Martínez Nova

Podología

Atlas de cirugía ungueal

EDITORIAL MEDICA panamericana

PODOLOGÍA

ATLAS DE CIRUGÍA UNGUEAL

PODOLOGÍA

ATLAS DE CIRUGÍA UNGUEAL

Alfonso Martínez Nova

Profesor Colaborador, Departamento de Enfermería,
Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura

EDITORIAL MEDICA panamericana

Buenos Aires - Bogotá - Caracas - Madrid - México - São Paulo
www.medicapanamericana.com

Catalogación en publicación de la Biblioteca Nacional

Martínez Nova, Alfonso

Podología : atlas de cirugía ungueal / Alfonso Martínez Nova. – Buenos Aires; Madrid: Médica Panamericana, [2010]
XIV, 200 p.: il. col.; 28 cm

ISBN 84-9835-004-2

1. Uñas-Cirugía-Atlas. I. Título

616.596-089(084)

La Medicina es una ciencia en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. Los autores de esta obra han verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o cambios en las ciencias médicas, ni los autores, ni la editorial, o cualquier otra persona implicada en la preparación o publicación de este trabajo garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan por errores u omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se recomienda a los lectores revisar el prospecto de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en las dosis sugeridas o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación cobra especial importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso infrecuente.

Los editores han hecho todos los esfuerzos para localizar a los titulares del copyright del material fuente utilizado por el autor. Si por error u omisión, no se ha citado algún titular, se subsanará con la próxima reimpresión.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, si usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.

EDITORIAL MEDICA panamericana

Visite nuestra página web:
http://www.medicapanamericana.com

ARGENTINA
Marcelo T. de Alvear 2.145 (C 1122 AAG) - Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4821-2066 / Fax: (54-11) 4821-1214
e-mail: info@medicapanamericana.com

COLOMBIA
Carrera 7a A Nº 69-19 - Santa Fe de Bogotá DC - Colombia
Tel.: (57-1) 235-4068 / Fax: (57-1) 345-0019
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.co

ESPAÑA
Alberto Alcocer, 24 - 28036 Madrid, España
Tel.: (34-91) 1317800 / Fax: (34-91) 1317805
e-mail: info@medicapanamericana.es

MÉXICO
Hegel 141, 2º piso - Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo - 11570 - México D.F. - México
Tel.: (52-55) 5262-9470 / Fax: (52-55) 2624-2827
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.mx

VENEZUELA
Edificio Polar, Torre Oeste, Piso 6, Of. 6-C
Plaza Venezuela, Urbanización Los Caobos,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador - Caracas Depto. Capital - Venezuela
Tel.: (58-212) 793-2857/6906/5985/1666
Fax: (58-212) 793-5885
e-mail: info@medicapanamericana.com.ve

ISBN: 84-9835-004-2

Todos los derechos reservados. Este libro o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables, ni trasmitidos en ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos, electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones, o cualquier otro, sin el permiso previo de Editorial Médica Panamericana, S.A.

© 2010 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A.
Alberto Alcocer, 24 - 28036 Madrid
Depósito legal: M-5181-2006
Impreso en España

PRÓLOGO

La presente obra, *Podología Atlas de Cirugía Ungueal*, tiene como objetivo principal dar respuesta a la necesidad actual de un libro de texto en cirugía ungueal.

Se trata de un compendio de materias relacionadas con la cirugía ungueal, que pretende dar a conocer el punto de vista más completo y amplio de las técnicas quirúrgicas que con mayor frecuencia empleará el profesional. Sirve de medio de consulta diaria, que garantiza al máximo la seguridad y la calidad asistencial, minimizando riesgos y aumentando los beneficios derivados de una buena práctica clínica.

No cabe duda de que la formación adquirida por el podólogo durante su formación académica constituye una base sólida que requiere retroalimentarse constantemente en su ejercicio profesional diario. Esto representa un avance profesional que se justifica por el hecho de estar al servicio de las personas y de los grupos de población que demandan cada vez más una asistencia actualizada y de calidad. Se vislumbra, pues, como un buen libro de consulta tanto para el alumno de pregrado de podología como a nivel profesional, en la práctica diaria.

Se felicita efusivamente al autor por haber tomado la iniciativa de elaborar este libro, que con seguridad será de gran ayuda y utilidad para los profesionales de la Podología.

VIRGINIA NOVEL I MARTÍ

Directora Clínica Podológica
de la Universidad de Barcelona
Presidenta del Consejo General
de Colegios Oficiales de Podólogos

PREFACIO

La patología del aparato ungueal constituye una de las afecciones más frecuentes del pie y es un motivo de consulta habitual en la práctica clínica. El conocimiento anatómico de todas las estructuras que forman el aparato ungueal, así como de los mecanismos de producción de cada patología, permitirá plantear el tratamiento más adecuado, sea éste conservador o quirúrgico. Esta obra pretende aunar los conocimientos existentes sobre los tratamientos quirúrgicos que pueden aplicarse en el aparato ungueal, mediante una profunda revisión bibliográfica, pero también aportando una visión personal basada en la experiencia clínica.

La cirugía ungueal ha evolucionado en los últimos años y ha alcanzado índices de efectividad muy elevados, con resultados estéticos muy aceptables y la incorporación de los pacientes a la vida diaria casi inmediata. Por ello, esta obra pretende enseñar a establecer un diagnóstico correcto, efectuar un protocolo prequirúrgico apropiado, elegir la técnica adecuada en cada caso y mostrar los procedimientos quirúrgicos concretos de cada técnica. Se revisan las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de una de las patologías más frecuentes, la onicocriptosis. También se describen técnicas para ciertos procesos patológicos de origen hiperplásico que pueden afectar a la integridad del aparato ungueal. Por último, se exponen técnicas de cirugía plástica aplicadas a deformidades digitales y ungueales.

La obra se estructura en cuatro partes. En la parte I se describen la uña normal y la uña patológica y la indicación quirúrgica par las diferentes afecciones. La parte II incluye todo el protocolo prequirúrgico que debe realizarse antes del acto quirúrgico. En la parte III se revisan la técnica anestésica, la preparación del paciente y todas las técnicas quirúrgicas. Se detallan las indicaciones quirúrgicas concretas, así como las contraindicaciones, ventajas e inconvenientes de cada técnica. Por último, en la parte IV se exponen las posibles complicaciones posquirúrgicas, así como las situaciones de urgencia que se puedan presentar.

El texto se acompaña de una amplia y detallada iconografía –más de 400 imágenes–, que ilustran desde las afecciones ungueales, hasta las técnicas quirúrgicas paso a paso, las curas realizadas y los resultados posquirúrgicos.

Esta obra está dirigida a estudiantes de podología y a profesionales en contacto directo con la patología ungueal, principalmente podólogos, pero también a otros profesionales, como dermatólogos, médicos de familia, cirujanos generales, etc. Se trata de ofrecer al profesional información teórica

junto a casos prácticos que sirvan de guía cuando se encuentren con situaciones similares en la consulta.

En esta obra, se ha contado con la aportación de material iconográfico, bibiografía y documentación de diferentes profesionales. Nuestro más sincero agradecimiento:

Al doctor Javier Bravo Piris, a Sergi Sacristán, a F. M. García, a Olga Ferrer, a Yolanda Sánchez y a la Clínica Podológica Universitaria de la Universidad de Barcelona, por la cesión desinteresada de material iconográfico.

A Victoria Gallego, por la inestimable ayuda ofrecida en el tema de embriología de la uña.

A Francisco Muñoz Piqueras (Clínica Piqueras), por la cesión de material, en forma de casos clínicos expuestos en el capítulo 22.

A Maite Fernández Miranda-Gastón, becaria de la Clínica Podológica Universitaria de la Universidad de Extremadura, por su esmerada dedicación en la producción de una parte del material fotográfico.

A todos los compañeros y amigos que han ayudado a la realización de este libro, ellos saben quienes son.

A Virginia Novel i Martí, por la realización del prólogo y por toda la ayuda dispensada a lo largo de mi vida profesional.

A todo el equipo de Editorial Médica Panamericana, por confiar en este proyecto. A Eloísa Rodríguez-Vida, por realizar un trabajo excepcional en la edición de este libro.

A mis padres, Emilia y Alfonso, y a mi hermana, Raquel, por la educación recibida, por el apoyo y amor incondicional que siempre he tenido por vuestra parte. Sin vosotros, nada hubiera sido como es.

A Raquel, mi compañera, por el apoyo, cariño y amor que me brinda día a día, por estar a mi lado en todo momento y por permitir que la realización de este libro le robara parte del tiempo destinado a estar juntos.

ALFONSO MARTÍNEZ NOVA

Colaboradores

Alonso Peña, David
Profesor Asociado, Departamento de Patología y Clínica Humanas, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Médico Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Alonso Peña, Javier
Profesor Asociado, Departamento de Patología y Clínica Humanas, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Médico Especialista en Medicina Interna.

Cáceres Madrid, Victoria
Diplomada en Podología. Profesora Asociada, Departamento de Enfermería, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Experta Universitaria en Patología y Ortopedia del Miembro Inferior.

Cuevas García, José Carlos
Diplomado en Podología. Profesor Colaborador, Departamento de Enfermería, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Máster en Ortopodología. Licenciado en Podología por el CESPU CRL, Gandra, Portugal.

Fontán Jiménez, Marina
Diplomada en Podología. Profesora Asociada, Departamento de Enfermería, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

Gómez González, María Ángeles
Diplomada Universitaria en Enfermería. Licenciada en Sociología. Profesora Asociada, Departamento de Enfermería, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Enfermera del Trabajo, Servicio de Prevención, Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Hidalgo Ruiz, Sonia
Diplomada en Podología. Profesora Colaboradora, Departamento de Enfermería, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Licenciada en Podología por el CESPU CRL, Gandra, Portugal.

Martínez Franco, Alfonso
Diplomado en Podología. Profesor Asociado de Podología, Universidad de Sevilla. Máster en Podología Quirúrgica. Licenciado en Podología por el CESPU CRL, Gandra, Portugal.

Martínez Nova, Alfonso
Diplomado en Podología, Universidad de Barcelona. Profesor Colaborador, Departamento de Enfermería, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Máster en Podología Quirúrgica, Universidad de Barcelona. Licenciado en Podología por el CESPU CRL, Gandra, Portugal.

Marugán de los Bueis, Montserrat
Diplomada en Podología. Profesora Titular de la Escuela de Enfermería, Enseñanzas de Podología, Universidad de Barcelona. Licenciada en Antropología por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Licenciada en Podología por el CESPU CRL, Gandra, Portugal.

Mayordomo Acevedo, Raquel
Licenciada en Biología. Profesora Contratada Doctora, Departamento de Ciencias Morfológicas y Biología Celular y Animal, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura

Ramos Blanco, Raúl
Diplomado en Podología. Diplomado en Fisioterapia.

Regueira Daza, Jesús
Diplomado Universitario en Enfermería. Profesor Asociado, Departamento de Patología y Clínica Humanas, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Especialista en Radiología y Electrología, Universidad de Sevilla, Servicio de Radiología, Hospital Virgen del Puerto, Plasencia.

Sánchez Rodríguez, Raquel
Diplomada en Podología. Profesora Asociada, Departamento de Enfermería, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura. Posgrado Universitario en Patomecánica del Pie y sus Tratamientos Ortopodológicos, Universidad de Barcelona. Posgrado Universitario en Ortopodología Clínica, Universidad de Barcelona.

Santos Velasco, Jesús
Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad de Salamanca. Máster en Urgencias y Emergencias. Profesor Asociado, Departamento de Enfermería de la Universidad de Extremadura, Servicio de Urgencias, Hospital Virgen del Puerto, Plasencia.

Suárez Ortiz, Mario
Diplomado en Podología. Profesor Asociado, Universidad Alfonso X el Sabio, Máster en Podología Quirúrgica.

Vázquez Maldonado, Bernat
Diplomado en Podología y Enfermería. Podólogo del Fútbol Club Barcelona. Licenciado en Podología por el CESPU CRL, Gandra, Portugal.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

PARTE I UÑA NORMAL Y PATOLÓGICA

1 **Desarrollo embrionario de la uña y formación del aparato ungueal** 3
R. Mayordomo Acevedo

Fases iniciales del desarrollo embrionario del aparato ungueal 3
Consolidación de la lámina ungueal: formación de la uña definitiva 5
Origen embrionario específico de las principales estructuras que forman el aparato ungueal definitivo 5

2 **Anatomía del aparato ungueal** 7
M. Fontán Jiménez y R. Mayordomo Acevedo

Introducción 7
Crecimiento de la lámina ungueal 8
Funciones de la uña 8
Estructura de la uña 8
Histología general y composición química de la uña 10
Vascularización e inervación de la uña ... 12

3 **Patologías del aparato ungueal** 15
S. Hidalgo Ruiz

Introducción 15
Alteraciones estructurales de las uñas 15
Alteraciones del color 19
Patología traumática 20
Patología infecciosa 21
Procesos sistémicos que afectan a la uña.... 23

4 **Onicocriptosis** 27
A. Martínez Nova

Introducción 27
Definición 27
Localización 27
Epidemiología 27
Etiopatogenia 28
Estadios de la onicocriptosis 30
Diagnóstico diferencial 31

5 **Tratamiento conservador de la patología ungueal** 35
S. Hidalgo Ruiz

Introducción 35
Tratamientos paliativos 35
Técnicas de reeducación ungueal 36

6 **Indicaciones quirúrgicas de las patologías del aparato ungueal** 39
A. Martínez Nova

Introducción 39
Cirugía ungueal 39
Cirugía tumoral y técnicas coadyuvantes... 43
Cirugía plástica 44

PARTE II EVALUACIÓN DEL PACIENTE

7 **Protocolo prequirúrgico** 47
R. Sánchez Rodríguez

Introducción 47

Anamnesis, historia clínica y documentación legal 47
Valoración analítica 48
Terapia farmacológica 48
Exploración radiológica 49
Valoración vascular 49
Valoración morfofuncional y biomecánica 49

8 **Documentos legales necesarios para la cirugía ungueal** **51**
M. Á. Gómez González y J. Regueira Daza

Historia clínica 51
Conclusiones y recomendaciones 58
Anexo I 60
Anexo II 62

9 **Valoración analítica** **63**
J. Alonso Peña y D. Alonso Peña

Introducción 63
Hemograma completo 63
Pruebas de coagulación y hemostasia 65
Glucemia 66
Determinación de los iones sodio y potasio 66
Urea 67
Ácido úrico 67
Creatinina 68
Colesterol 68
Proteinograma 68
Transaminasas 69
Proteína C reactiva 69
Contraindicaciones absolutas y relativas de la cirugía ungueal 69

10 **Diagnóstico por la imagen: exploración radiológica** **71**
J. Regueira Daza y M. Á. Gómez González

Introducción 71
Exploración radiológica 71
Otros métodos de diagnóstico por la imagen 75
Conclusión 77

11 **Valoración vascular** **79**
A. Martínez Nova y R. Sánchez Rodríguez

Introducción 79
Anamnesis específica de la exploración vascular 79
Exploración vascular 80
Conclusiones 82

12 **Exploración morfofuncional y tratamiento ortopodológico** **83**
J. C. Cuevas García

Introducción 83
Exploración articular 83
Exploración muscular 84
Exploración dinámica 86
Factores morfológicos y biomecánicos predisponentes 87
Tratamiento ortopodológico de la onicocriptosis 87

PARTE III TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

13 **Monitorización del paciente. Técnica anestésica para la cirugía ungueal** **93**
R. Ramos Blanco y M. Suárez Ortiz

Introducción 93
Monitorización del paciente 93
Sedación y fármacos de elección 94
Técnica de anestesia local y fármacos 95

14 **Campo estéril, preparación del instrumental y hemostasia** **99**
V. Cáceres Madrid

Introducción 99
Preparación del paciente 99
Preparación del profesional 99
Preparación de la mesa quirúrgica 100
Hemostasia 102

15 **Escisión de la espícula y matricectomía parcial. Técnica de Suppan I** **105**
A. Martínez Nova

Introducción 105
Técnica de Suppan I 105

16 **Matricectomía química parcial. Técnica de fenol-alcohol** **111**
A. Martínez Franco

Introducción 111
Técnica de fenol-alcohol 112

17 **Resección en cuña de la uña y del rodete periungueal. Técnica de reconstrucción estética** **119**
A. Martínez Nova

Introducción 119
Técnica de reconstrucción estética 119

18 **Resección en cuña de la uña y del rodete periungueal. Técnica de Winograd** .. **127**
B. Vázquez Maldonado y M. Marugán de los Bueis

Introducción 127
Técnica de Winograd 127

19 **Plastias de descarga. Técnicas de Duvries II y III** **133**
A. Martínez Nova, R. Sánchez Rodríguez y D. Alonso Peña

Introducción 133
Técnica de Duvries II 133
Técnica de Duvries III 134

20 **Avulsión ungueal y matricectomía total** **137**
A. Martínez Nova y R. Sánchez Rodríguez

Introducción 137
Avulsión ungueal 137
Matricectomía total 138

21 **Escisión radical de la matriz y del lecho ungueales. Técnica de Kaplan** .. **143**
M. Marugán de los Bueis y B. Vázquez Maldonado

Introducción 143
Técnica de Kaplan 143

22 **Tratamiento quirúrgico de la patología tumoral. Técnicas coadyuvantes en cirugía ungueal** **147**
M. Suárez Ortiz y R. Ramos Blanco

Introducción 147
Tratamiento quirúrgico de la patología tumoral 147
Técnicas coadyuvantes en cirugía ungueal 152

23 **Técnicas de cirugía plástica aplicadas al aparato ungueal** **155**
D. Alonso Peña y J. Alonso Peña

Introducción 155
Corrección de las anomalías congénitas con afectación ungueal 155
Cobertura de defectos cutáneos en el área periungueal 157
El pie como zona donante 157

PARTE IV COMPLICACIONES EN CIRUGÍA UNGUEAL

24 **Complicaciones posquirúrgicas** **163**
R. Sánchez Rodríguez

Introducción 163
Infección 163
Recidiva 164
Crecimiento ectópico de la uña 165
Necrosis dérmica posthematoma disecante 166
Afectación del crecimiento de la uña sana 167
Quemadura por fenol 167
Granuloma por cuerpo extraño 168
Unión anómala del rodete periungueal y la lámina ungueal 168
Quiste de inclusión epidérmico 169
Periostitis 169
Inflamación del canal intervenido 169
Pérdida de toda la uña del dedo 170

25 **Urgencias en cirugía menor ambulatoria** **171**
M. Á. Gómez González y J. Santos Velasco

Introducción 171
Reacciones adversas a los anestésicos locales 171

Índice analítico **179**

Parte I

Uña normal y patológica

Capítulo 1

Desarrollo embrionario de la uña y formación del aparato ungueal

R. Mayordomo Acevedo

Introducción

El estudio del desarrollo de la uña como parte de la embriogénesis cutánea es uno de los aspectos más importantes para comprender la mayoría de las patologías que pueden afectar a esta estructura. La comprobación en el laboratorio de los pasos dados por la piel para constituirse como un órgano completo y formar sus anexos complementarios constituye uno de los progresos científicos más destacables dentro de la embriología[1].

Hacia la tercera semana de desarrollo fetal, el embrión humano está constituido por tres capas, cada una de las cuales proporciona una serie específica de órganos. Así, el recubrimiento epitelial del aparato digestivo, el hígado, el páncreas, las vías respiratorias y algunas glándulas de secreción interna derivan del endoblasto, que constituye la capa más interna del embrión en este estadio del desarrollo. La capa más externa se denomina ectoblasto y da origen, durante el desarrollo, al sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el epitelio de la piel, es decir, la epidermis y, con ella, todos sus anexos: pelos, uñas, glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias. La capa intermedia, situada entre las dos descritas anteriormente y que también contribuye a formar algunas estructuras en el embrión, es el mesoblasto. Parte de las células de esta capa tienen capacidad germinativa y, además, conservan su carácter epitelial (epitelio mesodérmico), y las restantes células forman el tejido conjuntivo embrionario (mesénquima); este último suministra todas las variedades de tejido conjuntivo, entre ellas la parte conjuntiva o dermis de la piel que proporcionará al mismo tiempo un aporte vascular adecuado a las estructuras que forman la piel[2].

Fases iniciales del desarrollo embrionario del aparato ungueal

Los anexos cutáneos aparecen aproximadamente hacia el tercer mes de vida fetal, marcando el comienzo de varios acontecimientos en la diferenciación epidérmica (p. ej., aparición de la unidad pilosebácea). El mesodermo subyacente presenta una vaga organización de células, sin un patrón evidente. La primera indicación de que un folículo piloso está próximo a formarse es la aparición de un agregado de células intensamente basófilas a intervalos esparcidos a lo largo de la capa de células basales[3-6].

El aparato ungueal comienza a formarse en la punta de los dedos de las manos aproximadamente en la 9.ª semana de gestación[3]. El desarrollo de las uñas de los dedos de los pies se retrasa casi 4 semanas. Las uñas aparecen del mismo modo que la unidad pilosebácea, como proliferaciones locales organizadas de las células basales, que crecen hacia la dermis formando cordones sólidos. En este período, el índice mitótico

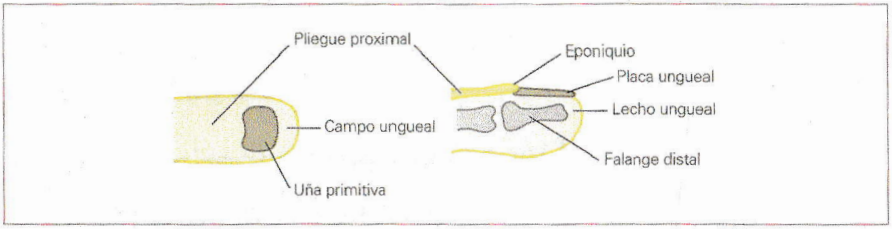

Figura 1-1 Estructuras del aparato ungueal en la 9.ª semana de desarrollo embrionario.

es más elevado que en ningún otro momento del desarrollo epidérmico[4]. Los primordios de las uñas se desarrollan como regiones engrosadas en la zona dorsal de la piel que recubre las falanges terminales de los dedos. Aparecen entonces unas células epiteliales indiferenciadas que constituyen el campo ungueal primario o uña primitiva[7, 8]. Otros autores han denominado a la región del dedo donde se forma esta prouña como campo ungueal, área ungueal primaria de Zaias o base ungueal primaria de Zander[8, 9] (fig. 1-1).

En un principio, los primordios de los dedos están formados por un núcleo de células mesenquimatosas indiferenciadas que se encuentran rodeadas de tejido epitelial o peridermo. A continuación, el epitelio se invagina y genera la formación de varios surcos que delimitan la superficie ungueal temprana. De esta forma, en estos momentos iniciales del desarrollo de la uña se forman los surcos de la uña, los laterales, el proximal y el distal (fig. 1-1).

Estudios realizados con microscopia electrónica de barrido aportan nuevos detalles al desarrollo embrionario de la uña, que hay que valorar[10, 11].

Así, por ejemplo, a la fase previa de formación de la uña primitiva se la denomina fase de placa, en la que aunque los dedos están bien definidos todavía existen restos extracelulares y sinequias sobre el futuro pliegue ungueal proximal. Esta fase se completa a las 10 semanas de desarrollo, tras la cual se iniciaría la fase fibrilar, en la que es posible distinguir entre superficie ungueal y peridermo y en la que aparecen los surcos ungueales.

El pliegue proximal está bien definido y elevado y la zona central de la uña es lisa y uniforme por el depósito de queratohialina de la fase anterior y se halla surcada de material fibrilar fino y disperso[10, 11]. Esta fase fibrilar durará hasta los 3 meses de desarrollo embrionario, y en ella destaca la formación de filopodios en el borde peridérmico que hacen que éste se ancle al lecho ungueal.

Aproximadamente en la 11.ª semana de gestación, en la fase fibrilar, aparece el hiponiquio. Esta estructura se origina como una serie de crestas epiteliales transversales en la región distal del área ungueal antes del surco distal. El pliegue ungueal proximal se diferencia a la vez que el hiponiquio a partir de un grupo de células alineadas del surco proximal que se hunden oblicuamente y se dirigen hacia atrás hasta la región epitelial que forma la matriz ungueal. Finalmente, el pliegue ungueal proximal formará un característico triángulo suprayacente a la lámina ungueal.

Cerca de la futura unión falángica proximal se ve una cuña de células semejantes a las basales, que crecen diagonalmente en la dermis y, de esta forma, se establece la matriz primordial. Esta matriz primordial dará origen a dos capas de células: una superior, que terminará formando la cara inferior del pliegue ungueal proximal, y el epitelio matricial propiamente dicho, que quedará localizado en regiones inferiores (fig. 1-2).

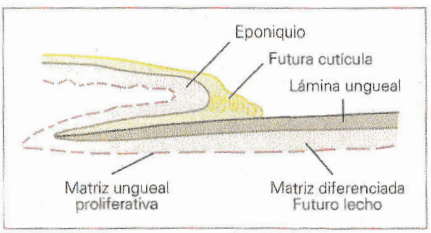

Figura 1-2 Estructuras que formarán la uña en la 32.ª semana de desarrollo.

CONSOLIDACIÓN DE LA LÁMINA UNGUEAL: FORMACIÓN DE LA UÑA DEFINITIVA

Siguiendo con la estructuración por fases realizada por Martínez Franco[11], a continuación de la fase fibrilar se produciría la denominada fase granular (entre los 3 meses y los 4 meses y medio). Durante esta fase, el crecimiento del dedo es considerable con respecto a la superficie ungueal, y el pliegue ungueal proximal se eleva mientras que el distal o hiponiquio adquiere granulaciones en regiones muy concretas. Además, hay una mayor queratinización del lecho ungueal. Las células ectodérmicas acumulan material queratínico en el citoplasma en forma de vesículas exocíticas que se separarán en la superficie y formarán escamas fusionadas sobre el lecho ungueal. Comienza entonces la fase escamosa, que constituye el desarrollo definitivo del aparato ungueal. Se forma el eponiquio definitivo, el hiponiquio se modifica originando crestas transversales y aparecen los dermatoglifos en el pulpejo. A los 6 meses puede considerarse que la uña entra en su fase definitiva, adquiriendo el grosor final de la lámina ungueal y creciendo de forma continua hacia la punta. En la última semana de gestación aparece la lámina ungueal por el límite del hiponiquio (fig. 1-3).

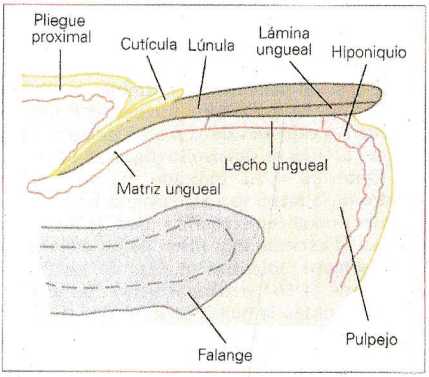

Figura 1-3 Esquema representativo de las estructuras de la uña adulta.

ORIGEN EMBRIONARIO ESPECÍFICO DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS QUE FORMAN EL APARATO UNGUEAL DEFINITIVO

El origen de la lámina ungueal sigue siendo confuso, y se han planteado tres teorías para explicar su formación[12]. La primera teoría indica que la lámina es enteramente producida por la matriz; la segunda sugiere que está formada principalmente por la matriz, pero recibe contribuciones del lecho y del pliegue ungueal proximal, y la tercera, entre las dos anteriores, divide el lecho ungueal en tres zonas: matriz proximal o fértil, matriz intermedia o estéril y matriz distal o suelo córneo. Esta última está situada justo antes del punto donde la uña se separa del lecho y establece su borde libre. La mayoría de los autores opinan que los tres tipos de formación ungueal pueden ocurrir en individuos normales, pero la mayor participación del lecho ocurre sobre todo en condiciones patológicas.

El lecho ungueal se forma a partir de una lámina procedente del epitelio matricial que se extiende sobre el epitelio ungueal. Las células de la región más proximal de la uña crecen y acumulan queratina para formar la placa de la uña, que es el esbozo que formará la futura uña. La queratinización de una uña empieza hacia la 11.ª semana de vida fetal. La primera lámina ungueal crece mucho en forma longitudinal, y con frecuencia se quiebra porque las células formadas de manera precoz están incompletamente queratinizadas. El proceso de queratinización en el pliegue ungueal proximal no difiere del de la epidermis de superficie. La capa córnea de la porción ventral llega a ésta adherida a la superficie de la lámina ungueal y se desplaza muy poco distalmente. Esta capa córnea recibe el nombre de cutícula[13] (fig. 1-3).

La lúnula es la porción visible de la matriz ungueal distal, que se extiende más allá del pliegue ungueal proximal, y aparece hacia la 14.ª semana de gestación. Es blanca y con forma de medialuna. Tiene rasgos histológicos muy característicos, como la presencia de melanocitos y células de Langerhans y de Merkel, presentar el epitelio con el estrato basal grueso y carecer de estrato granular. La función principal de esta lúnula es dar forma a la lámina ungueal[6, 11] (fig. 1-3).

A modo de resumen puede decirse que la uña primitiva aparece en la 9.ª semana de gestación, tras la formación previa de un pliegue ungueal proximal en la 7.ª semana de desarrollo y la delimitación del territorio ungueal definitivo en la 9.ª semana. Se establece una lámina primitiva estable mediante un anclaje fibrilar periungueal que permite el crecimiento de la lámina primitiva y la formación de una placa ungueal primitiva o «falsa uña» diferenciada

entre los 3 meses y medio y los 4 meses de desarrollo fetal. A la vez que se forma la falsa uña aparece un hiponiquio granuloso que persiste hasta el nacimiento, y también la cutícula a los 5 meses. La lámina ungueal definitiva se formará a expensas de la matriz ungueal a partir del 5.º mes de desarrollo (figs. 1-1 a 1-3).

Como ya se ha indicado, las uñas de los dedos de la mano van algo avanzadas en el crecimiento con respecto a las uñas de los pies, y llegan al extremo más distal de los dedos en la 32.ª semana, mientras que las de los pies lo hacen en la 36.ª semana. Cuando las uñas no han alcanzado la punta de los dedos en el momento del nacimiento, se considera indicio de inmadurez.

El desarrollo embrionario de la uña finaliza hacia la 20.ª semana de gestación, quedando así el aparato ungueal constituido por las siguientes estructuras epiteliales (fig. 1-3): matriz ungueal, lecho ungueal, lámina o tabla ungueal, pliegue ungueal proximal o eponiquio, cutícula, lúnula, pliegues ungueales laterales e hiponiquio[14, 15].

Bibliografía

1. Delgado ML. Contribución al estudio de la histogénesis cutánea. Tesis de licenciatura. Cádiz: Universidad de Cádiz, 1980.
2. Fischer A. Compendio de embriología humana. Barcelona: Labor, 1975.
3. Serri F, Cirimele D. Embriology of skin. En: Fitzpatrick T, Eisen A, Wolff K y cols, eds. Dermatology in general medicine. New York: McGraw-Hill, 1971; 49.
4. Holbrook KA. Human epidermal embriogenesis. Int J Dermatol 1979; 18: 329.
5. Freinkel RK. The biology of the skin. New York: The Parthenon Publishing Group, 2001.
6. Rook A, Wilkinson DS, Ebling FJG. Textbook of dermatology. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992.
7. Cohen PR. The lunula. J Am Acad Dermatol 1996; 34: 943-953.
8. Zaias N. Embryology of the human nail. Arch Dermatol 1963; 87: 37-53.
9. Breathnach AS, Wolff K. Structure and development of the skin. En: Fitzpatrick T, Eisen A, Wolff K y cols. Dermatology in general medicine. New York: McGraw-Hill, 1979.
10. Lever FW, Schaumberg-Lever G. Histología de la piel. Buenos Aires: Intermédica, 1979.
11. Martínez Franco A. Desarrollo embrionario de la uña. VII Jornada Andaluza de Podología. Córdoba, 14 de diciembre de 2002.
12. Hashimoto K, Gross BG, Nelson RB y cols. The ultrastructure of the skin of human embryos. III. The formation of the nail in 16-18 week old embryos. J Invest Dermatol 1966; 47: 205.
13. Zaias N, Álvarez J. The formation of the primate nail plate: an autoradiographic study in squirred monkey. J Invest Dermatol 1968; 51: 120.
14. Samman PD. The nails in diseases. London: Heinnemann, 1978.
15. McCarthy DJ. Anatomic considerations of the human nail. Clin Podiatr Med Surg 2004; 21: 477-491.

Capítulo 2

Anatomía del aparato ungueal

M. Fontán Jiménez y R. Mayordomo Acevedo

Introducción

La uña es una placa de células queratinizadas, duras y densamente empaquetadas, que se encuentra en el extremo distal de los dedos de las manos y de los pies a los cuales protege. Forma parte del aparato ungueal, del cual no puede separarse para su estudio[1, 2].

Las uñas se consideran órganos anejos de la piel y constituyen una cobertura evidente y sólida sobre el dorso de las falanges distales de los dedos. Tienen una estructura de epitelio estratificado plano, queratinizado y dispuesto de forma biconvexa, lo que facilita su adhesión al lecho ungueal[1, 3]. En los seres humanos, las uñas, al igual que el pelo, se desarrollan a partir de la epidermis. La lámina ungueal presenta un aspecto rosado debido a su transparencia que revela el flujo sanguíneo de los capilares de la dermis subyacente al lecho ungueal.

La uña es cuadrangular, siendo su eje mayor longitudinal en los dedos de las manos y transversal en los dedos de los pies. Está rodeada lateralmente por dos surcos, denominados labios o rodetes ungueales, los cuales a su vez están delimitados por dos pliegues, los pliegues ungueales laterales (fig. 2-1).

Proximalmente también presenta un surco delimitado por un pliegue, el pliegue ungueal proximal o supraungueal. Además, entre el surco proximal y los surcos laterales existe continuidad espacial[2] (fig. 2-1).

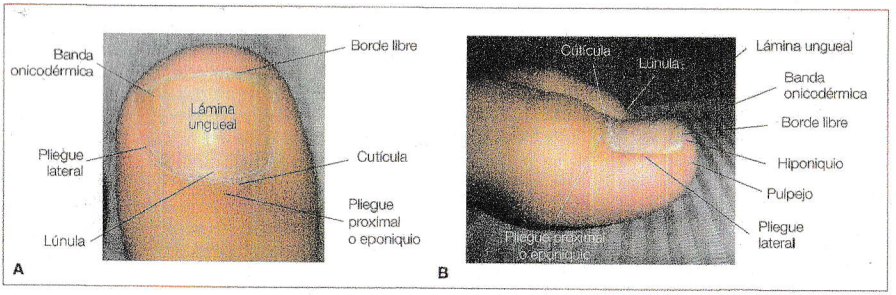

Figura 2-1 Partes de la uña. A) Visión dorsal. B) Visión lateral.

CRECIMIENTO DE LA LÁMINA UNGUEAL

El crecimiento de la lámina ungueal es aplanado, probablemente por la orientación de la región que la genera, la matriz ungueal, y también por la dirección de la diferenciación celular que se produce en esta zona y porque la queratinización ocurre en la base de la uña, limitada dorsalmente por el pliegue proximal y ventralmente por la falange distal. Las células se endurecen y queratinizan a medida que alcanzan estratos más superficiales y distales[4]. El grosor de las uñas varía de un individuo a otro entre 0,5-0,75 mm en los dedos de las manos y hasta 1 mm en los dedos de los pies. La lámina ungueal crece a lo largo de toda la vida, ocupando aproximadamente el 50 % de la falange distal del primer dedo. El crecimiento medio en longitud de las uñas de los dedos de la manos es de, aproximadamente, 1 mm a la semana, mientras que en las uñas de los dedos de los pies este crecimiento es tres veces más lento. Existen procesos patológicos que pueden alterar su velocidad de crecimiento. Tras la avulsión completa de la uña, las uñas de las manos tardan en sustituirse totalmente unos 6 meses, mientras que las de los pies suelen tardar en regenerarse en su totalidad de 12 a 18 meses.

FUNCIONES DE LA UÑA

La uña tiene funciones muy importantes. Protege los dedos frente a los traumatismos, facilita la regulación de la circulación periférica[5] y favorece la sensación propioceptiva a través de la contrapresión. En los pies son especialmente importantes porque protegen las estructuras neurovasculares del dedo y amplían la superficie de apoyo de los dedos durante la marcha[6].

ESTRUCTURA DE LA UÑA

Los elementos observables de la uña en el individuo adulto, como ya se han mencionado en el capítulo anterior (v. fig. 1-3) y en éste (fig. 2-1), son los siguientes.

Matriz ungueal o matriz germinal

La matriz ungueal es el epitelio localizado por debajo del pliegue proximal del aparato ungueal y se encarga de mantener el crecimiento de la lámina ungueal. Ocupa toda la anchura de dicha lámina y longitudinalmente se extiende desde los 5 mm anteriores al pliegue proximal por debajo de la piel hasta el borde distal de la lúnula (figs. 2-1 A y 1-3), lo que implica que la mayor parte de la matriz se encuentra bajo la piel del dorso de la falange distal.

El crecimiento de la lámina ungueal se produce por la transformación de las células superficiales de la matriz en células ungueales. De esta forma, la capa más externa y dura es empujada hacia fuera sobre el estrato germinativo. La matriz es la región productora de uña; la parte proximal de la matriz es la encargada de producir la uña dorsal, y la parte distal, la cara inferior de la lámina. Una de las clasificaciones más clásicas de la matriz es la que distingue entre matriz proximal y matriz distal. Lewis[7] reconoció hasta tres capas en la matriz ungueal:

- *Matriz dorsal:* correspondería a la cara ventral de la matriz del pliegue proximal ungueal.
- *Matriz intermedia:* correspondería a la matriz germinal o matriz propiamente dicha.
- *Matriz ventral:* corresponde a lo que se conoce como lecho ungueal.

Cada una de estas capas o estratos tiene características histológicas particulares que se verán más adelante en el apartado de histología de la uña.

La inserción del tendón del extensor largo del primer dedo se encuentra muy próxima a la matriz, por lo que se recomienda tener especial cuidado en las intervenciones quirúrgicas[8, 9].

Lecho ungueal o matriz estéril

El lecho ungueal se denomina también matriz estéril por su mínima aportación celular a la formación de la cara inferior de la lámina. En cualquier caso, esta aportación ayuda a que la lámina crezca y se adhiera al lecho ungueal; de hecho, en el lecho aparecen restos de la queratina de la lámina ungueal. El lecho ungueal presenta pliegues longitudinales paralelos a los pliegues de la lámina ungueal, para darle mayor adherencia a la unión lámina-lecho, ya que aumenta la superficie de contacto entre ambos. Además, estos pliegues explican la hemorragia en esquirla, ya que, cuando se produce un leve sangrado, la sangre se dispone siguiendo el pliegue. El lecho, además, suele queratinizarse cuando se extirpa la uña[10].

Histológicamente, el lecho ungueal está formado por una porción epidérmica con tejido co-

nectivo subyacente en estrecha relación con el periostio de la falange distal. En la dermis del lecho ungueal no existe grasa subcutánea, a pesar de que con el microscopio pueden ser visibles algunas células adiposas diseminadas. Las grasas y los ácidos grasos de cadena larga detectables detectables pueden ser de origen extrínseco.

Lámina ungueal

Comúnmente se denomina uña a la placa o lámina ungueal. Constituye una cobertura sólida, fuerte y relativamente inflexible[5] sobre el dorso de las falanges distales de los dedos. Está formada por células queratinizadas, enucleadas y muy cohesionadas[4]. Tiene una estructura de epitelio estratificado plano, queratinizado, y adquiere forma biconvexa. La forma curvada de la uña, además de facilitar su adherencia al lecho ungueal, parece que tiene relación con la forma de la falange subyacente (fig. 2-1).

La lámina ungueal se forma a partir de la matriz ungueal, por lo que los cambios que afecten a ésta también afectarán a la primera[4]. Aproximadamente un cuarto de la lámina está cubierto por el pliegue proximal y lateralmente se estrecha por los pliegues laterales[4, 11]. La matriz ungueal produce la lámina ungueal de forma continua a la velocidad de 0,1 mm por día en las manos y un tercio de esta velocidad en los pies. Además, el crecimiento más rápido de la capa superior explica en parte la curvatura longitudinal de la lámina.

La lámina ungueal es translúcida, de color blanquecino proximalmente (sobre la lúnula), rosada sobre el lecho ungueal, que transluce una dermis altamente vascularizada, y presenta una coloración clara traslúcida sobre el borde libre. Relativamente fina en los niños, con la edad la lámina se vuelve pálida, apagada y opaca. En casi todas las personas mayores de 50 años se aprecian surcos longitudinales que dan a las uñas aspecto de «eslabones de salchichas» *(sausage link)*[4]. Algunos cambios característicos de las personas de edad avanzada pueden observarse en jóvenes que presentan alteración en el aporte de sangre o alguna otra patología que afecte a la composición o estructura de la lámina ungueal.

Pliegue proximal (dorsal, posterior) o eponiquio

Se designa pliegue proximal o eponiquio a la región del epitelio que se encuentra en la parte más proximal de la lámina ungueal. Protege dorsalmente la matriz ungueal, que es la principal productora de la lámina ungueal. La parte más plantar del pliegue ayuda a la formación de la lámina ungueal, de la misma manera que el lecho contribuye, aunque no muy intensamente, a su formación en regiones plantares, como ya se ha mencionado.

El eponiquio está compuesto por epidermis no ungueal en la parte más dorsal, y se continúa con un pliegue epidérmico que termina plantarmente en estrecha unión con la lámina ungueal en crecimiento. El borde más distal del pliegue forma la cutícula, que se describe a continuación (fig. 2-1).

Cutícula

La cutícula se forma como una extensión endurecida y queratinizada del pliegue ungueal proximal, que rodea al surco proximal y se adhiere a la parte dorsal de la lámina ungueal, cerrando de esta forma el espacio entre la lámina y el pliegue proximal[12] (fig. 2-1). La cutícula está formada por estrato córneo modificado, que procede de las regiones inferior y superior del pliegue proximal. Contribuye a proteger la matriz ungueal evitando que cualquier objeto extraño llegue a afectarla.

Lúnula o media luna blanca

La lúnula es una estructura epitelial bajo la zona proximal de la lámina ungueal. De color blanquecino, se observa justo en la zona de separación de la matriz con el lecho ungueal. Tiene forma de media luna (fig. 2-1). Se encuentra menor adherencia de la matriz a la lámina ungueal en la lúnula que en el lecho ungueal. Su color pálido y blanquecino se debe a que la dermis vascular subyacente a la matriz ungueal en esta región no se transluce, porque en esa zona el estrato basal de la matriz es más grueso que en otras regiones, como el lecho ungueal. Es visible sobre todo en los tres primeros dedos de la mano y se hace más patente y visible en el primer dedo[8]. En los pies prácticamente se observa sólo en el primer dedo[4, 13].

Pliegues periungueales laterales

Son pliegues epidérmicos de estructura similar a la descrita en el pliegue ungueal proximal, pero en este caso los pliegues rodean la uña lateralmente. Su función principal es proteger la lá-

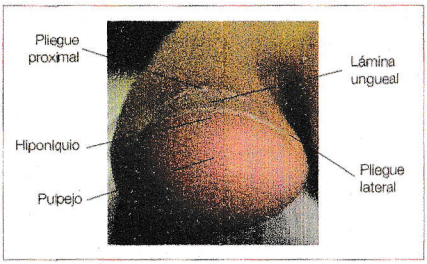

Figura 2-2 Partes de la uña. Visión frontal.

mina ungueal evitando que pase material extraño bajo la uña, preservándola de posibles infecciones y cambios en ella (figs. 2-1 y 2-2).

Banda onicodérmica

La banda onicodérmica es la línea que separa el borde libre de la uña del lecho ungueal. El borde libre es la parte de la lámina ungueal que puede extenderse más allá del extremo distal del dedo, localizada frente al hiponiquio y al cual no se encuentra adherido (fig. 2-1 B).

De acuerdo con Terry[14], la banda onicodérmica corresponde a una franja transversal de 0,5-1,5 mm, que parece tener un riego sanguíneo diferente del que baña la dermis del lecho ungueal. Ello se comprueba porque tras presionar el borde del dedo, la banda y el área proximal a ella palidecen, pero si esta presión se repite varias veces, la banda se enrojece[5, 11, 15]. Su función es reforzar la adherencia entre el lecho y la uña, además de proteger a ésta frente a los traumatismos (p. ej., disminuye la onicólisis traumática).

Hiponiquio

El hiponiquio es el borde epitelial o epidermis situado bajo el borde libre de la lámina ungueal; es distal al lecho ungueal. Está limitado por una línea eritematosa que precede a la banda onicodérmica, más fina y translúcida, que presenta una anchura de 0,1-1 mm. Esta línea formará la unión del hiponiquio con el lecho. Se encuentra, por lo tanto, distal al lecho ungueal, bajo el borde libre de la uña, continuándose con la piel del pulpejo del dedo. Esta región es de coloración rosada y de convexidad distal[2] (figs. 2-1 y 2-2).

El hiponiquio sella el espacio entre la uña y el dedo, cumpliendo así una función de protección. En la parte proximal del hiponiquio, en la separación de la lámina y el lecho ungueal, el epitelio del lecho ungueal puede estar modificado en forma de espolón, que es una estructura engrosada central común. Suele verse en los dedos de los pies de individuos de edad avanzada, en los que a menudo se asocia a enfermedad vascular[11, 16].

HISTOLOGÍA GENERAL Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA UÑA

Las células que producen las uñas contienen toda la información genética de las células del cuerpo. Estas células producidas por las uñas pueden variar debido a influencias inductivas que son las que determinan, en última instancia, la forma, el tamaño y la configuración de la uña, del tejido blando que la rodea y del hueso. Es por ello que algunas alteraciones de la uña pueden tener una causa genética[10, 17].

La matriz ungueal es una superficie epitelial con surcos longitudinales que coinciden con surcos de la lámina ungueal, afianzando así la unión entre ambas estructuras. El epitelio se adhiere débilmente a la lámina ungueal naciente, de la cual se separa con facilidad. La matriz tiene una capa basal que produce queratinocitos, los cuales se diferencian para dar onicocitos, que son las células de la lámina ungueal. Los onicocitos se endurecen y mueren, con lo que contribuyen a la formación de la lámina, la cual es análoga al estrato córneo de la epidermis no ungueal. Los queratinocitos maduran y queratinizan sin formación de queratohialina.

La región matricial está rodeada de tejido conjuntivo que se fija a la falange lateralmente, lo que explica en parte la curvatura transversal de la uña (fig. 2-2)[18].

El estrato basal del epitelio matricial es más ancho que la misma región en el epitelio no ungueal o en otras partes del aparato ungueal, como el lecho. Además, el epitelio carece de capa granulosa, y las células se diferencian produciendo queratina «dura» o queratina tricocítica a medida que se incorporan a la lámina ungueal. Durante este proceso pueden retener sus núcleos hasta regiones más distales en el cuerpo de la uña. Los núcleos retenidos reciben el nombre de cuerpos pertinaces. Aparte de esto, los cambios histológicos observados en el epitelio de la matriz con el microscopio electrónico son esencialmente los mismos que en la epidermis no ungueal[11].

En la capa más profunda del epitelio, la matriz ungueal contiene melanocitos que donan pigmentos a los queratinocitos. Es posible encontrar unos 6,5 melanocitos por milímetro, siendo estos melanocitos incapaces de producir melanina en individuos sanos de raza blanca. En enfermedades nevoides o neoplásicas y en procesos inflamatorios locales pueden aparecer estrías melánicas que se ven por la transparencia de la lámina ungueal[11]. Los melanocitos matriciales son, en general, menos numerosos que los de la epidermis, son quiescentes y están situados fundamentalmente en las capas inferiores de la matriz distal.

El lecho ungueal está muy adherido a la lámina debido a la alineación de las papilas dérmicas, que se disponen longitudinalmente desde la lúnula al hiponiquio y paralelamente entre ellas. Aquí, al igual que ocurre en la matriz ungueal, tampoco existe capa granulosa, y la capa córnea es también rudimentaria y adherida a la lámina. Las células basales del lecho ungueal se dirigen desde la lúnula hasta el hiponiquio a la misma velocidad que la matriz forma la lámina ungueal. El lecho ungueal apenas cuenta con melanocitos en su estructura.

El estrato basal del epitelio del lecho ungueal no suele tener más de 2 o 3 hileras celulares de grosor, y la zona de transición desde los queratinocitos vivos hasta las células ventrales muertas de la lámina ocupa toda su extensión. Las células del lecho ungueal carecen de movimiento independiente y todavía no se ha demostrado claramente si se incorporan al cuerpo de la uña suprayacente a medida que ésta crece distalmente. La pérdida de la uña suprayacente da lugar al desarrollo de la capa granulosa que, de lo contrario, sólo está presente en los estados patológicos.

El colágeno de la dermis subyacente al lecho ungueal está orientado en su mayor parte de manera vertical, adherido directamente al periostio falángico y a la lámina basal epidérmica. Dentro de la red de tejido conectivo se extienden vasos sanguíneos, vasos linfáticos, una fina red de fibras elásticas y células adiposas diseminadas. Además, en el borde distal del pulpejo del dedo se han visualizado glándulas sudoríparas ecrinas.

Histológicamente, la lámina ungueal presenta tres capas con afinidades tintoriales diferentes, que corresponden probablemente a la queratina formada por la matriz proximal, distal y el lecho ungueal.

La microscopia electrónica de barrido muestra que la lámina ungueal está constituida por tres capas. La capa más superficial contiene onicocitos muy aplanados, con una membrana levemente indentada y dilataciones entre las células. Constituiría una capa dorsal de células planas, juntas y alargadas. La capa más profunda contiene onicocitos gruesos, con dilataciones importantes y nudos de anclaje que las unen. Las células tienen morfología cúbica. La capa superior es más dura y la inferior más elástica, lo que confiere las características mecánicas a la uña. Hay una tercera capa más inferior, la uña ventral, que estaría formada por el lecho ungueal.

Usando tinciones sistemáticas en las que la uña demuestra una transición entre las células aplanadas dorsalmente y las células más gruesas de la cara ventral, no son siempre evidentes, con microscopia en campo claro, las tres capas de la uña.

Con microscopia electrónica de transmisión se visualizan células escamosas con membranas plasmáticas entrelazadas y tortuosas. Con gran aumento, el contenido de cada célula se caracteriza por poseer una granulación fina y uniforme, similar a la de la cutícula del pelo. Las fibras de queratina están orientadas transversalmente, de manera perpendicular al eje de crecimiento de la uña, paralelas a su superficie, en múltiples direcciones a nivel de la capa superior y dispuestas regularmente en la capa inferior.

En las personas de edad avanzada a veces se visualizan masas acidófilas, son los denominados cuerpos pertinaces ya mencionados y que probablemente correspondan a residuos de los núcleos de los queratinocitos[4].

El cuerpo de la uña es rico en calcio, que se detecta como fosfatos en los cristales de hidroxiapatita; está unido intracelularmente a los fosfolípidos. Se desconoce la importancia de otros metales que están presentes en cantidades menores, como cobre, manganeso, cinc, hierro y otros.

El calcio está presente a una concentración del 0,1 %, siendo esta proporción 10 veces mayor que la existente en el pelo. No está del todo claro que el calcio forme parte intrínseca de la uña, sino que es posible que se incorpore a partir de fuentes extrínsecas. Además, está demostrado que el calcio no contribuye de manera significativa a la dureza de la uña. Ésta se debe a la queratina matricial con azufre, lo que contrasta con la queratina relativamente suave de la epidermis. La dureza, por lo tanto, se debe principalmente a los enlaces disulfuro en la queratina y no a la

proporción en calcio. La queratina de la uña muestra la siguiente composición:

- Proteína fibrilar, baja en azufre.
- Proteína globular de matriz, rica en azufre.
- Proteína de matriz rica en glicina-tirosina.

Además, se aprecian aminoácidos, como cisteína, ácido glutámico y serina, y en menor concentración, tirosina. Las queratinas tricocíticas y epiteliales son filamentos intermedios que representan la principal proteína citoesquelética de las células epiteliales. Cada queratina ácida se expresa en un tejido con la correspondiente queratina básica formando heterodímeros específicos, que se unen en protofibrillas y protofilamentos de orden superior. De esta manera forman un entramado de gran resistencia y dureza.

Histológicamente, los pliegues laterales y el pliegue proximal tienen una estructura parecida a la epidermis no ungueal pero sin dermatoglifos ni glándulas pilosebáceas[4, 11]. Por otro lado, la cutícula está formada por estrato córneo modificado que protege proximalmente a la lámina ungueal.

El hiponiquio presenta una capa granular que no tiene ni la matriz ni el lecho ungueal[19]. Histológicamente, el hiponiquio está compuesto por células epiteliales poliédricas sin núcleo, con una disposición más irregular y menos densa que la lámina ungueal. La estructura del hiponiquio y la disposición de sus papilas dérmicas son similares a las observadas en las regiones palmares o plantares no ungueales.

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DE LA UÑA

La placa ungueal, como se ha mencionado en su descripción, presenta un aspecto rosado porque transparenta la coloración de los vasos sanguíneos que se encuentran debajo del epitelio en la dermis. La dermis de la parte más distal de los dedos se caracteriza por formar una red de vasos sanguíneos que se distribuyen dorsal, plantar y lateralmente[20, 21] (fig. 2-3).

Las arterias digitales se dirigen longitudinalmente por ambos lados del dedo y dan origen a dos ramas vasculares para la matriz ungueal y el pliegue ungueal proximal, respectivamente, y además forman arcos que se ramifican hasta el lecho ungueal. En intervenciones quirúrgicas de la uña puede obtenerse la hemostasia con sólo aplicar presión a los lados del dedo, sobre las arterias digitales. Hay, por lo tanto, dos arcos

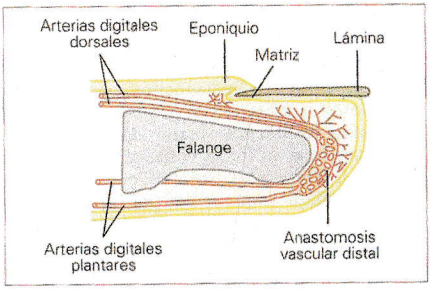

Figura 2-3 Vascularización de la uña; en rojo los principales vasos.

arteriales principales (uno proximal y otro distal) que aportan irrigación a la matriz y al lecho, formados por la anastomosis de las ramas de las arterias digitales. En el caso de que resulten afectados los aportes principales de la falange, como puede ocurrir en caso de infecciones, los vasos accesorios aportan suficiente sangre para permitir el crecimiento normal de la uña. Los vasos que nutren la matriz ungueal son más lisos que los que irrigan el lecho ungueal, ya que estos últimos dan lugar a multitud de anastomosis arteriovenosas en la zona del lecho ungueal.

Los nervios sensoriales periféricos cutáneos[8] también recorren las regiones laterales del dedo, en estrecha asociación con las arterias[19], siguiendo su trayectoria y llegando a las estructuras epiteliales del aparato ungueal.

Bibliografía

1. Bodman MA. Miscellaneous nail presentations. Clin Podiatr Med Surg 1995; 12: 327-346.
2. Fleckman P. Anatomy and physiology of the nail. Dermatol Clin 1985; 3: 373-381.
3. Omura EF. Histopathology of the nail. Dermatol Clin 1985; 3: 531-541.
4. Dawer R, Bristow I, Turner W. Text atlas of podiatric dermatology. London: Martin Dunitz, 2002; 107-115.
5. McCarthy DJ. Anatomic considerations of the human nail. Clin Podiatr Med Surg 2004; 21: 477-491.
6. Sammans PD. The nail in diseases. London: Heinnenman, 1978.
7. Lewis BL. Microscopic studies of fetal mature nail and surrounding soft tissue. Arch Derm Syphilol 1954; 70: 733-747.
8. Losa Iglesias M, Becerro de Bengoa R, Santamaría Rebollo E, Palomo López P. Biopsia de la uña: indicaciones y métodos. Rev Esp Podol 2004; XV: 172-183.
9. Shum C, Bruno RJ, Ristic S, Rosenwasser MP, Strauch RJ. Examination of the anatomic relationship of the

proximal germinal nail matrix to the extensor tendon insertion. J Hand Surg [Am] 2000; 25: 1114-1117.
10. Lever FW, Schaumberg-Lever G. Histología de la piel. Buenos Aires: Intermédica, 1979.
11. Dawber RPR, Baran R, De Berker D. Enfermedades de las uñas. Traducción de Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM. Textbook of dermatology, 6.ª ed. Madrid: Editores Médicos, 2000; 73.
12. De Berker DAR, Baran R, Dawbwe RPR. Manual de enfermedades de las uñas y su tratamiento, 2.ª ed. Barcelona: Editores Médicos, 1999.
13. Cohen PR. The lunula. Am Acad Dermatol 1996; 34: 943-953.
14. Terry RB. The onychodermal band in health and disease. Lancet 1955; 22: 179-181.
15. McCarthy DJ. Anatomic considerations of the human nail. Clin Podiatr Med Surg 1995; 12: 163-181.
16. Baran R, Hay R, Haneke E, Tosti A, Piraccini BM. Onicomicosis: aproximación actual al diagnóstico y tratamiento. London: Martín Dunitz, 2001.
17. Farren L, Shayler S, Ennos AR. The fracture properties and mechanical design of human fingernails. J Exp Biol 2001; 207: 735-741.
18. Picardo M, Tosti A, Marchese C y cols. Characterization of cultured nail matrix cells. Am Acad Dermatol 1994; 30: 434-440.
19. Rich P, Scher RK. Atlas de enfermedades de la uña. The encyclopaedia of visual medicine series. Sedgefield-Cleveland: Atlas Medical Publishing, 2004.
20. Sick H, Wolfram-Gabel R. Vascular networks of the periphery of the finger nail. Arch Anat Histol Embryol 1993; 75: 47-60.
21. Hasegawa K, Pereira BP, Pho RW. The microvasculature of the nail bed, nail matrix and nail fold of a normal human fingertip. J Hand Surg [Am] 2001; 26: 283-290.

Capítulo 3

Patologías del aparato ungueal

S. Hidalgo Ruiz

Introducción

La patología ungueal es extensa y muy variada, habiéndose descrito más de 190 onicopatías distintas. Existen diversas clasificaciones que pretenden poner en orden las variadas formas clínicas de presentación. Con frecuencia, en un mismo paciente coexisten varias patologías, lo que dificulta aún más su clasificación.

La patología de las uñas del pie no suele ser motivo de consulta frecuente, posiblemente por encontrarse ocultas en el calzado y porque la mayoría de los procesos no son dolorosos. Por este motivo, tampoco suelen estudiarse ni tratarse correctamente. Es habitual diagnosticar onicopatías en pacientes que acuden por otros motivos de consulta.

En este capítulo se pretende dar a conocer parte de la patología ungueal mediante una sencilla clasificación, que divide las onicopatías en alteraciones estructurales de la lámina, alteraciones del color, patologías traumáticas, patologías infecciosas y alteraciones sistémicas con afectación ungueal.

Alteraciones estructurales de las uñas

Anoniquia

Ausencia parcial o total de una o más uñas, de carácter hereditario o adquirido[1].

Figura 3-1 Anoniquia congénita del cuarto dedo.

Existen tres formas con características diferentes:

- *Anoniquia aplásica:* pérdida total de la uña desde el estado embrionario. No existe lecho ni matriz ungueal (fig. 3-1).
- *Anoniquia atrófica:* la placa esta sustituida por una delgada capa córnea de color rojo azulado y deprimida en la zona central.
- *Anoniquia hiperqueratósica:* en sustitución de la placa ungueal existe una zona de hiperqueratosis.

Macroniquia

Tamaño anormalmente grande de las uñas, en comparación con las uñas de los dedos contiguos (fig. 3-2). Asociada a acromegalias y megadactilias congénitas o a enfermedades crónicas, pulmonares o cardíacas[1, 2].

Figura 3-2 Macroniquia.

Microniquia

Uñas pequeñas, con reducción del tamaño y en ocasiones del grosor (fig. 3-3). Alteración congénita asociada a falanges distales pequeñas o de forma adquirida asociada a traumatismos, yatrogenias u onicomicosis[3].

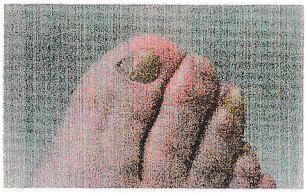

Figura 3-3 Microniquia.

Uña oblicua o lateralizada

Desviación ungueal congénita caracterizada por la lateralización de la matriz ungueal con respecto al eje longitudinal de la falange (fig. 3-4), que puede presentarse en uno o en ambos pies[4]. Producida por alteraciones en los ligamentos que sujetan la lámina.

Figura 3-4 Primera uña oblicua (cedida por J. Bravo).

Onicoheterotopia

Presencia de uñas en localizaciones anormales[5]. Pueden ser de origen congénito o postraumático.

Polioniquia

Presencia congénita de uñas supernumerarias, asociadas a polidactilias. Las uñas supernumerarias pueden estar fusionadas y presentarse como macroniquia[6] (fig. 3-5).

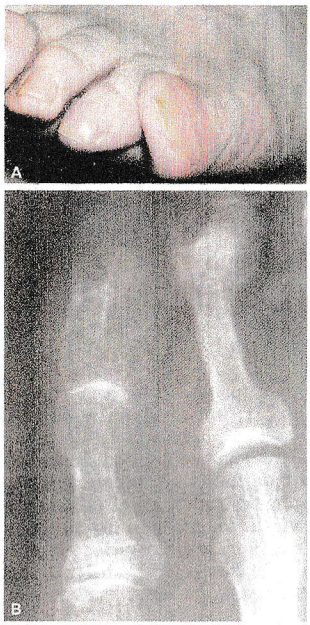

Figura 3-5 Polioniquia del quinto dedo. A) Aspecto clínico. B) Radiografía.

Sinoniquia

Uñas fusionadas de carácter congénito y asociadas a sindactilia[5].

Braquioniquia

Dimensión longitudinal acortada de la uña, lo que le confiere un aspecto ancho[3]. Se hereda como rasgo autosómico dominante, aunque también puede asociarse a sífilis congénita.

Coiloniquia

Aspecto cóncavo de la uña, con inversión de la curvatura en los ejes longitudinal y transversal; también denominadas uñas «en cuchara»[1]. Es un hallazgo normal en los primeros meses de vida y también se relaciona con alteraciones en el metabolismo del hierro[7].

Distrofia de Heller

Distrofia ungueal media canaliforme. La uña se encuentra partida generalmente en su línea media, con unas crestas curvadas hacia atrás que adoptan una imagen de pino invertido[1]. Producida por defecto temporal en la matriz con interferencia del crecimiento ungueal. La etiología de esta alteración se relaciona con microtraumatismos autoinfligidos.

Líneas de Beau

Surcos o depresiones transversales en la lámina ungueal debidos a una interferencia o una ralentización del crecimiento de la matriz[3].

Uñas en vidrio de reloj

También denominada acropaquía, acompaña a los dedos hipocráticos o en palillo de tambor (fig. 3-6 A). Consiste en un aumento de la curvatura de la uña en su eje horizontal (fig. 3-6 B), junto con una hipertrofia de la punta del dedo[3]. Se produce por un aumento del flujo sanguíneo de los vasos de la uña. Se asocia a enfermedades cardíacas y pulmonares[1].

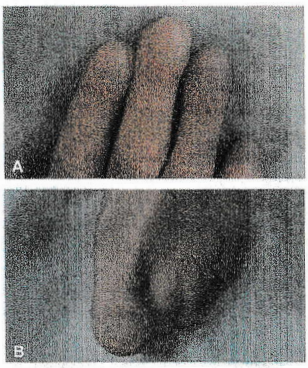

Figura 3-6 Uñas en vidrio de reloj de la mano (A) y del pie (B).

Onicoatrofia

Reducción del tamaño y del grosor de la lámina ungueal, a menudo acompañada de fragmentación y hendiduras (fig. 3-7). Debida en raras ocasiones a deformidades congénitas, comúnmente está causada por onicodistrofias traumáticas[8]. Se encuentra asociada a diversas enfermedades dermatológicas y vasculares.

Se distinguen la onicoatrofia congénita y la adquirida, denominadas, respectivamente, onicatrofia y onicotrofia.

Figura 3-7 Onicoatrofia.

Pits ungueales

También denominados oniquia puntiforme, depresiones cupuliformes o depresiones de Roneosau[1]. Se trata de pequeñas depresiones puntiformes producidas por defecto incompleto e intermitente de la formación de la uña, que con frecuencia aparece asociado a enfermedades como tuberculosis, psoriasis, artritis reumatoide o sífilis[8].

Traquioniquia

Rugosidad que afecta a toda la superficie ungueal, en ocasiones incluso a las 20 uñas[9]. La lámina es irregular, grisácea, mate y presenta descamación del borde libre. Se relaciona con el contacto con agentes químicos, alopecia *areata*, psoriasis, liquen plano y síndrome de distrofia de las veinte uñas.

Uña involuta

Incurvación congénita o adquirida de los laterales de la uña, con una convexidad excesiva de la lámina por tracción del lecho ungueal[5]. Cuando sólo afecta a un lateral recibe el nombre de uña convoluta (fig. 3-8).

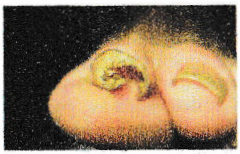

Figura 3-8 Uña convoluta.

Uña «en teja de Provenza»

Aumento de la curvatura transversal de la lámina (fig. 3-9), que confiere a la uña una forma tubular[5].

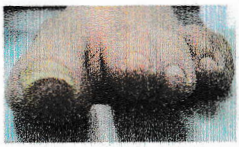

Figura 3-9 Uña «en teja de Provenza».

Uña en pinza o en trompeta

Sobrecurvatura transversal exagerada de la lámina ungueal a lo largo del eje longitudinal. Se hace más marcada distalmente y puede llegar a abarcar un cono de tejido del lecho ungueal (fig. 3-10). Es la fase avanzada de la uña en teja[1,3].

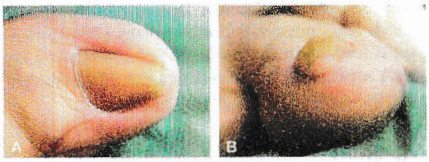

Figura 3-10 Uña en pinza. A) Vista dorsal. B) Vista frontal (cedidas por J. Bravo).

Uña en picado o plegada

Lámina aplanada dorsalmente, con laterales de ángulos afilados que crecen hacia el lecho ungueal (fig. 3-11)[1].

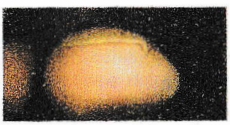

Figura 3-11 Uña en picado.

Onicogrifosis

Lámina ungueal hiperqueratósica, engrosada e hipertrófica[1]. La uña adquiere un color amarillento de aspecto sucio y rugoso (fig. 3-12). En ocasiones, la onicogrifosis puede ocasionar queratopatía en espejo en el dedo contiguo (fig. 3-13).

Se asocia a trastornos circulatorios, microtraumatismos repetidos, micosis, psoriasis y, sobre todo, al envejecimiento.

Figura 3-12 Onicogrifosis.

Figura 3-13 Onicogrifosis y heloma interdigital del segundo dedo.

Uña epidérmica

Uña de textura blanda, débil y deforme. Es frecuente en el quinto dedo debido a la acción mecánica del calzado[5].

Onicorrexis

Sucesiones de surcos o estriaciones longitudinales, estrechas y superficiales, que producen un borde libre dentado (fig. 3-14) que puede llegar a partir la uña por la mitad[5,8].

Relacionadas con la psoriasis, onicomicosis, liquen plano, déficit vitamínicos y disfunciones metabólicas.

Figura 3-14 Onicorrexis (cedida por J. Bravo).

Onicosquicia

Desprendimiento de la lámina de su lecho con exfoliación de la zona distal, sin que existan alteraciones del color, forma o densidad ungueal[5]. Generalmente se debe al contacto continuo con agua y detergentes.

Onicólisis

Desprendimiento o separación de la lámina del lecho ungueal subyacente. La uña se vuelve más débil y puede romperse (fig. 3-15). La lámina se separa por el extremo distal de la uña, mostrando un aspecto blanquecino. Se asocia a psoriasis, onicomicosis, dermatitis, determinados fármacos y trastornos endocrinos[3].

Figura 3-15 Onicólisis.

Alteraciones del color

Leuconiquia

Coloración blanquecina de la uña atribuible a una disfunción de la matriz y a microtraumatismos cercanos al pliegue ungueal proximal, con formación de células paraqueratósicas en la lámina. La decoloración puede ser completa (fig. 3-16), parcial, con manchas o en bandas, de carácter congénito o adquirido[3, 9, 10].

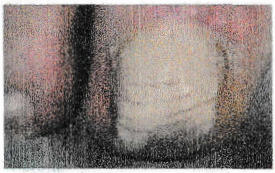

Figura 3-16 Leuconiquia estriada.

Uñas de Terry

Alteración caracterizada por una coloración blanquecina de la placa ungueal exceptuando 1 o 2 mm distales, que muestran una coloración rosada normal. Se debe a un cambio en el lecho ungueal y se asocia a pacientes cirróticos con hipoalbuminemia[5].

Síndrome de las uñas amarillas

Se caracteriza por una tríada clínica:

- Uñas amarillas opacas y distróficas.
- Anormalidades linfáticas.
- Enfermedad sistémica, casi siempre pulmonar.

Los cambios ungueales consisten en un color amarillo verdoso difuso en las uñas de los pies y las manos, engrosamiento de las uñas, crecimiento lento y curvatura transversal excesiva[11].

Cianosis del lecho ungueal

Coloración azulada del lecho ungueal por hipoxia[5].

Líneas de Muehrcke

Bandas blancas horizontales separadas por fragmentos de color normal y que permanecen inmóviles a medida que la uña crece. Se observan a menudo en pacientes con hipoalbuminemia[11].

Melanoniquia

Coloración oscura de las uñas. Puede ser difusa, parcial o presentar la forma de franjas parduscas longitudinales en la lámina ungueal (fig. 3-17). La causa más importante es el melanoma, pero también puede ser producida por fármacos, como la hidroxiurea (fig. 3-18), por deficiencia de vitamina B_{12} o síndrome de Laugier-Huntziger[3, 6].

Figura 3-17 Melanoniquia estriada.

Figura 3-18 Melanoniquia por consumo de hidroxiurea.

Uñas verdes

Uñas pigmentadas de color verdoso asociadas a *Pseudomonas* y que puede afectar toda la superficie ungueal o parte de ella[6].

PATOLOGÍA TRAUMÁTICA

Heloma e hiperqueratosis subungueal y periungueal

Queratosis localizadas bajo la uña (fig. 3-19) o en el surco periungueal (fig. 3-20). Son el fruto de la convergencia de la presión entre la lámina ungueal y el hueco subyacente a causa de una uña invertida o engrosada o, simplemente, de una presión debida a cortedad, estrechez o poca altura del extremo del calzado, unido a una hiperextensión de la falange distal del dedo.

Figura 3-19 Heloma subungueal.

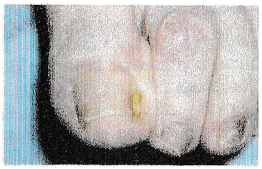

Figura 3-20 Hiperqueratosis periungueal.

Aparecen con mayor frecuencia en el primero o segundo dedo cuando éste es más largo que el primero. Se localizan casi siempre por debajo de la uña, con preferencia en el sector medio y anterior del borde libre por la mayor flexibilidad de dicha zona. En el caso del heloma periungueal se aloja en los canales ungueales, preferentemente en el extremo distal de la uña[5].

Hemorragia y hematoma subungueal

La hemorragia es la extravasación difusa de sangre bajo la uña como consecuencia de un escape en las arteriolas provocado por un traumatismo. El hematoma es la consecuencia de la hemorragia: es la acumulación de sangre bajo la lámina ungueal. Si el traumatismo es reciente se observa una coloración azul-violácea (fig. 3-21). El drenaje inmediato mediante trépano ungueal permite la salida del contenido hemático y evita el posterior desprendimiento de la uña del lecho ungueal (fig. 3-22).

Figura 3-21 Hematoma subungueal reciente.

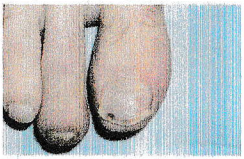

Figura 3-22 Trépano ungueal y vaciado de sangre.

Si el traumatismo tiene más de 2 o 3 días de evolución, la uña tendrá un color negro pardusco provocado por la coagulación de la sangre. El hematoma puede estar localizado en una pequeña zona de la uña (fig. 3-23) o afectarla toda (fig. 3-24). Si el hematoma cubre una parte amplia de la lámina puede provocar la pérdida total (fig. 3-25) o parcial (fig. 3-26) de la uña.

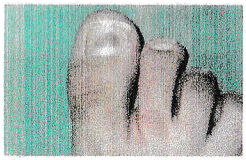

Figura 3-23 Hematoma central de 35 días de evolución.

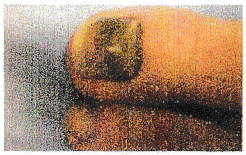

Figura 3-24 Amplio hematoma de 12 días de evolución.

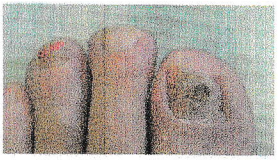

Figura 3-25 Pérdida total de la uña.

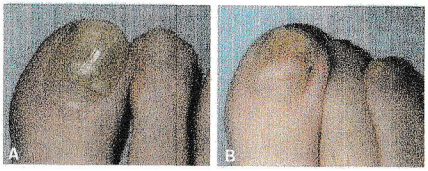

Figura 3-26 Pérdida parcial de la uña. A) Aspecto inicial. B) Tratamiento.

La causa más común es el traumatismo directo o los microtraumatismos repetitivos (largas caminatas, calzado ajustado, etc.). Si se origina con cierta facilidad y sin afectación traumática, puede ser indicativo de alteraciones como endocarditis bacteriana, plaquetopenia, hemofilia, fragilidad capilar o alteraciones de los factores de coagulación[5, 9].

Hemorragia en astilla

Hemorragia longitudinal producida en el lecho ungueal siguiendo el patrón de los vasos subungueales. Suele ser de color negro o pardo oscuro, de aspecto largo y fino similar a una astilla[1].

Se relaciona con diversos procesos sistémicos, como alteraciones cardiovasculares, pulmonares, diabetes mellitus y afecciones renales[10].

Onicocriptosis

Afección producida por la interacción del borde libre de la lámina ungueal con el rodete periungueal, que penetra en los tejidos blandos circundantes[12]. Se desarrolla ampliamente en el capítulo 4.

Onicofagia

Hábito compulsivo de morderse las uñas[2]. En el caso del pie, por su localización anatómica, la incidencia de esta patología disminuye con la edad. Habitualmente, la mordedura se produce por el extremo distal de la uña, careciendo ésta de borde libre. En los casos más extremos, las uñas están reducidas a un muñón, por delante del cual el pulpejo del dedo forma un reborde, siendo las onicocriptosis y las paroniquias las complicaciones más comunes[5].

Patología infecciosa

Onicomicosis

Las onicomicosis son infecciones de la uña causadas por hongos. Representan entre el 18 y el 40 % de los trastornos ungueales. En España se calcula que el 2,6 % de la población está afectada, aunque sólo el 38 % consulta por ello[1, 2, 6]. Diversos factores predisponen a la onicomicosis:

- Edad: son comunes en adultos jóvenes y muy comunes en ancianos (incidencia < 18 años, 2,6 %; 40-60 años, 15-20 %; > 60 años, 25-40 %).
- Ocupación: contacto con agua, agricultura.
- Microtraumatismos y traumatismos.
- Alteraciones sistémicas: vasculares, neuropáticas, inmunológicas, endocrinas y metabólicas.
- Alteraciones ortopédicas.
- Predisposición genética.
- Anomalías propias de la uña.
- Crecimiento ungueal enlentecido: a este hecho se relaciona la mayor incidencia en las uñas de los pies.
- Antecedentes familiares de onicomicosis.
- Infecciones previas.
- Tiña del pie.
- Condiciones de calor y humedad.

☐ *Etiología*

- Hongos dermatófitos: los más frecuentes son *Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigitale, Epidermophyton floccosum*[1-3, 5, 6].
- Levaduras: la más frecuente es *Candida albicans*[1-3, 5, 6].
- Hongos filamentosos no dermatófitos: los más frecuentes son *Scopulariopsis brevicaulis, Aspergillus niger, Scytalidium dimidiatum, Scytalidium haylinum*[3].

☐ *Cuadro clínico*

Existen cuatro tipos básicos de onicomicosis que representan las diferentes formas de invasión[3]: subungueal distal y lateral, subungueal proximal, blanca superficial y distrófica total.

ONICOMICOSIS SUBUNGUEAL DISTAL Y LATERAL. Es el patrón más frecuente en el pie. La invasión comienza por el estrato córneo del hiponiquio para posteriormente afectar el lecho y la lámina ungueal, propagándose de distal a proximal.

Produce un engrosamiento de la capa córnea, elevando el extremo libre de la lámina, con alteración de la relación lámina-lecho. Progresivamente, la lámina se despega (onicólisis), aumenta el grosor y se decolora hasta adquirir un aspecto de madera apolillada con una coloración gris-pardusca o amarillenta. La invasión comienza en una pequeña porción de uña (fig. 3-27 A) y, si evoluciona, puede destruir una porción extensa de la lámina (fig. 3-27 B). Si no se trata, puede destruir toda la uña y producirse una onicomicosis distrófica total.

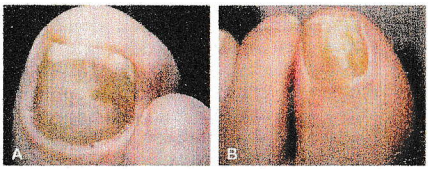

Figura 3-27 Onicomicosis subungueal distal y lateral. A) Invasión inicial. B) Infección extensa de la lámina.

Los hongos causantes son principalmente los dermatófitos *(tinea unguium) T. rubrum* (el más común), *T. mentagrophytes* var. *interdigitale* (menos común) y *E. floccosum* (raro). También pueden encontrarse *C. albicans* (unida a onicólisis) y *S. brevicaulis.*

ONICOMICOSIS BLANCA SUPERFICIAL. También denominada leuconiquia tricofítica, representa el 2 % de los casos y es la forma de presentación menos común de la onicomicosis.

Afecta a las capas externas de la lámina ungueal, donde aparecen pequeñas manchas blancas que se van juntando y pueden ir cubriendo toda la uña. La superficie blanca tiene aspecto de tiza, se vuelve áspera y de textura más blanda de lo normal (fig. 3-28).

El principal agente causal es *T. mentagrophytes* var. *interdigitale* y, en menor medida, *C. albicans,* y mohos como *Aspergillus terreus, Acremonium* y *Fusarium.*

ONICOMICOSIS SUBUNGUEAL PROXIMAL. La invasión se produce por vía subcuticular a partir del pliegue ungueal proximal, afectando a la zona proximal de la lámina ungueal.

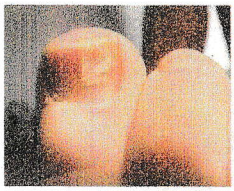

Figura 3-28 Onicomicosis blanca superficial (cedida por J. Bravo).

Aparecen manchas blanco-amarillentas en el área de la lúnula (fig. 3-29 A), que pueden extenderse al resto de la uña (fig. 3-29 B). El principal agente causal es *T. rubrum,* seguido por mohos como *Cephalosporium, Aspergillus* o *Fusarium.*

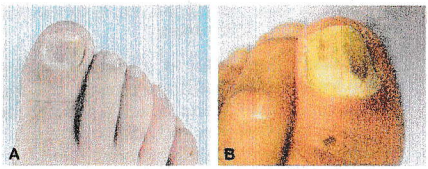

Figura 3-29 Onicomicosis subungueal proximal. A) Invasión inicial. B) Invasión extensa de la lámina.

Existe una variedad de onicomicosis subungueal proximal secundaria a paroniquia que afecta fundamentalmente las uñas de las manos, con predominio en el sexo femenino (por manicuras mal realizadas).

Se manifiesta clínicamente por inflamación dolorosa de los tejidos periungueales, con alteración ungueal en forma de pigmentación verde-marrón-amarillenta de la uña.

El agente causal suele ser *C. albicans,* y es frecuente la sobreinfección por *Pseudomonas aeruginosa.*

ONICOMICOSIS DISTRÓFICA TOTAL. Es el estadio final, al que se puede llegar a partir de las formas anteriormente descritas, por lo general tras años de afectación, sobre todo tras onicomicosis subungueal distal y lateral y en pacientes inmunodeprimidos.

Toda la lámina ungueal se encuentra afectada y se ha perdido toda la estructura ungueal (fig. 3-30 A). La uña presenta una hiperqueratosis masiva (fig. 3-30 B) y es muy friable en su porción distal.

En otras ocasiones desaparece por completo, quedando un lecho ungueal más o menos alte-

Figura 3-30 Onicomicosis distrófica total. A) Afectación completa. B) Hiperqueratosis subungueal. C) Pérdida de la estructura ungueal.

rado con fragmentos de lámina ungueal (fig. 3-30 C). Hay afectación de las células germinativas y la regeneración es muy difícil.

Paroniquia aguda

Inflamación dolorosa de los pliegues ungueales causada por infección aguda, generalmente por estafilococos (fig. 3-31).

Se produce tras pequeños traumatismos locales, manicuras, pedicuras, onicofagia, accidentes laborales, uña encarnada, cuerpos extraños, etc. Las manifestaciones clínicas consisten en dolor, inflamación y turgencia del pliegue ungueal y la cara dorsal de la falange distal[2, 3, 5, 6].

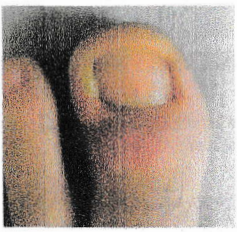

Figura 3-31 Paroniquia del canal peroneo.

Paroniquia crónica

Inflamación dolorosa de los pliegues ungueales mantenida en el tiempo y producida generalmente por *C. albicans*.

En el pie suele asociarse a enfermedades metabólicas, vasculares o nerviosas, psoriasis, onicofagias y microtraumatismos repetidos por el calzado.

Es menos dolorosa que la paroniquia aguda, pero a medida que avanza puede producir grietas y surcos transversales en la lámina[1-3].

Panadizo herpético

Infección por virus herpes localizada en la falange distal, caracterizada por la aparición de vesículas en forma de racimo. El proceso es muy doloroso y en ocasiones se acompaña de linfangitis[2].

Verrugas

Infección producida por el papilomavirus humano que se localiza en la zona periungueal o subungueal (fig. 3-32).

Las verrugas periungueales se presentan como proliferaciones exofíticas, redondeadas, hiperqueratósicas y de superficie seca y rugosa.

En la localización subungueal afectan al hiponiquio y crecen hacia el lecho, causando dolor. A medida que se van desarrollando levantan la lámina ungueal[5].

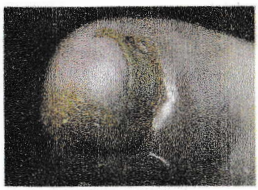

Figura 3-32 Verrugas periungueales.

Procesos sistémicos que afectan a la uña

La uña puede resultar afectada de muy diversas maneras según la enfermedad sistémica concomitante. Las alteraciones pueden variar desde pigmentaciones ungueales, estrías, líneas de Beau hasta onicólisis, onicoatrofia o desprendimiento ungueal, pasando por hemorragias en astilla, puntiformes o lineales.

Entre las numerosas enfermedades sistémicas que pueden producir alteraciones en las uñas destacan las siguientes[5]:

- *Alteraciones cardíacas:* endocarditis o estenosis mitral.
- *Trastornos circulatorios:* arteriosclerosis, enfermedad de Buerger o gangrena.
- *Trastornos congénitos:* distrofia de las veinte uñas o síndromes de Down y Apert.
- *Deficiencias nutricionales:* avitaminosis, hipoalbuminemias, hipoproteinemias y malnutrición.
- *Enfermedades dermatológicas:* ictiosis, acantosis *nigricans*, alopecia *areata*, enfermedad de Darier, eccema, esclerodermia, lepra, liquen plano, lupus eritematoso, pénfigo, poroqueratosis de Mibelli, psoriasis o queratodermia palmoplantar.
- *Alteraciones endocrinas:* enfermedad de Addison, hipertiroidismo, hipocalcemia, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo o mixedema.
- *Enfermedades gastrointestinales:* colitis ulcerosa o síndrome de Plummer-Winson.
- *Alteraciones hematológicas:* anemia, hemocromatosis o enfermedad de Hodgkin.
- *Alteraciones hepáticas:* cirrosis, ictericia o enfermedad de Wilson.
- *Enfermedades infecciosas:* paludismo, sarampión, escarlatina, sarna noruega o SIDA.
- *Alteraciones inmunológicas:* enfermedad del injerto contra el huésped, deficiencias de IgA o síndrome de Job.
- *Alteraciones metabólicas:* acromegalia, amiloidosis, diabetes, gota o porfiria.
- *Alteraciones nerviosas:* accidentes cerebrovasculares, síndrome de compresión cervical, esclerosis tuberosa, epilepsia, hemiplejía, parálisis cerebral o enfermedad de Parkinson.
- *Alteraciones renales:* en pacientes dializados.
- *Enfermedades respiratorias:* asma bronquial, carcinoma bronquial o sarcoidosis.
- *Enfermedades del tejido conectivo:* artritis reumatoide o dermatomiositis.

Para no extendernos demasiado con las enfermedades sistémicas y sus alteraciones en la uña, de los grandes grupos citados se describirán las enfermedades sistémicas que por sus características o incidencia tienen más repercusión.

Ictiosis

La ictiosis engloba un grupo de trastornos que se caracterizan por la afectación generalizada y crónica de la piel, con alteración de la queratinización[13, 14]. La piel está seca, escamosa y con hiperqueratosis más o menos extensa.

El pie suele presentarse con pliegues muy marcados, hiperqueratosis y grietas, por lo que en ocasiones localmente puede parecer una simple xerosis. La uña presenta hiperqueratosis subungueal con estrías gruesas, onicodistrofia con paroniquia, traquioniquia, alteraciones del color y engrosamiento[1, 3].

Psoriasis

Entidad dermatológica crónica determinada genéticamente, que se caracteriza por la presencia de placas eritematoescamosas cubiertas por escamas plateadas o encarnadas, de localización preferente en los codos y las rodillas[15]. Las uñas se afectan en fases avanzadas, aunque en ocasiones constituyen el primer síntoma.

El 15-25 % de los pacientes psoriásicos tienen alteraciones ungueales; suelen afectarse varias uñas a la vez y no necesariamente con la misma intensidad (fig. 3-33).

Figura 3-33 Primera uña psoriásica.

Son características las lesiones que se describen a continuación.

☐ *Depresiones cupuliformes (pits o piqueteado ungueal)*

Los pits son depresiones ungueales de pequeño tamaño, similar al de una cabeza de alfiler (menos de 1 mm), aunque en ocasiones se aprecian depresiones más grandes.

El número de pits puede ser variable, desde unos pocos de pequeño tamaño, irregularmente distribuidos por la superficie de una o más uñas, hasta un piqueteado regular y uniforme en todas las uñas (uñas «en dedal de coser»). Aparecen por debajo de la cutícula y se desplazan hacia adelante con el crecimiento ungueal.

En la psoriasis se ven pits incluso en la lúnula. Las células de superficie son más pequeñas y no se superponen como en otras patologías.

☐ *Manchas de aceite*

Producidas por el depósito de material seroso dentro y debajo de la uña, causan la separación entre el lecho ungueal y la placa, que se manifiesta por una placa amarillo-pardusca, generalmente en la zona media ungueal. Al ir progresando puede provocar onicólisis, que suele iniciarse por el borde distal y progresar por el lecho.

☐ *Lesiones ungueales generalizadas*

Engrosamiento ungueal con ausencia de deformidad (hipertrofia simple u onicauxis). La lámina se muestra opaca, con pérdida de brillo y leuconiquia debida a la afectación primaria de la matriz o al depósito de material paraqueratósico en el lecho ungueal, que deforma la uña hacia arriba.

También se vuelve más rugosa (traquioniquia) y blanca. Puede haber discreto o gran engrosamiento ungueal, con estrías transversales (líneas de Beau) y longitudinales, hemorragias en astilla, aspecto irregular y desprendimiento laminar con exfoliación de la zona distal (onicosquicia).

En las variedades pustulosa y artropática se ven trastornos como la formación de pústulas subungueales, artrosis de las articulaciones interfalángicas y paroniquia con braquioniquia.

Queratodermia palmoplantar

Grupo de dermatosis que cursan con engrosamiento difuso o localizado del estrato córneo, que puede afectar principalmente a las manos y los pies o formar parte de un trastorno más generalizado. En el pie se observa hiperqueratosis difusa, en bandas o punteada acompañada de descamación, grietas y fisuras.

En las uñas puede haber hiperqueratosis subungueal y periungueal (fig. 3-34), pits ungueales, onicogrifosis, arrugas longitudinales, leuconiquia, coiloniquia o rotura del borde libre[1].

Gota

Enfermedad asociada con un error congénito del metabolismo del ácido úrico que se caracteriza por un aumento de su producción o una disminución de su excreción. El exceso de ácido úrico se convierte en cristales de urato sódico que precipitan y se depositan en las articulaciones y otros tejidos. Esta enfermedad puede producir una hinchazón articular extraordinariamente dolorosa que se acompaña de escalofríos y fiebre. Los síntomas son recidivantes y los episodios son cada vez más prolongados.

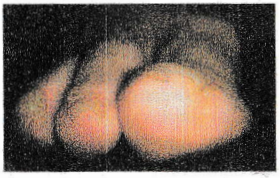

Figura 3-34 Hiperqueratosis periungueal en un paciente con queratodermia palmoplantar.

Son característicos en la gota aguda los ataques que se presentan súbitamente y las crisis que se inician por la noche, con un intenso dolor localizado en el dedo gordo del pie, que se inflama y se vuelve rojizo, por lo que puede confundirse con una onicocriptosis aguda[16].

Las alteraciones ungueales en la gota consisten en estriaciones y bandas blancas longitudinales que comienzan en la cutícula y recorren toda la longitud de la uña. Cuanto mayor sea la duración de la gota, más acusado será el aspecto del junco[6].

En ocasiones, el aparato ungueal se encuentra distorsionado por grandes tofos, que pueden causar onicólisis, onicodistrofia y fistulización bajo la lámina ungueal.

Los bordes de las uñas son quebradizos, frágiles y descamativos. Las alteraciones de las uñas se hacen más pronunciadas con la persistencia de la hiperuricemia[5, 6].

Síndrome de inunodieficiencia adquirida

El SIDA es una enfermedad en muchas ocasiones ocultada o ignorada por los pacientes, y el hecho de conocer su manifestaciones ungueales puede ser útil para identificar la enfermedad. El SIDA es una epidemia infecciosa producida por el VIH.

Las alteraciones ungueales se producen por tres causas fundamentales[17]: psoriasis, infección por *T. rubrum* e infección por *C. albicans*.

Aparte de estas afecciones, en los pacientes VIH-positivos se han descrito escopulariasis, síndrome de las uñas amarillas, líneas de Beau y onicólisis de etiología desconocida. En ocasiones se observan infecciones bacterianas de la uña y pliegues ungueales.

Diabetes

Alteración metabólica que cursa con un aumento de la glucosa en la sangre de etiología

diversa, relacionada principalmente con un defecto en la secreción de insulina o en la acción de ésta sobre los tejidos.

En los pacientes diabéticos puede afectarse la estructura ungueal por diversos motivos relacionados con las alteraciones sistémicas que padecen.

Los diabéticos tienen una mayor incidencia de infecciones fúngicas en las uñas y de paroniquias candidiásicas. Estas infecciones pueden dar lugar a líneas de Beau, onicólisis y cambios de coloración[18, 19].

Con frecuencia se observan uñas amarillas que destacan sobre eritemas periungueales y telangiectasias (fig. 3-35). Hay también dilatación venosa, hemorragias y áreas isquémicas en el pliegue proximal[1]. Estas alteraciones vasculares pueden producir además líneas de Beau e hipertrofia de la lámina ungueal.

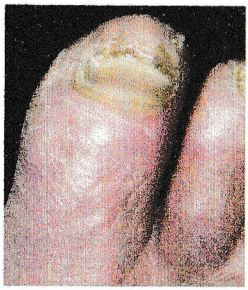

Figura 3-35 Primera uña de pie diabético.

Debido a las alteraciones neurológicas pueden aparecer incurvaciones, estriaciones longitudinales y transversales, onicólisis, paquioniquia (engrosamiento de la uña), onicomadesis (caída periódica de la uña), braquioniquia, fragilidad ungueal, onicorrexis, acropaquías, paroniquias y ulceraciones[6].

Otras afecciones que cabe destacar por su incidencia en diabéticos son onicocriptosis y leuconiquias.

Artritis reumatoide

Enfermedad crónica del colágeno, destructiva y a veces deformante, en cuya génesis interviene un componente autoinmune. Se caracteriza por una inflamación simétrica de las cápsulas sinoviales y un aumento del exudado sinovial, que conducen a engrosamiento de cápsulas e hinchazón articular. Suele aparecer a los 36-50 años de edad y es más frecuente en las mujeres[5].

Las anomalías ungueales más frecuentes son piqueteado, estriaciones y acanalamientos longitudinales, hemorragias en astilla, engrosamiento o atrofia ungueal, uñas blandas de color mate y lúnulas rojas[6]. La tasa de crecimiento ungueal puede estar reducida en la artritis reumatoide grave generalizada.

En los pliegues ungueales son frecuentes los puntos hemorrágicos. Las áreas isquémicas alrededor del pliegue ungueal, a causa de una oblitera-ción de los vasos periféricos en la vasculitis reumatoidea, producen ampollas y cicatrices sobre las puntas de los dedos[5].

Bibliografía

1. De Berker DAR, Baran R, Dawber RPR. Manual de enfermedades de las uñas y su tratamiento. Barcelona: Editores Médicos, 1999.
2. Alomar A, Alegre M, Romaní J. Manual de patología ungueal. Barcelona: J.R. Prous, 1994.
3. Rich P, Scher RK. Atlas de enfermedades de las uñas. Sedgefield-Cleveland: The Partenon Publishing Group, 2004.
4. Rosende C, Alonso F, Janeiro JM, González MC, Gil P, Martínez A. Desviación ungueal congénita del primer dedo del pie. Rev Esp Podol 2003; 14: 72-75.
5. Hidalgo S. Clasificación de las patologías ungueales. Estadística de la clínica podológica de la UB. Rev Esp Podol 1999; 15: 349-408.
6. Fonseca A, Moreno JC. Patología ungueal. Madrid: Jarpyo, 1993.
7. Laurence L. Pediatric nail disorders. Clin Pod Med Surg 2004; 21: 641-650.
8. Bodman MA. Nail dystrophies. Clin Pod Med Surg 2004; 2: 663-687.
9. Dawber RPR, Baran R, De Berker DAR. Enfermedades de las uñas. Barcelona: Editores Médicos, 2000.
10. Herzberg AJ. Nail manifestations of systemic diseases. Clin Pod Med Surg 2004; 21: 631-640.
11. Baden HP, Kvedar, JC. Biology of nails. En: Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K, Austin KF, eds. Dermatology in general medicine. New York: McGraw Hill, 1993; vol. 1, 294-297.
12. Oller A, Onicoanomalías. Rev Esp Podol 1992; 3: 295-307.
13. Guillen C, Botella R, Sanmartín O. Manual Janssen de enfermedades de la piel. Barcelona: Masson, 1996.
14. Rycroft RJG, Robertson SJ. Manual en color de dermatología. Barcelona: Masson, 2001.
15. Hidalgo S, Martínez A, Alonso F, Lissen MA, Bonilla E, Sánchez R. Lesiones psoriásicas en el pie. Salud Pie 2002; 29: 24-26.
16. Diccionario de medicina. Barcelona: RBA Larousse, 2003.
17. Del Ojo D, Calap J, Rodríguez JA, Valenzano L. Sida y piel. Barcelona: Doyma, 1989.
18. Camp A. Cuidados en el pie diabético. Barcelona: Smith and Nephew, 2002.
19. Lecha M. Micosis y diabetes: infecciones micóticas en el pie diabético. Barcelona: Nexus Médica, 2004.

Capítulo 4

Onicocriptosis

A. Martínez Nova

Introducción

El término onicocriptosis es un cultismo que proviene del griego *ónyx* (uña) y *kryptós* (escondida). Su significado etimológico sería, por lo tanto, el de «uña oculta o escondida».

La onicocriptosis fue definida en 1845 por Lewis Durlacher como «uña que crece hacia el interior de la carne», lo que indicaría que la uña crecería con una curvatura excesiva y provocaría dolor, inflamación, etc. Esta definición es confusa, ya que el crecimiento ungueal depende directamente de la matriz, por lo que el ancho de la uña depende del ancho de la matriz[1]. No existen evidencias de que la matriz ungueal se ensanche en personas con onicocriptosis.

Estudios de Pearson y cols.[2] han demostrado que en la mayoría de los casos la causa de la onicocriptosis subyace en el rodete lateral, que se inflama e invade la zona de crecimiento normal de la uña (fig. 4-1). Duvries acuñó el término «hipertrofia de los labios o rodetes ungueales»[3], que es más correcto y descriptivo para la mayoría de los casos de onicocriptosis. Ciertas morfologías ungueales pueden provocar la aparición de onicocriptosis, por presión patológica sobre el rodete periungueal y el lecho subungueal.

Figura 4-1 Onicocriptosis. Hipertrofia del rodete peroneo.

Definición

La onicocriptosis es una patología del aparato ungueal en la que la lámina lesiona el rodete periungueal, por el continuo traumatismo que provoca en su crecimiento. Es una afección común, que provoca dolor, inflamación y limitación funcional. En castellano, el término más empleado para referirse a ella sería «uña encarnada». En inglés, el término más utilizado es *ingrown toenail*.

Localización

La onicocriptosis se localiza principalmente en el primer dedo del pie, aunque puede hallarse en los otros dedos con menor frecuencia (fig. 4-2).

Epidemiología

Los resultados hallados en la bibliografía varían según los autores y estudios realizados. García Carmona y Fernández Morato[4] refieren que

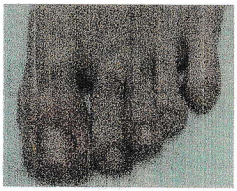

Figura 4-2 Onicocriptosis del primero y el tercer dedos.

la onicocriptosis es más frecuente en las mujeres (59 %) que en los varones (41 %). Young y Rutherford[5] y Levy[6] concluyen que la onicocriptosis afecta al doble de varones que mujeres, en especial entre la segunda y la tercera décadas de la vida. Después de la tercera década, la onicocriptosis afecta por igual a varones y mujeres. La onicocriptosis asociada a onicogrifosis u onicomicosis se da en la tercera edad, con igual afectación en varones y mujeres[7].

En la casuística del Servicio de Cirugía Podológica de la Clínica Podológica Universitaria de la Universidad de Extremadura (abril de 2002-julio de 2005) hallamos que la onicocriptosis es más frecuente en los varones (62 %) que en las mujeres (38 %), con incidencia en todos los grupos de edad, pero principalmente en adolescentes entre la primera y la segunda décadas de la vida. El canal que se encuentra más afectado es el peroneo, en una proporción de 2/1 con respecto al tibial.

Etiopatogenia

La onicocriptosis puede estar provocada por múltiples causas: corte incorrecto de las uñas, maceración de los tejidos por hiperhidrosis, calzado inadecuado, traumatismos directos, alteraciones biomecánicas (exceso de pronación, entre otras), curvaturas patológicas de la lámina ungueal o de uno de sus laterales, morfologías ungueales especiales, yatrogenias quirúrgicas, exceso de peso o fórmula digital egipcia, etcétera.

De todos los factores mencionados, el corte incorrecto de uñas en el niño-adolescente y los factores mecánicos en el adulto son los principales causantes de la onicocriptosis. La onicocriptosis congénita es una forma de presentación muy poco frecuente que se cree debida a un traumatismo intrauterino o a transmisión hereditaria[8].

Incorrecta higiene en el corte de las uñas

Es uno de los principales factores que provocan la onicocriptosis, sobre todo en pacientes en edad infantil o adolescente[9].

Existen diferentes formas de realizar un corte incorrecto de las uñas.

Corte redondeado de la uñas. Las presiones ejercidas por el calzado o por los restantes dedos en la dinámica en el momento de despegue pueden deformar el lecho y el rodete periungueal. De este modo, cuando la lámina realiza su crecimiento normal interacciona con el rodete causando dolor, inflamación, ulceración del rodete, infección, etcétera.

En las primeras fases se produce dolor leve; el paciente tiene las primeras molestias y en ocasiones procede a cortarse la uña con sus propios medios e instrumentos. Normalmente, este corte no suele llegar hasta la parte más proximal de la lámina ungueal, por lo que se produce un arpón que sólo agrava la alteración (fig. 4-3).

Figura 4-3 Espícula extraída con forma de arpón.

Si la lesión no es tratada convenientemente por personal especializado, dicho arpón lesiona el rodete periungueal provocando inflamación y, en ocasiones, infección. Si persiste el arpón o espícula ungueal, la inflamación puede tender a la cronicidad y provocar la fibrosis del rodete periungueal.

Onicofagia. La onicofagia o el arrancamiento de la lámina ungueal (fig. 4-4) es una causa frecuente de onicocriptosis en la edad infantil o

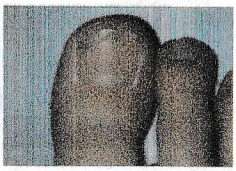

Figura 4-4 Onicocriptosis por arrancamiento.

adolescente. En esa edad aprenden a ser autónomos y adquieren más independencia de los cuidados maternos o paternos, por lo que son ellos mismos los que se cortan las uñas. Si no existe una correcta educación sanitaria sobre cómo realizar el corte, éste suele realizarse arrancando la uña, mordiéndola o cortándola redondeando los laterales, como en las manos, lo que ocasiona onicocriptosis de diversa consideración.

Uso de material inadecuado. El uso de material poco adecuado para el cuidado de las uñas puede ser causa de problemas. Es frecuente que algún paciente afecto de onicocriptosis refiera que se ha cortado las uñas con alicates, navajas, etc. Estos materiales pueden estar sucios u oxidados, lo que puede agravar los síntomas.

Maceración de los tejidos por hiperhidrosis

La hiperhidrosis fisiológica o por uso de calzado no transpirable facilita la maceración y erosión de los tejidos periungueales por parte de la uña. Ello permite una fácil puerta de entrada a microorganismos patógenos.

Calzado inadecuado

El uso de calzado poco apropiado puede provocar presiones patológicas en diferentes partes del primer dedo así como en los restantes dedos (fig. 4-5):

- El uso de tacón alto desplaza los dedos hacia la puntera, lo que provoca una presión digital en la parte distal del pulpejo. Se provoca un desplazamiento de las cargas hacia el primer dedo, aumentando la presión en el aparato ungueal.
- Si la puntera es muy estrecha, provoca presión sobre uno o ambos lados del dedo, ya que por una parte se produce compresión de los dedos en el interior del calzado y, por otra, presión directa ejercida por el calzado.

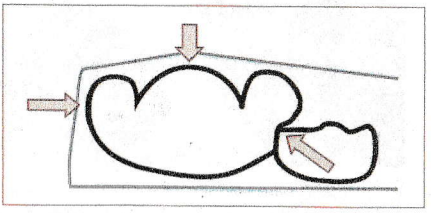

Figura 4-5 Posibilidades de roce del calzado.

- El calzado de pala baja determina que existan presiones patológicas en la parte dorsal de la lámina ungueal. Estas presiones pueden producirse tanto en la parte dorsal de la lámina como en la parte medial del dedo que roza con el calzado o en la parte lateral que contacta con el segundo dedo.

Traumatismos directos

Los traumatismos directos sobre la lámina ungueal y, especialmente, los que además afectan a la matriz ungueal pueden lesionar la uña de manera temporal (si sólo afecta a la lámina) o definitiva (si afecta gravemente a la matriz) y ser causa de onicocriptosis (fig. 4-6).

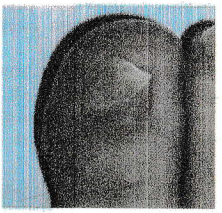

Figura 4-6 Traumatismo con afectación de la matriz.

Alteraciones biomecánicas

Diferentes alteraciones biomecánicas pueden causar onicocriptosis. La más frecuente es la pronación del primer dedo. Esta pronación puede causar onicocriptosis en el canal tibial (por exceso de presión en el canal) o en el canal peroneo (provocada por el roce, el calzado o el segundo dedo).

Los factores biomecánicos predisponentes a la aparición de onicocriptosis se exponen ampliamente en el capítulo 12.

Curvaturas patológicas de la lámina ungueal o de uno de sus laterales

Krausz[10] define las curvaturas normales y patológicas en un esquema (fig. 4-7), en el que las formas:

- 1, 7, 8, 11 y 12 corresponden a bordes involutos o convolutos.
- 2, 5 y 10 muestran enrollamiento sobre el eje de la uña.
- 7 y 8 corresponden a la uña en picado.
- 3, 4, 6 y 9 definen un borde ungueal normal.

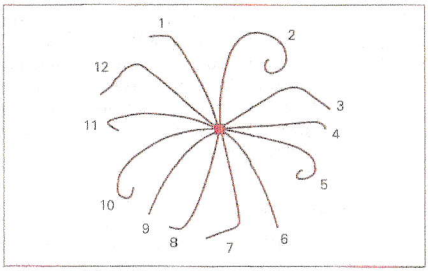

Figura 4-7 Morfología ungueal de Krausz.

Las curvaturas patológicas, por exceso o por defecto (uñas en doble picado, convolutas o «en teja de Provenza»), provocan presión sobre los rodetes periungueales y son causa de dolor y onicocriptosis.

Las uñas en pinza, con una curvatura extrema, pellizcan el lecho subungueal incluyéndolo en su propia curvatura. La uña en pinza es especialmente dolorosa en los rodetes laterales.

Morfologías ungueales especiales

Ciertas morfologías provocan onicocriptosis por presión en los canales laterales, el lecho subungueal o ambos. En su crecimiento, las uñas lateralizadas pueden interaccionar dolorosamente con el rodete lateral o, incluso, con el segundo dedo.

Yatrogenias quirúrgicas

Un incorrecto abordaje de la onicocriptosis, con técnicas quirúrgicas inadecuadas, puede causar una onicocriptosis recurrente en la misma zona o en otra diferente a la de la lesión primaria. Años atrás, el uso extendido de la ablación total para el tratamiento de la onicocriptosis simple provocó distrofias ungueales dolorosas (fig. 4-8), que deben ser reintervenidas.

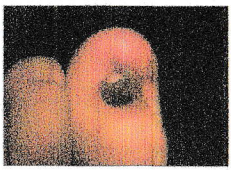

Figura 4-8 Uña distrófica posquirúrgica (cedida por J. Bravo).

Exceso de peso

El exceso de peso determina que las presiones que debe soportar el dedo sean muy elevadas, por lo que los rodetes periungueales pueden deformarse e impedir el crecimiento normal de la uña.

Fórmula digital egipcia

Un primer dedo del pie más largo que los restantes dedos, o fórmula digital egipcia (fig. 4-9), ocasiona que este dedo soporte la mayor parte de las presiones ejercidas en la dinámica. Esas presiones pueden deformar la lámina o los rodetes periungueales causando onicocriptosis.

Figura 4-9 Pie egipcio. Relieve del templo de Kom Ombo, Egipto.

Estadios de la onicocriptosis

Heifizt[11] diferenció tres estadios en la onicocriptosis. Esta clasificación fue adaptada y matizada por Mozena[12], quien estableció cuatro estadios:

- *Estadio I o inflamatorio.* Se caracteriza por la presencia de eritema, edema leve y dolor a la presión aplicada en el pliegue o rodete lateral (fig. 4-10 A). El pliegue ungueal no sobrepasa los límites de la lámina (fig. 4-10 B).

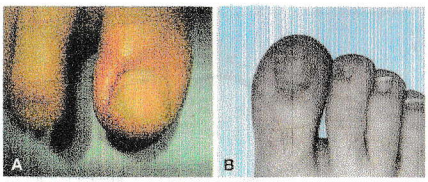

Figura 4-10 Onicocriptosis del canal peroneo. Estadio I. A) Inflamación aguda. B) Hiperqueratosis en zona de agresión de la espícula

- *Estadio II o de absceso.* Se divide en dos subestadios:

  - *Estadio IIa.* Se caracteriza por el aumento de los síntomas de la etapa I. El dolor se acentúa, hay edema, eritema e hiperestesia. Puede haber drenaje seroso e infección (fig. 4-11 A). El pliegue ungueal sobrepasa la lámina ungueal, con un tamaño inferior a 3 mm (fig. 4-11 B).

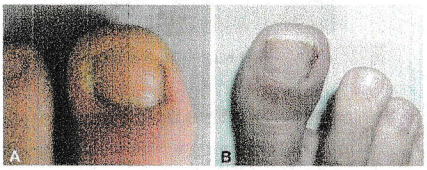

Figura 4-11 Onicocriptosis del canal peroneo. Estadio IIa. A) Infección. B) Hipertrofia leve del rodete.

  - *Estadio IIb.* Los síntomas son similares a los del estadio IIa: dolor acentuado, edema, eritema (fig. 4-12 A). Puede haber una infección piógena. El pliegue o rodete hipertrófico sobrepasa la lámina y es de un tamaño superior a 3 mm (fig. 4-12 B).

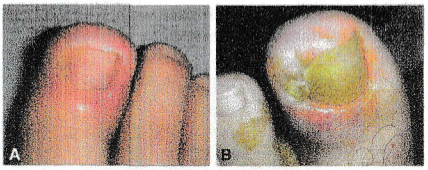

Figura 4-12 A) Onicocriptosis del canal tibial. Estadio IIb. B) Onicocriptosis del canal peroneo. Estadio IIb.

- *Estadio III.* Aumentan los síntomas de la etapa II y hay tejido de granulación e hipertrofia crónica del pliegue ungueal (fig. 4-13). El tejido granuloso o hipertrófico cubre ampliamente la lámina ungueal (fig. 4-14).

Figura 4-13 Onicocriptosis de ambos canales. Estadio III.

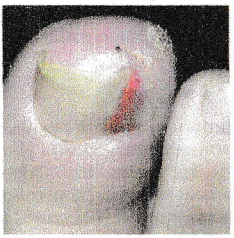

Figura 4-14 Onicocriptosis del canal peroneo, granuloma piógeno. Estadio III.

Si la onicocriptosis no se trata convenientemente, puede avanzar más allá de los síntomas del estadio III y causar una deformidad grave y crónica de la uña y los rodetes periungueales (fig. 4-15). A modo de clasificación personal definiremos un estadio IV.

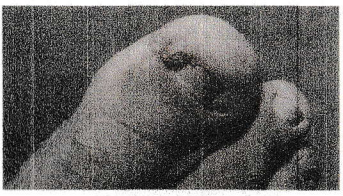

Figura 4-15 Onicocriptosis de ambos canales y del rodete distal.

- *Estadio IV.* Evolución del estadio III, con deformidad grave y crónica de la uña, ambos rodetes periungueales y rodete distal (fig. 4-16).

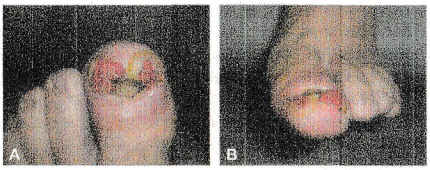

Figura 4-16 Onicocriptosis. Gran deformidad. Estadio IV A) Vista dorsal. B) Vista frontal (cedidas por FM. García).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El conocimiento de diferentes afecciones de la lámina ungueal, así como de los rodetes periungueales y del lecho subungueal permitirá realizar un correcto diagnóstico diferencial. Algu-

nos trastornos pueden tener síntomas clínicos parecidos a los de la onicocriptosis.

Verrugas periungueales

Infección por el virus del papiloma humano (VPH) en forma de excrecencia cutánea con hipertrofia de las papilas de la dermis. Pueden rodear el aparato ungueal y provocar dolor a la presión directa o por el roce con el calzado.

Tumoraciones benignas

☐ *Exostosis subungueal*

Hipertrofia ósea parcial circunscrita a la superficie de la cara dorsal de la falange distal de los dedos[13]. Esta afección puede causar dolor por sí misma en el lecho subungueal y provocar síntomas propios. Puede ser a su vez concomitante a la onicocriptosis o ser causa de ésta por deformar la lámina ungueal. Una radiografía lateral permite descartarla (fig. 4-17).

Figura 4-17 Onicocriptosis con lesión subungueal distal.

☐ *Osteocondroma*

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el osteocondroma como una excrecencia ósea recubierta de cartílago que se desarrolla en la superficie cortical de un hueso, en nuestro caso, la superficie dorsal de la falange distal de los dedos[14]. La radiografía en los estadios primarios puede no resultar diagnóstica por ser el cartílago un tejido radiolúcido (fig. 4-18).

Figura 4-18 Osteocondroma en el segundo dedo del pie izquierdo.

☐ *Fibroma*

Neoformación benigna de la piel producida por la proliferación de tejido fibroso (fig. 4-19).

Figura 4-19 Fibroma subungueal del tercer dedo.

Tumoraciones de origen melánico

Su origen se encuentra en los melanocitos de la epidermis y en ocasiones de la dermis, que dan lugar a una neoformación tisular pigmentada. La diferenciación del carácter benigno o maligno de las tumoraciones subungueales es vital para la supervivencia del paciente[15].

☐ *Tumoraciones benignas: hiperpigmentaciones*

Máculas parduscas aisladas, de tamaño inferior a 0,5 cm. Su localización puede ser subungueal (fig. 4-20). Ante el crecimiento o cambio de coloración, debe realizarse una punch-biopsia para descartar malignización de la lesión.

Figura 4-20 Hiperpigmentación subungueal < 0,5 cm.

☐ *Tumoraciones malignas: melanomas*

Son tumores epidermógenos producidos por la degeneración maligna de los melanocitos. Aparece una mancha o tumoración hiperpigmentada, asimétrica, de bordes irregulares y de tamaño superior a 6 mm. En el pie pueden localizarse en la planta o en la región subungueal (fig. 4-21).

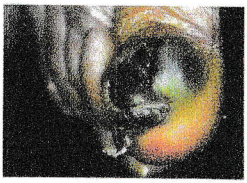

Figura 4-21 Melanoma subungueal.

El tipo de melanoma que con mayor frecuencia se diagnostica en el pie es el melanoma lentiginoso acral. Las localizaciones más comunes de este tipo de tumor son las palmas de las manos, las plantas de los pies, los dedos, las mucosas y la zona subungueal. Clínicamente es una mácula hiperpigmentada irregular y con diferentes coloraciones. En ocasiones, este melanoma puede no tener una coloración negro-pardusca y ser amelanocítico (fig. 4-22).

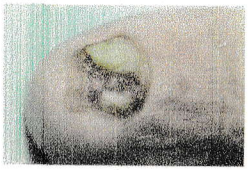

Figura 4-22 Melanoma amelanocítico.

Ante la aparición de manchas hiperpigmentadas, de tamaño superior a 6 mm, de rápido crecimiento y de bordes irregulares, hay que actuar con rapidez, realizando exéresis-biopsia y/o derivando al médico especialista. El diagnóstico precoz de una tumoración maligna aumenta la esperanza de vida del paciente afecto. El tratamiento de los diferentes tipos de melanoma localizados en el primer dedo conlleva la amputación del primer dedo y, en ocasiones, de parte del primer radio.

Bibliografía

1. Bean WB. Nail growth. A twenty-year study. Arch Intern Med 1963; 111: 476.
2. Pearson HJ, Bury N, Wapples J, Watkins DFL. Ingrowing toenails: is there a nail abnormality? J Bone Joint Surg Br 1987; 69-BT: 840-842.
3. Mann RA. Cirugía del pie, 5.ª ed. Editorial Médica Panamericana, 1987; 493.
4. García Carmona FJ, Fernández Morato D. Tratamiento quirúrgico de la onicocriptosis. Madrid: Aula Médica, 2003; 3.
5. Young MRA, Rutherford WH. Re-operation rate for ingrowing toe nail treated by phenolization: 3 year follow-up. Br J Surg 1987; 1987: 202-203.
6. Levy LA. Prevalence of chronic podiatric conditions in the US. J Am Podiatr Med Assoc 1992; 82: 221-223.
7. Lelievre J, Lelievre JF. Patología del pie, 4.ª ed. Barcelona: Masson, 1992; 709.
8. Kreft B, Marsch WC, Wohlrab J. Congenital and postpartum ungues incarnati. Hautarzt 2003; 54: 1083-1086.
9. Ikard RW. Onicocriptosis. J Am Coll Surg 1998; 187: 96-102.
10. Krausz CE. Nail Survey, 1942-1979 Br J Chiropody 1979; 44: 208.
11. Heifitz CJ. Ingrown toenail—a clinical study. Am J Surg 1937; 38: 298-315.
12. Mozena JD. The Mozena classification system and treatment algorithm for ingrown hallux nails. J Am Pod Med Assoc 2002; 92: 131-135.
13. Urién T. Diccionario de podología. Madrid: Grabar, 2000.
14. Wu KK. Large osteochondroma of the foot. J Foot Surg 1990; 29: 88-93.
15. Bonilla E. Lesiones melanocíticas en el pie. Diagnóstico diferencial. El Peu 2004; 24: 129-139.

Capítulo 5

Tratamiento conservador de la patología ungueal

S. Hidalgo Ruiz

Introducción

En los estadios iniciales de la onicocriptosis (estadios I y IIa), los tratamientos conservadores son eficaces para reducir procesos dolorosos, solucionando gran número de casos. Por ello, se consideran tratamientos de primera elección. En caso de recurrencia de la enfermedad debe intentarse reeducar el crecimiento ungueal, con la finalidad de solucionar el proceso sin necesidad de llegar a la cirugía. Si es necesario plantear la intervención quirúrgica, estos tratamientos serán eficaces para intentar que la inflamación y la infección desaparezcan y el dedo llegue en condiciones óptimas a la cirugía[1].

En ocasiones, las actuaciones incruentas son sólo paliativas, aliviando los procesos dolorosos sin solucionar el problema por no incidir sobre los factores productores de la onicocriptosis. Para intentar actuar en este sentido, el profesional tiene a su disposición una serie de técnicas de reeducación ungueal que serán de gran ayuda para tratar y prevenir la onicocriptosis.

Tratamientos paliativos

Extracción de la espícula

La técnica consiste en la eliminación de la porción ungueal causante de la onicocriptosis con la intención de liberar las partes blandas[2, 3].

Previa desinfección de la zona, se procede al fresado del canal periungueal con la finalidad de debilitar la lámina y así facilitar el corte. Con el bisel del bisturí del número 15 dirigido hacia dorsal se corta la lámina oblicuamente, hasta detrás de la zona afectada (fig. 5-1). Se extrae la espícula, ayudados por unas pinzas finas. Se debe vigilar que el final del corte no forme un ángulo que pueda crear un arpón.

Aplicación de agua de Burow

En los estadios IIb y III puede ser complicado realizar la técnica incruenta de extracción de la espícula debido a la excesiva inflamación de los rodetes. Para hacer la cura puede indicarse trata-

Figura 5-1 Corte longitudinal de la espícula.

miento con agua de Burow, que actuará como antiinflamatorio y secante.

El paciente se aplicará gasa empapada con agua de Burow (alumbre 5 g, subacetato de plomo 25 g, agua destilada 500 ml), 3-4 veces al día durante 10-15 minutos[2]. Tras 3-4 días de tratamiento se procede a revisión y se extrae la espícula.

Aplicación de alumbre calcinado y agua de Burow

En estadios avanzados de onicocriptosis (estadios IIb o III), puede potenciarse el efecto del agua de Burow con la aplicación de alumbre calcinado[2]. El objetivo de este tratamiento es secar el rodete hipertrófico y reducir su tamaño.

Tras realizar la extracción de la espícula ungueal, se aplica alumbre de potasa calcinado y se realiza vendaje. El paciente debe empapar a menudo (7-9 veces al día) el vendaje con agua de Burow.

Estos tratamientos incruentos permiten la remisión de los síntomas inflamatorios iniciales. Tras estos tratamientos deben aplicarse técnicas de reeducación ungueal para permitir una correcta relación uña-rodete.

TÉCNICAS DE REEDUCACIÓN UNGUEAL

Las técnicas de reeducación ungueal u «ortonixias» están destinadas a la reparación y orientación de la lámina ungueal, así como a la corrección de la relación onicodactilar por medio de resinas acrílicas, láminas, alambres u otros elementos.

Se dispone de numerosas técnicas dirigidas a modificar la morfología ungueal. Unas buscan elevar los laterales ungueales, como el taponamiento con gasa, cánulas plásticas, hilo dental o uña de resina. Otras técnicas, como la ortonixia metálica y plástica, buscan modificar la sobrecurvatura transversal de la uña.

Taponamiento con gasa

La técnica del taponamiento con gasa consiste en la aplicación de una mecha de gasa entre el canal ungueal y la lámina, con la finalidad de evitar el contacto directo de la uña con el pliegue lateral[4,5].

Este tratamiento se realiza en uñas no excesivamente gruesas y con escasos defectos morfológicos, una vez extraída la espícula y tratadas la infección y la inflamación. También puede emplearse como tratamiento preventivo en uñas con tendencia a encarnarse.

Se procede al fresado del lateral de la uña y se limpia el canal de hiperqueratosis o helomas. Con gasa estéril se elabora una mecha, que se introduce bajo la lámina con ayuda de una gubia (fig. 5-2 A), cortando el sobrante de gasa (fig. 5-2 B). Se aplica povidona yodada, que al secarse se endurece y facilita la corrección (fig. 5-2 C). El paciente debe aplicar povidona yodada a menudo, manteniendo la gasa hasta que la lámina haya crecido y sobresalga de las partes blandas, momento en el cual puede retirarse[6].

Cánulas plásticas

La técnica consiste en la introducción entre la lámina y el canal periungueal de un hemitubo plástico. El objetivo es que la lámina se deslice por la superficie plástica y no lesione los tejidos periungueales.

Se procede a la limpieza y al fresado del canal afecto. Con ayuda de pinzas finas se introduce el tubo lentamente por debajo de la lámina, entre el canal y el lateral hasta que la morfología ungueal lo permita (fig. 5-3 A). Se corta el sobrante de cánula, a nivel de la zona distal de la lámina ungueal.

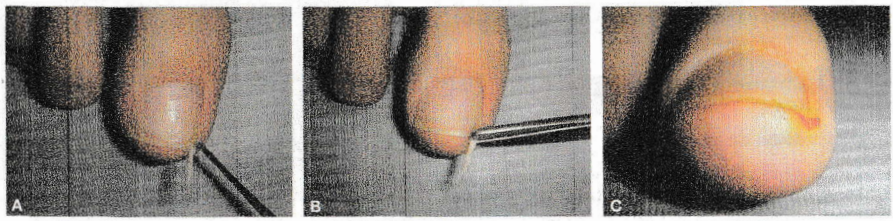

Figura 5-2 A) Mecha de gasa en el canal. B) Corte del sobrante de gasa. C) Aplicación de povidona yodada.

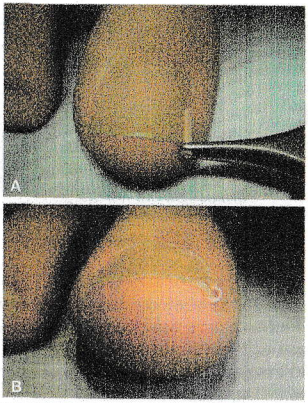

Figura 5-3 A) Introducción de la cánula plástica. B) Cánula plástica. Vista frontal.

El efecto de las cánulas plásticas es aumentar el espacio entre la uña y el canal (fig. 5-3 B). Es de fácil colocación y ejerce más presión que la gasa, deprimiendo el canal y evitando la onicocriptosis.

Hilo dental

La técnica consiste en la separación del lateral de la uña mediante el uso de hilo dental. Puede emplearse en los estadios iniciales de la onicocriptosis[1]. Se introduce un trozo de hilo dental oblicuamente debajo de la porción de lámina que se clava (fig. 5-4) y se sube proximalmente con movimiento de sierra, hasta que la morfología ungueal lo permita. El movimiento en dirección proximal separa la uña del canal y ayuda a que la espícula crezca sin lesionar el pliegue ungueal.

Figura 5-4 Hilo dental en el canal afecto.

Es una técnica sencilla que permite la autoaplicación por parte del paciente. Debe realizarse diariamente.

Uña de resina

Consiste en la confección de uñas artificiales con resinas acrílicas como tratamiento preventivo, reeducador y estético. Se emplea en casos de onicoatrofias, uña epidérmica y onicofagia para sustituir una zona ausente de la lámina ungueal, evitando así deformidades del tejido blando. En casos de onicocriptosis, la resina actúa separando el borde de la uña del canal periungueal, para evitar lesionarlo[7].

Se procede a un fresado ungueal para facilitar la adherencia de la uña acrílica. Se prepara la mezcla del monómero y el polímero y se aplica la pasta resultante sobre la lámina ungueal. No debe haber un grosor excesivo en la zona del eponiquio y de los canales, ya que puede producir molestias al realizar la dorsiflexión del dedo. Se alisa la superficie con film plástico durante el fraguado. Terminado el proceso, se procede al corte y fresado del material sobrante, dando forma a la uña de resina (fig. 5-5).

Figura 5-5 Uña de resina.

Ortonixia metálica

También denominada abrazadera correctora o grapa[8], consiste en la aplicación de una abrazadera en forma de omega con hilo de acero inoxidable. El diámetro empleado es de 0,04-0,07 mm. Se utiliza en uñas «en teja de Provenza», convolutas o involutas y su finalidad es disminuir la curvatura y normalizar la morfología del borde ungueal.

Se modela el hilo de acero con tenazas consiguiendo la forma de grapa. La ortonixia consta de un anillo central, dos ramas laterales y dos anclajes que resultan de la prolongación de cada una de las ramas y son los que ejercen la fuerza para disminuir la curvatura ungueal.

Tras el fresado de la lámina ungueal, se procede a la aplicación de la grapa y se aplica cianoacrilato para fijar el anillo (fig. 5-6). La fijación debe ser reemplazada cada 3 meses, durante los 9 meses aproximadamente que dura el tratamiento[5, 9].

Figura 5-6 Ortonixia metálica (cedida por S. Sacristán).

Los inconvenientes que presenta esta técnica son la posible sensación de cuerpo extraño, las molestias con el calcetín y el calzado, y el dolor por la tensión ejercida en la lámina.

Ortonixia plástica

Consiste en la aplicación de láminas de plástico con memoria elástica hacia la horizontalidad[10]. Al estar pegadas a la uña, tienden a levantar o modificar su trayectoria. Está indicada en los estadios I o IIa de la onicocriptosis.

Se debe elegir correctamente el tamaño de la lámina plástica, para adaptarla a la morfología ungueal.

Se procede al fresado y la limpieza del canal afectado y se aplica adhesivo de cianoacrilato en la zona rugosa de la lámina plástica[5]. Se coloca la lámina plástica de lado a lado, presionándola para adherirla a la uña (fig. 5-7).

Figura 5-7 Ortonixia plástica.

Se realiza un biselado de los bordes mediante fresa metálica o de tungsteno. La lámina plástica se mantiene hasta que la uña la elimine con su propio crecimiento.

Bibliografía

1. Sang-Hyuk W, Il-Hwan K. Surgical pearl: nail edge separation with dental floss for ingrown toenails. J Am Acad Dermatol 2004; 50: 939-940.
2. Rodríguez E. Tratamiento de la onicocriptosis con formación de mamelón carnoso y/o fibrosado. Rev Esp Podol 1992; 3: 71-76.
3. Hidalgo S. Clasificación de las patologías ungueales. Estadística de la clínica podológica de la UB. Rev Esp Podol 1999; 15: 349-408.
4. Arribas JM, Rodríguez N, Luna R. Patología quirúrgica de la uña. Jano 2001; 51: 42-47.
5. Blatière V, Nabères A. Uña encarnada u onicocriptosis. Paris: Encyclopédie Médico-Chirurgicale, 2003.
6. Viladot A. Patología del antepié. Barcelona: Masson, 2001.
7. Hidalgo S, Martínez A, Sánchez R, Cuevas JC, García FM, Rosende C. Uña de resina. Tratamiento preventivo y reeducador. Rev Esp Podol 2004; 15: 72-75.
8. Goldcher A. Podología. Barcelona: Masson, 1992.
9. Autrusson MC. Ortoplastia. Ortonixia. Paris: Encyclopédie Médico-Chirurgicale, 2003.
10. Baumgartner R, Stinus H. Tratamiento ortésico-protésico del pie. Barcelona: Masson, 1997.

Capítulo 6

Indicaciones quirúrgicas de las patologías del aparato ungueal

A. Martínez Nova

Introducción

En este capítulo se revisan las indicaciones de las técnicas quirúrgicas que se describirán en capítulos posteriores (v. caps. 15-23). El aparato ungueal puede resultar afectado por diferentes trastornos de origen hiperplásico o tumoral de la propia uña, del lecho o del tejido óseo subyacente. Determinadas enfermedades, preferentemente de origen congénito (p. ej., polidactilias), pueden afectar al aparato ungueal y requerir técnicas quirúrgicas propias de la cirugía plástica.

Es habitual que en un mismo dedo coexistan alteraciones en más de una estructura del aparato ungueal, con lo que el procedimiento quirúrgico elegido debe solucionar, en la medida de lo posible, todas las alteraciones existentes.

Se describen las indicaciones de las técnicas en tres grupos: cirugía ungueal, cirugía tumoral y técnicas coadyuvantes y cirugía plástica.

Cirugía ungueal

El abordaje inicial de la onicocriptosis con los tratamientos conservadores ofrece resultados óptimos. Cuando la espícula agresora es eliminada, el dolor y la inflamación asociada o la posible infección remiten. Aunque el tratamiento conservador consigue la remisión de los síntomas iniciales, cuando la uña crece hasta el punto crítico de interacción con el canal, los síntomas recurren.

Los tratamientos conservadores, así como la reeducación ungueal, pueden ser efectivos en los estadios iniciales de la onicocriptosis, pero pierden efectividad en los estadios más avanzados (IIb o III). Se indicará el tratamiento quirúrgico en caso de que estos tratamientos no sean efectivos o se produzca una recurrencia cíclica de los síntomas.

Indicaciones

- Onicocriptosis recurrente.
- Dolor e incapacidad funcional.
- Fracaso de tratamientos conservadores.
- Yatrogenias o recidivas quirúrgicas.
- Distrofias dolorosas de la uña.

Objetivos

La cirugía ungueal debe plantearse una serie de finalidades, que aseguren un óptimo resultado estético y funcional (figs. 6-1 y 6-2). Las más importantes son:

- Corregir las deformidades estructurales de la uña.
- Restaurar la trayectoria longitudinal de la lámina ungueal.
- Restablecer la morfología y la fisiología normales de los rodetes o labios ungueales.
- Recuperar la funcionalidad completa de la unidad ungueal.
- Evitar los procesos dolorosos e infecciosos.

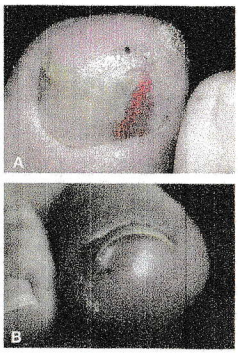

Figura 6-1 Onicocriptosis en estadio III. A) Vista dorsal. B) Vista frontal.

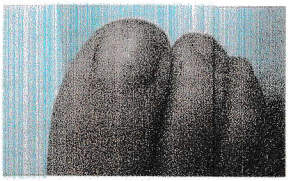

Figura 6-2 Resultado tras la intervención del caso de la figura 6-1.

Las funciones de la lámina ungueal son las de proteger los tejidos subyacentes (óseo, nervioso y vascular), ayudar en la función biomecánica y contribuir a la normal estética del dedo. Por ello, los procedimientos quirúrgicos planteados para cada caso buscarán respetar al máximo las funciones de la uña, en el siguiente orden: en primer lugar se debe conservar la función biomecánica de la uña. Si ello no es posible, se deben plantear técnicas que respeten la morfología normal del dedo.

Revisión bibliográfica

En la bibliografía médica, dermatológica, podiátrica y podológica se describen gran cantidad de técnicas quirúrgicas para la onicocriptosis. Cotting, Escachs, Duvries, Suppan, Lelievre, Frost, Smith, Amberry, Heiftiz, Winograd, Kaplan, Zadik, Boll, etc., han descrito sus técnicas con una indicación quirúrgica concreta, unas ventajas e inconvenientes para tratar la onicocriptosis en sus diferentes estadios, así como para la corrección de las patologías asociadas.

La intervención quirúrgica ideal debería conseguir un elevado grado de satisfacción del paciente (funcional y estética), una rápida incorporación a la vida normal y un bajo índice de recurrencias.

Aunque se ha intentado establecer la «técnica estándar» que solucione la onicocriptosis en la mayoría de los casos, no existe evidencia científica de que una técnica determinada pueda adoptarse como técnica de elección en todos los casos.

Aunque no existe esta evidencia científica acerca de la superioridad de una técnica sobre las restantes, múltiples estudios demuestran una mayor efectividad de la técnica del fenol-alcohol, con respecto a otras técnicas[1-4]. Estos estudios revelan un índice de efectividad muy elevado (80-95 %), con índices de recurrencia bajos (en torno al 2-5 %). Esta efectividad tiene como inconveniente un tiempo de recuperación de 2 a 5 semanas[5], con los inconvenientes que ello conlleva para el paciente. La técnica del fenol-alcohol es, sin duda, la más estudiada y ensayada. Es una técnica de fácil ejecución, no requiere instrumental complejo, tiene un extenso abanico de indicaciones y está ampliamente aceptada en la bibliografía dermatológica, podiátrica y podológica. La técnica del fenol-alcohol puede realizarse en presencia de infección concomitante[6], y Giacalone ha demostrado que puede aplicarse a pacientes diabéticos, ya que no presenta diferencias en cuanto al tiempo de curación y a la aparición de complicaciones posquirúrgicas[7]. El uso de hidróxido de sodio (NaOH), menos extendido en la comunidad podológica, presenta las mismas ventajas del fenol, con una lesión tisular considerablemente menor[8].

Otros estudios, en cambio, no hallaron diferencias significativas entre la resección de la matriz por método mecánico en comparación con la fenolización de la zona matricial[9]. Este estudio recomienda la resección de la matriz ungueal para evitar el uso de una sustancia tóxica como el fenol.

Persichetti y cols.[10] afirman, a su vez, que la escisión simple de la matriz por procedimientos mecánicos (legrado o bisturí) es la más efectiva y presenta un menor número de complicaciones, infecciones y tiempo de curación.

Otros autores recomiendan la utilización del láser de dióxido de carbono[11] o de electro disección[12] para realizar la matricectomía parcial. En nuestra opinión, son métodos muy efectivos pero caros para su uso cotidiano.

Entre los estudios analizados en la bibliografía médica, hemos encontrando mayoritariamente

estudios retrospectivos. Sólo dos de los estudios son prospectivos y consistieron en ensayos clínicos aleatorizados y controlados entre dos técnicas (fenol/resección mecánica de la matriz por legrado o con bisturí). De estos dos estudios, uno sugiere el uso preferente de la técnica de fenol[1] y, el otro, el de la resección mecánica de la matriz ungueal[7].

Las diferencias entre los estudios se deben a que parte de los resultados, tanto estéticos como funcionales, no siempre dependen sólo de la técnica empleada, sino también de la pericia del profesional, el protocolo de curas, la cuidadosa elección del paciente, etc. Porthouse y Torgerson señalan que, desde 1997, sólo se han realizado 6 estudios relevantes en relación con la medicina podiátrica[13].

Un estudio reciente llevado a cabo en la Universidad de Barcelona[14] comparó las diferentes técnicas utilizadas durante un período de 2 años. El 58,74 % de las técnicas fueron para afectación de uña, y el 41,26 % para uña y partes blandas. Las técnicas más empleadas para la afectación de uña fueron la de Suppan I y la de fenol-alcohol modificada. Para la afectación de uña y partes blandas, las más utilizadas fueron la técnica de reconstrucción estética y Winograd. La técnica de fenol-alcohol fue la que presentó el índice de recidivas más bajo, y la de Suppan I, el más elevado, aunque sin diferencia significativa entre ambas.

Es necesario que la comunidad podológica emprenda estudios científicos y ensayos clínicos controlados a fin de obtener parámetros científicos demostrables para dirigirnos hacia una podología basada en la evidencia.

En este libro se describen diferentes técnicas quirúrgicas, que ofrecen una solución para los diversos estadios de la onicocriptosis así como otras onicopatías, justificando su indicación quirúrgica. Esta justificación se basa en la bibliografía consultada, pero también en la experiencia profesional acumulada tanto en la práctica privada, como en el Máster en Podología Quirúrgica de la Universidad de Barcelona y en la Clínica Podológica Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Clasificación de las técnicas quirúrgicas

Se describen los procedimientos de cirugía ungueal, principalmente para la solución de la onicocriptosis, pero también para el tratamiento de deformidades, hipertrofias u onicomicosis.

Las técnicas quirúrgicas más empleadas pueden clasificarse en seis grupos.

☐ *Escisión de la espícula y matricectomía parcial. Técnica de Suppan I*

Indicada en onicocriptosis con afectación de la lámina ungueal y sin hipertrofia del rodete ungueal. En estos casos, se realiza la exéresis de la porción de uña afecta y se efectúa matricectomía parcial mecánica (cucharilla o bisturí).

Indicación según estadio: estadio I (fig. 6-3).

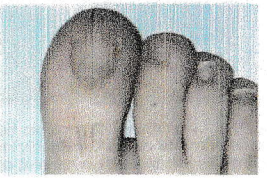

Figura 6-3 Onicocriptosis del canal peroneo en estadio I, en un paciente de 47 años. Indicación de la técnica de Suppan I.

La técnica de Suppan I se utiliza en:

- Pacientes adultos o de la tercera edad, cuya capacidad de regeneración tisular está disminuida y la posibilidad de recurrencia de la onicocriptosis en menor.
- Diabéticos insulinodependientes. En pacientes con riesgo vascular o diabetes mal controlada, previa estabilización de la situación vascular y de la glucemia, se emplea esta técnica en lugar de la del fenol-alcohol para evitar que la quemadura provoque complicaciones.

☐ *Matricectomía química parcial. Técnica de fenol-alcohol*

Indicada en onicocriptosis con afectación de la lámina ungueal y sin hipertrofia del rodete ungueal o cuando éste es inferior a 3 mm. Se realiza la exéresis de la porción de uña afecta y se efectúa matricectomía parcial química con fenol.

Indicación según estadio: estadio I (fig. 6-4 A) y estadio IIa (fig. 6-4 B).

La técnica de fenol-alcohol se utiliza en:

- Pacientes jóvenes o adolescentes, ya que tienen gran capacidad de regeneración tisular. El fenol garantiza un índice de recurrencia bajo.
- Diabéticos tipo I o II controlados. La técnica de fenol-alcohol se muestra segura en diabéti-

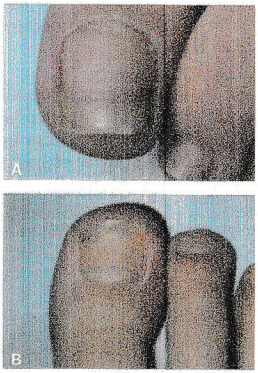

Figura 6-4 Onicocriptosis del canal peroneo en estadio I. Indicación de la técnica de fenol. A) Estadio I en un paciente de 22 años. B) Estadio IIa en un paciente de 14 años.

cos sin riesgo vascular y con un buen control de su diabetes.
- Recidivas de otras técnicas.

☐ *Resección en cuña de la uña y rodete periungueal*

TÉCNICA DE RECONSTRUCCIÓN ESTÉTICA. Indicada en onicocriptosis con afectación de la lámina ungueal y con una hipertrofia del rodete periungueal superior a 3 mm. En estos casos se realizan exéresis de la porción afecta de la lámina ungueal, matricectomía parcial y extirpación del tejido hipertrófico.

Indicación según estadio: estadio IIb (fig. 6-5).

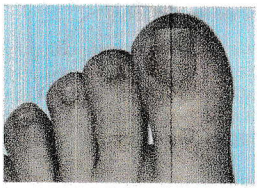

Figura 6-5 Onicocriptosis del canal peroneo en estadio IIb, en un paciente de 23 años. Indicación de la técnica de reconstrucción estética.

TÉCNICA DE WINOGRAD. Indicada en onicocriptosis con afectación de la lámina ungueal y con una hipertrofia del rodete periungueal superior a 3 mm. En estos casos se realizan exéresis de la porción afecta de la lámina ungueal, matricectomía parcial y extirpación del tejido hipertrófico.

Indicación según estadio: estadio III (fig. 6-6).

Figura 6-6 Onicocriptosis del canal peroneo en estadio III, en un paciente de 14 años. Indicación de la técnica de Winograd.

☐ *Plastias de descarga. Técnica de Duvries III*

Indicada en onicocriptosis distal con hipertrofia del rodete distal. En estos casos, la eliminación de una cuña de tejido hipertrófico facilita el crecimiento longitudinal de la uña.

Indicación según estadio: estadio III en rodete distal (fig. 6-7).

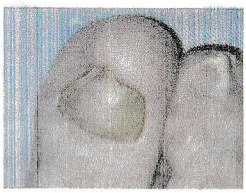

Figura 6-7 Onicocriptosis distal en un paciente de 62 años. Indicación de la técnica de Duvries III.

☐ *Avulsión y/o matricectomía total*

Indicadas en uñas distróficas, traumáticas, micóticas o en casos en que sea necesaria una biopsia. La avulsión permitirá un crecimiento ungueal posterior, mientras que la matricectomía total eliminará la lámina ungueal de manera definitiva.

Indicación quirúrgica de la técnica de avulsión:

- Onicomicosis extensas (fig. 6-8).
- Biopsia de la uña, del lecho subungueal o de la matriz ungueal.

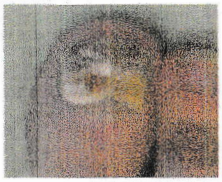

Figura 6-8 Onicomicosis extensa en un paciente de 46 años. Indicación de avulsión.

Indicación quirúrgica de la técnica de matricectomía total con fenol:

- Onicoaxis, onicogrifosis y onicodistrofias (fig. 6-9).

Figura 6-9 Onicodistrofia crónica en un paciente de 69 años. Indicación de matricectomía total (cedida por J. Bravo).

- Onicomicosis recalcitrante.

☐ *Escisión radical de la matriz y el lecho ungueal*

Indicada en uñas extensamente distróficas, ya sea por traumatismo o por onicomicosis, en las que exista además amplia afectación del lecho subungueal.

Indicación quirúrgica de la técnica de Kaplan:

- Hipertrofia de la lámina ungueal del primer dedo (fig. 6-10).
- Onicomicosis antigua con onicogrifosis exagerada.

Figura 6-10 Hipertrofia de lecho, matriz y lámina ungueal. Indicación de la técnica de Kaplan.

- Onicodistrofia extensa postraumatismo.
- Uña en pinza.

☐ *Onicocriptosis en estadio IV*

El tratamiento quirúrgico de este estadio de nuestra clasificación personal es complicado. Los rodetes laterales y distal están ampliamente hipertrofiados, y la uña, afectada. En pacientes jóvenes debe intentarse conservar la integridad del aparato ungueal, realizando matricectomías parciales y reconstrucción de los rodetes laterales (técnica de Winograd) y del rodete distal (técnica de Duvries III). En pacientes adultos, el único recurso puede ser su avulsión y/o matricectomía total (fig. 6-11).

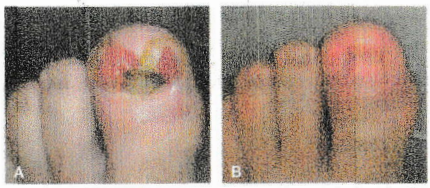

Figura 6-11 Onicocriptosis en estadio IV en un paciente de 47 años. A) Indicación de matricectomía total. B) Aspecto posquirúrgico (cedidas por F. M. García).

CIRUGÍA TUMORAL Y TÉCNICAS COADYUVANTES

El aparato ungueal puede presentar alteraciones de origen hiperplásico o tumoral. La afectación ósea de la falange distal puede provocar deformidades en la lámina ungueal, onicocriptosis o dolor[15-17]. Como técnica coadyuvante, la tenotomía del extensor largo del primer dedo puede ayudar a reducir las presiones existentes en la lámina ungueal por la hiperextensión.

Indicaciones generales:

- Alteraciones de hiperpigmentación o hipopigmentación en el lecho subungueal.
- Tumoraciones en el lecho o la lámina ungueal.
- Patología ósea de la falange distal.
- Hiperextensión del primer dedo.

Lesiones tributarias de tratamiento quirúrgico:

- Biopsia del lecho ungueal.
- Exéresis de tumoración ungueal.
- Tumor glómico.

- Exostosis.
- Osteocondroma.
- Hipertrofia de la falange distal.
- Tenotomía del extensor largo del primer dedo.

CIRUGÍA PLÁSTICA

Las malformaciones congénitas digitales, como la sindactilia, la polidactilia o la ectrodactilia, pueden afectar a la integridad o funcionalidad del aparato ungueal. Si estas alteraciones afectan a la funcionalidad de la uña, pueden emplearse diversas técnicas quirúrgicas para su solución.

Indicaciones generales:

- Alteraciones congénitas de los dedos.
- Alteraciones morfofuncionales del aparato ungueal.

Técnicas:

- Polisindactilia.
- Colgajos locales.
- Injerto de lecho ungueal.

Bibliografía

1. Herold N, Houshian S, Riegels-Nielsen P. A prospective comparison of wedge matrix resection with nail matrix phenolization for the treatment of ingrown toenail. J Foot Ankle Surg 2001; 40: 390-395.
2. Espensen EH, Nixon BP, Armstrong DG. Chemical matrixectomy for ingrown toenails: is there an evidence basis to guide therapy? J Am Podiatr Med Assoc 2002; 92: 287-295.
3. Andreassi A, Grimaldi L, D'Aniello C, Pianigiani E, Bilenchi R. Segmental phenolization for the treatment of ingrowing toenails: a review of 6 years experience. J Dermatol Treat 2004; 15: 179-181.
4. Rounding C, Hulm S. Surgical treatments for ingrowing toenails. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2): CD001541.
5. Bostanci S, Ekmekci P, Gurgey E. Chemical matricectomy with phenol for the treatment of ingrowing toenail: a review of the literature and follow-up of 172 treated patients. Acta Derm Venereol 2001; 81: 181-183.
6. Kimata Y, Uetake M, Tsukada S, Harii K. Follow-up study of patients treated for ingrown nails with the nail matrix phenolization method. Plast Reconstr Surg 1995; 95: 719-724.
7. Giacalone VF. Phenol matricectomy in patients with diabetes. J Foot Ankle Surg 1997; 36: 264-267.
8. Ozdemir E, Bostanci S, Ekmekci P, Gurgey E. Chemical matricectomy with 10% sodium hydroxide for the treatment of ingrowing toenails. Dermatol Surg 2004; 30: 26-31.
9. Gerritsma-Bleeker CL, Klaase JM, Geelkerken RH, Hermans J, Van Det RJ. Partial matrix excision or segmental phenolization for ingrowing toenails. Arch Surg 2002; 137: 320-325.
10. Persichetti P, Simone P, Li Vecchi G, Di Lella F, Cagli B, Marangi GF. Wedge excision of the nail fold in the treatment of ingrown toenail. Ann Plast Surg 2004; 52: 617-620.
11. Yang KC, Li YT. Treatment of recurrent ingrown great toenail associated with granulation tissue by partial nail avulsion followed by matricectomy with sharpulse carbon dioxide laser. Dermatol Surg 2002; 28: 419-421.
12. Zuber TJ. Ingrown toenail removal. Am Fam Physician 2002;65: 2547-2552, 2554.
13. Porthouse J, Torgerson DJ. The need for randomized controlled trials in podiatric medical research. J Am Podiatr Assoc 2004; 94: 221-228.
14. Gavillero A, Arxé D, Giral de Veciana E y cols. Estudio estadístico en cirugía ungueal. El Peu 2005; 25: 20-30.
15. García Carmona FJ, Orejana A, Fernández D. Abordaje quirúrgico de la patología subungueal. Segunda parte. Podol Clin 2003; 4: 191-195.
16. Haneke E. Taking a biopsy, treating ingrown nails. Minor nail surgery in general practice. MMW Fortschr Med 2003; 145: 41-44.
17. Drapé JL. Imageing of tumors of the nail unit. Clin Podiatr Med Surg 2004; 21: 493-511.

Parte II

Evaluación del paciente

Capítulo 7

Protocolo prequirúrgico

R. Sánchez Rodríguez

Introducción

Como todo procedimiento quirúrgico, la cirugía ungueal requiere un protocolo para conocer el estado físico y psíquico del paciente, el riesgo que entraña y si el paciente está en condiciones de ser intervenido. Con este protocolo se evitarán riesgos en el procedimiento quirúrgico así como en el postoperatorio.

Recomendamos realizar la evaluación prequirúrgica en una cita previa cercana al día del procedimiento quirúrgico. Dentro de este protocolo han de incluirse las siguientes valoraciones: anamnesis, historia clínica y documentación legal, valoración analítica, terapia farmacológica, exploración radiológica, valoración vascular y valoración morfofuncional y biomecánica.

Anamnesis, historia clínica y documentación legal

Es necesario realizar una correcta anamnesis para conocer el estado físico y psíquico del paciente, así como las posibles enfermedades asociadas y su repercusión sobre el procedimiento quirúrgico.

Debe interrogarse al paciente:

- Si padece hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus o alguna enfermedad sistémica importante.
- Si ha sido intervenido quirúrgicamente alguna vez para descartar posibles problemas con la anestesia. Hay que preguntar específicamente si le han administrado en alguna ocasión anestésicos locales.
- Posibles alergias medicamentosas y fármacos que toma habitualmente, como anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios (ácido acetilsalicílico), etc.
- Si padece alguna enfermedad infectocontagiosa (hepatitis B o C, SIDA, tuberculosis).
- Su estado de vacunación, sobre todo la vacuna antitetánica y la de la hepatitis B.

Es importante que exista una buena comunicación entre el paciente y el podólogo. Hay que explicar al paciente con minuciosidad la intervención que se va a realizar, las ventajas y los inconvenientes, así como las complicaciones que pueden surgir. El acercamiento de las expectativas funcionales y estéticas del paciente y el podólogo facilitará el entendimiento y evitará que resultados quirúrgicos óptimos para el podólogo pudieran ser insatisfactorios para el paciente[1].

En la visita de la valoración prequirúrgica hay que dar al paciente la hoja informativa, a fin de garantizar las condiciones óptimas del paciente en la llegada al quirófano y en el postoperatorio, así como disminuir su ansiedad. Es una buena práctica dar a firmar una hoja informativa al paciente para guardarla en la historia clínica.

El consentimiento informado es imprescindible antes de cualquier tratamiento quirúrgico. En él se deja constancia escrita de que el paciente está informado de lo que se le va a hacer, de las diferentes opciones de tratamiento y de las posibles complicaciones.

Los aspectos legales y formales de la historia clínica y documentación necesaria se tratan en profundidad en el capítulo 8.

Valoración analítica

En la visita en la que se recomienda la intervención se solicita al paciente una analítica, normalmente con un perfil básico, que incluye: hemograma completo, glucemia, estudio de coagulación e ionograma para descartar posibles problemas asociados.

Puede solicitarse otro tipo de pruebas según las enfermedades asociadas referidas por el paciente o sospechadas, como transaminasas (si está elevada la serología de los virus de las hepatitis B o C), VIH, hemoglobina glucosilada si el paciente es diabético, etc.

En el papel de solicitud de analítica deben constar el nombre y la edad del paciente, el nombre del podólogo que solicita la exploración, el motivo de la solicitud y las pruebas específicas solicitadas.

En la visita en la que se realiza la valoración prequirúrgica, el paciente aporta la analítica solicitada, en la que se valoran los resultados (se exponen en profundidad en el cap. 9), así como las contraindicaciones que pudieran suspender el acto quirúrgico.

Terapia farmacológica

La cirugía ungueal requiere la instauración de terapia farmacológica. Habitualmente, la terapia es posquirúrgica, con analgésicos y antiinflamatorios. Debe valorarse la conveniencia de pautar medicación prequirúrgica en forma de sedación, profilaxis antibiótica, antitetánica o antitrombótica.

Sedación farmacológica

La sedación farmacológica se realiza con benzodiacepinas, habitualmente diacepam, 5 mg por vía oral. Esta sedación está indicada en pacientes que presenten gran ansiedad ante del acto quirúrgico. La administración se inicia el día antes de la intervención y se completa tomando una dosis antes del procedimiento quirúrgico.

Antibioterapia

La antibioterapia prequirúrgica se denomina profilaxis antibiótica. No se recomienda la profilaxis antibiótica en todos los procedimientos quirúrgicos, de hecho, el riesgo de infección está estrechamente relacionado con el tipo de intervención.

La cirugía ungueal se considera «cirugía limpia». La cirugía limpia se define como aquella en la cual el tejido que ha de intervenirse no esté inflamado ni contaminado. Si se mantienen las condiciones de asepsia y se prevé que la cirugía durará menos de 2 horas, la profilaxis no estará indicada. Si alguna de las características no se cumple, puede considerarse la conveniencia de profilaxis antibiótica.

Existen otros factores que condicionan el riesgo de infección, como las condiciones del propio paciente y de las enfermedades asociadas. Debe instaurarse profilaxis antibiótica en pacientes mayores de 65 años, individuos inmunodeprimidos o pacientes con obesidad. En relación con las patologías concomitantes, estará indicada la profilaxis en pacientes con diabetes, anemias o enfermedad cardiovascular.

Para la profilaxis, han de elegirse antibióticos de amplio espectro, de administración oral y bajo coste. Entre los que pueden emplearse con este fin deben elegirse aquellos con actividad frente a gérmenes grampositivos, ya que son los que habitualmente forman parte de la flora cutánea. En este grupo se incluyen las penicilinas (amoxicilina + ácido clavulánico 500/125) y las cefalosporinas (cefalexina 500). Para asegurar los niveles plasmáticos óptimos es suficiente una dosis antes del acto quirúrgico (que puede administrarse antes de la anestesia o cuando el paciente acude a la consulta) y otra dosis 6 horas después de la primera.

En caso de hipersensibilidad farmacológica a estos grupos de fármacos o alergia a penicilinas, podría considerarse la posibilidad de emplear eritromicina[2].

Si se planea un procedimiento quirúrgico y el dedo presenta inflamación o infección, ésta ha de tratarse tópicamente el tiempo necesario para, que en la medida de lo posible, el día de la intervención haya remitido y no sea necesaria la profilaxis antibiótica.

Vacunación antitetánica

La vacunación antitetánica es necesaria siempre que no se haya completado el esquema básico de vacunación antitetánica. En la tabla 7-1 se exponen las diferentes situaciones que pueden presentarse y la conveniencia o no de iniciar una pauta antitetánica[3].

Terapia antitrombótica

La trombosis venosa profunda (TVP) puede ser una complicación posquirúrgica relevante. Los períodos de inmovilización son uno de los principales factores de riesgo para esta complicación. Aunque habitualmente es asintomática, se considera que es el origen de la mayoría de los casos de embolias pulmonares[4-6].

Se consideran factores etiopatogénicos de la TVP la denominada tríada de Virchow:

- Estasis venosa.
- Hipercoagulabilidad.
- Lesión endotelial.

En los procedimientos quirúrgicos están presentes los tres factores de la tríada de Virchow, aunque la cirugía ungueal no lesiona venas importantes ni requiere períodos de inmovilización prolongados que disminuyan el retorno venoso. Por ello, el riego de que aparezca la TVP es muy reducido. Es importante que en la hoja de instrucciones posquirúrgicas se explique la necesidad de reposo relativo, con períodos de 30-40 minutos de elevación del pie intervenido, seguidos de períodos en los que debe levantarse, caminar, etc.

La terapia antitrombótica debe recomendarse a los pacientes de riesgo:

- Mayores de 60 años de edad.
- Pacientes obesos.
- Pacientes que toman anticonceptivos orales.
- Embarazadas.
- Individuos que hayan sufrido accidentes vasculares.
- Pacientes con enfermedades que favorezcan la aparición de trombos.

La terapia antitrombótica será pautada por el cirujano vascular, siendo habitual la prescripción de heparinas de bajo peso molecular. Los pacientes con pauta farmacológica anticoagulante (acenocumarol) podrán ser intervenidos sin riesgo cuando se les cambie la pauta temporalmente a heparinas de bajo peso molecular.

Tabla 7-1 Protocolo de vacunación del tétanos

Dosis previas	Supuesto	Dosis indicadas
Tres dosis o más	Última dosis < 10 años	Ninguna
	Última dosis > 10 años	Una dosis *(booster)*
Dos dosis	Última dosis < 5 años	Una dosis (recuerdo)
	Última dosis > 5 años	Dos dosis
Una dosis	Última dosis < 5 años	Dos dosis
	Última dosis > 5 años	Tres dosis
Individuos no vacunados	Inicio de pauta	Tres dosis

Exploración radiológica

La exploración radiológica debe estar justificada; se solicitará únicamente cuando sea imprescindible para llegar al diagnóstico.

Las proyecciones que se solicitarán para la cirugía ungueal serán:

- Dorsoplantar del primer dedo.
- Lateral del primer dedo.

Se solicitarán en caso de sospecha de exostosis y siempre que ésta pueda influir en el proceso de patogenia de la onicocriptosis. Este tema se desarrolla en profundidad en el capítulo 10.

Valoración vascular

A partir de la exploración vascular se determinará si es posible intervenir sin riesgo de complicación vascular. Es especialmente importante en pacientes con diabetes mellitus o con enfermedades del aparato circulatorio. Asegurarse de que el paciente tiene un buen riego en el miembro que será intervenido prevendrá la aparición de complicaciones vasculares, como isquemia, hemorragia, hematomas, etc.[4,7,8]. Este tema se desarrolla en profundidad en el capítulo 11.

Valoración morfofuncional y biomecánica

Es importante realizar una valoración morfofuncional para identificar los factores que puedan influir en la patogenia de la onicocriptosis y plantear los posibles tratamientos que permitan la correcta biomecánica del pie y del primer dedo, ya sea como tratamiento conservador o como tratamiento ortésico posquirúrgico (soporte plantar u ortesis de silicona).

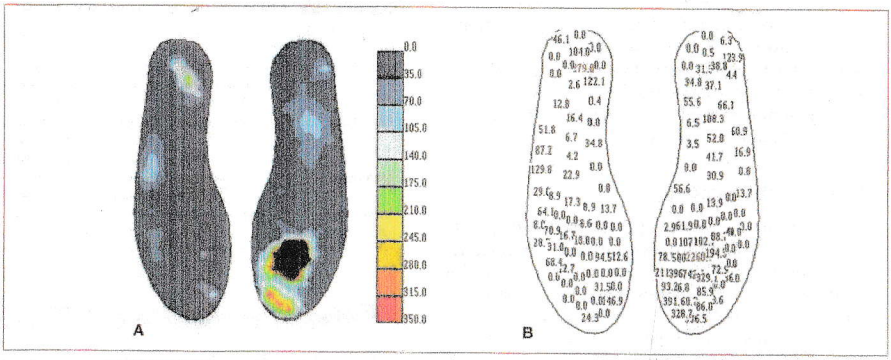

Figura 7-1 Análisis informatizado de la marcha. A) Gráfica de isobaras. B) Gráfica numérica.

En la cirugía ungueal deben valorarse tanto las causas de la deformidad que se va a intervenir como la biomecánica general del paciente. La exploración debe incluir inspección, palpación, movilidad articular y muscular, análisis de la estática y exploración de la marcha con sistema informatizado, que permita un registro que se añadirá a la historia (fig. 7-1). Este tema se desarrolla en profundidad en el capítulo 12.

Bibliografía

1. Menz H. Two feet, or one person? Problems associated with statistical analysis of paired foot and ankle medicine. The Foot 2004; 14: 2-5.
2. Palop V, Melchor A, Martínez-Mir I. Reflexiones sobre la utilización de antibióticos en atención primaria. Aten Primaria 2003; 32: 42-47.
3. Guía de vacunación en el adulto. Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Madrid: Gráficas Laga 1995.
4. Martos Medina D, Becerro de Bengoa Vallejo R. Evaluación del riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes sometidos a cirugía podológica: pautas de tratamiento profiláctico. Rev Esp Podol 2003; XIV: 250-253.
5. Lensing AW, Prandoni P, Prins MH, Buller HR. Deep-vein thrombosis. Lancet 1999; 353: 479-485.
6. Ortel TL, Chong BH. Heparin-induced thrombocytopenia. Semin Hematol 1998; 35(suppl 5): 26-34; 35-36.
7. Padanilam T, Donley B. High-risk foot and ankle patients. Foot Ankle Clin 2003; 8: 149-157.
8. Pederson W. Medical and surgical considerations in patients with vasculitis and Raynaud's syndrome. Foot Ankle Clin 2001; 6: 699-713.

Capítulo 8

Documentos legales necesarios para la cirugía ungueal

M. Á. Gómez González y J. Regueira Daza

Historia clínica

Por historia clínica se entiende el conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones e información de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. La finalidad de la historia clínica es procurar la máxima integración de toda la información relativa a cada paciente, lo que facilita llegar al diagnóstico correcto, así como instaurar el tratamiento oportuno y poder seguir la evolución del paciente.

El profesional debe realizar una historia clínica individual de cada paciente, que contenga sus datos de identificación y el detalle de los antecedentes, anamnesis, exploraciones básicas, diagnósticos, tratamientos, anotaciones del curso evolutivo y consentimiento informado si procede.

Además de los datos clínicos que guarden relación con la situación del paciente, la historia clínica no se limita a ser una mera exposición de los hechos, sino que incluye también juicios, documentos, procedimientos, informaciones y consentimientos del paciente; por lo tanto, es un documento que se va configurando en el tiempo, a partir de la interacción establecida entre el profesional sanitario y el paciente. Así pues, la historia clínica, que debe identificarse mediante un número único, constituye la herramienta más útil para la práctica asistencial, si bien ésta no es su única utilidad, ya que se le reconocen otras importantes funciones.

Funciones de la historia clínica

La información que recoge y ordena la historia clínica constituye un registro de datos imprescindible para:

- Docencia.
- Estudios epidemiológicos.
- Investigación clínica.
- Control y mejora de la calidad.
- Gestión y administración.
- Resolución de conflictos legales.

Soporte físico de la historia clínica

El más extendido es el soporte de papel, lo que incluye registros, radiografías o fotografías, pero también puede ser elaborada en soporte audiovisual o informático (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Normativa legal de historia clínica

La normativa legal referente a la historia clínica es la siguiente[1-16]:

– El *Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales*, en el ámbito internacional, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

– En el ámbito del Derecho Comunitario, se encuentran referencias relativas a la protección de la salud, y en consecuencia a la historia clínica; así, la *Directiva 95/46/CE*, que en relación con el tratamiento automatizado de datos prevé la protección futura del dato personal, establece categorías de datos especialmente protegidos que podrán ser tratados para necesidades específicas, en particular con fines relacionados con la salud.

– Del mismo modo, el *Convenio N.º 108 del Consejo de Europa*, para la protección de las personas en relación con el tratamiento de datos de carácter personal, define unas categorías de datos especiales que guardan relación con la historia clínica, como origen racial, opiniones religiosas o datos concernientes a la actividad sexual y que gozan de una protección especial y reforzada.

– El *artículo 129 del Tratado de Maastricht*, o de la Unión Europea, hace referencia a la historia clínica al destacar el aspecto informativo de las políticas sanitarias. Así, la Comunidad contribuirá a la consecución de un alto nivel de protección de la salud

Estos preceptos internacionales y comunitarios han sido desarrollados en nuestro país por:

– La *Constitución Española de 1978*, en la que se regulan derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad del paciente, en su artículo 18.

– *Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal*. Dicha ley establece que las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados, así como los profesionales correspondientes, podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que hayan de ser tratados de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad, pudiendo comunicarse estos datos sólo a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados y con el previo consentimiento del interesado.

– *Ley 14/1986 General de Sanidad*. El concepto legal de historia clínica parte del contenido del *artículo 61* de la Ley General de Sanidad, donde se establece que debe procurarse la máxima integración de la información relativa a cada paciente, por lo que el principio de historia clínico-sanitaria única para cada paciente deberá mantenerse, al menos, dentro de los límites de cada institución asistencial. Esta ley también establece otros derechos, como a que quede constancia por escrito de todo su proceso, al informe de alta tras su estancia hospitalaria o en consultas externas y a la confidencialidad de toda su información.

– *Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen*. Considerando como intromisión ilegítima en el ámbito de protección delimitado, la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional y oficial de quien los revela.

– *Ley 25/1990, de 20 de Diciembre, del Medicamento*. Reguladora de las recetas, la valoración de la prescripción y la información agregada.

– *Real Decreto 63/1995, de 20 Enero, sobre Ordenación de las Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud*. Regula la historia clínica a nivel reglamentario al definir los Servicios de Documentación e Información Sanitaria y su deber de entregar, a petición del interesado, un ejemplar de su historia clínica o de determinados datos contenidos en ella, sin perjuicio de la obligación de su conservación en el centro sanitario.

– *Orden del Ministerio de Sanidad, de 6 de Septiembre de 1984*. Regula la obligatoriedad del *informe de alta* y, en su artículo 3, señala los requisitos mínimos que debe reunir este informe, considerado como «el resumen de la historia clínica y exploración física del paciente», especificando además que el informe de alta deberá ser entregado al paciente, familiar o allegado.

– *Ley 55/2003 de 16 de Diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud*. En su artículo 19 señala como deber de los profesionales respetar la intimidad y confidencialidad de todo lo relativo a los usuarios.

– *Orden de 21 de julio de 1994, del Ministerio de Sanidad y Consumo*. Regula los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, así como también el fichero denominado «historias clínicas», cuyos usos y fines son: disponer de los datos de la historia clínica del paciente para su seguimiento, gestión de la actividad asistencial, estudios de morbilidad, gestión financiera, actividad docente, producción de estadísticas e investigación sanitaria.

– *Código Penal*. Establece como delito grave y castiga con penas de prisión a quien, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de un tercero, datos reservados de carácter personal que se hallen registrados en ficheros informáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro. Asimismo, el profesional que revele o divulgue datos de la historia clínica será castigado con las mismas penas.

– *Artículo 6 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, Colegios Profesionales.* Establece que los Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de que se trate, se rigen por sus estatutos y por los Reglamentos de Régimen Interior.

– *Códigos deontológicos.* Definidos como el conjunto de normas éticas o deberes de los profesionales sanitarios relacionados con su profesión, también regulan este acceso a la historia clínica.

– *Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.* Esta ley deroga los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10, el apartado 4 del artículo 11 y el artículo 61 de la ley general de sanidad. Su objetivo lo constituye la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica, por lo que introduce importantes novedades en esta materia.

Principios básicos éticos y legales

La ley parte de unas premisas éticas y legales que agrupa en siete *principios básicos*:

1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad relacionada con la información y su custodia en la documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o de salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.
6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida.

Derechos básicos del paciente

Los temas tratados por esta ley se agrupan en torno a tres derechos básicos del paciente:

- Derecho a la información sanitaria.
- Derecho a la intimidad.
- Derecho a la autonomía.

A continuación comentaremos los aspectos más importantes de esta ley que puedan resultar de utilidad al podólogo en su actividad asistencial y en el diseño de la historia clínica.

☐ *Derecho a la información*

Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información disponible sobre su salud, pero del mismo modo se reconoce el derecho que la persona tiene a *no* ser informada.

De la información proporcionada al paciente, que como regla general se proporcionará verbalmente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades, se dejará constancia en la historia clínica.

Esta información comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

Esta ley especifica que no sólo el médico es responsable de garantizar el derecho a la información, sino que todos los profesionales que atiendan a un paciente durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto serán responsables de informarle.

El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.

Cuando el paciente, según el criterio del médico que lo asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

El derecho a la información puede limitarse cuando, por razones objetivas, el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar gravemente su salud, lo cual también se hará constar en la historia clínica.

☐ *Derecho a la intimidad*

Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley, y para poder hacer efectivo este derecho, la ley obliga a todos los centros sanitarios a adoptar las medidas oportunas.

☐ *Derecho a la autonomía. Consentimiento informado*

Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que reciba la información propia de cada caso.

El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará *por escrito* en los casos siguientes:

- Intervención quirúrgica.
- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
- En general, en aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Esta resolución implica también que todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrán comportar riesgo adicional para su salud.

Además, el paciente puede revocar libremente y en cualquier momento su consentimiento, debiendo dejar constancia de ello igualmente por escrito.

LÍMITES DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONSENTIMIENTO POR REPRESENTACIÓN

La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros y de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad, haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención.

Las excepciones a la obtención del consentimiento también son consideradas por la ley en los siguientes casos:

- Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley (orgánica 3/1986), debiendo comunicarlo a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
- Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

Una importante novedad la constituye la introducción del consentimiento por *representación* en los siguientes supuestos: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, su estado físico o psíquico no se lo permita, esté incapacitado legalmente o sea menor de edad, en cuyo caso si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

Además, determinadas prácticas como la interrupción voluntaria del embarazo, ensayos clínicos y técnicas de reproducción humana asistida se rigen por disposiciones especiales de aplicación.

CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO

El profesional que informa al paciente le proporcionará, antes de obtener su consentimiento escrito, la siguiente información:

- Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
- Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
- Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
- Las contraindicaciones.

En todo caso, es necesario tener en cuenta que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más necesario resultará el consentimiento previo por escrito del paciente.

Partiendo de esta premisa, el consentimiento informado debe cumplir una serie de requisitos, que se han especificado en un acuerdo del *Consejo interterritorial sobre consentimiento informado* (6 de noviembre de 1995)[17].

En primer lugar debe ser entregado al paciente o su representante, al menos con *24 horas de antelación* al procedimiento correspondiente, siempre que no se trate de una atención urgente, para que el paciente tenga tiempo suficiente de leerlo y reflexionar su decisión.

Los consentimientos, una vez firmados, deben extenderse *por duplicado*; una copia será para el paciente y otra para la historia clínica.

No deben considerase válidos los *documentos genéricos*; por lo tanto, el consentimiento prestado para una intervención no puede resultar válido para otra diferente, de modo que a la hora de diseñar un consentimiento es necesario que incluya siempre los siguientes apartados:

- Datos personales del paciente.
- Nombre y apellidos del profesional que informa y que en determinadas ocasiones no es el mismo que realiza el procedimiento.
- Nombre de procedimiento que se va a realizar, con una explicación breve y sencilla de en qué consiste y la forma en que se llevará a cabo.
- Descripción de las consecuencias seguras de la intervención que deban considerarse relevantes, como es la pérdida de un miembro.
- Descripción de los riesgos típicos del procedimiento, entendiendo como tales los que deben esperarse en condiciones normales, conforme a la experiencia y el estado actual de la ciencia. También deben incluirse los que siendo infrecuentes, pero no excepcionales, tienen la consideración clínica de muy graves.
- Descripción de los riesgos personalizados, entendiendo como tales los relacionados con las circunstancias personales de los pacientes y, por lo tanto, hacen referencia al estado previo de salud, edad, profesión, creencias, valores o actitudes.
- Declaración del paciente de haber recibido información acerca de las cuestiones indicadas, de forma que el paciente participe, si así lo desea, en la elección de la más adecuada, y que dicha elección tenga en cuenta sus preferencias.
- Manifestación del paciente de estar satisfecho con la información recibida y de haber obtenido información sobre las dudas planteadas y sobre la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento informado.
- Fecha y firma del profesional que informa y del paciente.
- Apartado para el consentimiento a través de representante legal, en caso de incapacidad del paciente.
- Apartado para la revocación del consentimiento, que deberá figurar en el propio documento.

Otra cuestión novedosa que aparece por primera vez legislada en nuestro país en pro del derecho de autonomía del paciente es la posibilidad de realizar las instrucciones previas.

INSTRUCCIONES PREVIAS

Recibe este nombre el documento en el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos, pudiendo designar un representante legal para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario y poder cumplir las instrucciones previas, que en ningún caso podrán ser contrarias al ordenamiento jurídico, o a la *lex artis*.

Las instrucciones previas se guardarán en la historia del paciente y podrán revocarse libremente en cualquier momento, dejando constancia de ello por escrito.

Contenido de la historia clínica de cada paciente

La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente[15].

Los documentos que puede contener una historia general son los siguientes:

1. La documentación relativa a la hoja clínico-estadística.
2. La autorización de ingreso.
3. El informe de urgencia.
4. La anamnesis y la exploración física.
5. La evolución.
6. Las órdenes médicas.
7. Las hojas de interconsulta.
8. Los informes de exploraciones complementarias.
9. El consentimiento informado.
10. El informe de anestesia.

11. El informe de quirófano o de registro del parto.
12. El informe de anatomía patológica.
13. La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
14. La aplicación terapéutica de enfermería.
15. La gráfica de constantes.
16. El informe clínico de alta.

☐ *Contenido de historia clínica en cirugía podológica*

Además de todos los datos de identificación de los pacientes atendidos en la unidad asistencial de podología, la historia clínica estará integrada básicamente por los documentos que se detallan a continuación[15, 18].

HOJA DE ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Es el documento destinado a recoger la información referida tanto al motivo de la consulta, los síntomas y la descripción de la enfermedad actual, como a los antecedentes personales y familiares de interés.

Asimismo, recogerá los datos de la exploración física, ordenada por aparatos y sistemas, el diagnóstico inicial o de sospecha, diagnósticos diferenciales y la planificación terapéutica, incluyendo las exploraciones solicitadas.

HOJA DE EVOLUCIÓN

Este documento es elaborado para recoger todos los comentarios de manera periódica o puntual, sobre incidencias, hallazgos exploratorios, cambios observados, pruebas complementarias, curas realizadas, resultados de tratamiento, etc., lo que supone el relato cronológico de la evolución acontecida durante el proceso asistencial. Asimismo, se recogerán las modificaciones, si las hubiera, del diagnóstico previo y la modificación o supresión de un tratamiento.

Las anotaciones periódicas en las hojas de evolución deben ir fechadas y firmadas por quien las realiza y las anotaciones urgentes deben contener, además, la hora en que se llevan a cabo.

HOJA DE INFORMES DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS O PETICIÓN DE INFORME A OTROS ESPECIALISTAS

Es el documento destinado a recoger la información de resultados generada en las distintas pruebas complementarias realizadas al paciente, tanto con fines terapéuticos como diagnósticos, lo que incluye análisis clínicos, estudios anatomopatológicos, estudios radiológicos, pruebas funcionales y demás registros gráficos.

Todos los informes emitidos deben contener la fecha de solicitud, la de realización y la firma del profesional que los ha efectuado.

HOJA DE INFORME QUIRÚRGICO

Es el documento destinado a recoger toda la información referente al procedimiento quirúrgico.

El informe quirúrgico debe contener:

- Descripción de la técnica o procedimiento utilizado.
- Duración, hora de inicio y finalización.
- Tipo de anestesia utilizada.
- Incidencias ocurridas en el transcurso de la intervención.
- Hallazgos operatorios.
- Estado y destino del paciente al salir del quirófano.
- Indicación de solicitud de estudio anatomopatológico, enumerando el número de piezas.
- Identificación de los profesionales que hayan participado en la intervención.
- Fecha y firma del podólogo responsable de la intervención.

HOJA DE ANESTESIA

Es un documento destinado a recoger la actividad realizada por el anestesiólogo o profesional que aplica la anestesia. Debe incluir tanto el estudio preoperatorio como la actividad de la intervención, en la que se especificará la hora de comienzo y finalización y el tipo, la dosis y la vía de administración del anestésico utilizado. También debe reflejar la gráfica de constantes vitales y cualquier incidencia de interés sobre el estado del paciente durante la intervención o en el postoperatorio.

INFORME CLÍNICO DE ALTA

Es el documento que contiene el resumen de la información del episodio asistencial y las recomendaciones terapéuticas y de cuidados posquirúrgicos. Debe elaborarse cuando se produzca el alta en el tratamiento o procedimiento quirúrgico realizado y entregarse en mano al paciente o su representante legal.

Si el paciente no necesita o rechaza este informe, debe dejarse constancia de este hecho en la historia, y en el caso de que, por falta de datos o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse en el mismo momento del alta, debe ser remitido por correo al domicilio habitual del paciente, entregándole mientras tanto un informe de alta provisional.

En caso de muerte del paciente, este informe se remitirá a los familiares o allegados más próximos.

El informe clínico de alta debe presentarse mecanografiado o manuscrito con letra y contenido inteligible y cumplir los requisitos mínimos establecidos por la ley (Orden ministerial 6 de septiembre 1984), que son los siguientes:

- Datos de identificación del centro asistencial.
- Datos del paciente: número de historia clínica, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y domicilio.
- Fecha del tratamiento podológico y del alta.
- Motivo del inicio de tratamiento, especificando los signos y los síntomas que requirieron tratamiento.
- Motivo del alta, especificando si ésta ha sido por curación o mejoría, si se envía al paciente a su domicilio o a otro centro asistencial o si el alta ha sido voluntaria.
- Resumen de la actividad asistencial, especificando el resultado de las pruebas complementarias.
- Diagnóstico principal, considerando como tal la afección que, después del estudio pertinente, se estableció como la causa que motivó o aconsejó el posterior tratamiento podológico, aunque posteriormente aparecieran complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes, que deberán considerarse en el apartado siguiente «Otros diagnósticos».
- Otros diagnósticos que, según lo descrito previamente, corresponden a otras afecciones secundarias o independientes de la afección que motivó el tratamiento podológico.
- Procedimientos quirúrgicos, incluyendo todas las intervenciones quirúrgicas realizadas.
- Otros procedimientos significativos (no quirúrgicos).
- Tratamiento o recomendaciones terapéuticas (en caso de no aceptar el tratamiento prescrito se propondrá al paciente la firma del alta voluntaria).
-Identificación del podólogo responsable con su nombre, apellidos y rúbrica.

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este documento debe ser específico para cada intervención y estar diseñado de acuerdo con los criterios del consejo interterritorial, sirviendo al paciente como principal fuente de información sobre todos los aspectos del procedimiento quirúrgico que ha de realizarse.

RADIOGRAFÍAS Y OTROS DOCUMENTOS ICONOGRÁFICOS

La historia clínica debe contener todas las radiografías y otros documentos iconográficos realizados al paciente. Cuando tales documentos sean entregados a un facultativo, otro centro o servicio sanitario o al propio paciente, se dejará constancia de ello en la historia clínica.

☐ *Acceso a la historia clínica*

El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.

El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones, respetando los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro.

El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.

Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

☐ *Derechos de acceso a la historia clínica*

El paciente tiene todo el derecho de acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de cuantos datos figuren en ella, exceptuando los casos en que este derecho sea ejercitado en perjuicio del derecho de terceras personas o de la confidencialidad de los datos que constan en la historia, recogidos en interés terapéutico del paciente, así como en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponerse a la entrega de sus anotaciones subjetivas. Por lo tanto, la hoja de evolución sería el único documento que el profesional puede reservarse.

Este derecho de acceso del paciente puede ejercerse también por representación debidamente acreditada.

Sólo se facilitará el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.

☐ *Conservación de la documentación clínica*

Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condicio-

nes que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen.

Las *infracciones* de lo dispuesto en esta Ley quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el capítulo VI del Título 1 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria procedentes en derecho.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De este modo, es posible extraer una serie de conclusiones[15-21]:

1. La historia clínica es el instrumento más apropiado para dejar constancia de todo lo que acontezca en la relación establecida entre el profesional sanitario y el paciente, de modo que su correcta cumplimentación facilitará tanto la asistencia sanitaria como sus restantes finalidades: estudios epidemiológicos, de investigación, docencia, etc.
2. A su vez, la historia clínica se convierte en el mejor aliado del profesional ante las demandas judiciales, puesto que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la ausencia de una historia clínica completamente elaborada dificulta la valoración de la asistencia constituyendo una negligencia.

   De hecho, los profesionales deberían acostumbrarse a incluir en las hojas de evolución comentarios y anotaciones, incluso de lo que hablan con sus pacientes, pues además de ser un signo de calidad, tiene un valor probatorio a efectos jurídicos.
3. Debe garantizarse la custodia de todas las historias por el tiempo legalmente establecido, como mínimo cinco años, con el objeto de asegurar la confidencialidad en la atención al paciente, incluso después de la muerte de éste.
4. Para que otro profesional pueda acceder a las historias clínicas con el alquiler o venta de una consulta, es recomendable solicitar a los pacientes su autorización para evitar sanciones.
5. Sería aconsejable disponer de un modelo de historia clínica único, así como establecer la estructura que ésta deba tener, incluyendo un bloque común a todo proceso asistencial y otros bloques específicos de acuerdo con la afección del paciente, debiendo ser protocolizadas, al menos en lo que respecta a su vertiente quirúrgica, por la Asociación Española de Cirugía Podológica.
6. El proceso de información al paciente es un proceso continuado en el tiempo, que implica una interacción, fundamentalmente verbal, entre el sanitario y el paciente, que no se agota con la obtención del consentimiento informado; sin embargo, algunos aspectos delicados requieren una información más exhaustiva y por escrito, en la que el consentimiento debe entenderse como la culminación de una relación de confianza basada en el diálogo.

   La finalidad de este consentimiento es doble: por una parte, garantiza la información y autonomía del paciente y, por otra, sirve como instrumento legal en el ejercicio profesional del podólogo, puesto que, aunque no excluye la responsabilidad penal, la atenúa, y dado que la obligación del sanitario es de medios y no de obtención de resultados, es muy importante dejar constancia por escrito de que se han puesto todos los medios al alcance para intentar curar la enfermedad tratada, dejando siempre al paciente la última palabra.

En el anexo I se muestra el modelo de consentimiento informado de un procedimiento quirúrgico de onicocriptosis, y en el anexo II, los consejos prequirúrgicos y posquirúrgicos elaborados en la Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura de acuerdo con los criterios del consejo interterritorial.

Bibliografía

1. Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 12.
2. Directiva 95/46 CE.
3. Tratado de Maastrich. Artículo 129.
4. Constitución Española, 1978.
5. Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.
6. Ley General de Sanidad, 1986.
7. Ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
8. Ley orgánica, 5/1992 de 29 de Octubre, sobre regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LOTARD), referentes a la salud de las personas.
9. Real Decreto 63/1995 de 20 de enero sobre ordenación sobre las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

10. Orden de 6 de septiembre de 1984 del Ministerio de Sanidad y Consumo.
11. Ley 55/2003 de 16 de Diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
12. Orden de 21 de julio de 1994 del Ministerio de Sanidad y Consumo.
13. Código penal. Artículo 197.2 /155.
14. Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre colegios profesionales. Artículo 6.
15. Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
16. Código Deontológico de Podología del Consejo General de Podólogos.
17. Acuerdo del consejo interterritorial sobre consentimiento informado, 6 de noviembre de 1995.
18. Dictamen y modelo de historia clínica en podología. Asociación Española de Cirugía Podológica (Ricardo Becerro de Bengoa /Marta Losa Iglesias).
19. Ética médica y legislación sanitaria [en línea]. El médico 25 de septiembre 2004 http://www.medynet.com/elmédico/2003/tema 1/étic5.htm (consulta 25 de septiembre de 2004).
20. El consentimiento informado y la documentación clínica en la medicina del deporte ante la nueva ley. Arch Med Deporte 2003; 20: 149-159c.
21. El médico interactivo. Diario electrónico de la sanidad (medynet.com/el médico), N.º 189, 1o de enero de 2003.

Anexo I

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ONICOCRIPTOSIS

Declaración de D ..... **Edad** .... **DNI** .....

Domicilio: ..... **Localidad** .....

o en su caso su representante D ..... **DNI** .....

en calidad de:.....

DECLARO:

Que el Podólogo/a_____ me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, a un **TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ONICOCRIPTOSIS**

1. Mediante este procedimiento se pretende la exéresis parcial de la lámina ungueal, con la posibilidad de actuar sobre el tejido blando circundante, mediante la siguiente técnica:
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
2. El Podólogo me ha advertido que el procedimiento requiere la administración de anestésicos locales, de cuyos riesgos he sido advertido, y puede que de otros fármacos convenientes en caso de surgir alguna situación imprevista.

3. Comprendo que cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones al procedimiento por los hallazgos intraoperatorios, para proporcionarme el tratamiento más adecuado.

4. Así mismo comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los derivados de la propia técnica operatoria, como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatías, edad avanzada, anemia, obesidad, hipertensión, etc.) lo que lleva implícitas una serie de complicaciones que pueden afectar a distintos órganos y sistemas, de manera más o menos grave y requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, y aunque estas complicaciones habitualmente se resuelven, pueden llegar a ocasionar un pequeño porcentaje de mortalidad.

5. También se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

6. Entre las posibles complicaciones de esta intervención quirúrgica destacan: shock anafiláctico, en el caso más extremo de alergia a los anestésicos u otras reacciones adversas más leves, infecciones posquirúrgicas, recidivas, hematomas, necrosis de los bordes de la herida, sangrado excesivo en el postoperatorio o molestias residuales, que pueden requerir otro tipo de tratamiento.

   Y en mi caso particular, por la situación vital actual, puede aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones como:

   .....
   .....
   .....

7. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el podólogo/a que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

Así pues, el abajo firmante autoriza, con fecha ____/____/____, a la clínica .....,
el consentimiento para que se me realice **TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ONICOCRIPTOSIS**, tras haber sido correctamente informado/a sobre las ventajas e inconvenientes de la misma.

El Podólogo/a El paciente o persona autorizada
Col. N.º

Fdo.:_____ Fdo.:_____

NO ACEPTACIÓN (REVOCACIÓN)
Revoco el Consentimiento prestado y no deseo proseguir la realización de esta prueba, que doy por finalizada con esta fecha.

En ..... a ..... de ..... de .....

Fdo.: El Podólogo/a Fdo.: El Paciente Fdo: El Familiar o representante legal

Anexo II

NORMAS A SEGUIR PARA EL USUARIO PENDIENTE DE INTERVENCIÓN

El día de la intervención

- Se realizará un lavado exhaustivo del pie con agua tibia y jabón ácido.
- Se colocará calcetines o medias limpias y debe traer otros calcetines limpios.
- Deberá llevar una zapatilla ancha, chancla o playera, para calzarse después de la intervención.
- El desayuno será ligero, unas 2 horas antes de la intervención.

Después de la intervención

- Elevación del miembro durante períodos de 30-45 minutos, seguidos de períodos en los que debe bajar el miembro, y de deambulación por el hogar.
- No aproximar el miembro a focos de calor.
- Evitar la bipedestación prolongada, así como caminar largas distancias.
- NO mojar ni manipular el vendaje.
- Como medicación posquirúrgica tomará:

  ..... 1 cada ..... horas

  ..... 1 cada ..... horas

- En caso de que manchara el apósito de sangre, debe llamar al teléfono de contacto ..... y mantener el pie en alto.

Clínica Podológica Universitaria. Avda. Virgen del Puerto, 2-2ª Planta. 10600 Plasencia. Teléfono 927427004.

Capítulo 9

Valoración analítica

J. Alonso Peña y D. Alonso Peña

Introducción

La valoración analítica del paciente permite aproximarse al estado físico del paciente, si está en condiciones de ser intervenido quirúrgicamente y del posible riesgo que entraña el procedimiento quirúrgico. En condiciones normales ha de solicitarse el perfil básico (hemograma, velocidad de sedimentación globular [VSG], pruebas de coagulación y glucemia), ionograma y proteína C reactiva (PCR). En casos determinados, se solicitarán otras pruebas, según la anamnesis referida por el paciente y posibles enfermedades asociadas que pudiera presentar. A continuación se exponen los valores normales, así como las posibles alteraciones y las enfermedades asociadas[1-3].

Hemograma completo

Está formado por un conjunto de determinaciones, cuantitativas y cualitativas, que comprenden el recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, proporción de los diferentes tipos de leucocitos, hematócrito y hemoglobina.

Recuento de eritrocitos

Valores normales en el adulto:

- Varón: 4,5-6,6 × 10^{12}/l.
- Mujer: 4,2-5 × 10^{12}/l.

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* poliglobulia. Puede ser debida a muchos factores: hipoxia, disminución del volumen de plasma, policitemia *vera* o síndrome mieloproliferativo, afección renal o administración exógena de eritropoyetina.

– *Disminución:* anemia. Ésta puede ser:

Por disminución de la producción: síndromes mielodisplásicos, ferropenia o anemias macrocíticas por déficit de ácido fólico o vitamina B_{12}, entre otras.

Por aumento de la destrucción: hemorragias (en las mujeres jóvenes, las más frecuentes son las asociadas a las pérdidas menstruales, y en las personas de más edad de ambos sexos, las asociadas a pérdidas digestivas); anemias por crecimiento del bazo (hiperesplenismo).

Mixtas: como la anemia asociada a la producción de hematíes pequeños y rígidos (talasemias) o las anemias de la insuficiencia renal.

Hematócrito

Representa el porcentaje de volumen ocupado por los hematíes en relación con toda la sangre.

Valores normales en el adulto:

- Varón: 42-52 %.
- Mujer: 37-47 %.

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* el valor del hematócrito aumenta cuando lo hace el volumen eritrocitario y el número de eritrocitos (policitemia). El aumento es relativo (al ser un porcentaje) en los casos de deshidratación extrema.
– *Disminución:* anemia.

Constantes eritrocitarias

– *Volumen corpuscular medio (VCM).* Volumen que, por término medio, tiene un eritrocito. Valor normal de 83-97 fl (esto permite hablar de hematíes normocíticos, macrocíticos o microcíticos según que su tamaño sea el habitual, mayor o menor del habitual). Se encuentra aumentado en casos de hepatopatías, como en el alcoholismo crónico o en anemias por déficit de ácido fólico o vitamina B_{12}. Está disminuido en ferropenias y talasemias.
– *Hemoglobina corpuscular media (HCM).* Indica la cantidad de hemoglobina que por término medio tiene un eritrocito. En el adulto suele oscilar entre 27 y 31 pg. Sus variaciones tienen poca repercusión práctica.
– *Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM).* Es el contenido medio de hemoglobina por unidad de volumen eritrocitario. En el adulto oscila entre 32 y 36 g/dl. Sus variaciones informan de si los eritrocitos tienen una concentración normal de hemoglobina (normocromos) o una concentración reducida de este pigmento (hipocromos). Con todos estos valores es posible definir una anemia como normocítica normocrómica (típica de las enfermedades crónicas) o microcítica hipocrómica (típica del déficit de hierro o ferropenia).

Recuento de reticulocitos (eritrocitos jóvenes)

Este procedimiento no se realiza de forma sistemática.

Valores normales en el adulto:

- 1-2 %. Este valor se halla dividiendo por 100 el porcentaje de reticulocitos con respecto al total de eritrocitos.

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* en todas las circunstancias en que exista un aumento de la eritropoyesis, como tras las hemólisis o el tratamiento antianémico (muy típico al iniciar tratamiento con hierro en una anemia ferropénica).
– *Disminución:* anemias por mala función de la médula ósea (síndrome mielodisplásico).

Recuento de leucocitos

Valores normales en el adulto:

- $4{,}5\text{-}11 \times 10^9$/l.

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* leucocitosis, infección aguda o crónica, síndrome mieloproliferativo.
– *Disminución: leucopenia.* Debido a la importancia de la serie granulocítica sobre el total de los leucocitos, el concepto de leucopenia es prácticamente equivalente al de granulocitopenia. Puede darse de forma aislada o asociada a anemia y/o plaquetopenia.

Fórmula leucocitaria

Corresponde a la proporción de cada uno de los tipos de leucocitos presentes en la sangre.

La fórmula leucocitaria se realiza en los siguientes casos:

– Si se solicita en la petición.
– En caso de plaquetopenia.
– En caso de leucocitosis o leucopenia.
– En caso de aumento de células intermedias.

Es un procedimiento de gran valor.

Valores normales:

- Neutrófilos: 36-65 %.
- Eosinófilos: 1-3 %.
- Basófilos: 0-1 %.
- Linfocitos: 22-40 %.
- Monocitos: 4-10 %.

☐ *Alteraciones cuantitativas de la fórmula leucocitaria*

NEUTROFILIA. Cuando la proporción de neutrófilos con respecto al número total de leucocitos es superior al 65-70 %; en muchos casos está elevado el número absoluto.

Causas: esta situación se da en infecciones, sobre todo las causadas por bacterias, en infla-

maciones y, con menor frecuencia, en procesos mieloproliferativos, hemorragias y hemólisis.

NEUTROPENIA. Cuando la proporción de los neutrófilos con respecto al número total de leucocitos es inferior al 40 %.

Causas: infecciones víricas, infecciones muy graves, administración de determinados fármacos y alcoholismo crónico.

EOSINOFILIA. Cuando la proporción de eosinófilos es superior al 5 %.

Causas: procesos alérgicos, picaduras de insectos, infestación por parásitos.

EOSINOPENIA. Cuando la proporción de eosinófilos es inferior al 1 %.

Causas: tratamientos con corticoides, fases agudas de infecciones.

BASOFILIA Y BASOPENIA. Las variaciones en el número de basófilos son poco significativas y difíciles de apreciar en la mayoría de los casos.

MONOCITOSIS. Cuando la proporción de monocitos es superior al 10 %.

Causas: infecciones causadas por virus y bacterias intracelulares como el bacilo de la tuberculosis, parásitos, paludismo, neoplasias, sobre todo sanguíneas (leucemias y linfomas).

MONOCITOPENIA. Cuando la proporción de monocitos es inferior al 3 %.

Causas: anemia aplásica, tratamiento con corticoides.

LINFOCITOSIS. La proporción de linfocitos es superior al 45 %.

Causas: similares a las de la monocitosis.

LINFOPENIA. La proporción de linfocitos es inferior al 20 %.

Causas: déficit inmunitarios, quimioterapia, radioterapia.

□ *Alteraciones cualitativas de la fórmula leucocitaria*

Se habla de alteraciones cualitativas cuando las distintas células de la serie blanca no funcionan correctamente pese a estar su número dentro de los valores normales. Estas situaciones son, en muchos casos, difíciles de detectar, y en la mayor parte de las situaciones se asocian a enfermedades inmunológicas y hematológicas.

Recuento de plaquetas

Valores normales:

- 150-400 × 10^9/l.

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* trombocitosis. La cifra de plaquetas supera las 500 × 10^9/l. Puede ser secundaria a un estímulo medular inespecífico, como una hemorragia o una intervención quirúrgica, o simplemente una situación de estrés, en cuyo caso se denomina trombocitosis como reactante de fase aguda

– *Disminución:* trombopenia. Los valores de las plaquetas caen por debajo de 100 × 10^9/l. Suele estar causado por una enfermedad vírica, inmunológica o central, ésta última asociada en muchas ocasiones a anemia y leucopenia.

Velocidad de sedimentación globular

La VSG mide la velocidad de sedimentación de los hematíes en su plasma original anticoagulado.

Es una determinación inespecífica, que no proporciona una orientación especial sobre la patología responsable de su alteración, porque hay muchas enfermedades que pueden hacerlo, pero supone una llamada de atención.

Valores normales:

- Varón: 2-6 mm/hora.
- Mujer: 3-8 mm/hora.

Interpretación de los resultados:

– La VSG aumenta en numerosos procesos infecciosos, inflamatorios, degenerativos y, en general, en las anemias.

PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HEMOSTASIA

Para el podólogo, estas pruebas son de gran interés, sobre todo a la hora de realizar cirugía, ya que informan de la existencia o no de riesgo hemorrágico o, por el contrario, de riesgo de formación de coágulos no deseados.

Tiempo de hemorragia

Mide el tiempo que tarda en cerrarse una herida realizada voluntariamente (no se utiliza en la actualidad).

Tiempo de protrombina parcial activada

Es el tiempo que tarda en coagular un plasma en presencia de cefalina y caolín.

El resultado se expresa en segundos.

Valores normales:

- Dependen de cada laboratorio y han de realizarse con un plasma control.

Interpretación de los resultados:

– *Prolongación:* puede deberse a un defecto congénito de los factores que intervienen (p. ej., en las hemofilias), pero también a hepatopatías avanzadas y enfermedades autoinmunes.

– *Disminución:* puede corresponder a hipercoagulabilidad o a errores técnicos.

Tiempo de protrombina

También denominado tiempo de Quick, es el tiempo que tarda en coagular un plasma cuando se le añade tromboplastina tisular y calcio. Mide la vía extrínseca de la coagulación.

Valores normales:

- Por definición, el valor medio es del 100 %. A valores más bajos corresponden tiempos de coagulación más largos.

Interpretación de los resultados:

– Se consideran normales valores superiores al 75 %.

– *Disminución:* la prolongación puede deberse a un defecto de los factores de coagulación I, II, V, VII o X. Esta circunstancia puede tener un origen congénito o deberse a falta de síntesis hepática.

– *Aumento:* valores superiores al 120 % pueden deberse a estados de hipercoagulabilidad.

Tiempo de trombina

Es el tiempo que tarda el plasma en coagular en presencia de una dilución determinada de plasma de control.

Valores normales:

- Se consideran normales los valores inferiores a 15-20 segundos, pero han de compararse con un plasma de control.

Interpretación de los resultados:

– *Prolongación:* un tiempo de trombina prolongado indica una anomalía cuantitativa o cualitativa del fibrinógeno o la presencia de antitrombina terapéutica o patológica.

– *Disminución:* suele deberse a un error técnico.

Glucemia

Es importante que el paciente haya guardado 8 horas de ayuno.

Valores normales:

- Glucemia basal (en ayuno): 80-120 mg/dl (3,9-6,1 mmol/l).

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* lo más habitual es la existencia de una diabetes mellitus. En los pacientes con diabetes hay que tener especial cuidado de los pies para prevenir infecciones, alteraciones de la marcha, etc., especialmente en los casos con neuropatía o angiopatía diabéticas.

– *Disminución:* ejercicio intenso, dietas mal controladas con ayuno prolongado, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia hepática.

Hemoglobina glucosilada o HbA1C

Es una porción de la hemoglobina que está unida a la glucosa de forma irreversible (enlace covalente). Tiene una duración de 120 días (la vida media de los hematíes); la hemoglobina glucosilada es proporcional a la glucemia sanguínea.

Esta prueba se utiliza para controlar al paciente diabético, ya que da una idea del promedio de glucemia entre 3 y 4 meses antes de la determinación.

Determinación de los iones sodio y potasio

Las funciones de estos dos electrólitos son:

– Son portadores de cargas positivas y, así, regulan la presión osmótica asegurando la integridad de la célula.

– Estabilizan determinadas estructuras de macromoléculas biológicas (proteínas y ácidos

nucleicos) por atracción electroestática entre ellos.

Ion sodio (Na)

El sodio es un ion fundamentalmente extracelular, muy importante en el equilibrio del agua y del sistema ácido-base.

Valores normales:

- La concentración sérica del sodio es de 135-148 mEq/l.

Sus alteraciones pueden ser por defecto o por exceso:

– *Hiponatremia* (disminución de la concentración normal de sodio): se produce en casos de ingestas masivas de agua (potomanía), en cuyo caso existe aumento del agua corporal total. También está aumentada en la insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Las situaciones de hiponatremia con líquido corporal total normal o bajo se dan en infecciones o tumores tanto pulmonares como del sistema nervioso central y se deben a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. A este tipo de situación se la conoce como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH).

– *Hipernatremia* (aumento de los valores de sodio por encima de los normales): se produce por ingestión masiva de sodio, hiperadrenalismo o síndrome de Cushing y por deshidrataciones intensas (la causa más frecuente).

Ion potasio (K)

El potasio es un ion fundamentalmente intracelular que interviene en la propagación de los impulsos nerviosos y en los cambios de la membrana celular.

Valores normales:

- La concentración sérica normal del potasio es 3,8-5,5 mEq/l.

Sus alteraciones pueden ser por defecto o por exceso.

– *Hipopotasemia:* generalmente se acompaña de cambios en la función del miocardio, descenso de la presión arterial y astenia. Puede ser producida por empleo de diuréticos, vómitos o diarrea intensos o mantenidos, alcalosis metabólica, hiperaldosteronismo, sepsis o cetoacidosis metabólica.

– *Hiperpotasemia:* es muy poco frecuente y se origina en algunas enfermedades renales, por la toma de fármacos, como ciertos antihipertensivos o diuréticos. El exceso de potasio excita el músculo cardíaco y puede llegar a producir arritmias graves en circunstancias extremas.

Urea

Es un producto derivado del metabolismo de las proteínas. Su determinación se realiza en el estudio de la función renal.

Valores normales:

- La concentración de urea es 10,7-46,5 mg/dl (1,7-6 mmol/l).

Sus alteraciones pueden ser por exceso o por defecto:

– *Urea elevada:* insuficiencia renal aguda o crónica, hepatopatías en fases iniciales (catabolismo proteico aumentado), ingesta excesiva de proteínas o hemorragias digestivas altas.

– *Urea disminuida:* ingesta elevada de líquidos o administración intravenosa de líquido, embarazo a causa del aumento del filtrado glomerular, hepatopatías graves fulminantes con insuficiencia de síntesis de urea y desnutrición (sobre todo proteica).

Interés podológico. Al ser la urea un indicador de la función renal, reviste interés para la cirugía, ya que permitirá saber si el anestésico que se administre será eliminado fácilmente, o no.

Ácido úrico

Es el producto de la degradación de las purinas procedentes del catabolismo de los ácidos nucleicos.

La dieta influye en la concentración en sangre del ácido úrico.

Valores normales:

- Varón: 3,6-7,7 mg/dl.
- Mujer: 2,5-6,8 mg/dl.

Interpretación de los resultados:

– *Hiperuricemia:* síndromes mieloproliferativos, exceso de proteínas o alcohol en la dieta, trastornos del metabolismo de las purinas.

– *Hipouricemia:* no es frecuente, pero puede observarse en enfermedades hepáticas graves y trastornos tubulares renales.

INTERÉS PODOLÓGICO. La gota es la expresión clínica de la hiperuricemia. Los valores de ácido úrico superiores a 10 mg/dl se acompañan, en el 50 % de los pacientes, con clínica gotosa. La cristalización de ácido úrico se deposita en las articulaciones, donde produce inflamación con el consecuente edema y limitación del movimiento. La primera articulación del cuerpo que suele afectarse en los ataques de gota es la primera articulación metatarsofalángica (a esta artritis se la conoce como «ataque de podagra»). Sin embargo, pueden producirse ataques de gota con valores de ácido úrico normales.

CREATININA

Es el producto resultante del catabolismo muscular, siendo su nivel plasmático muy constante. Guarda una estrecha relación con el filtrado glomerular, del que es un fiel reflejo.

Valores normales:

- Varón: 0,3-1 mg/dl.
- Mujer: 0,2-0,8 mg/dl.

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* en casos de insuficiencia renal, sea su causa anterior al riñón (prerrenal), renal o posterior al riñón (posrenal), con excepción de los casos de gran masa muscular en que existe un aumento fisiológico leve.

– *Disminución:* situación que se da en muy raras ocasiones.

INTERÉS PODOLÓGICO. Al ser un indicador de la función renal, igual que la urea, reviste interés para la cirugía, ya que permite saber si el anestésico administrado será correctamente eliminado. Es más fiable que la urea, ya que ésta depende de la dieta y, en cambio, la creatinina, no. Algunas alteraciones sensitivas y del tropismo cutáneo en los pies son muy típicas de la insuficiencia renal crónica.

COLESTEROL

El colesterol es un componente estructural fundamental de las membranas celulares, participa en las propiedades fisicoquímicas de las células, es el precursor de las hormonas sexuales e interviene en la síntesis de ácidos biliares (de hecho, la bilis es la única vía de eliminación del colesterol).

Valores normales:

- Colesterol total: 150-200 mg/dl.

Interpretación de los resultados:

– *Aumento:* la hipercolesterolemia puede ser primaria (en relación con un problema genético en el metabolismo) o secundaria a otra enfermedad subyacente (como hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, hepatocarcinoma). Lo más frecuente, sin embargo, es el aumento asociado a un exceso de calorías en la dieta sumado a un menor ejercicio físico.

– *Disminución* (poco frecuentes): insuficiencia hepática, hipertiroidismo, trastorno lipídico primario, desnutrición, etc.

INTERÉS PODOLÓGICO. Interesa conocer el estado del colesterol, ya que, si está aumentado, suelen estar alterados los vasos sanguíneos de menor calibre y, por lo tanto, las zonas acras del organismo (pies, dedos), ya que el aumento del colesterol suele provocar la formación de placas que se depositan en los vasos sanguíneos obstruyéndolos. Es la denominada ateromatosis, que junto con la hipertensión arterial y el tabaquismo son los factores fundamentales en el desarrollo de la arteriosclerosis.

PROTEINOGRAMA

Todas las proteínas plasmáticas, en conjunto, tienen una concentración de 7-8 g/dl.

Las proteínas plasmáticas pueden dividirse en cinco grupos según su peso molecular. La más importante de ellas es la albúmina.

INTERÉS PODOLÓGICO:

– En casos de reacciones inflamatorias agudas se encuentran aumentadas las α-globulinas, mientras que en las inflamaciones crónicas aumentan las γ-globulinas.

– Las γ-globulinas están disminuidas en casos de edad avanzada o déficit inmunitario, en cuyo caso es más elevado el riesgo de infección.
– Una disminución de las proteínas en general indica insuficiencia hepática o renal, sobre todo si la que se halla disminuida es la albúmina.

Transaminasas

Son indicadores de la función hepática. Hay dos: la aspartato-aminotransferasa (AST, antiguamente denominada GOT) y la alanina-aminotransferasa (ALT, conocida previamente como GPT). Se encuentran en el citoplasma de los hepatocitos.

Valores normales:

- Varían de 5 a 45 U/l.

Interpretación de los resultados:

– Un aumento leve de transaminasas (el más habitual) se observa en la esteatosis hepática o hígado graso, en el consumo de algunos fármacos y en diversas enfermedades, como la hepatitis crónica.
– Una elevación de las transaminasas por encima de tres veces su valor límite normal indica lesión hepática. En las hepatitis agudas se produce un aumento muy acusado.

El aumento de las transaminasas puede estar relacionado con una infección crónica por los virus de las hepatitis B o C. Ambos, sobre todo el de la hepatitis C, tienen un elevado riesgo de contagio a través de la sangre y el instrumental quirúrgico.

Proteína C reactiva

Es una proteína cuya concentración sérica aumenta espectacularmente en los procesos de fase aguda. Puede pedirse sin solicitar el proteinograma completo.

Valores normales en el adulto:

- < 8 mg/l.

Interpretación de los resultados:

– Un nivel de PCR igual o superior a 8 mg/l indica procesos en estado agudo, como enfermedades inflamatorias agudas, infecciones, etc. Es una determinación que puede compararse a la VSG, ya que alerta sobre la posible existencia de una enfermedad, pero no indica cuál es.

Contraindicaciones absolutas y relativas de la cirugía ungueal

Existen diversas situaciones clínicas en las cuales la cirugía ungueal electiva no debe realizarse, ya que en lugar de mejorar la situación global del paciente podría empeorarla[4-9]. El hallazgo de ciertos valores alterados puede ser una contraindicación absoluta o relativa para el acto quirúrgico.

Contraindicaciones absolutas

Constituyen contraindicaciones absolutas ciertas alteraciones sanguíneas. Las alteraciones sanguíneas se clasifican en problemas o afecciones del plasma (plasmopáticas) o de las células sanguíneas (en este caso, elementos o fragmentos celulares como las plaquetas), a las que se denomina alteraciones trombopáticas.

Las alteraciones plasmopáticas que contraindican de forma absoluta la cirugía ungueal son la ausencia o disminución significativa de uno o varios factores de la coagulación, que bloquearía la reacción en cadena denominada «cascada de activación de los factores de la coagulación».

Estas alteraciones pueden ser congénitas, como las hemofilias, o adquiridas, como ocurre en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante con acenocumarol (Sintrom®) o warfarina. Otras coagulopatías adquiridas menos frecuentes derivan de las intoxicaciones con fármacos o tóxicos o el consumo masivo de vitamina K por gérmenes intestinales.

Con respecto a las alteraciones plaquetarias (trombopatías), se distinguen la trombopenia, la trombocitosis o las alteraciones de la función de adhesión y agregación (trombopatías como tales). Las trombopatías más frecuentes son las adquiridas como consecuencia de tratamientos farmacológicos o medicamentosos, como es el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel. La trombopenia puede también estar causada por fármacos, tóxicos o enfermedades sistémicas graves.

Hay otras situaciones que constituyen contraindicaciones absolutas a la cirugía ungueal, como las inmunodeficiencias o inmunodepresiones intensas. La agresión o lesión que supone la cirugía, aunque sea mínima, debe ser reparada y

controlada por una serie de mecanismos celulares y humorales de respuesta inmunitaria. Cuando ésta se encuentra gravemente deprimida o, incluso abolida, debe evitarse cualquier intervención quirúrgica.

Las inmunodeficiencias humorales pueden ser congénitas, como es el caso de la hipogammaglobulinemia, o adquiridas, como ocurre en algunas enfermedades crónicas, como el consumo elevado de alcohol y la diabetes mellitus o en infecciones generalizadas graves.

Las inmunodeficiencias celulares adquiridas comportan habitualmente el descenso de linfocitos (p. ej., el SIDA) o de neutrófilos (p. ej., tras los tratamientos agresivos con quimioterapia).

Hay que destacar que la mayoría de estas contraindicaciones absolutas pueden transformarse en relativas o dejar de ser contraindicaciones de la cirugía ungueal. La retirada temporal de algún fármaco (antiagregantes), la administración previa de tratamientos (factores de coagulación en las hemofilias), un adecuado control de las situaciones desencadenantes de la inestabilidad clínica o el paso del tiempo como en la diabetes o en la inmunodepresión posquimioterapia pueden revertir el estado de contraindicación.

Contraindicaciones relativas

Como contraindicaciones relativas de la cirugía ungueal cabe citar situaciones en las que demorar o posponer el procedimiento quirúrgico puede ser más beneficioso para el paciente, dando tiempo a que se resuelva o mejore un problema clínico general o local.

Entre estas situaciones destacan los procesos traumáticos agudos, en los que es adecuado esperar que la acción antiinflamatoria del organismo y la terapéutica asociada mejoren las condiciones quirúrgicas. Cuando existe un problema infeccioso local es conveniente esperar la acción antimicrobiana del tratamiento farmacológico para disminuir el riesgo de diseminación bacteriana con la cirugía. Un ejemplo de la necesidad de tratamiento antibiótico previo a la cirugía lo constituyen los pacientes portadores de prótesis valvulares cardíacas o articulares en los que es necesario administrar antibióticos antes de la cirugía para evitar la colonización bacteriana del material protésico.

En el caso de los pacientes con diabetes debe realizarse siempre un control de la glucemia antes de la intervención. Valores por encima de 200 mg/dl han de considerarse una contraindicación relativa, posponiéndose la intervención hasta la normalización de los niveles de glucosa en sangre. Como sucede siempre en la práctica clínica, es necesario adecuar la actuación a la situación clínica concreta de cada paciente.

Bibliografía

1. Rodríguez Pantoja FJ. Petición analítica en un preoperatorio. Rev Esp Podol 1995; 6: 138-140.
2. Garb S. Laboratory test in common use. New York: Springer, 1999.
3. Farreras-Rozman. Principios de medicina interna. Madrid: Harcourt, 2004.
4. Lensing AW, Prandoni P, Prins MH, Buller HR. Deep-vein thrombosis. Lancet 1999; 353: 479-485.
5. Ortel TL, Chong BH. Heparin-induced thrombocytopenia. Semin Hematol 1998; 35 (4 suppl 5): 26-34; 35-36.
6. Hirsh J, Weitz JI. New antithrombotic agents. Lancet 1999; 353: 1431-1436.
7. Simonetti I, Gallopin M, Gensini GF. Clinical use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors. Ann Ital Med Int 1998; 13: 163-168.
8. Menear K. Progress towards the discovery of orally active thrombin inhibitors. Curr Med Chem 1998; 5: 457-468.
9. Gaspoz JM, Coxson PG, Goldman PA y cols. Cost effectiveness of aspirin, clopidogrel or both for secondary prevention of coronary heart disease. N Engl J Med 2002; 346: 1800-1806.

Capítulo 10

Diagnóstico por la imagen: exploración radiológica

J. Regueira Daza y M. Á. Gómez González

Introducción

La utilización de radiaciones ionizantes es para el podólogo una herramienta indispensable para el diagnóstico y el tratamiento de las afecciones del pie. Así como en medicina está perfectamente reglamentado el empleo de estas radiaciones desde hace años, su utilización en podología con carácter autónomo sólo es posible desde 1990, fecha en que legalmente se capacitó a estos profesionales para dirigir una instalación de radiología con fines diagnósticos[1].

Para ello, el profesional:

- Deberá justificar las exposiciones, sabiendo que están prohibidas las exposiciones médicas no justificables[2].
- Tendrá en cuenta procedimientos previos para la justificación de las exposiciones médicas, obteniendo información de diagnósticos previos o informes médicos relevantes, para evitar exposiciones innecesarias.
- Valorará la necesidad diagnóstica, considerando estudios alternativos que no impliquen la utilización de radiación ionizante.
- Será el responsable de la correcta indicación del procedimiento radiológico, de definir alternativas a éste con el menor riesgo radiológico posible, de conocer exploraciones previas para evitar exposiciones innecesarias y la posible repetición de algunos procedimientos defectuosos a fin de asegurar una correcta realización[2].

El mayor ahorro de dosis es la exploración radiológica innecesaria que no se efectúa.

Exploración radiológica

Se describirán, de manera generalizada, todas las técnicas que utilizan los rayos X para la obtención de imágenes específicas de la patología ungueal.

Radiología convencional

La radiología sigue teniendo un importante papel como estudio básico inicial de las alteraciones del aparato locomotor, resolviendo por sí sola problemas de diagnóstico, evolución y estado final de enfermedades, y también como indicador y guía de otros procedimientos. Es una de las técnicas más utilizadas por los profesionales de la salud.

Cuando el haz homogéneo de rayos X atraviesa una estructura orgánica, se produce una absorción de energía, que depende del número atómico (Z), de la densidad y del espesor del absorbente. Al llegar al sistema de imagen, el haz transmitido, de carácter heterogéneo, dará lugar a la imagen radiológica.

Puede tener las siguientes aplicaciones[3]:

- Valoración de la densidad ósea.
- Realización de mediciones goniométricas.

- Estudio de alteraciones congénitas.
- Estudio y valoración de la patología articular y traumática.
- Estudio y valoración de la patología tumoral ósea.

Con respecto a la radiología convencional, han de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

– Es sólo un método complementario y nunca sustitutivo de otros métodos diagnósticos.
– Es más conveniente realizar solamente una valoración clínica, que obtener una radiografía de mala calidad que pueda confundir el diagnóstico. De ahí la importancia de una buena historia clínica, que a menudo evita la necesidad de una exploración radiológica.
– Es requisito indispensable tener gran conocimiento de la anatomía radiográfica.
– Tener presente que a veces existe una disociación entre signos radiográficos y clínicos.

Proyecciones radiográficas de los dedos de los pies

Tres son las proyecciones básicas de los dedos de los pies[4], que se utilizan en función de la patología que se pretende estudiar, en el caso que nos ocupa la patología ungueal.

☐ *Proyección dorsoplantar de los dedos de los pies*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tamaño del chasis: 18 × 24 cm (8 × 10 pulgadas).
- División transversal del chasis tantas veces como proyecciones nos permita realizar.
- Señal de identificación del chasis colocada a la derecha del paciente.
- Parámetros técnicos: 45-50 kV, 2-4 mA·seg.
- Distancia foco-objeto: 100 cm.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Colocar un protector de plomo sobre la región pelviana por la proximidad del haz incidente con las gónadas.

POSICIÓN DEL PACIENTE

- Decúbito supino o paciente sentado sobre la mesa, con la rodilla flexionada con la superficie plantar del pie apoyada sobre la parte del chasis elegida.
- Centrar y alinear el eje longitudinal de los dedos con el rayo central y el eje longitudinal de la parte del chasis por exponer. Las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos por explorar deben estar centradas con el rayo central.
- Rayo central de 10 a 15° cráneo caudal hacia el calcáneo (perpendicular a las falanges).
- Colimar en los cuatro lados del área que se va a explorar (fig. 10-1).

CRITERIOS RADIOGRÁFICOS

- Estructuras mostradas: deben incluirse los dedos por explorar y, como mínimo, la mitad distal de los metatarsianos.
- Criterios técnicos: los bordes de colimación deben ser visibles en los cuatro lados, con el centro en las articulaciones metatarsofalángicas de interés.
- Criterios de exposición: sin movimientos, indicados por márgenes corticales bien definidos del hueso y trabéculas óseas nítidas. El contraste y la nitidez óptimos permiten observar márgenes óseos corticales y estructuras de tejido blando.

☐ *Proyección oblicua medial o lateral de los dedos de los pies*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tamaño del chasis: 18 × 24 cm (8 × 10 pulgadas).
- División transversal del chasis tantas veces como proyecciones nos permita realizar.
- Señal de identificación del chasis colocada a la derecha del paciente.
- Parámetros técnicos: 45-50 kV, 2-4 mA·seg.
- Distancia foco-objeto: 100 cm.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Colocar un protector de plomo sobre la región pelviana por la proximidad del haz incidente con las gónadas.

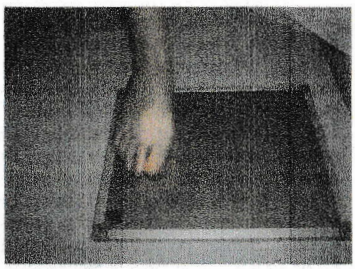

Figura 10-1 Proyección dorsoplantar de los dedos.

Indicaciones de la exploración radiológica

La exploración radiológica está indicada cuando se sospecha la presencia de alteraciones periungueales o subungueales que puedan ser causa o consecuencia de onicocriptosis, como:

- Exostosis.
- Osteocondromas.
- Hipertrofia de la falange distal.

También permite descartar la presencia de alteraciones inflamatorias o infecciosas óseas, como:

- Osteítis.
- Osteomielitis.

☐ *Exostosis subungueales*

La exostosis subungueal es una hiperplasia ósea de naturaleza no tumoral que sobresale de la cara dorsal de la falange distal de los dedos, principalmente del primero. Radiológicamente se observa un pico de hueso maduro fusionado con la parte dorsodistal de la falange. Sobre este hueso maduro existe una capa de tejido fibrocartilaginoso radiotransparente que revela la exostosis de un tamaño considerablemente inferior al real[5-7].

Las radiologías simples (lateral del primer dedo) sirven como imagen preoperatoria, y son imprescindibles para visualizar un pedículo formado en la falange distal (fig. 10-4). El tamaño observado en la placa radiográfica será más pequeño que en la realidad, debido a que no se visualiza la fase cartilaginosa. La exostosis subungueal puede considerarse una causa de onicocriptosis o también una consecuencia reactiva a la presión ejercida por la uña.

El tratamiento de las onicopatías con exostosis concomitante requiere una actuación quirúrgica sobre ambas, para evitar posibles recidivas posteriores.

☐ *Osteocondroma*

Excrecencia ósea recubierta de cartílago que se desarrolla en la superficie cortical de un hueso[5, 8]. En la radiografía se constatará hueso trabecular unido a la superficie dorsal de la falange distal de huesos largos, con una nebulosa radiolúcida que corresponde al gran capuchón de cartílago hialino puro que recubre el hueso trabecular (fig. 10-5).

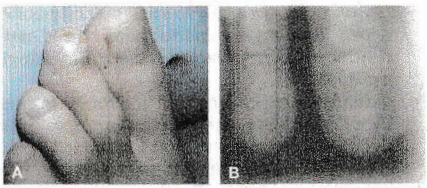

Figura 10-5 Osteocondroma del segundo dedo. A) Aspecto clínico. B) Radiografía

☐ *Hipertrofia de la falange distal*

Desarrollo exagerado de una porción de la falange distal, generalmente de los cóndilos laterales. Puede ser de origen congénito (fig. 10-6) o adquirido (traumatismos). La hipertrofia puede causar deformación ungueal o compresión en el rodete periungueal o en el pulpejo del dedo.

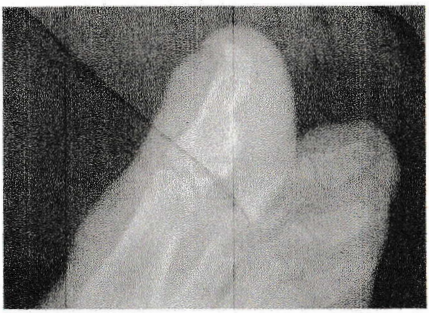

Figura 10-4 Exostosis subungueal.

Figura 10-6 Hipertrofia del cóndilo de la falange distal del primero y el segundo dedos.

Osteítis

Inflamación aguda o crónica de un hueso, generalmente en su cavidad, que produce hipertrofia, hipersensibilidad y dolor. Puede presentarse tras una irritación quirúrgica por inserción de agujas, tornillos, etc., o ser secundaria a inflamación o infección persistente[9].

En la radiografía se observan hipertrofia de la falange distal y una cavidad con menor densidad (fig. 10-7). La cortical está respetada, lo que permite el diagnóstico diferencial con la osteomielitis. Si la gammagrafía ósea y el recuento de leucocitos resultan negativos, puede asegurarse que no existe infección ósea sino osteítis.

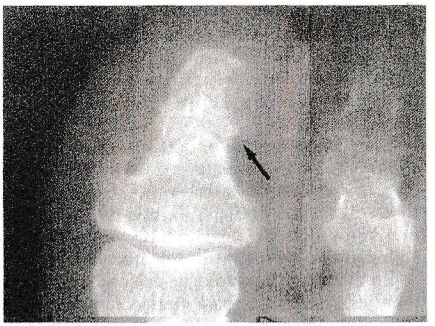

Figura 10-7 Osteítis del primer dedo (cedida por O. Ferrer e Y. Sanchéz).

Osteomielitis

La osteomielitis es una infección ósea de los huesos que puede ser aguda o crónica. Generalmente está causada por bacterias, pero en ocasiones los hongos pueden ser el agente patógeno. Dentro del hueso se produce una acumulación de pus que puede causar un absceso, el cual, a su vez, provoca que el hueso pierda el flujo sanguíneo. Los síntomas son dolor, hinchazón local, enrojecimiento y calor. El hueso puede estar predispuesto por traumatismos o agresiones quirúrgicas[10]. El diagnóstico se confirma mediante la gammagrafía ósea, mientras que la analítica revela un elevado número de glóbulos blancos.

OTROS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

Existen otros métodos de diagnóstico por la imagen[11], que son útiles cuando la radiología convencional no ofrece el resultado diagnóstico esperado. Aunque la patología ungueal no requiere normalmente su uso, es conveniente conocer estos métodos para recurrir a ellos cuando sean necesarios.

Tomografía convencional

Es otro método diagnóstico por imagen que se basa en la acción de la radiación ionizante.

La imagen se obtiene mediante la transposición de una capa de tejido específica, que se superpone a otros tejidos. Se realiza en un equipo de rayos X que permite que el tubo y el chasis se muevan en sentido contrario alrededor de un punto de apoyo durante la exposición. El plano específico donde se encuentra el punto de apoyo (fulcro) da en la radiografía resultante (tomografía) una imagen claramente definida, mientras que los planos suprayacente y subyacente aparecen borrosos (fig. 10-8).

Es un método que actualmente tiene pocas aplicaciones, al ser sustituido por procedimientos más precisos, como la tomografía computarizada (TC) .

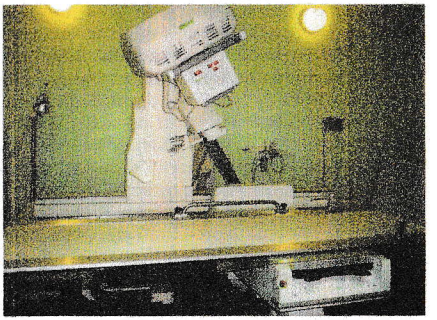

Figura 10-8 Tomógrafo convencional.

Tomografía computarizada

Examen radiográfico en el que las imágenes obtenidas por medio de cortes tomográficos (axiales y coronales) representan reconstrucciones matemáticas computarizadas de los tejidos y órganos del cuerpo.

El principio básico de la TC es la atenuación de los rayos X por la materia y la posterior reconstrucción a partir de proyecciones. En la TC se utiliza un estrecho haz de radiación que atraviesa los órganos y tejidos en diferentes direccio-

nes, que inciden en un sistema que mide la radiación transmitida después de la absorción de los rayos X.

Es un método idóneo para el estudio del hueso, aunque también permite valorar patologías de las partes blandas. Útil para la valoración de calcificaciones, osificaciones, destrucción cortical, alteraciones perióstica, osteocondritis disecantes, fracturas complejas, etc. (fig. 10-9).

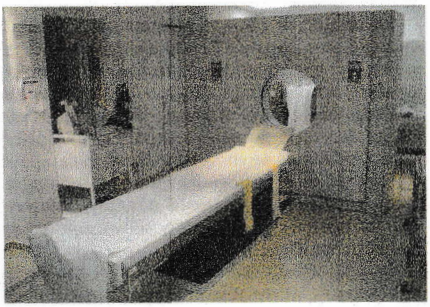

Figura 10-9 Escáner helicoidal.

En el caso que nos ocupa, la TC se usa raras veces en las patologías de la uña. Sin embargo, estudios recientes de TC con adquisiciones helicoidales y multidetectoras ofrecen imágenes de gran definición de la falange distal. Estas adquisiciones volumétricas a partir de cortes milimétricos son necesarias para obtener imágenes de pequeñísimas anormalidades del hueso, como, por ejemplo, el nido de un osteoma osteoide.

Sin embargo, para los estudios de tejidos blandos no es muy representativa, y hace necesarios otros métodos diagnósticos, como la ecografía o la resonancia magnética (RM).

Ecografía

Las ondas con una frecuencia más alta que la de los sonidos audibles se denominan ultrasónicas, y los estudios diagnósticos que se realizan por estas ondas reciben el nombre de ecografía.

La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen basada en ondas de alta frecuencia para producir imágenes de órganos y estructuras corporales (fig. 10-10). Estas imágenes se obtienen a partir del registro de los reflejos (ecos) de las ondas ultrasónicas dirigidas hacia el cuerpo.

La ecografía es un procedimiento indoloro e inocuo, puesto que no requiere radiaciones ionizantes, y ha de tenerse en cuenta como estudio alternativo.

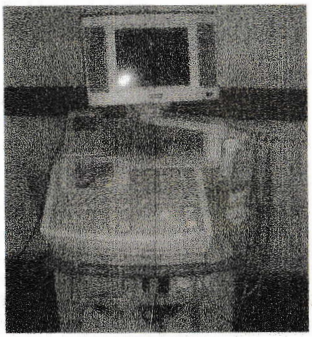

Figura 10-10 Ecógrafo.

Tiene el inconveniente de no ser útil en estudios de zonas profundas, ya que no atraviesa ni el hueso ni el aire.

Entre sus aplicaciones destacan el estudio de tumores como los fibrilares y el tumor glómico, el estudio y valoración de masas sólidas y líquidas, abscesos, roturas fibrilares en músculos y tendones, formación de hematomas, partes blandas colindantes a los fragmentos de fracturas, etc.

En cuanto a la patología de la uña hay que tener en cuenta que para el estudio del sistema musculoesquelético es necesaria una sonda de alta resolución (10-15 MHz).

El lecho de la uña tiene una apariencia hipoecoica homogénea, incluida entre la altura de la capa de la uña y la corteza dorsal de la falange distal. En la posición axial del transductor se crean artefactos por la convexidad de la uña. La ecografía es apropiada para la detección de cuerpos extraños radiotransparentes, como pinchazos asociados con una reacción granulomatosa.

Los ultrasonidos de alta frecuencia (20-25 MHz) no son adecuados en imágenes de tumores cuando la accesibilidad es demasiado superficial.

Resonancia magnética

Esta técnica se basa en el uso de campos magnéticos y ondas radioeléctricas para obtener una imagen matemáticamente reconstruida.

Se basa en que los núcleos de hidrógeno se absorben en el cuerpo y posteriormente reemiten ondas radioeléctricas con frecuencias específicas cuando están bajo los efectos de un campo magnético. Estas ondas contienen información del

paciente que es captada por un receptor o una antena. La señal eléctrica proveniente de la antena se transmite a través de un convertidor de señales analógicas a señales digitales y luego a una computadora, donde se reconstruyen las imágenes del paciente.

Ofrece imágenes de partes blandas con muy buena definición, lo que permite distinguir tejidos que presentan escasa diferencia de composición al utilizar imágenes potenciadas en distintas secuencias (T1 o T2). Es posible obtener imágenes estableciendo cortes en cualquier plano del espacio. Es un método inocuo, pero requiere una serie de consideraciones, como advertir la presencia de elementos metálicos intracorporales (prótesis, marcapasos, implantes electrónicos, etc.) resultantes de cirugías o accidentes previos. En la sala de exploración no debe haber elemento alguno que pueda ser atraído por el imán (fig. 10-11).

Figura 10-11 Espectrógrafo de resonancia magnética.

En cuanto a la patología de la uña, las imágenes de RM de alta resolución se obtienen por espirales de pequeña superficie específicas. Es necesaria una altura de voxel (elemento de volumen del espacio 3D que equivale a un píxel para un grosor de corte determinado) cercana a 100 µm, alrededor del grosor del estado epitelial del lecho de la uña.

Habitualmente, lo más apropiado es un campo de vista de 2-3 cm. En todos los casos se requiere una inmovilización absoluta de la falange distal para evitar artefactos en movimiento, particularmente perturbadores con la alta resolución espacial. Por esta razón, la RM no debería utilizarse en niños menores de 6 años.

Angiografía por resonancia magnética

Técnica diagnóstica por imagen 2D o 3D, basada en cambios de fase inducidos por la velocidad para distinguir entre la sangre en movimiento y los tejidos estáticos; se obtiene un mínimo de dos adquisiciones con polaridad opuesta de los gradientes modificadores de flujo bipolar para producir una imagen de los vasos sanguíneos y ver el grado de afectación vascular de la zona por explorar. Se realiza con un contraste intravenoso denominado gadolinio.

Conclusión

La exploración por la imagen, de cualquier tipo que sea, debe estar justificada. Se solicita, sobre todo, en el caso de masa profunda debajo de la uña o de una lesión que se sospecha la causa de la onicocriptosis para actuar sobre ella (exostosis u osteocondroma) y sobre la consecuencia (onicocriptosis). Las radiografías simples siguen siendo la base de la imagen, pero debe tenerse en cuenta que la ecografía puede ser muy útil para representar imágenes quísticas o lesiones vasculares. La RM y la angiografía por RM de alta resolución ofrecen las imágenes más diagnósticas de la patología ungueal, aunque por su especificidad y coste se utilizan en contadas ocasiones.

Bibliografía

1. Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre.
2. Real Decreto 815/2001, de 13 de julio.
3. Christman RA. Foot and ankle radiology. Churchill Livingstone, 2003.
4. Bontrager KL. Posiciones radiológicas y correlación anatómica, 5.ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2004.
5. Cáceres V, Alonso D, Alonso J, Martínez A, Sánchez R, Fontán M. Osteocondroma subungueal. A propósito de un caso. Podol Clin 2005; 6: 63-66.
6. Kato H, Nakagawa K, Tsuji T, Hamada T. Subungual exostoses. Clinicopathological and ultrastructural studies of these cases. Clin Exp Dermatol 1990; 15: 429-432.
7. Jetmalani SN, Rich P, White CR. Painful solitary subungual nodule. Subungual exostosis. Arch Dermatol 1992; 128: 849.
8. Wu KK. Large osteochondroma of the foot. J Foot Surg 1990; 29: 88-93.
9. Urién T. Diccionario de podología. Madrid: Grabar, 2000.
10. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000437.htm [acceso 22 de mayo de 2005]
11. Chevrot A. Diagnóstico por imagen de las afecciones del pie. Barcelona: Masson, 2000.

Capítulo 11

Valoración vascular

A. Martínez Nova y R. Sánchez Rodríguez

Introducción

El abordaje quirúrgico del pie requiere la valoración vascular previa del paciente. La cirugía ungueal no es una excepción, y siempre que se planee una intervención es necesario incluirla en el protocolo prequirúrgico. La edad del paciente no exime de la necesidad de valoración vascular, ya que no puede presuponerse que en pacientes jóvenes el estado circulatorio será óptimo.

Mediante la correcta exploración vascular se pretende determinar si puede intervenirse sin riesgo de complicación vascular. La exploración consistirá en una anamnesis específica de signos y síntomas de alteraciones circulatorias y pruebas directas e indirectas.

Anamnesis específica de la exploración vascular

La anamnesis relacionada con la exploración vascular debe incluir preguntas sobre hábitos tóxicos o toma habitual de fármacos para la circulación (acenocumarol [Sintrom®], ácido acetilsalicílico [Adiro®], etc.), antecedentes familiares o personales de trastornos hematológicos hereditarios, síntomas subjetivos como parestesias (calambres en piernas o pies), claudicación intermitente, etc., o síntomas objetivos de lesión vascular como edema, hemorragias, frialdad de los dedos, etcétera.[1]

La identificación de los factores de riesgo permite formarse una idea de las posibles alteraciones vasculares. De acuerdo con los datos aportados por el paciente, podrá identificarse si existe riesgo de patología arterial o venosa (tabla 11-1).

Tabla 11-1 Factores de riesgo de patología vascular arterial y venosa

Patología arterial	Patología venosa
Edad	Edad > 30 años
Varones > 50 años	Más frecuente en mujeres
Mujeres > 65 años	Obesidad
Hipertensión arterial	Embarazo
Diabetes mellitus	Ingesta de anticonceptivos
Tabaquismo	Sedentarismo
Hipercolesterolemia	
Obesidad	

La presencia de dolor en las extremidades inferiores es otro de los aspectos que debe valorarse. El dolor es un síntoma que se manifiesta de forma diferente según la patología sea arterial o venosa, y el interrogatorio tiene que ir encaminado a definir perfectamente la naturaleza de este síntoma[2].

Dolor sugestivo de patología arterial. El dolor es agudo y, en ocasiones, obliga al paciente a detenerse durante la marcha. Este dolor se produce por isquemia, por falta de riego arterial, y se localiza en las masas musculares de la extremidad inferior que no reciben suficiente irrigación.

Dolor sugestivo de patología venosa. Los síntomas son más vagos y consisten en pesadez en las piernas, pinchazos, calambres, etc. La ele-

vación de las piernas alivia los síntomas, lo que orienta en el diagnóstico diferencial con la patología arterial[3].

EXPLORACIÓN VASCULAR

Una vez realizado el interrogatorio sobre los factores de riesgo de patología vascular, se iniciará la exploración del paciente, que puede realizarse de forma directa y/o de forma indirecta.

Exploración directa

Los datos obtenidos se perciben a través de los sentidos. Se dispone de diversas pruebas y maniobras, entre las cuales se destacarán las más útiles.

☐ *Inspección de las extremidades inferiores*

La inspección es la primera de las actuaciones tras la anamnesis. Debe prestarse atención a:

- Coloración de la piel:
  - La palidez puede ser consecuencia de una disminución del aporte sanguíneo por una posible patología arterial.
  - La cianosis, o coloración azulada de la piel, se debe a la oxigenación insuficiente de la sangre, lo que puede ser consecuencia de un fallo venoso.
- Sudación. La piel seca, descamada o con signos de atrofia puede ser un datos indirecto de oclusión arterial.
- Alteraciones tróficas. Las alteraciones tróficas son trastornos de la nutrición de la piel, que en su evolución pueden dar lugar a úlceras[4]. El origen de éstas puede ser arterial, venoso o neurológico.
- Edemas. Si el paciente presenta edema, ciertos signos pueden orientar en cuanto a su origen:
  - En caso de insuficiencia u obstrucción venosa, lo más frecuente es que se afecte el tercio distal de la pierna y aparezca fóvea, que es una depresión persistente de la piel tras realizar una presión firme sobre la extremidad afecta.
  - Si la insuficiencia u obstrucción es de origen linfático, el edema alcanza habitualmente la raíz de los dedos y no hay fóvea.
- Pilificación. La ausencia o la disminución importante del vello pueden ser signos de una alteración circulatoria.
- Alteraciones de las uñas. Las alteraciones de las uñas (onicogrifosis, onicodistrofias) pueden ser signos de una alteración circulatoria.

☐ *Valoración de la temperatura de la piel*

Para realizar una palpación correcta de la piel del paciente debe seguirse una serie de normas básicas:

- No emplear guantes.
- Utilizar el dorso de la mano.
- Es necesario tomar la temperatura de la piel de otra zona, ya que servirá como parámetro de normalidad, pues podría ser que la afectación vascular incidiera en las dos extremidades.
- En la exploración debe compararse la temperatura de los dos pies, de los dos tercios distales de la pierna y del tercio distal de la pierna con cada pie.

Si, por ejemplo, el dorso del pie que se ha de intervenir está frío y el tercio distal de la pierna presenta una temperatura normal, debe sospecharse una patología vascular. Si, además, el otro miembro tiene una temperatura normal en todas las zonas casi puede asegurarse que existe esta patología.

☐ *Palpación de pulsos*

Deben palparse los pulsos de las arterias tibial posterior y pedia, puesto que son los dos ejes principales responsables de la irrigación arterial del pie.

Para una exploración más exhaustiva también puede palparse el pulso de las arterias poplítea y femoral, que ofrecerán datos de importancia cuando los pulsos de la arteria pedia o de la tibial posterior se encuentren alterados.

Antes de proceder a explorar los pulsos indicados anteriormente es conveniente tomar el pulso radial o braquial, para conocer la intensidad y frecuencia del pulso del paciente y tenerlo como referencia.

ARTERIA TIBIAL POSTERIOR. Se palpa por detrás del maléolo interno, rodeándolo con los dedos y siguiendo el recorrido de la arteria. El pulso tibial posterior se palpa con mayor facilidad con el pie en supinación (fig. 11-1 A).

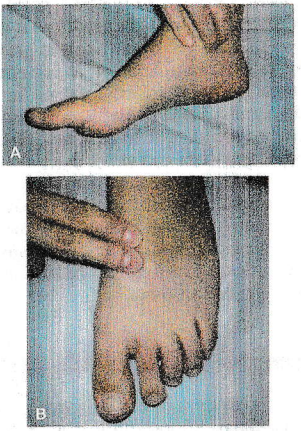

Figura 11-1 Palpación del pulso de la arteria tibial posterior (A) y de la arteria pedia (B).

ARTERIA PEDIA. Se palpa en la cara dorsal del pie, a nivel de la segunda cuña o en el inicio del primer espacio intermetatarsiano, lateralmente al tendón del extensor propio del primer dedo. En la palpación los dedos deben seguir el trayecto de la arteria (fig. 11-1 B).

Según la intensidad del pulso se establece su gradación:

- Ausencia: 0.
- Difícilmente palpable: 1.
- Palpable pero disminuido: 2.
- Normal: 3.
- Intenso: 4.

En todos los casos hay que tomar los pulsos de la extremidad que se va a intervenir y del miembro contralateral, de forma que pueda compararse la intensidad de los pulsos de ambos miembros[5].

☐ *Cálculo de presiones segmentarias o índice de Yao*

El cálculo de las presiones segmentarias es uno de los métodos más sensibles para detectar la patología arterial de las extremidades, ya que está demostrado que el primer parámetro que se afecta cuando existe una obstrucción o estenosis es la presión sistólica distal a la lesión[5-7].

Este parámetro se obtiene por comparación entre la presión arterial sistólica en el tobillo y en el brazo. Se toman la presión arterial sistólica humeral y en el tobillo (arteria pedia) con una sonda Doppler (fig. 11-2). El índice de Yao corresponde al cociente entre la presión del tobillo y la del brazo (índice de Yao = presión tibial/presión humeral).

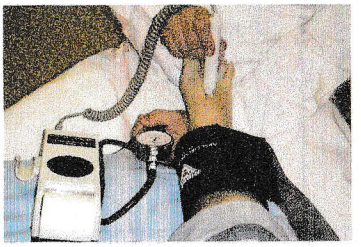

Figura 11-2 Obtención de presión sistólica del tobillo.

En condiciones normales, el valor del índice de Yao es de 1-1,2. Con valores entre 0,85 y 1,2 no estará contraindicada la cirugía ungueal. Con valores *por debajo de 0,85* el paciente tendrá elevadas probabilidades de padecer una obliteración arterial y se considerará una *contraindicación absoluta* para la cirugía ungueal.

Exploración indirecta: Doppler

El Doppler es un método diagnóstico no invasor con el que es posible valorar el estado del flujo sanguíneo[7]. Se emplea el Doppler bidireccional con una sonda de 8 MHz, que proporciona información sobre la velocidad del flujo sanguíneo y sobre la dirección de la circulación de la sangre. Por motivos de seguridad y archivo, es conveniente que disponga de un registro gráfico[6].

Este sistema puede utilizarse para determinar tanto el estado circulatorio arterial como el venoso. Cuando se explora una arteria con una sonda Doppler se obtiene una onda[8], que puede descomponerse en tres fases (fig. 11-3):

- Flujo hacia adelante producido por la sístole: determina una onda hacia arriba.
- Flujo que regresa durante la sístole: determina una onda hacia abajo.
- Flujo que regresa hacia adelante durante la diástole tardía: determina una discreta onda hacia arriba.

Para llevar a cabo la exploración con Doppler, se coloca la sonda sobre la piel, previa aplicación

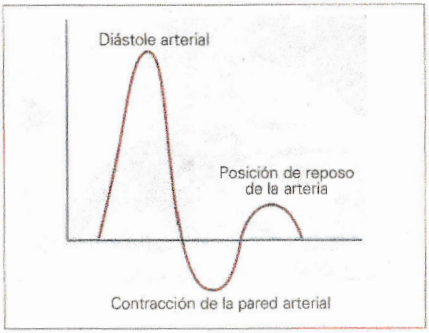

Figura 11-3 Onda Doppler trifásica.

de un gel transmisor, con una angulación de 45-60° en sentido contrario al flujo sanguíneo.

Se exploran las arterias tibial posterior (fig. 11-4 A) y pedia (fig. 11-4 B). En cualquier caso se deben explorar siempre los dos miembros inferiores, tanto el que va a ser intervenido como el contralateral, de manera que pueda valorarse la simetría de los sonidos por comparación.

Debe efectuarse una medición en cada arteria durante unos 15 segundos, a fin de comparar el sonido con la misma arteria del otro pie. Se cuenta el número de pulsos, su ritmo, y se comprueba el tipo de onda que se percibe. También deben valorarse el tono, el volumen y la amplitud del sonido.

Si se explora una arteria que se encuentra en buen estado se deben percibir tres señales por cada ciclo cardíaco[7]. En casos patológicos, si existe una estenosis de la arteria sólo se percibirán dos señales, y si la estenosis es grave, únicamente se oirá una señal. Si el paciente padece una oclusión total o casi total no se percibirá sonido alguno. En la exploración de una vena se obtiene un sonido que indica un flujo continuo, de soplo, que varía con la respiración.

Cuando la exploración con Doppler ofrezca datos compatibles con una alteración vascular importante, como sería el caso de oír sólo una señal o ninguna en absoluto, debe suspenderse la intervención quirúrgica y remitir al cirujano vascular para su valoración.

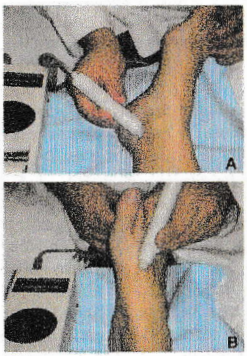

Figura 11-4 Exploración con Doppler de la arteria tibial posterior (A) y la arteria pedia (B).

CONCLUSIONES

El hallazgo de signos o síntomas de alteraciones vasculares importantes, que puedan comprometer el riego vascular y la cicatrización posquirúrgica, debe hacer suspender el procedimiento quirúrgico. Hay que informar al paciente y remitirlo al especialista para su valoración y posterior tratamiento, si procede. Una vez subsanada la patología vascular de base, podrá afrontarse con más garantías la cirugía ungueal.

Bibliografía

1. García Carmona FJ, Jiménez Leal R, Alonso Montero C, Morales Lozano R, Moreno de Castro M, Lázaro Martínez JL. Evaluación prequirúrgica en podología [1.ª parte] Rev Esp Podol 1997; 8: 321-327.
2. March García JR, Acín García F. Diabetes mellitus y arteriopatía de MMII: etiopatogenia, clínica y resultados del tratamiento revascularizador. El pie diabético. Barcelona:Ediciones Especializadas Europeas 2004; 4-11.
3. Jiménez Munera F. Insuficiencia venosa de la extremidad inferior: patología crónica de interés podológico. Rev Esp Podol 1998; 9: 226-238.
4. Echegaray Rodríguez JR. Úlceras vasculares en las extremidades inferiores. Rev Esp Podol 1997; 8: 311-320.
5. Aragón Sánchez FJ, Lázaro Martínez JL, Ortiz Remacha PP, Rivera San Martín G, San Martín Espinel C, Romero Valverde E. Utilidad de la palpación de pulsos en el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica en el paciente diabético. El pie diabético. Barcelona: Ediciones Especializadas Europeas 2004; 14-18.
6. Cabezón Legarda AF. Exploración prequirúrgica. Rev Esp Podol 1996; 7: 301-307.
7. Kidawa AS, Vargas K. Evaluación vascular preoperatorio. Rev Esp Podol 1998; 9: 67-69.
8. Pascual Huerta J, García Carmona FJ, Lázaro Martínez JL, Moreno de Castro M, Rivera San Martín G. Sesión clínica: planificación preoperatorio en un paciente quirúrgico. Rev Esp Podol 1999; 10: 101-112.

Capítulo 12

Exploración morfofuncional y tratamiento ortopodológico

J. C. Cuevas García

Introducción

El pie se comporta como una unidad funcional donde todos sus elementos se encuentran interrelacionados. Una alteración morfofuncional en cualquiera de sus estructuras puede influir en el comportamiento biomecánico del primer dedo y provocar hiperpresiones que den lugar a onicocriptosis o que agraven los síntomas.

Es importante realizar una valoración morfofuncional para identificar los factores predisponentes que puedan influir en la patogenia de la onicocriptosis y plantear los posibles tratamientos que corrijan la biomecánica del pie y del primer dedo, ya sea como tratamiento conservador o como tratamiento ortésico posquirúrgico (soporte plantar u ortesis de silicona). En los casos de onicocriptosis en estadio I, el tratamiento ortésico puede ser eficaz como tratamiento conservador. En estadios más avanzados se recomienda el tratamiento quirúrgico y posterior tratamiento ortésico.

Deben valorarse todos los aspectos del primer radio que puedan repercutir en el primer dedo, tanto en el plano articular como en el muscular.

Exploración articular

Amplitud de movimiento de la articulación metatarsofalángica del primer dedo

Para su valoración se ha de estabilizar la articulación proximal a la articulación metatarsofalángica (MTF) y flexionar plantar y dorsalmente el primer dedo. El brazo fijo del goniómetro se coloca siguiendo la diáfisis del metatarsiano, y el brazo móvil siguiendo la diáfisis de la primera falange (fig. 12-1). La amplitud normal de movimiento[1] en flexión dorsal es de 70-90°, y en flexión plantar, de 30-45°.

Figura 12-1 Amplitud de movimiento en flexión dorsal de la articulación MTF.

De acuerdo con Hoppenfeld[2], para la fase propulsiva de la marcha se requiere un mínimo de flexión dorsal de 35-40°. Cuando está reducida, el paciente acorta el paso como protección para evitar el dolor y supina el antepié para evitar la presión sobre la MTF. Esta situación puede favorecer la onicocriptosis, al aumentar el roce del dedo con el calzado.

Amplitud de movimiento de la articulación interfalángica del primer dedo

Se estabiliza la articulación MTF y se coloca el brazo fijo del goniómetro siguiendo la diáfisis de

Figura 12-2 Amplitud de movimiento en flexión plantar de la articulación MTF.

la falange proximal, y el brazo móvil sobre la diáfisis de la falange distal. Se flexiona plantarmente la articulación interfalángica (fig.12-2). La amplitud normal de movimiento[1] en flexión plantar es de unos 30-45°, y en flexión dorsal de 0°.

Se valora la movilidad de la articulación interfalángica, sobre todo si presenta flexión plantar rígida, que conduciría a una onicogrifosis por microtraumatismos del calzado sobre la uña.

Determinación de la fórmula metatarsal

Se realiza una flexión plantar de todos los dedos (fig. 12-3), para determinar la fórmula:

- *Index plus:* primer metatarsiano más largo que el segundo.
- *Index minus:* segundo metatarsiano más largo que el primero.
- *Index plus-minus:* primer metatarsiano igual que el segundo[2, 3].

Figura 12-3 Posición de las cabezas metatarsianas.

Debe valorarse la fórmula metatarsal, pues puede ser un factor predisponente a la onicocriptosis.

Determinación de la posición de la primera cabeza en el plano frontal

Se fijan las cabezas del segundo al quinto metatarsianos con la mano pasiva y se sujeta la cabeza del primer metatarsiano con la mano activa (fig. 12-4). Se flexiona plantar y dorsalmente el primer radio para valorar la posición de la primera cabeza en el plano frontal[3].

Figura 12-4 Determinación de la posición del primer radio en el plano frontal.

Se considera normal el primer radio si el grado de flexión dorsal es igual al de flexión plantar. Si la flexión plantar es menor que la dorsal se trata de un *metatarsus primus elevatus*, y si es al contrario, de un primer radio en flexión plantar[3].

Un primer radio en flexión plantar flexible provocará una compensación en pronación de la articulación subastragalina (ASA), por lo que habrá un antepié evertido, un primer radio muy inestable en el período propulsivo y, como consecuencia, el *hallux* inestable[4].

El *metatarsus primus elevatus* también afecta al período propulsivo de la marcha, ya que el primer radio no es estable y, por lo tanto, el *hallux* tampoco. Puede asociarse a un *hallux límitus* o *rigidus*[4].

Alineación de los dedos

Debe tenerse en cuenta la posición del primer dedo con respecto al segundo; si se encuentra en infraducción, será un factor predisponente de onicocriptosis por la hiperpresión que ejerce el segundo dedo sobre el primero.

EXPLORACIÓN MUSCULAR

Flexor corto del primer dedo

En la maniobra exploratoria de este músculo se coloca una mano sobre el dorso del pie, y el dedo índice de la otra mano, debajo de la falange proximal del primer dedo. Se indica al paciente que flexione el dedo sobre el índice del explorador y que mantenga la posición[5, 6].

Este músculo interviene en la flexión plantar de la MTF del primer dedo. Su debilidad disminuye la capacidad de flexionar la MTF, provo-

cando una hiperextensión de la articulación interfalángica[1].

Flexor largo del primer dedo

Para valorar este músculo se debe estabilizar el mediopié con una mano y colocar el dedo índice de la otra mano en la cara plantar de la falange distal del primer dedo (fig. 12-5). Se pide al paciente que flexione el dedo y que lo mantenga en esa posición.

Este músculo flexiona la articulación interfalángica del primer dedo y ayuda a la flexión de la articulación MTF. La debilidad de este músculo provoca una disminución de la capacidad de flexionar la articulación interfalángica del primer dedo y, como consecuencia, una hiperextensión de la articulación interfalángica, que puede favorecer la aparición de onicocriptosis[1].

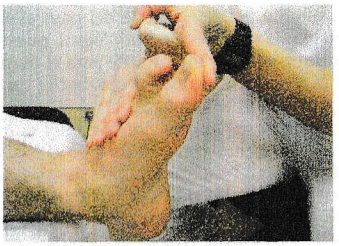

Figura 12-5 Exploración muscular de los flexores del primer dedo.

Extensor largo del primer dedo

En la maniobra exploratoria de este músculo se coloca una mano sobre el dorso del pie, y el dedo índice de la otra mano sobre el dorso de la falange distal del primer dedo (fig. 12-6). Se indica al paciente que flexione dorsalmente el dedo y que lo mantenga en esa posición[5, 6].

Figura 12-6 Exploración muscular de los extensores del primer dedo.

Este músculo extiende el primer dedo y ayuda en la aducción e inversión del pie. Su debilidad potencia la eversión del pie, lo que determina una mayor tendencia a la hiperextensión de la articulación interfalángica del primer dedo y al valguismo[1]. Por otro lado, la acción estabilizadora del primer dedo puede desaparecer, agravando el *hallux abductus valgus*[5]. La hipertonía colocará la falange distal en extensión, propiciando el choque con el calzado y, por lo tanto, aumentando la presión sobre la uña[1].

Extensor corto del primer dedo

En la maniobra exploratoria de este músculo se coloca una mano sobre el dorso del pie, y el dedo índice de la otra mano sobre la falange proximal del primer dedo. Se pide al paciente que flexione dorsalmente el dedo y que lo mantenga en esta posición[5, 6]. En la parte posterolateral del dorso del pie puede palparse el vientre muscular que aparece durante su contracción[5, 6].

La acción de este músculo es la extensión de la articulación MTF del primer dedo, actuando junto con el extensor largo. Su debilidad provocará limitaciones en la extensión del primer dedo. También la acción estabilizadora del primer dedo puede resultar afectada, por lo que es posible la aparición de alteraciones digitales. La hipertonía del extensor corto, junto con la del extensor largo, provocará una hiperextensión del primer dedo, que puede ocasionar microtraumatismos repetitivos de la uña con la pala del calzado.

Abductor del primer dedo

En la maniobra exploratoria de este músculo, con una mano se estabiliza la articulación MTF, al tiempo que el dedo índice de la otra mano se coloca en la parte medial del primer dedo (fig. 12-7). Se indica al paciente que intente llevar el

Figura 12-7 Exploración muscular del abductor del primer dedo.

dedo en abducción y que lo mantenga en esa posición.

Este músculo lleva a cabo la abducción del primer dedo y ayuda en la flexión plantar de la articulación MTF[5]. Su debilidad provoca una tendencia del antepié al valguismo, potenciándose así el *hallux abductus valgus*. La hipertonía causará la deformación en varo del antepié, siendo todos ellos posibles factores predisponentes para la onicocriptosis[1, 5].

Aductor del primer dedo

Se estabiliza la articulación MTF con una mano y se coloca el dedo índice de la otra mano en la parte interna o lateral del primer dedo (fig. 12-8). Se solicita al paciente que intente llevar el dedo en aducción y que lo mantenga en esta posición.

La acción de este músculo es la aducción del primer dedo y la estabilización de la articulación MTF del primer dedo. La debilidad provoca un hundimiento del arco anterior y puede atraer al primer dedo en abducción. La contractura provocará un *hallux varus* por la adución excesiva del primer dedo[1, 5].

Figura 12-8 Exploración muscular del aductor del primer dedo.

Extensor largo común de los dedos

En la maniobra exploratoria de este músculo, se estabiliza la articulación MTF con una mano, al tiempo que se coloca el dedo índice de la otra mano en el dorso de los dedos. Se indica al paciente que flexione dorsalmente los dedos, mientras el examinador opone resistencia al movimiento.

Este músculo extiende del segundo al cuarto dedos y ayuda a la flexión dorsal del tobillo y a la eversión del pie. Su debilidad impide la extensión de la falange distal, provocando una flexión dorsal en aducción y en eversión. La hipertonía provoca la hiperextensión de las articulaciones MTF y, por consiguiente, eversión del pie[1, 5].

Flexor largo de los dedos segundo a quinto

En la maniobra exploratoria de este músculo, se estabilizan las articulaciones MTF con una mano y se coloca el dedo índice de la otra mano debajo de los dedos. Se pide al paciente que flexione plantarmente los dedos, mientras el examinador opone resistencia. Este músculo flexiona los últimos cuatro dedos y ayuda en la flexión plantar del tobillo y en la inversión del pie. Su debilidad ocasiona una disminución de la flexión de las articulaciones interfalángicas de los últimos cuatro dedos. La hipertonicidad provoca una limitación en la extensión de los dedos.

EXPLORACIÓN DINÁMICA

El estudio de la secuencia del paso es fundamental en la exploración podológica, puesto que constituye un pilar importante para el diagnóstico y la identificación de las afecciones que puedan provocar onicocriptosis.

La marcha es un mecanismo muy complejo que implica el movimiento de todo el esqueleto, desde la cabeza hasta las falanges distales del pie. Deben buscarse las posibles repercusiones de la patología del pie en la biomecánica del primer radio[7, 8]. Para ello se estudia la marcha con el paciente calzado y descalzo y se determinan las características del paso: anchura, longitud, ángulo del paso, velocidad, estabilidad, movimientos incontrolados, introversión, etc.

En la secuencia del paso, la fase de contacto se divide en tres períodos: choque de talón, contacto total y despegue digital o período de propulsión.

- En el *choque de talón* se aprecia gran actividad en la musculatura extensora del pie. No es un factor en relación directa con la alteración ungueal, pero si esta actividad muscular está muy aumentada, como ocurre en caso de hipertonía del extensor largo y corto del primer dedo, puede haber un punto conflictivo con el calzado si la pala de éste es muy baja.
- En el *período de contacto total* se observa si aparece estrés en pronación, tanto en la articulación mediotarsiana como en la MTF.
- En el *período de despegue o propulsión*, la transferencia final de fuerzas se produce a través del primer dedo y por la parte central del pulpejo[9-11].

Al analizar la marcha, por lo tanto, debe observarse con especial atención la fase propulsiva y si ésta se realiza de acuerdo con la normalidad. El análisis de la dinámica estará dirigido a detectar movimientos pronatorios o hipermovilidad.

FACTORES MORFOLÓGICOS Y BIOMECÁNICOS PREDISPONENTES

El mecanismo generador de la onicocriptosis resulta de la aplicación de presiones directas del calzado e indirectas del segundo dedo que hace de tope, propiciando el aumento de presión en el borde peroneo de la uña.

Las alteraciones morfológicas y funcionales del pie pueden provocar hiperpresiones variables en el dedo y en la uña y, por consiguiente, ser factores predisponentes de onicocriptosis.

A continuación se analizarán algunas de las múltiples causas, en concreto las relacionadas con aspectos biomecánicos y con la forma del pie.

Fórmula digital y fórmula metatarsal

La fórmula digital está determinada por las longitudes del primero y del segundo dedos. Según ello se establece la siguiente clasificación: pie egipcio (primer dedo más largo), pie griego (segundo dedo más largo) y pie cuadrado (primer dedo igual que el segundo).

La combinación del *index minus* y pie griego se asocia al desarrollo de onicocriptosis, habitualmente en el borde peroneo de la uña. La causa es la presión externa que ejerce el calzado sobre el borde interno del dedo, mientras éste, a su vez, presiona sobre el segundo[12].

Hallux abductus valgus

Diversos autores[11, 13-15] coinciden en que el *hallux valgus* favorece la onicocriptosis. Al ser una deformidad que cursa con desviación en abducción del metatarsiano y rotación en valgo del primer dedo, puede producir una alteración de la uña, bien por presión inadecuada del calzado, bien por la función de muro que adopta el segundo dedo.

Hallux hiperextensus

En el *hallux hiperextensus* (fig. 12-9) la uña roza contra la pala del calzado. Esta deformación resulta de una retracción del extensor largo y puede dar como resultado alteraciones ungueales, como la onicogrifosis[13].

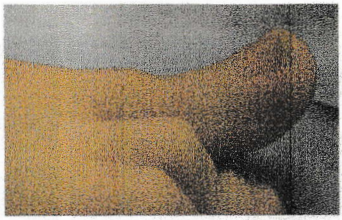

Figura 12-9 Primer dedo en hiperextensión.

Patología pronatoria

Es un trastorno funcional que se caracteriza por el aumento de la pronación en casi todos los períodos de la marcha. Esto provoca la aparición de estrés en pronación, tanto osteoarticular como ligamentoso, que puede propiciar un patrón irregular de presiones en la uña y desencadenar una onicocriptosis.

Es durante la dinámica cuando se produce el mayor daño en la uña, al verse sometida a unas presiones más elevadas. En el primer período de la marcha, un pie con patología pronatoria presenta un extensor del primer dedo excesivamente contraído. Esto origina la hiperextensión de la articulación interfalángica del primer dedo, con desviación en valgo, lo que predispone a la onicocriptosis[11, 16].

Durante el período de contacto total, un pie con patología pronatoria convierte el primer radio en hipermóvil. El metatarsiano no es capaz de fijarse al suelo durante el final de este período y todo el desarrollo del siguiente, por lo que las fuerzas reactivas del suelo mantienen el primer metatarsiano en una posición elevada en perjuicio de la primera articulación MTF[4, 9, 10].

En todo el período de despegue digital, como consecuencia del aumento de pronación del primer radio, la primera articulación se encuentra rotada con respecto al suelo, produciéndose a su vez una rotación interna del primer dedo. Esta rotación del dedo constituye un indicador de patología pronatoria[16, 17].

TRATAMIENTO ORTOPODOLÓGICO DE LA ONICOCRIPTOSIS

Para corregir las alteraciones biomecánicas y paliar las alteraciones morfológicas que predisponen a la onicocriptosis, se utilizan como tratamiento ortopodológico las ortesis de silicona y los soportes plantares.

Figura 12-10 A) Pie pronado, con rotación del primer dedo. Onicocriptosis del canal peroneo. B) Rotación del primer dedo. C) Ortesis desrotadora.

Figura 12-11 A) Pie derecho con pronación. B) Pie derecho con rotación del primer dedo. C) Soporte plantar. Normofunción.

Ortesis de silicona

CASO CLÍNICO. Paciente que acude a la consulta con dolor en el primer dedo por onicocriptosis. Ésta se halla presente en el canal peroneo del primer dedo del pie derecho, con exostosis asociada. Se realiza una exploración podológica, en la que se aprecia hiperpronación y rotación en valgo del primer dedo, que puede ser causa de la onicocriptosis (fig. 12-10 A). Se realiza tratamiento quirúrgico y, a continuación, se plantea tratamiento con ortesis de silicona para desrotar el dedo (fig. 12-10 B) y evitar posteriores presiones patológicas en la uña.

Se efectúa una ortesis de silicona interdigital con prolongación subfalángica en el primer dedo (fig. 12-10 C). Esta ortesis alinea el primer dedo con respecto al metatarsiano, descomprime la zona peroneal y desrota el primer dedo. De esta forma se evita la hiperpresión en el canal peroneo del dedo[18].

Soporte plantar para patología pronatoria

Este tipo de patología se caracteriza por la aparición de estrés en pronación en casi todas las fases de la macha (fig. 12-11 A). Los vectores de fuerza se desplazan hacia el borde medial del pie, rotando el primer dedo (fig. 12-11 B). Esta desalineación puede ocasionar onicodistrofias de la uña y problemas osteodegenerativos de la primera articulación MTF.

Mediante la ortesis de silicona se influye en el período final de la propulsión. Si se pretende actuar en todos los períodos de la marcha, debe hacerse mediante un soporte plantar. El objetivo del soporte es disminuir el estrés en pronación que se produce en el mediopié, mantener las estructuras en una situación de normofuncionalidad (fig. 12-11 C) y evitar la predisposición a la patología onicocriptósica[19].

Bibliografía

1. Ferrer O, Escudero R. Test de valoración prequirúrgica del *hallux abductus valgus*. El Peu 2000; 82: 695-713.
2. Hoppenfeld S. Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. México DF: El Manual Moderno.
3. Rooth HL, Orient WP. Biomechanical examination of the foot, vol. I. Los Angeles: Clinical Biomechanics Corporation, 1997.
4. Seibel MO. Función del pie. Madrid: Ortocen, 1994.
5. Dufour M. Anatomía del aparato locomotor, tomo 1. Miembro inferior. Barcelona: Masson, 2003.
6. Kendall FP, Kendall McCreary E. Músculos, pruebas y funciones. Barcelona: Jims, 1985.
7. Goldcher A. Manual de podología. Barcelona: Masson, 1992.
8. Plas F, Viel E, Blanc Y. La marcha humana. Barcelona: Masson, 1996.

9. Thomas C, Michaud DC. Foor orthoses and other forms of conservative foot care. Baltimore: Williams and Wilkins, 1993.
10. Rooth HL, Orient WP, Eded JH. Normal and abnormal function of the foot, vol. II. Los Angeles: Clinical Biomechaniscs Corporation, 1997.
11. Jahss MH. Disorders of the foot and ankle: medical and surgical management, vol I. Philadelphia: WB Saunders, 1991; 892-920.
12. Veziroglu A, Balkan Y, Ilhan F. Relationship between onychocryptosis and foot type and treatment with toe spacer. A preliminary investigation. J Am Podiatr Med Assoc 2003; 93: 33-36.
13. Leliêvree J, Lelievre JE. Patología del pie, 4.ª ed. Barcelona: Masson, 1993.
14. Núñez-Samper M, Llanos Alcázar LF. Biomecánica, medicina y cirugía del pie. Barcelona: Masson, 1997.
15. Vanore J, Christensen J. Clinical practice guideline first metatarsophalangeal joint disorders panel. Diagnosis and treatment of first metatarsophalangeal joint disorders. Section 1: *Hallux valgus*. J Foot Ankle Surg 2003; 42: 112-154.
16. Dorca Coll. Nuestro concepto actual del pie valgo. Rev Esp Podol 1996; VII: 329-344.
17. Kapanji IA. Cuadernos de fisiología articular, 4.ª ed. Barcelona: Masson, 1999.
18. Céspedes T. Elementos ortésicos en el antepié. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994.
19. Valls Pla M, Sambola Capell S. Onicocriptosis: tratamiento ortopodológico. Rev Esp Podol 1996; 8: 210-214.

Parte III

Técnicas quirúrgicas

Capítulo 13

Monitorización del paciente. Técnica anestésica para la cirugía ungueal

R. Ramos Blanco y M. Suárez Ortiz

Introducción

Las técnicas de cirugía ungueal requieren el bloqueo anestésico de todo el dedo. La técnica empleada es el bloqueo troncular del dedo que ha de tratarse. En el momento de la entrada del paciente al quirófano es conveniente monitorizarlo, a fin de conocer el estado general tanto en el momento del bloqueo anestésico como en el transcurso del procedimiento quirúrgico.

Monitorización del paciente

Cuando un paciente entra en un quirófano, la mayoría de las actuaciones que se realizan en él tienen una repercusión hemodinámica. Los anestésicos a menudo alteran la presión arterial, la frecuencia y el gasto cardíacos y las resistencias vasculares. La propia cirugía causa una intensa reacción adrenérgica y, a munudo, pérdidas hemáticas que alteran la situación hemodinámica, aunque en el caso de la cirugía ungueal y subungueal estos cambios son mínimos. Los instrumentos para el control quirúrgico del paciente son el electrocardiógrafo, el pulsioxímetro, el fonendoscopio y el esfigmomanómetro o tensiómetro digital.

Electrocardiógrafo

La contracción cardíaca se produce por estímulos eléctricos. Con cada contracción cardíaca se genera una onda eléctrica de despolarización, que recorre el corazón desde el nódulo sinusal hasta la punta de los ventrículos, y es seguida de otra de signo inverso de repolarización[1]. Mediante electrodos cutáneos es posible registrar la evolución en el tiempo de esas ondas eléctricas (fig 13-1).

Onda P. Es la primera onda que se recoge y corresponde a la despolarización auricular. Puede ser positiva o negativa.

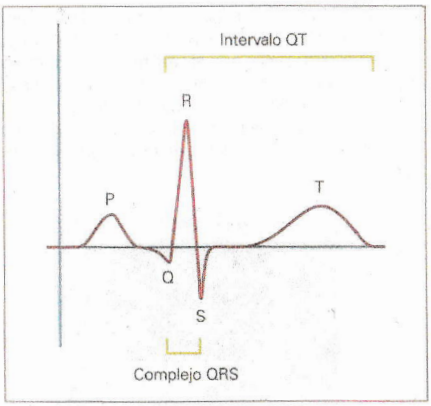

Figura 13-1 Trazado electrocardiográfico.

ONDA Q. Es la primera onda negativa que aparece después de la P y antes de la R. Corresponde al inicio de la despolarización ventricular.

ONDA R. Onda de despolarización ventricular. Siempre es positiva.

ONDA S. Toda onda inmediatamente posterior a la R. Corresponde al final de la despolarización ventricular.

ONDA T. Es la última onda de cada latido. Corresponde a la repolarización ventricular. Es positiva, excepto en caso de isquemia.

ESPACIO P-R. Espacio comprendido entre el inicio de la onda P y el inicio de la onda R. Se genera por el decalaje impuesto por el nódulo auriculoventricular y no debe durar más de 0,2 segundos.

COMPLEJO QRS. Es la suma de las tres ondas de despolarización ventricular y no debe superar 0,1 segundos de duración.

ESPACIO Q-T. Corresponde a la repolarización ventricular.

El electrocardiógrafo se emplea en intervenciones de larga duración de ciertos tumores subungueales o en pacientes con enfermedad cardíaca.

Pulsioxímetro

Instrumento encargado de medir la saturación de oxígeno en sangre (fig. 13-2). Es muy útil para la detección precoz de síndromes vagales cuando esta saturación es anormalmente baja. Los valores normales de saturación están siempre por encima del 95 %[2]. También mide la frecuencia del latido cardíaco (útil para detectar taquicardias y bradicardias).

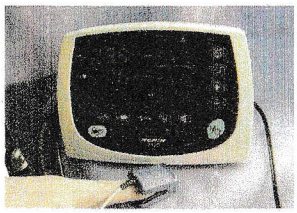

Figura 13-2 Pulsioxímetro.

Todas estas mediciones se realizan a través de un sensor digital, colocado en la mano del paciente. Es imprescindible el empleo de este instrumento como requisito al intervenir a un paciente.

Monitorización de la presión arterial

La presión arterial se define como la presión ejercida por el flujo sanguíneo contra cualquier segmento de la pared arterial. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y equivale a la presión ejercida por una columna de mercurio de esa altura en milímetros sobre una superficie de 1 cm^2. La presión arterial es el factor determinante para que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los tejidos, de forma que, si es muy baja, este transporte resulta afectado. Por otro lado, cuando la presión es excesiva se produce un sufrimiento en la pared del vaso, que puede llegar a romperse o a presentar cambios degenerativos a causa de la intensa presión.

Es un parámetro indirecto de la respuesta del paciente a la anestesia y a la agresión quirúrgica. Por lo tanto, su conocimiento y control resultan fundamentales[1, 3].

El control de la presión arterial puede realizarse con los siguientes instrumentos:

ESFIGMOMANÓMETRO Y FONENDOSCOPIO. Es un método menos fiable, pues una incorrecta colocación de los instrumentos puede dar resultados equívocos.

TENSIÓMETRO DIGITAL. Los latidos son percibidos por el aparato, recogidos por un amplificador, procesados por un microprocesador y mostrados en la pantalla. En el caso de intervenciones quirúrgicas de corta duración, se realizan en total 2 o 3 mediciones de la presión arterial. En procedimientos más prolongados (osteoarticulares) se llevan a cabo 4 o 5 mediciones para controlar en todo momento el estado de la presión arterial.

Una vez que el paciente está adecuadamente monitorizado (por lo general mediante pulsioxímetro y con aparato de medición de presión arterial automática), se procede a anestesiar la zona que ha de intervenirse.

SEDACIÓN Y FÁRMACOS DE ELECCIÓN

No es infrecuente que los pacientes presenten cierto grado de nerviosismo cuando van a ser

sometidos a una intervención quirúrgica, aunque ésta sea sencilla y estén correctamente informados de su desarrollo. En la actualidad se dispone de fármacos apropiados para sedar levemente a los pacientes que van a ser intervenidos con anestesia local.

La sedación está indicada en los casos en que se desee disminuir la ansiedad que provoca al paciente el momento de la cirugía[1, 3]. El fármaco sedante puede utilizarse en tres momentos: en la noche previa (vía oral), en el período prequirúrgico inmediato o en el intraoperatorio.

En el ámbito de la sedación farmacológica, actualmente se dispone de fármacos de fácil utilización y gran seguridad. Hay que tener presente que, en caso de que se administren por vía intravenosa, debe contarse con la presencia de un anestesiólogo.

Con respecto a los fármacos utilizados, se debe tener en cuenta una serie de contraindicaciones comunes a todos ellos, como insuficiencia cardiorrespiratoria, renal o hepática, glaucoma, hipersensibilidad al fármaco y embarazo, así como el requisito de no consumir alcohol ni drogas mientras dure el efecto del fármaco.

Los fármacos más utilizados son las benzodiacepinas. Una de sus mayores ventajas es que evitan el efecto resaca y apenas entrañan riesgo para el paciente en comparación con otros fármacos como los barbitúricos[3, 4].

DIACEPAM. La dosis por vía oral en un paciente adulto es de 5-10 mg. Se aconseja una dosificación escalonada. Por vía oral, el comienzo del efecto ocurre a las 2 horas de la ingesta. Por ello se recomienda tomar una dosis la noche previa y otra dosis 2 horas antes del procedimiento quirúrgico.

En caso de contar con la colaboración de un anestesiólogo, éste podrá administrar otros fármacos por vía intravenosa[4]. Estos fármacos son:

MIDAZOLAM. Se recomienda como primera elección para la sedación en procedimientos realizados con anestesia local. Se administra por vía intravenosa u oral. En el caso de la vía intravenosa se recomienda una infiltración de no más de 1 mg/min. La amnesia que produce es de aproximadamente 30 minutos.

PROPOFOL. Es un fármaco inductor de la anestesia general que se utiliza en dosis bajas para la sedación del paciente. Su uso debe estar supervisado por un anestesiólogo. La dosis de mantenimiento para la sedación es de aproximadamente 4 mg/kg/hora, que suele ser suficiente para este tipo de procedimientos.

TÉCNICA DE ANESTESIA LOCAL Y FÁRMACOS

Para conseguir la anestesia local se utiliza el bloqueo digital o troncular del dedo. Éste se emplea para realizar intervenciones quirúrgicas distales a la articulación metatarsofalángica. Debe utilizarse la cantidad mínima recomendada de solución anestésica y se desaconsejan las soluciones con propiedades vasoconstrictoras.

Un buen anestésico local debe reunir las siguientes propiedades:

- Período de latencia corto (tiempo que transcurre desde que se aplica el anestésico local hasta que se produce el efecto).
- Gran potencia anestésica.
- Escasa toxicidad.
- Acción reversible total.
- Acción prolongada.
- Estabilidad frente a la esterilización.

Para la anestesia troncular se utilizan anestésicos tipo amida, como lidocaína, mepivacaína y bupivacaína.

LIDOCAÍNA. Reúne todas las cualidades enumeradas anteriormente. Su efecto dura 90-150 minutos. Se utilizan soluciones al 1-2 %.

MEPIVACAÍNA. Sus propiedades son similares a las de la lidocaína, pero la duración de su efecto es superior ya que apenas es vasodilatadora. Su período de latencia es de 3-20 minutos. Se utilizan soluciones del 1-2 %.

BUPIVACAÍNA. Su potencia y toxicidad son cuatro veces superiores a las de la lidocaína, pero su índice terapéutico es similar. Se utiliza en solución al 0,5 %. Es muy útil en bloqueos prolongados debido a que su tiempo de acción puede superar las 10 horas.

Habitualmente se emplea mepivacaína (1-2 %) para el bloqueo anestésico troncular del primer dedo. Es una buena práctica mezclar mepivacaína (período de latencia corto) y bupivacaína (acción prolongada) al 50 % para conseguir una acción sinérgica beneficiosa. En ocasiones puede añadirse un 10 % de bicarbonato sódico con el fin de alcalinizar la solución y evitar una infiltración dolorosa. Un estudio de Thompson y cols.[5]

ha mostrado que la infiltración del anestésico a 37 °C reduce considerablemente el dolor en comparación con infiltraciones del anestésico a temperatura ambiente.

La dosis anestésica total para un dedo no debe superar los 2 ml. La técnica empleada habitualmente para la anestesia troncular del primer dedo es la técnica en H de Frost (fig. 13-3).

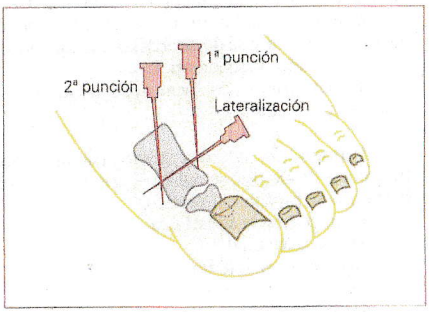

Figura 13-3 Anestesia en H.

Antes de comenzar con la técnica anestésica se debe proceder a la desinfección de todo el pie, no sólo de la zona que ha de tratarse. Se rasura el pie y, con una torunda de gasa impregnada en povidona yodada, se pincela todo el pie en dirección distal a proximal, hasta los maléolos (fig. 13-4).

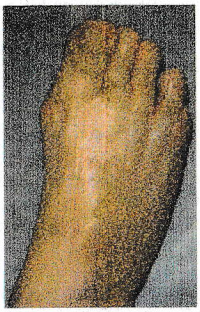

Figura 13-4 Rasurado y aseptización del pie.

A continuación se describe el material más adecuado para este tipo de técnica anestésica:

- Jeringa de 2 o 5 ml.
- Aguja de calibre 27G y, al menos, 3 cm de largo.
- Anestésico.
- Paño estéril.
- Guantes estériles.

El procedimiento anestésico consiste en dos punciones y una lateralización de la aguja[6,7]. El proceso se inicia con la aplicación de un crioanestésico en la zona laterodorsal del dedo, con el fin de insensibilizar la zona donde incidirá la aguja:

1. La primera punción se realiza en la zona lateral y dorsal del dedo, en el inicio de la comisura interdigital (fig. 13-5 A). Se introduce la aguja, profundizando lentamente. Una vez situados en la parte plantar del dedo, se realiza una aspiración antes de infiltrar el anestésico (fig. 13-5 B).

Una vez que se ha constatado que al aspirar no se produce entrada de sangre, se infiltra una pequeña cantidad, aproximadamente 0,15 ml (fig.13-5 C). Se retira la aguja realizando aspiraciones e infiltraciones (fig. 13-5 D) hasta llegar a la zona dorsal. En total se efectúan unas cuatro aspiraciones e infiltraciones.

2. Al llegar a la zona dorsal no se extrae la aguja, sino que se realiza una lateralización de 90°, al tiempo que se efectúa una dorsiflexión del dedo que permita pasar la aguja por debajo del tendón extensor del primer dedo (fig. 13-6 A). Situados en la zona medial del dedo, se realiza una aspiración seguida de una infiltración (fig. 13-6 B) y se procede a retirar la aguja, haciendo un total de cuatro aspiraciones/infiltraciones en el recorrido dorsal (fig. 13-6 C).

3. El tercer paso consiste en realizar la segunda punción, introduciendo la aguja en la zona dorsomedial (fig. 13-7 A) y en profundidad. Situándose en la parte plantar del dedo, se lleva a cabo la primera aspiración/infiltración (fig. 13-7 B y C) y, seguidamente, se procede a retirar la aguja, realizando un total de tres aspiraciones/infiltraciones más a lo largo del recorrido (fig. 13-7 D). Es habitual que la infiltración en la zona tibial del dedo sea más dolorosa, ya que existe menos tejido y se provoca una distensión mayor.

De este modo se habrán bloqueado los cuatro troncos nerviosos que inervan las estructuras digitales, dos nervios digitales dorsales, que proceden del nervio peroneo superficial, y dos nervios plantares más gruesos, que llegan al dedo como división del nervio digital plantar común.

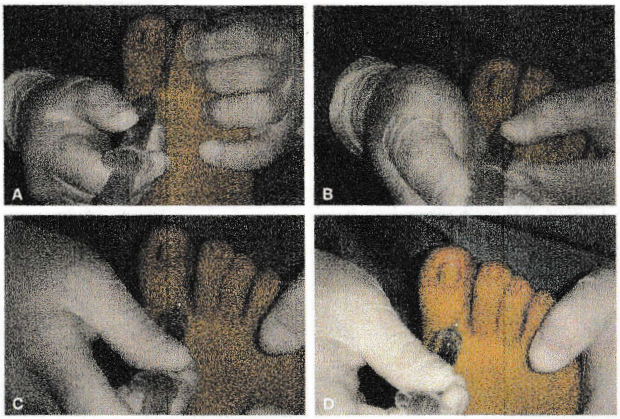

Figura 13-5 A) Primera punción, zona dorsolateral de la base del dedo. Punción en profundidad. B) Aspiración. C) Infiltración de habón anestésico. D) Segunda aspiración/infiltración.

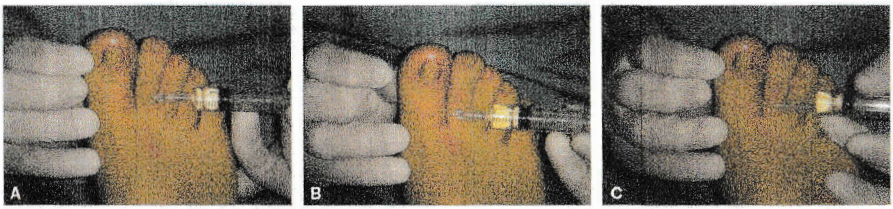

Figura 13-6 A) Lateralización de la aguja. B) Dorsiflexión y paso bajo el tendón del extensor del primer dedo. C) Habón anestésico dorsal.

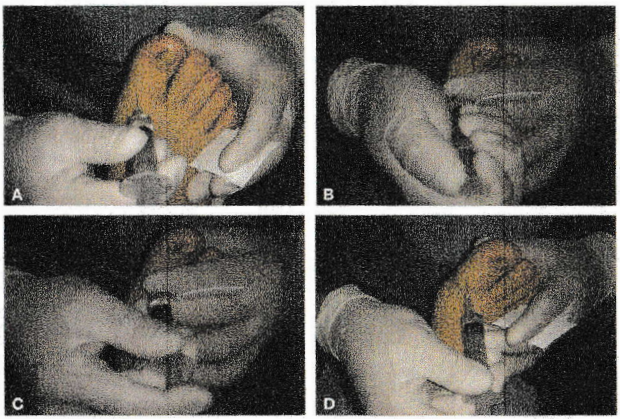

Figura 13-7 A) Segunda punción, zona dorsomedial de la base del dedo. B) Aspiración. C) Infiltración de habón anestésico. D) Segunda aspiración/infiltración.

Bibliografía

1. López E, Quintana Gordon FB. Compendio de anestesiología para enfermería. Madrid: Harcourt, 2001
2. Martos Medina D, Morillas Suárez C, Torres Latorre MA. Importancia de la medición de la presión parcial de 02 y frecuencia cardíaca en pacientes sometidos a cirugía podológica: uso del pulsioxímetro. Rev Esp Podol 2004; 15: 22-27.
3. Cárdenas E, Ortega LF. Agentes hipnóticos intravenosos en cirugía ambulatoria. Acta Anest Reanim 1996; 6 (3).
4. Barash PG. Clinical anesthesia. Lippincott Williams and Wilkins, 2000.
5. Thomson CE, Morrow LJ, Martin DJ. A randomized double blind trial to compare pain on digital injection of warm and cold anaesthetic. Foot 1998; 8: 89-92.
6. García Carmona FJ, Fernández Morato D. Tratamiento quirúrgico de la onicocriptosis. Madrid: Aula Médica, 2003.
7. Giralt de Vecniana E. Tratamiento de la onicocriptosis mediante la técnica de «reconstrucción estética». Rev Esp Podol 1993; 4: 398-406.

Capítulo 14

Campo estéril, preparación del instrumental y hemostasia

V. Cáceres Madrid

Introducción

La cirugía ungueal requiere una serie de procedimientos encaminados a preparar al paciente y a asegurar la asepsia de la parte del organismo que se va a tratar. El profesional también debe seguir unas pautas para la preparación de la indumentaria estéril y para la colocación del instrumental requerido.

Una vez efectuada la anestesia del pie del paciente, se inicia la preparación de los aspectos anteriormente citados, es decir, paciente, profesional y campo quirúrgico, con el instrumental adecuado.

Preparación del paciente

Con respecto a la preparación del paciente, deben llevarse a cabo las siguientes medidas:

- Rasurado de la zona, si es necesario (fig. 14-1 A).
- Lavado generoso con un cepillo impregnado en povidona yodada. El lavado se realiza siempre en sentido distal a proximal, prestando especial atención a los espacios interdigitales (fig. 14-1 B).
- Aclarado e irrigación con suero fisiológico estéril o alcohol de 70° (fig. 14-1 C).
- Pincelado con povidona yodada de todo el pie hasta por encima de los maléolos. Se deben incluir los espacios interdigitales (fig. 14-1 D).

Todas estas medidas están dirigidas a eliminar la mayor cantidad posible de flora bacteriana propia de la piel de la zona que se va a intervenir, a fin de mantener una asepsia correcta y reducir, por consiguiente, los riesgos de infección posquirúrgica.

Preparación del profesional

Una vez obtenida la asepsia de la piel del paciente, el profesional debe prepararse adecuadamente, vistiendo las siguientes prendas:

- Pijama.
- Gorro.
- Guantes estériles.
- Bata estéril.
- Mascarilla.
- Calzas.

El profesional que va a realizar la intervención es el encargado de preparar el campo estéril y la mesa quirúrgica, asistido por el circulante.

Debe colocarse una serie de tallas estériles con el fin de delimitar el campo quirúrgico y prevenir la infección:

- Talla por debajo de los dos pies (fig. 14-2 A).
- Talla por debajo del pie que se va a intervenir y cubriendo el otro pie (fig. 14-2 B).
- Talla fenestrada alrededor del dedo que ha de tratarse (fig. 14-2 C).

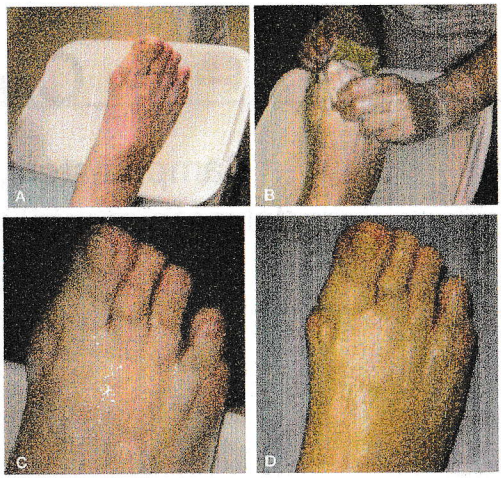

Figura 14-1 A) Pie del paciente en la camilla. B) Lavado del pie con un cepillo de povidona yodada. C) Aclarado de la zona mediante irrigación con alcohol de 70°. D) Pincelado del pie con povidona yodada.

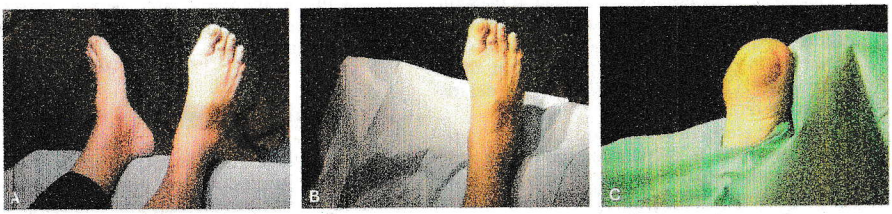

Figura 14-2 A) Colocación de una talla estéril debajo de los pies del paciente. B) Talla estéril sobre el pie que no será intervenido. C) Talla fenestrada que delimita el campo quirúrgico.

PREPARACIÓN DE LA MESA QUIRÚRGICA

La preparación y colocación correctas de la mesa quirúrgica constituyen un requisito indispensable para realizar la cirugía ungueal de forma segura y precisa. La mesa quirúrgica debe colocarse en una zona próxima y accesible (fig. 14-3).

El instrumental empleado ha de estar esterilizado, habitualmente en autoclave, y empaquetado. Este empaquetado permite que el agente esterilizante penetre y proporcione una barrera impermeable a los microorganismos que pudieran contaminar el instrumental después de esterilizado.

El instrumental y los paquetes de las tallas estériles debe abrirlos el circulante[1].

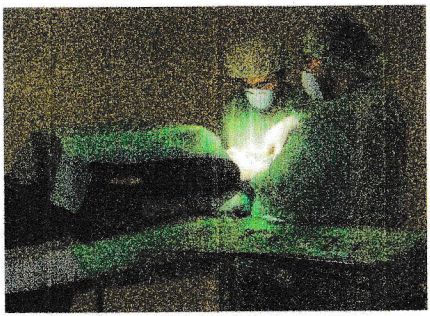

Figura 14-3 Profesionales con vestimenta estéril y mesa quirúrgica.

Sobre la mesa quirúrgica han de colocarse dos tallas estériles: una grande (100 × 100), que cubra la mesa y los laterales, y otra talla más pequeña (50 × 60), sobre la que se coloca el instrumental y el material fungible estéril.

Es importante que el instrumental esté ordenado, para que sea accesible y esté localizable en todo momento. Ya en la Antigüedad se prestaba especial atención a la preparación y al empleo de los instrumentos utilizados en las intervenciones quirúrgicas, como refleja el grabado de la figura 14-4, obtenido de un templo egipcio.

Figura 14-4 Grabado egipcio en el que se muestra una mesa quirúrgica.

Existen diferentes formas de ordenar el material:

- Según su función: si se necesita una gran cantidad de instrumentos, éstos se colocarán de izquierda a derecha en el siguiente orden:

  1. Instrumentos de corte.
  2. Instrumentos de disección.
  3. Instrumentos de hemostasia.
  4. Instrumentos de separación.

- Según el orden de utilización del instrumental: es el método más empleado en cirugía ungueal. Se coloca el instrumental según el criterio de cada profesional, de derecha a izquierda, siguiendo el orden en que lo utilizará durante el procedimiento.

En la figura 14-5 se muestra una mesa quirúrgica adecuadamente preparada para cirugía ungueal, con el instrumental y el material fungible numerado:

1. Mosquito recto: sirve para pinzar la venda de Esmarch en la hemostasia.
2. Venda de Esmarch: goma utilizada en cirugía ungueal para efectuar la hemostasia.
3. Escoplo o cincel curvo: sirve para separar la placa ungueal del lecho y los bordes ungueales.
4. Cizalla de fenol o de tipo inglés: se emplea para cortar la placa ungueal.
5. Mango de bisturí del número 3 con hoja desechable del número 15: se utiliza para cortar la lámina y el rodete periungueal.
6. Mosquito curvo: sirve para pinzar la espícula ungueal y extraerla.
7. Cucharillas de Martini: con corte en sus extremos, se utilizan dos de distinto tamaño. Sirven para eliminar restos de hiperqueratosis y de placa ungueal en el canal y lograr la zona de la matriz.
8. Pinzas Adsson, con dientes o sin ellos: sirven para eliminar espículas y restos de matriz ungueal.
9. Hisopos de algodón estériles: se emplean para aplicar el fenol.
10. Jeringa con suero: se utiliza para limpiar la herida y arrastrar los restos de placa ungueal o matriz sueltos por el canal ungueal.

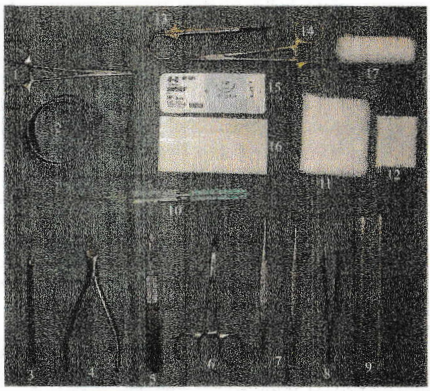

Figura 14-5 Mesa con instrumental colocado y numerado. 1: mosquito recto; 2: venda de Esmarch; 3: escoplo o cincel curvo; 4: cizalla; 5: mango de bisturí con hoja desechable; 6: mosquito curvo; 7: cucharillas de Martini; 8: pinzas Adsson; 9: hisopos de algodón; 10: jeringa con suero; 11: gasas estériles; 12: apósito antiadherente; 13: tijeras; 14: portaagujas; 15: suturas; 16: tiras de aproximación; 17: venda de gasa.

11. Gasas estériles: se utiliza para el secado de sangre, el taponamiento después de liberar el torniquete y la protección de la herida quirúrgica durante la curación.
12. Apósito antiadherente (Melolin®): evita la adherencia del vendaje a la herida quirúrgica.
13. Tijeras: normales o para cortar tejido.
14. Portaagujas: sirven para suturar en las técnicas que requieren este procedimiento.
15. Sutura: existe gran cantidad de suturas quirúrgicas. Las que se emplean con mayor frecuencia son el nailon monofilamento o la seda trenzada.
16. Tiras de aproximación (Leuko-strip®): aproximan los rodetes laterales a la lámina ungueal.
17. Vendaje de gasa o cohesivo: mantiene la herida quirúrgica limpia y protegida durante el periodo de cicatrización.

Una vez tomadas todas las medidas citadas con respecto al profesional y al paciente, y preparados el campo y mesa quirúrgica, se lleva a cabo la hemostasia del dedo que ha de intervenirse.

HEMOSTASIA

Es el control o detención de la pérdida de sangre, que puede conseguirse de forma natural por los mecanismos de defensa del organismo o por procedimientos artificiales[2].

HEMOSTASIA NATURAL: MECANISMOS FISIOLÓGICOS DE HEMOSTASIA. El objetivo de la hemostasia es evitar la pérdida de sangre del vaso normal y detener el sangrado excesivo en el vaso dañado. El sangrado se previene merced a la integridad de la pared vascular por la acción de las plaquetas, que se adhieren a la membrana basal cuando, por la contracción de las células endoteliales, toman contacto con ella y, de esta forma, impiden que los elementos sanguíneos salgan del vaso. Este control se lleva a cabo gracias a tres componentes: vasoconstricción, formación del tapón plaquetario y coagulación sanguínea[3].

HEMOSTASIA ARTIFICIAL. La hemostasia artificial se consigue por métodos mecánicos externos, que permiten controlar la hemorragia intraoperatoria o un hematoma postoperatorio, así como crear un campo exangüe mediante dispositivos externos de presión[4, 5].

Una vez que el paciente percibe la insensibilidad de la zona por acción del anestésico local, se procede a la realización de la hemostasia.

La hemostasia del dedo puede efectuarse de manera directa, mediante la colocación de una gasa estéril protectora alrededor de la base del dedo; a continuación se dan dos o tres vueltas con la venda de Esmarch y se pinza con una pinza de Kocher.

Esta maniobra, fácil de realizar, tiene el inconveniente de que se produce el sangrado del contenido que queda en el dedo. Por ello, el método más utilizado y recomendable es la hemostasia por barrido.

Hemostasia por barrido

Se utiliza la venda de Esmarch, que es una venda de goma de unos 2,5 cm de ancho usada para comprimir vasos superficiales[6].

☐ *Procedimiento*

- Se coloca una gasa estéril protectora.
- Se empieza a enrollar en sentido distal a proximal, para vaciar de sangre el dedo, y se deja sobre éste un extremo doblado (fig. 14-6 A).
- Se va enrollando la venda alrededor del dedo, cubriendo con cada vuelta la mitad de la anterior (fig. 14-6 B).
- Una vez que se ha llegado a la base del dedo, se dan dos vueltas más (fig. 14-6 C).
- Se comienza a desenrollar en sentido distal a proximal y se pinza proximalmente con una

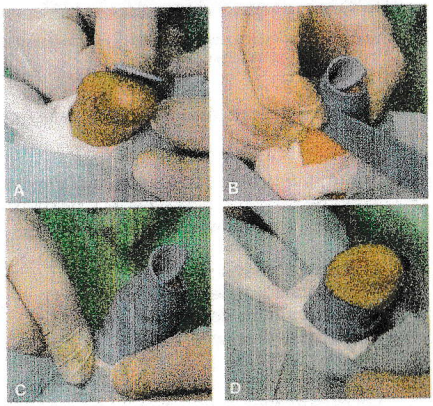

Figura 14-6 Colocación de gasa estéril protectora. A) Se inicia la hemostasia distalmente. B) Se enrolla la venda sobre sí misma en sentido distal a proximal. C) En la base del dedo se dan dos vueltas más. D) Se libera el extremo distal y se pinzan los extremos en la base.

pinza hemostática para mantener la exanguinación (fig. 14-6 D).
- La pinza hemostática debe quedar en una posición que no dificulte los movimientos y gestos quirúrgicos.

☐ *Ventajas*

- Esta técnica proporciona un campo quirúrgico limpio de sangre.

☐ *Inconvenientes*

- La realización de esta técnica es más complicada que la de la hemostasia directa.

Utilización de un anillo hemostático

Es un anillo de goma, disponible en diferentes medidas, que se adapta a dedos de todos los tamaños (fig. 14-7).

Figura 14-7 Anillos hemostáticos de diferentes medidas.

El anillo se introduce en el dedo en sentido distal a proximal para conseguir su exanguinación (fig. 14-8).

☐ *Ventajas*

- El anillo hemostático asegura el barrido de la sangre del dedo en sentido distal a proximal.
- Es un instrumento muy fácil de utilizar.

☐ *Inconvenientes*

- Los tamaños de los anillos están estandarizados, y puede ocurrir que la medida elegida no sea la adecuada para el dedo que ha de intervenirse.
- Incrementa el coste de la cirugía, puesto que el anillo se ha de cortar y no es reutilizable.

Hemostasia supramaleolar

La hemostasia supramaleolar se lleva a cabo cuando se necesita un mayor campo de actuación o cuando se prevé que la cirugía será prolongada. Es necesario controlar el tiempo durante el cual los tejidos permanecerán sin sangre y, en consecuencia, sin recibir oxígeno. García Carmona y Fernández Morato[7] recomiendan la hemostasia supramaleolar en las técnicas incisionales, para tener un campo quirúrgico sin interferencias con la venda de Esmarch. Para ello se utiliza el manguito neumático, que en este caso mantiene exangüe el pie desde el tobillo (fig. 14-9).

Los manguitos se insuflan automáticamente con gas comprimido (aire, oxígeno, freón) por medio de unas conexiones flexibles.

☐ *Procedimiento*

- Se debe escoger el tamaño adecuado sobre un vendaje de algodón, para evitar que se traumatice la piel.
- Antes de insuflar el manguito hay que vaciar el miembro para evitar trombosis intravascular. Para ello, debe elevarse la pierna durante 5 minutos.

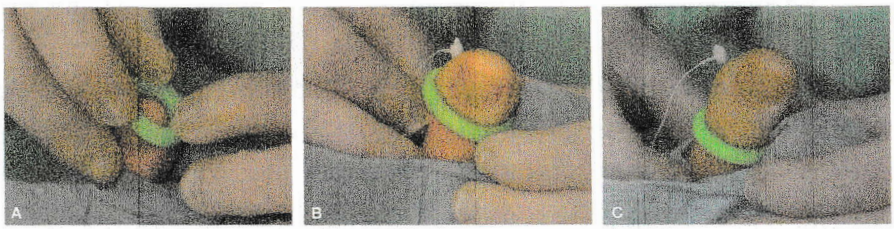

Figura 14-8 A) Colocación de un anillo hemostático en el extremo distal. B) El anillo se desliza en sentido distal a proximal sobre el dedo. C) Anillo hemostático en la base del dedo.

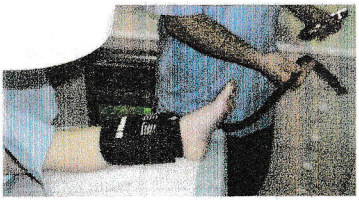

Figura 14-9 Hemostasia supramaleolar con manguito neumático.

- Hay que calibrar la presión adecuadamente, de acuerdo con la edad del paciente, el tamaño de la extremidad, la presión sistólica arterial y la anchura del manguito. La presión correcta es la mínima necesaria para obtener un campo exangüe, que en el tobillo corresponde a unos 250 mmHg; esta presión será menor en los niños y en los adultos delgados, y mayor en individuos obesos o musculosos. Se insufla el manguito unos 75-100 mmHg por encima de la presión sistólica, sin sobrepasar los 250 mmHg. Cuanto más ancho sea el manguito, menor presión habrá que aplicar[7].
- El insuflado debe ser rápido para ocluir a la vez arterias y venas.
- El tiempo máximo de aplicación del torniquete es de 90 minutos[1,9].

Complicaciones de la hemostasia

La hemostasia puede asociarse a diversas complicaciones:

- Fallos en el torniquete:
  - Por una presión inadecuada, que impide que el torniquete controle la salida de sangre.
  - Por la presencia de arterias incompresibles debido a su calcificación o a una exanguinación inadecuada.
- Dolor isquémico: el dolor está mal localizado, es profundo y urente y aumenta progresivamente hasta hacerse insoportable. Se alivia al quitar la hemostasia.
- Cambios tisulares: edema, síndrome compartimental, síndrome postorniquete[6].
- Efectos neurológicos: pueden producirse desde parestesias hasta parálisis completas[9]. Para evitar su aparición hay que utilizar compresores anchos y proteger la zona con vendas suaves.

Bibliografía

1. De Prado M, Ripoll P, Golanó P. Cirugía percutánea del pie. Técnicas quirúrgicas, indicaciones, bases anatómicas. Barcelona: Masson, 2004; 41-46.
2. Brooks, SM. Enfermería de quirófano, 2.ª ed. México: Interamericana, 1981.
3. Coret Coret A. Valoración médica del riesgo quirúrgico. Barcelona: Jims, 1987.
4. Atkinson LJ, Fortunato NH. Técnicas de quirófano, 8.ª ed. Madrid: Harcourt Brace, 1998.
5. Tamames S, Martínez C. Cirugía. Fisiopatología general: aspectos básicos: manejo del paciente quirúrgico. Editorial Médica Panamericana, 1997.
6. Becerro de Bengoa R, Losa Iglesias M, González Fernández ML, Gómez Martín B, López Herranz M. Manejo médico-quirúrgico del hematoma en cirugía. Rev Esp Podol 2003; 14: 26-34.
7. García Carmona FJ, Fernández Morato D. Tratamiento quirúrgico de la onicocriptosis. Madrid: Aula Médica, 2003.
8. Fontán Jiménez M. Hemostasia quirúrgica. Sesiones Clínicas Podológicas 1998-1999, volumen I. Madrid: Clínica Universitaria de Podología. Universidad Complutense de Madrid-Federación Española de Podólogos, 2000.
9. Wolfsthall. Manejo clínico del paciente quirúrgico. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 1991.

Capítulo 15

Escisión de la espícula y matricectomía parcial. Técnica de Suppan I

A. Martínez Nova

Introducción

La técnica de Suppan I es la intervención quirúrgica más sencilla que puede emplearse para la resolución de la onicocriptosis. Fue descrita en 1962 por Suppan[1,2], quien la realizaba con tres incisiones internas en la zona del eponiquio que no abordaban la piel. En la actualidad esta técnica comprende la exéresis de la espícula ungueal afecta y la matricectomía con cucharilla de Wolkman o de Martini. El cierre del canal se efectúa con tiras de aproximación estériles, por lo que no se requiere sutura. La combinación de la matricectomía con cucharilla y la coaptación de los bordes con tiras consigue que la curación sea muy rápida (7-9 días).

En la técnica de Suppan I no se realiza incisión alguna en el eponiquio, por lo que no se observa la zona matricial. Este carácter no incisional obliga a efectuar un curetaje con legrado exhaustivo para eliminar por completo la matriz ungueal.

Técnica de Suppan I

Indicaciones

- Onicocriptosis en estadio I, en las que no exista rodete hipertrófico.
- Pacientes adultos o de la tercera edad.
- Pacientes diabéticos.

En la tabla 15-1 se indican las ventajas y los inconvenientes de la técnica de Suppan I.

Tabla 15-1 Ventajas e inconvenientes de la técnica de Suppan I

Ventajas	Inconvenientes
Técnica sencilla Curación en un corto período de tiempo	Si no se realiza cuidadosamente, mayor índice de recidivas que la técnica de fenol Dificultad para calcular el nivel del legrado de la matriz, ya que ésta no se ve

Contraindicaciones

- Onicocriptosis con afectación del rodete hipertrófico.
- Infección.
- Paroniquias graves.

Complicaciones

- La infección es una complicación común a todas las técnicas. Puede ser debida a la rotura de la asepsia quirúrgica, a la contaminación por microorganismos endógenos o exógenos (quirófano) o a la mala higiene en la realización de las curas.
- Aparición de espículas ungueales debido a un legrado insuficiente.

Comentario

La técnica de Suppan I es eficaz para la solución quirúrgica de las onicocriptosis laterales. En un ensayo clínico, Gerristma-Bleeker y cols.[3] han

demostrado una eficacia similar a la de la técnica del fenol, con un índice de éxitos muy elevado. Para conseguir que la recurrencia de la afección sea poco significativa, el legrado/limado de la zona matricial y del lecho subungueal debe ser exhaustivo y meticuloso.

La técnica de Suppan I se recomienda para pacientes adultos y de la tercera edad con onicocriptosis en estadio I; en los niños y adolescentes, la gran capacidad de regeneración de los tejidos puede provocar la aparición de espículas recurrentes después de la cirugía. También se recomienda en pacientes diabéticos, en los que la quemadura del fenol puede presentar problemas de cicatrización[4, 5].

Técnica quirúrgica

Paciente de 28 años de edad, con diabetes de tipo I controlada, que presenta onicocriptosis en estadio I en el canal peroneo del primer dedo del pie izquierdo. Se observa hiperqueratosis en el pliegue distal del canal, que coincide con la parte distal de la espícula ungueal (fig. 15-1).

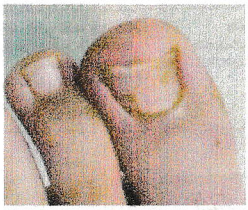

Figura 15-1 Onicocriptosis en estadio I en el canal peroneo.

No se hallan datos en la valoración prequirúrgica que contraindiquen la intervención. Ésta se lleva a cabo con anestesia troncular y campo exangüe:

1. Exploración del canal con gubia o escoplo.
2. Separación de la uña afecta de los tejidos circundantes en tres movimientos:

a) Se introduce el escoplo por debajo del eponiquio (fig. 15-2 A) y se comprueba la cantidad de escoplo introducido (fig. 15-2 B).

b) Se introduce el escoplo por la cara lateral de la uña hasta el final de ésta, para separarla del rodete periungueal (fig. 15-3 A), y se comprueba nuevamente la cantidad de escoplo introducido (fig. 15-3 B).

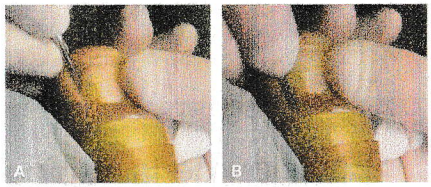

Figura 15-2 A) Separación de la uña del eponiquio. B) Comprobación del alcance del escoplo.

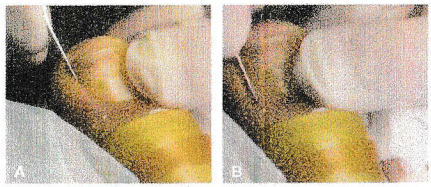

Figura 15-3 A) Separación de la uña del rodete periungueal. B) Comprobación del alcance del escoplo.

c) Se introduce el escoplo entre la uña y el lecho subungueal hasta el final de aquélla (fig. 15-4 A) y se comprueba la cantidad de escoplo introducido (fig. 15-4 B).

Es muy importante que la mano pasiva sujete la uña en todo momento.

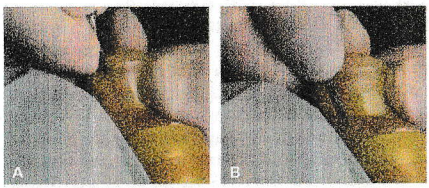

Figura 15-4 A) Separación de la uña del lecho subungueal. B) Comprobación del alcance del escoplo.

3. Se traza una línea imaginaria o se marca con rotulador dermográfico estéril la parte de la uña que se va a cortar. No se debe cortar más de 1/8 de su anchura total.
4. Se corta la porción de la uña afecta con la cizalla de tipo inglés. El corte se lleva a cabo hasta donde entre la cizalla sin dificultad (fig. 15-5 A).
5. Se continúa el corte con bisturí del número 15. El vientre del bisturí debe dirigirse en sentido dorsal para no lesionar estructuras adyacentes (fig. 15-5 B).

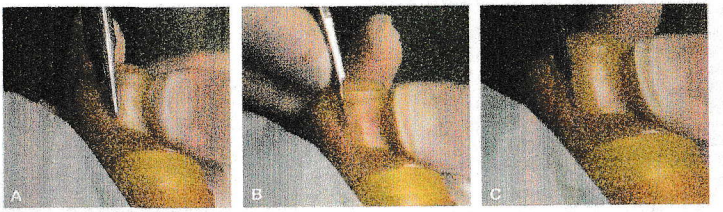

Figura 15-5 A) Corte de la uña con cizalla de tipo inglés. B) Continuación del corte de la uña con bisturí número 15. C) Lateralización en dirección medial para no cortar el eponiquio.

6. Al llegar a la zona del eponiquio, se lateraliza el bisturí hacia la zona de la lámina ungueal (fig. 15-5 C). El objetivo de esta lateralización es evitar cortar el eponiquio. Se continúa el corte por debajo del eponiquio hasta notar el tope proximal donde está insertada la uña (periostio de la falange distal).

7. En este momento, la uña está completamente separada de sus estructuras y tejidos adyacentes y cortada en su totalidad (parte visible y parte oculta bajo el eponiquio).

a) Se pinza toda la longitud de la espícula con mosquito curvo, introduciéndolo por debajo del eponiquio (fig. 15-6 A).

b) Se rota la espícula en dirección lateral y dorsal y se extrae (fig. 15-6 B y C). Es muy importante la sujeción de la lámina ungueal con la mano pasiva.

8. Con el escoplo se comprueba que ninguna parte de la lámina ungueal haya quedado sin cortar (fig. 15-6 D).

9. Se efectúa el legrado de la zona matricial con cucharilla de Martini. El legrado se realiza en las porciones dorsal (fig. 15-7 A), lateral (fig. 15-7 B) y plantar (fig. 15-7 C) de la matriz ungueal. El legrado debe ser exhaustivo y en sentido proximodistal. Tras cada movimiento proximodistal de legrado, se limpia la cucharilla con una gasa para no arrastrar las células de la matriz al lecho subungueal.

10. Se realiza el legrado del lecho subungueal en toda la extensión del canal (fig. 15-7 D), puesto que el lecho subungueal también interviene en el crecimiento ungueal.

11. Se lleva a cabo la coaptación de los bordes y se comprueba el aspecto del nuevo canal (fig. 15-8 A).

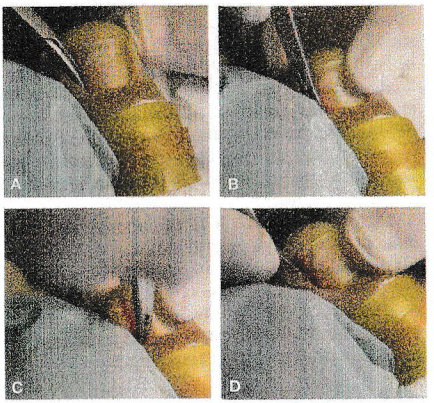

Figura 15-6 A) Pinzamiento con mosquito curvo lo más proximal posible. B) Movimiento de rotación de la uña hacia fuera. C) Rotación en sentido dorsal y tracción. D) Comprobación de la ausencia de restos de uña en el canal.

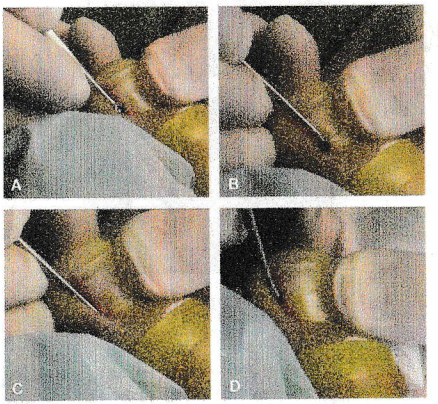

Figura 15-7 Exéresis de la matriz ungueal. Para eliminar todo el tejido germinal, el legrado debe ser exhaustivo. A) Legrado de la matriz dorsal. B) Legrado lateral. C) Legrado plantar. D) Legrado del lecho subungueal.

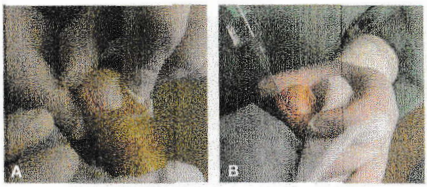

Figura 15-8 A) Coaptación de los bordes y comprobación fisiología y estética del canal. B) Lavado a presión con suero fisiológico estéril.

12. Se lava con suero fisiológico (fig. 15-8 B).

13. Se efectúan el cierre y la reconstrucción del canal mediante tiras de aproximación (Leukostrip®). Éstas se colocan con 1 mm de separación entre ellas, lo que permitirá la salida de sangre y evitará la aparición de un hematoma (fig. 15-9).

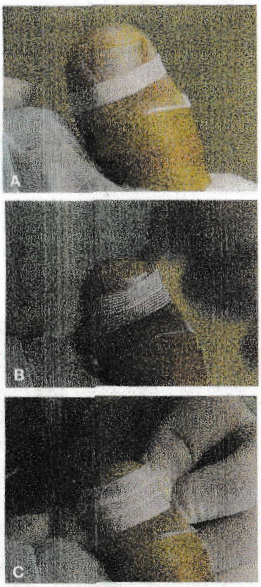

Figura 15-9 Cierre del canal con tiras de aproximación proximal (A), intermedia (B) y distal (C).

14. Se libera la hemostasia y se comprueba que hay aporte sanguíneo. Se aplica un apósito antiadherente (Melolin®) impregnado en povidona yodada, en contacto con las tiras de aproximación (fig. 15-10 A).

15. Se coloca un vendaje semicompresivo en el primer dedo (fig. 15-10 B).

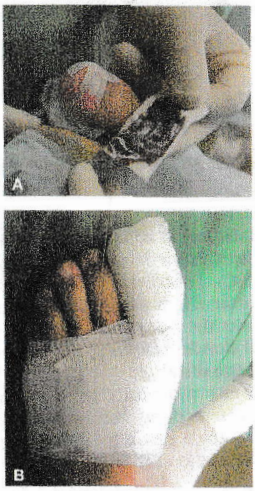

Figura 15-10 A) Retirada de la hemostasia y colocación de un apósito antiadherente. B) Vendaje semicompresivo del primer dedo.

Postoperatorio

☐ *Tratamiento farmacológico*

ANALGESIA. La pauta analgésica puede comenzar con ibuprofeno 600 mg, en el momento en que el paciente sale del quirófano. Esta primera dosis ofrecerá una concentración plasmática óptima de analgésico en cuanto la anestesia deje de hacer efecto. A continuación, la pauta analgésica será de un comprimido de ibuprofeno 600 mg cada 8 horas en caso de que haya dolor. Cuando éste desaparezca, se suspenderá la pauta analgésica.

ANTIINFLAMATORIOS. Se recomienda terapia antiinflamatoria con piroxicam sublingual. El paciente debe colocar el comprimido debajo de la lengua y esperar hasta su completa disolución. La pauta de administración es de un comprimido cada 12 horas durante los 2 primeros días (hasta la realización de la primera cura, a las 48 horas).

☐ *Pautas posquirúrgicas*

El paciente debe comenzar la deambulación inmediatamente, con calzado posquirúrgico, za-

patilla ancha o calzado abierto. El voluminoso vendaje realizado tiene como objetivo garantizar la correcta higiene y la protección de la zona intervenida y evitar posibles traumatismos o roces directos en el canal afectado.

A fin de asegurar un correcto manejo en el posquirúrgico, así como permitir una correcta cicatrización, se recomiendan las siguientes pautas:

- Elevar el miembro durante períodos de 30-45 minutos, seguidos de períodos sin elevación y de deambulación por el hogar.
- Evitar la bipedestación prolongada, así como caminar largas distancias.
- *No* acercar el pie intervenido a focos de calor.
- *No* mojar ni manipular el vendaje.

El profesional puede proporcionar su número de teléfono móvil o una forma de localización, a fin de que el paciente pueda ponerse en contacto con él si presenta alguna complicación o duda.

□ *Protocolo de curas*

En la tabla 15-2 se resume el protocolo de curas de la técnica de Suppan I.

- Primera cura a las 48 horas. Se retiran el vendaje y las tiras de aproximación (fig. 15-11 A). Se lava la zona con suero. Se valora si la aproximación del canal a la uña es correcta. Se aplica povidona yodada y se venda.
  El paciente debe realizar una cura diaria en su casa, que comprende lavado con suero fisiológico, aplicación de povidona yodada y vendaje.
- Segunda cura a los 9 días. Se retira el vendaje y se valora el aspecto de la zona (fig. 15-11 B). En condiciones normales se da el *alta quirúrgica* al paciente.

Tabla 15-2 Protocolo de curas en la técnica de Suppan I

	Primera cura	Segunda cura	Tercera cura
Tiempo	48 horas	9 días	16 días
Actuación podológica	Retirar las tiras de aproximación Lavado con suero Aplicación de povidona yodada	Lavado con suero Alta quirúrgica	Revisión
Curas por el paciente	Cura diaria Suero + povidona yodada + vendaje		

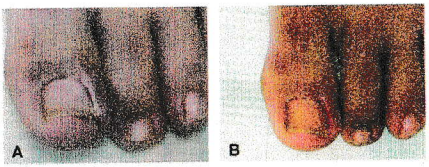

Figura 15-11 A) Primera cura. Buen estado de la herida. B) Segunda cura. Buen estado del canal. Alta quirúrgica.

- A los 16 días se realiza una revisión para asegurarse de la correcta cicatrización y para controlar posibles complicaciones.

Bibliografía

1. Suppan RJ, Ritchlin JD. A non-disabilitating surgical procedure for ingrown toenail. J Am Podiatr Assoc 1962; 52: 900-902.
2. Kuwada G. Cirugía de los dedos menores. En: Butterworth R, Dockery G, eds. Atlas a color y texto de cirugía del antepié. Madrid: Ortocen, 1992.
3. Gerritsma-Bleeker CL, Klaase JM, Geelkerken RH, Hermans J, Van Det RJ. Partial matrix excision or segmental phenolization for ingrowing toenails. Arch Surg 2002; 137: 320-325.
4. Sugden P, Levy M, Rao GS. Onychocryptosis-phenol burn fiasco. Burns 2001; 27: 289-292.
5. Pardoe R, Minami RT, Sato RM. Phenol burns. Burns 1977; 3: 29-41.

Capítulo 16

Matricectomía química parcial. Técnica de fenol-alcohol

A. Martínez Franco

Introducción

La técnica de fenol-alcohol es ampliamente conocida y aplicada por el podólogo. Quizá sea la técnica quirúrgica más discutida, ya que son muchos los estudios que han aportado ajustes y variaciones a su descripción original. Consiste en la exéresis de la espícula ungueal afecta y una matricectomía parcial mediante quemadura química por aplicación de fenol.

Aunque el índice de éxito de esta técnica descrito en la bibliografía científica varía entre el 80 y el 100 %[1, 2], amplios estudios han referido una recurrencia de sólo el 1,1 %[3]. Esto indica la gran efectividad de este procedimiento y por qué suele ser la técnica elegida, incluso en niños, en los que su aplicación reduce significativamente la recurrencia[4]. Asimismo, se han demostrado la eficacia y seguridad de la técnica en individuos diabéticos, con resultados similares, excepto que el período medio de curación es más prolongado[5, 6].

Las ventajas postoperatorias se reflejan en una disminución del dolor y de la hemorragia y en un corto período de incapacidad del paciente. Su principal inconveniente es un período posquirúrgico prolongado.

Composición química del fenol. Denominado originalmente ácido carbólico, fue su descubridor, el químico alemán Friedlieb Runge, quien lo aisló del aceite de alquitrán destilado[2]. El hidroxibenceno, ácido fénico o fenol resulta de la sustitución de un átomo de hidrógeno del benceno por un grupo hidroxilo unido a carbono. Su fórmula química es $C_6 H_5 OH$[7-9].

El fenol es más denso que el agua, y su densidad relativa en agua es 1,06. Es inflamable a 79 °C[8, 9], su punto de fusión es de 43 °C[1, 2], y el de ebullición, de 182 °C[9]. Su acidez es unas 1.000 veces inferior a la del agua, por lo que se considera un ácido orgánico débil. Singular por su carácter hidrófilo y lipófilo, que contribuye a su solubilidad, a temperatura ambiente es moderadamente soluble en agua, en torno al 6-7 %[2, 9]. Es altamente soluble en solventes orgánicos no polares, como el alcohol isopropílico, la acetona, la glicerina y los ésteres. Es esta propiedad la que determina que el alcohol sea el recurso más eficaz en el tratamiento de las quemaduras por fenol, inmediatamente después de contactar con la piel[2].

En forma pura es un sólido que varía de blanco a incoloro, con olor dulce y alquitranado[10], y tan estable que la *Food and Drug Administration* no exige a los laboratorios poner fecha de caducidad en el envase. Es adecuado conservarlo licuado en una botella de color ámbar, hermética y a temperatura ambiente, ya que suele cambiar a color rosa o rojo con la exposición al aire y la luz. No obstante, se piensa que la exposición al entorno podría reducir su concentración eficaz[2].

Acción del fenol. El fenol es un tóxico protoplasmático con acción cáustica[7, 9]. Produce una quemadura blanca por la precipitación de proteí-

nas[7]. Se han descrito casos excepcionales en los que las extensas quemaduras secundarias a la aplicación del fenol obligaron a la amputación del dedo[11].

La acción sistémica se manifiesta tras su ingestión, inhalación o absorción dérmica. La ingestión es corrosiva y produce dolor abdominal, convulsiones, diarrea, dolor de garganta, anemia hemolítica, lesión hepática y oscurecimiento de la orina. La inhalación provoca sensación urente, tos, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, jadeo, vómitos y pérdida del conocimiento. La absorción dérmica causa espasmos musculares, fluctuación de la temperatura corporal, cambios cardíacos y pulmonares, convulsiones, shock, colapso y coma, que acaban en muerte[2, 9, 10]. En dosis bajas tiene una acción analgésica similar a la de los salicilatos, aunque más fugaz, pero no se emplea con este fin debido a su toxicidad, dado que su excreción es por orina y puede ser nefrotóxico[7, 9].

No obstante, y aunque la aplicación de fenol en las mucosas y heridas profundas puede producir una absorción sistémica, su uso en medicina es seguro, y no se han comunicado complicaciones sistémicas debidas a la aplicación en matricectomías.

Tiene una acción germicida especialmente activa frente a microorganismos grampositivos y gramnegativos, y menor frente a esporas, hongos y virus. Una gran dilución de la concentración hace perder parcialmente la acción bactericida y la totalidad de la funguicida[7].

Al penetrar el fenol en la piel y actuar sobre las terminaciones nerviosas sensitivas (en soluciones al 2-5 %), tiene una acción anestésica local, que es precedida de sensación de calor y hormigueo. Por su acción antipruriginosa también se emplea en fórmulas de aplicación tópica al 1 %[7].

CONCLUSIONES. Desde 1945, fecha en que Boll describió la aplicación de fenol tras un curetaje en la matriz, hasta la actualidad, la técnica ha variado sustancialmente. Ya en 1956 Nyman hizo un aporte fundamental, al aplicar alcohol para neutralizar la acción del fenol, además de detallar la aplicación de presión mientras se aplica fenol en la matriz para garantizar su cauterización. En 1974, Yale destacó la necesidad de realizar el proceso con hemostasia estricta[7].

Considerada una de las técnicas más aceptadas, es asimismo una de las más discutidas. Hay mucha controversia en relación con la aplicación de fenol en un tiempo y una concentración definidos, la necesidad o no de irrigar con alcohol, así como la aplicación de una cura postoperatoria óptima. Así, Aksakal y cols.[12] propusieron el uso de cloruro férrico ($FeCl_3$) al 20 % para disminuir el drenaje posquirúrgico en la técnica de fenol-alcohol[12].

La concentración del fenol aplicado varía, según los diferentes clínicos, entre el 80 y el 100 %. Butterworth y Dockery[13] aplican fenol al 100 % en dos tiempors, cada una de un minuto, y no emplean alcohol, porque consideran que no produce efecto alguno. Yale[14, 15] aplica fenol al 88 % en dos tiempos, de 1,5 y 3 minutos, y Giacalone[5] lo hace al 89 % en tres tiempos de 0,5 minutos; ambos irrigan sólo una vez con alcohol, al final de las aplicaciones de fenol. Otros autores, como González Díaz y cols.[7], se guían por el cambio al color blanco de la zona matricial al aplicar el fenol, sin establecer un tiempo concreto. Grennwald y Robbins[16] opinan que el alcohol produce una dilución y no neutraliza, lo que disminuye el poder cáustico del fenol.

El podiatra Jeffrey S. Boberg y cols.[2] revelaron, en 2002, que la destrucción depende de la concentración. Así, en un estudio demostraron que la aplicación de fenol al 89 % requiere un tiempo mínimo de un minuto, y la concentración es la necesaria para la destrucción completa de la matriz germinal de la uña. Por ello, aplican el fenol en dos tiempos de 30 segundos, con irrigación de alcohol después de cada aplicación.

Estudios realizados por Martínez Nova y cols.[17] en 2004 pusieron de manifiesto que el alcohol no neutraliza la acción del fenol, sino que lo diluye sustituyendo el fenol existente en la zona matricial. Teniendo en cuenta que el pH del fenol es 1,20 y el del alcohol de 70° es 8,11, tras la aplicación del fenol y alcohol en la zona matricial resulta un pH de 8. Este pH se aproxima al pH neutro para el medio interno, y para que se acerque aún más, los autores recomiendan terminar con una irrigación mediante suero fisiológico, con el que se alcanza un pH de 7,3 en la matriz (prácticamente neutro para el medio interno).

TÉCNICA DE FENOL-ALCOHOL

Indicaciones

La técnica de fenol-alcohol está indicada, en principio, en los procesos de onicocriptosis que cursan sin infección, sin inflamación y sin afección ósea subyacente. Algunos autores sostienen que la existencia de infección puede no ser un inconveniente, dada la acción antiséptica del fenol[1].

Valero Salas considera que no debería ser un inconveniente la hipertrofia del labio ungueal, que puede ser resecado y después fenolizado, o a la inversa[18]. Como preferencia personal, indicamos la técnica en onicocriptosis con afectación de la lámina ungueal y sin hipertrofia del rodete.

Sus indicaciones son:

- Onicocriptosis en estadio I o IIa, sin hipertrofia de rodete o en las que ésta sea inferior a 3 mm.
- Pacientes jóvenes o adolescentes.
- Pacientes con diabetes de tipo 2 controlada.
- Recidivas de otras técnicas.

En la tabla 16-1 se indican las ventajas y los inconvenientes de la técnica de fenol-alcohol.

Tabla 16-1 Ventajas e inconvenientes de la técnica de fenol-alcohol

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Técnica sencilla Bajo índice de recidivas	Tiempo de curación prolongado (3-4 semanas) Posquirúrgico insidioso para el paciente, pues requiere muchas curas en el domicilio

Contraindicaciones

Esta técnica está contraindicada en los siguientes casos:

- Onicocriptosis con afectación importante del rodete hipertrófico.
- Paroniquias graves.

Complicaciones

- La infección es una complicación común a todas las técnicas. Puede ser debida a rotura de la técnica aséptica, contaminación por microorganismos endógenos o exógenos (quirófano) o a mala higiene en la realización de las curas.
- Retraso en el período de curación por una quemadura excesiva o incontrolada.

Variantes

Existen diferentes variantes de la técnica del fenol-alcohol, en las que varían el número de aplicaciones de fenol, los tiempos de aplicación y la irrigación, o no, con alcohol. La variante más interesante es la descrita por José Manuel Ogalla[19, 20], que consiste en la eliminación en cuña del tejido cauterizado por el fenol, que se realiza del mismo modo que en la técnica de reconstrucción estética (v. cap. 17). Esta variante, denominada técnica de Ogalla, tiene la ventaja del bajo índice de recidivas de la técnica del fenol, y con un tiempo de curación mucho más reducido (9 días) que en la técnica original (21-28 días).

Comentario

La técnica de fenol-alcohol es, sin duda, la más estudiada de las técnicas quirúrgicas disponibles. Se han demostrado índices de efectividad muy elevados y porcentajes de recidivas muy bajos. Todo ello se consigue a costa de un tiempo de curación prolongado (unas 3-4 semanas). Por ello, la técnica de fenol debe utilizarse en los casos indicados (estadio I/IIa, pacientes jóvenes o adolescentes y diabéticos con estricto control de su glucemia). En caso de afectación leve del rodete, éste puede resecarse con la técnica de Ogalla. Los casos en estadio IIb o III deben tratarse con técnicas específicas para la uña y el tejido blando.

Técnica quirúrgica

Técnica de fenol

Paciente de 17 años de edad, que acude a la consulta con onicocriptosis de estadio I en el canal peroneo del primer dedo del pie izquierdo (fig. 16-1).

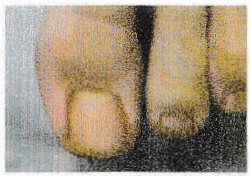

Figura 16-1 Onicocriptosis en estadio I del canal peroneo. Aspecto prequirúrgico.

En la valoración prequirúrgica no se hallan datos que contraindiquen la intervención. Ésta se lleva a cabo con anestesia troncular y campo exangüe.

Los tiempos quirúrgicos son los siguientes:

1. Marcado o diseño de la porción de placa ungueal que ha de extraerse. El corte de la placa debe ser recto y con orientación longitudinal, es

decir, proximodistal. Hay que considerar un margen de seguridad de aproximadamente 1 mm, que se añade a la porción que debe cortarse, a fin de evitar futuras complicaciones.

2. Separación de la porción de lámina afecta. Con la mano pasiva se sujeta en todo momento la lámina ungueal. Con el escoplo o separador se separa dorsalmente del eponiquio (fig. 16-2 A) y se comprueba la cantidad de escoplo introducido. A continuación se introduce el escoplo por el hiponiquio de la porción de placa afecta, paralelo al eje longitudinal (fig. 16-2 B), para separar la uña del lecho subungueal. Finalmente, se separa la porción lateral de lámina de los tejidos periungueales adyacentes (fig. 16-2 C).

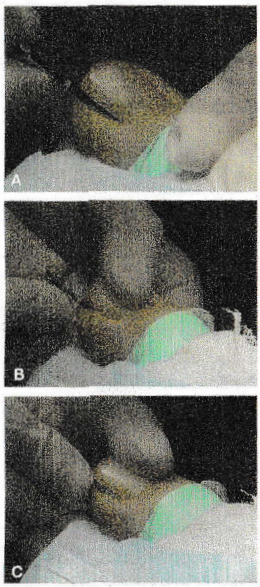

Figura 16-2 A) Separación de la uña del eponiquio. B) Separación de la uña del lecho subungueal. C) Separación de la uña del rodete.

3. Exéresis de la porción de placa. Antes de cortar, se sujeta la lámina para evitar levantar y lesionar la zona de la uña sana. Una vez identificada la porción que ha de eliminarse, se procede al corte. Para ello se introduce la cizalla de tipo inglés por debajo de la uña separada y se corta (fig. 16-3 A).

4. Con bisturí del número 15 se continúa el corte realizado con la cizalla. Se prolonga el corte paralelamente al eje longitudinal, en sentido proximal, hasta terminar debajo del eponiquio (fig. 16-3 B y C).

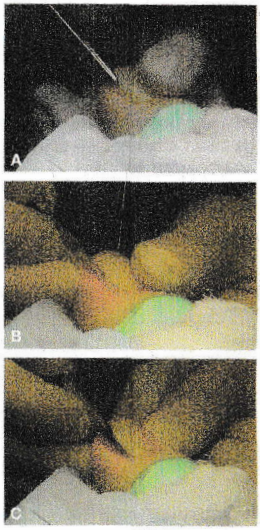

Figura 16-3 A) Corte de la uña con cizalla de tipo inglés. B) Continuación del corte de la uña con bisturí del número 15. C) Paso del bisturí debajo del eponiquio y corte de la uña en toda su longitud.

5. Una vez despegada y cortada la porción de lámina, se pinza con mosquito curvo (fig. 16-4 A) y, con un movimiento de rotación, elevación y tracción, se realiza la exéresis de la espícula afectada (fig. 16-4 B).

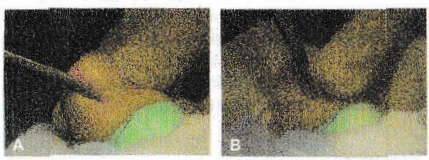

Figura 16-4 A) Pinzado de la uña con mosquito curvo lo más proximal posible. B) Tracción dorsal y extracción de la espícula. La mano pasiva sujeta la lámina.

6. Se comprueba que la extracción de la porción de lámina ha sido completa y no han quedado restos (fig. 16-5 A). Se procede entonces a

Figura 16-5 A) Aspecto del canal tras la extracción de la espícula. B) Legrado suave para eliminar restos hiperqueratósicos.

un legrado muy superficial con cucharilla de Martini (fig. 16-5 B), a fin de eliminar restos hiperqueratósicos, sin dañar el lecho ni llegar al periostio.

7. Se limpian los posibles restos de sangre, ya que ésta neutralizaría el fenol.

8. Mediante un hisopo estéril, se aplica el fenol. Se emplean bastoncillos con el vástago de madera, no de plástico, pues éstos son huecos y absorben una cantidad de líquido no controlable. Se introduce el bastoncillo en el fenol licuado y se elimina el exceso secando con una gasa estéril, a fin de evitar que al aplicarlo impregne zonas de piel adyacentes no deseadas. Se introduce el bastoncillo durante 30 segundos debajo del eponiquio (fig. 16-6), girándolo periódicamente para garantizar una aplicación eficaz en toda la zona. Para evitar que el fenol penetre debajo de la placa y en el eponiquio adyacentes, el sentido de giro debe ser el de las agujas del reloj en el caso del borde izquierdo, y en sentido contrario en el caso del borde derecho (siempre mirando el dedo de frente).

Figura 16-6 Aplicación de fenol mediante torunda estéril (30 segundos).

9. Se irriga con abundante alcohol a presión, a fin de garantizar la disolución del fenol (fig. 16-7).

10. Se repite el proceso de fenolización-disolución con alcohol.

11. Se lava con suero fisiológico a presión y se seca la zona intervenida.

Figura 16-7 Irrigación con alcohol a presión para diluir el fenol.

12. Se introduce una gasa orillada estéril impregnada en pomada antibiótica debajo del eponiquio y en el lecho ungueal.

13. Se colocan tiras de aproximación estériles, sin aproximar completamente el canal a la uña para permitir la salida de exudado (fig. 16-8 A). Se retira la hemostasia y se comprueba el aporte sanguíneo del dedo. La cura se completa con la colocación de un apósito antiadherente estéril y un vendaje semicompresivo del primer dedo (fig. 16-8 B).

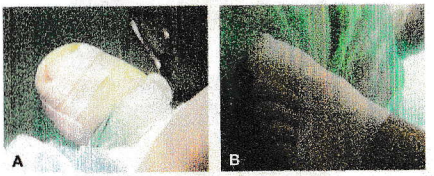

Figura 16-8 A) Drenaje con gasa antibiótica y cierre incompleto con tiras de aproximación. B) Vendaje semicompresivo del primer dedo.

☐ *Técnica de Ogalla*

Paciente de 17 años de edad, que presenta onicocriptosis de estadio IIa en el canal peroneo del pie derecho (fig. 16-9).

Figura 16-9 Onicocriptosis en estadio IIa del canal peroneo.

Los tiempos quirúrgicos son los siguientes:

1. Se realizan los pasos 1 a 11 descritos en la técnica de fenol. Tras las dos aplicaciones de fe-

nol, sus correspondientes diluciones con alcohol, lavado exhaustivo con suero fisiológico y secado de la zona, se procede a resecar en cuña el tejido quemado por el fenol.

2. El tejido quemado por el fenol aparecerá de color blanco. Para eliminar ese tejido se introduce el bisturí debajo del eponiquio, paralelo a la uña (fig. 16-10 A), y se realiza un corte de unos 2 mm de profundidad siguiendo el recorrido de la lámina ungueal (fig. 16-10 B y C).

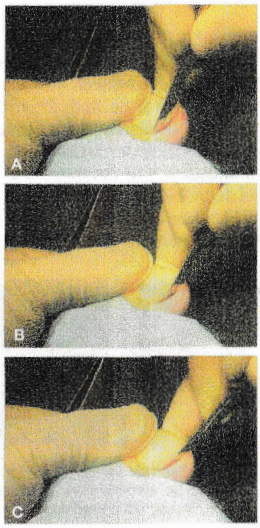

Figura 16-10 A) Introducción del bisturí debajo del eponiquio e inicio del corte longitudinal. B) Continuación del corte longitudinal siguiendo el recorrido de la uña. C) Acabado del corte en la parte distal de la uña.

Se efectúa un segundo corte parabólico desde el eponiquio hasta el hiponiquio (fig. 16-11), que debe buscar el vértice plantar de la primera incisión, para formar una cuña. Con una pinza de Adson y un bisturí se juntan ambos cortes y se extrae la cuña de tejido cauterizado (fig. 16-12).

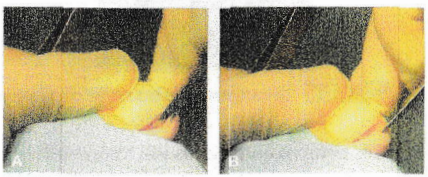

Figura 16-11 A) Segundo corte parabólico. B) Acabado del segundo corte en la parte distal de la uña.

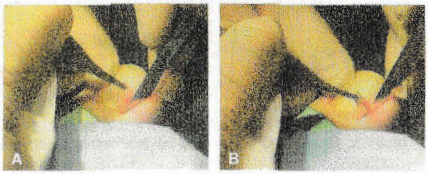

Figura 16-12 A) Unión de ambos cortes. B) Acabado de la unión de ambos cortes y extracción de la cuña.

3. Se aproxima el rodete a la lámina ungueal con tiras de aproximación (fig. 16-13 A). Se coloca un apósito antiadherente y se realiza un vendaje semicompresivo del primer dedo (fig. 16-13 B).

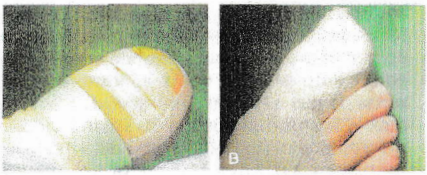

Figura 16-13 A) Cierre del canal con tiras de aproximación. B) Vendaje semicompresivo.

Postoperatorio

☐ *Terapia farmacológica*

ANALGESIA. Puede comenzarse con ibuprofeno 600 mg al acabar el procedimiento quirúrgico. Si hay dolor, se continúa con un comprimido cada 8 horas hasta su remisión.

ANTIINFLAMATORIOS. Se recomienda terapia antiinflamatoria con piroxicam sublingual, un comprimido cada 12 horas durante 2 días.

☐ *Pautas posquirúrgicas*

Se recomiendan las pautas habituales, que se han expuesto en el capítulo 15.

☐ *Protocolo de curas*

TÉCNICA DE FENOL. En la tabla 16-2 se resume el protocolo de curas de la técnica de fenol-alcohol.

Tabla 16-2 Protocolo de curas en la técnica de fenol-alcohol

	PRIMERA CURA	SEGUNDA CURA	TERCERA CURA	CUARTA CURA
Tiempo	48 horas	9 días	16 días	23 días
Actuación podológica	Retirar gasa antibiótica Lavado con suero Aplicación de pomada de sulfadiacina	Lavado con suero Aplicación de pomada de colagenasa	Lavado con suero Aplicación de povidona yodada	Alta
Curas por el paciente	Cura diaria Suero + pomada + vendaje	Cura diaria Suero + pomada + vendaje	Cura diaria Suero + povidona yodada + vendaje	

- Primera cura a las 48 horas. Se retira la gasa antibiótica (fig. 16-14 A), se realiza lavado con suero y se aplica pomada de sulfadiacina (Flammazine®). Se venda el dedo.
  El paciente debe realizar una cura diaria en su casa de la misma forma, después de introducir el pie en agua salina templada durante 5 minutos.
- Segunda cura a los 9 días. Se retira el vendaje (fig. 16-14 B), se lava la zona con suero fisiológico, se aplica pomada de colagenasa (Iruxol Mono®) y se venda el dedo.
  El paciente debe realizar una cura diaria en su casa de la misma forma, después de introducir el pie en agua salina templada durante 5 minutos.
- Tercera cura a los 16 días. Se retira el vendaje (fig. 16-14 C) y se efectúa lavado de la zona con suero fisiológico. Se comienza la cura seca, mediante la aplicación de povidona yodada. El paciente debe realizar una cura diaria en su casa de la misma forma, sin efectuar el baño previo de agua salina.
- Cuarta cura a los 23 días. Se retira el vendaje y, en condiciones normales, se da el alta quirúrgica. En caso de que la zona no esté completamente curada (16-14 D), se continúa con la cura seca hasta la recuperación completa del dedo (fig. 16-14 E).

TÉCNICA DE OGALLA. En la tabla 16-3 se resume el protocolo de curas de la técnica de Ogalla.

- Primera cura a las 48 horas. Se retiran el vendaje y las tiras de aproximación (fig. 16-15 A) y se lava la zona con suero. Se valora la aproximación del canal a la uña. Se aplica povidona yodada y se venda.
  El paciente debe realizar una cura diaria en la casa: lavado con suero fisiológico, aplicación de povidona yodada y vendaje.
- Segunda cura a los 9 días. Se retira el vendaje y se valora el aspecto de la zona. En condiciones normales se da el alta quirúrgica (fig. 16-15 B).

Tabla 16-3 Protocolo de curas en la técnica de Ogalla

	PRIMERA CURA	SEGUNDA CURA	TERCERA CURA
Tiempo	48 horas	9 días	16 días
Actuación podológica	Retirar las tiras de aproximación Lavado con suero Aplicación de povidona yodada	Lavado con suero Alta quirúrgica	Revisión
Curas por el paciente	Cura diaria Suero + povidona yodada + vendaje		

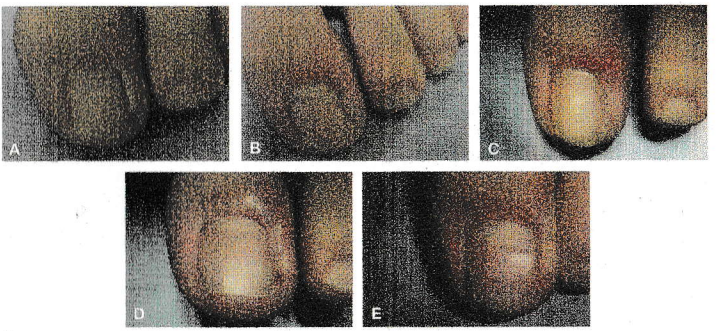

Figura 16-14 Curas en la técnica de fenol. A) Primera cura a las 48 horas. B) Segunda cura a los 9 días. C) Tercera cura a los 16 días. D) Cuarta cura a los 23 días. E) Quinta cura a los 30 días. Alta quirúrgica.

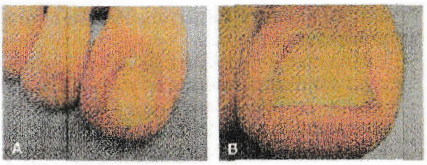

Figura 16-15 Curas en la técnica de Ogalla. A) Primera cura a las 48 horas. B) Segunda cura a los 9 días. Alta quirúrgica.

Si la zona no está completamente curada, se continúa con la cura seca hasta la recuperación completa del dedo.

Bibliografía

1. Kunt I, Sualp T, Gunduz T. Factors affecting recurrence rate of ingrown toenail treated with marginal toenail ablation. Foot Ankle Int 2004; 25: 410-413.
2. Boberg JS, Frederiksen MS, Harton FM. Scientific analysis of phenol nail surgery. J Am Podiatr Med Assoc 2002; 92: 575-579.
3. Kimata Y, Uetake M, Tsukada S, Hanii K. Follow-up study of patients treated for ingrown nails with the nail matrix phenolization method. Plastic Reconstr Surg 1995; 95: 719-724.
4. Islam S, Lin EM, Drongowski R y cols. The effect of phenol on ingrown toenail excision in children. J Pediatric Surgery 2005; 49: 290-292.
5. Giacalone VF. Phenol matricectomy in patient with diabetes. J Foot Ankle Surg 1997; 36: 264-267.
6. Felton PM, Weaver TD. Phenol and alcohol chemical matrixectomy in diabetic versus nondiabetic patients. A retrospective study. J Am Podiatr Med Assoc 1999; 89: 410-412.
7. González Díaz JC, Pascual Huerta J, Ropa Moreno JM, García Carmona FJ, Moreno de Castro M, Lázaro Martínez JL. Revisión bibliográfica de la técnica fenol alcohol en el tratamiento de la onicocriptosis. Rev Esp Podol 1999; 10: 42-65.
8. Todorovic V. Acute phenol poisoning. Med Pregl 2003; 56 (suppl 1): 37-41.
9. Mukai T, Mera K, Nishida K, Nakashima M, Sasaki H, Nakamura J. Pharmacokinetics of phenol red in rat models of liver damage prepared by liver targeting of carbon tetrachloride. Biol Pharm Bull 2004; 27: 595-597.
10. Unlu RE, Alagoz MS, Uysal AC y cols. Phenol intoxication in a child. J Craniofac Surg 2004; 15: 1010-1013.
11. Sugden P, Levy M, Rao GS. Onychocryptosis-phenol burn fiasco. Burns 2001; 27: 289-292.
12. Aksakal AB, Atahan C, Oztas P, Oruk S. Minimizing postoperative drainage with 20% ferric chloride after chemical matricectomy with phenol. Dermatol Surg 2001; 27: 158-160.
13. Butterworth R, Dockery GL. Atlas a color y texto de cirugía del antepié. Madrid: Ortocen, 1992; 73-74.
14. Yale JF. Special tecniques in nail surgery. En: Jay RM, ed. Current therapy in podiatric surgery. Toronto: Decker, 1989; 115.
15. Yale JF. Phenol-alcohol tecnique for correction of infected grown toenail. J Am Podiatry Assoc 1974; 64: 46.
16. Grenwald L, Robbins HM. The chemical matricectomy: a comentary. J Am Podiatry Assoc 1981; 71: 388.
17. Martínez Nova A, Alonso Peña D, Alonso Peña J, García Blázquez FM, Sánchez Rodríguez R, Hidalgo Ruiz S. Efecto de la irrigación con alcohol en la técnica quirúrgica del fenol. Rev Esp Podol 2004; 15: 166-170.
18. Valero Salas J. Modificación personal de la técnica del fenol-alcohol. Rev Esp Podol 1984; 94: 21-31.
19. Ogalla Rodríguez JM. 27 Congreso Nacional de Podología. Jerez de la Frontera, 1996.
20. Ogalla Rodríguez JM, Novel Martí V, Giralt de Veciana E, Zalacaín Vicuña AJ. Matricectomías químicas. El Peu 1998; 72: 421-423.

Capítulo 17

Resección en cuña de la uña y del rodete periungueal. Técnica de reconstrucción estética

A. Martínez Nova

Introducción

La técnica de reconstrucción estética fue descrita en 1993 por el profesor Giralt y el equipo quirúrgico de la Clínica Podológica de la Universidad de Barcelona[1]. Consiste en la eliminación de la espícula ungueal causante de la inflamación de los tejidos blandos y en una resección en cuña del rodete hipertrófico y del lecho subungueal, con reconstrucción del canal periungueal sin realizar incisiones cutáneas. En esta técnica se realiza un vaciado del rodete hipertrófico desde la zona matricial, por debajo del eponiquio hasta el extremo distal de la uña. No se efectúa incisión cutánea alguna, por lo que no se requieren puntos de sutura, la curación es rápida y es posible una rápida incorporación a la vida normal. Se asemeja a la técnica de Winograd, aunque en ésta se realizan dos incisiones, una proximal al eponiquio y otra distal.

Técnica de reconstrucción estética

Indicaciones

- Onicocriptosis con afectación de la lámina ungueal y con rodete hipertrófico lateral. Estadio IIb crónico.
- Cuando con otra técnica (p. ej., la de Suppan) los bordes no coaptan correctamente. Este problema se soluciona mediante un vaciado del tipo de la reconstrucción estética.

Tabla 17-1 Ventajas e inconvenientes de la técnica de reconstrucción estética

Ventajas	Inconvenientes
Técnica con un resultado estético muy aceptable	Técnica de realización compleja
Curación en un corto período	Difícil calcular el alcance del legrado de la matriz, porque ésta no se ve

En la tabla 17-1 se resumen las ventajas y los inconvenientes de la técnica de reconstrucción estética.

Contraindicaciones

- Onicocriptosis sin afectación de rodetes hipertróficos.
- Infección.

Complicaciones

- La infección es una complicación común a todas las técnicas. Puede ser debida a la rotura de la técnica aséptica, a la contaminación por microorganismos endógenos o exógenos (quirófano) o a la mala higiene en la realización de las curas.
- Aparición de espículas ungueales debido a un legrado deficiente.
- Incorrecta coaptación del rodete ungueal a la lámina.

Comentario

La técnica de reconstrucción estética es muy eficaz en el tratamiento de onicocriptosis en estadios en que exista rodete hipertrófico[2]. Los cortes internos que se realizan en esta técnica eliminan la zona matricial, lo que evita la necesidad de usar agentes cáusticos para realizar la matricectomía. Aunque los cortes eliminen la matriz y el lecho subungueal, se efectúa un legrado exhaustivo con cucharilla de Martini para asegurar la completa eliminación de todas las células matriciales.

Estudios prospectivos actuales demuestran que la técnica de reconstrucción estética ofrece óptimos resultados estéticos, así como bajos índices de recidivas[3]. Esta técnica es una de las más utilizadas en nuestra práctica clínica. Se emplea cuando el rodete hipertrófico es superior a los 3 mm e, incluso, en los casos de rodetes hipertróficos con un tamaño importante cuando se circunscribe a lo largo de la lámina. Es preferible esta técnica a la de Winograd, por no requerir sutura y por su resultado estético posquirúrgico muy aceptable.

Técnica quirúrgica

Paciente de 21 años que acude a la consulta por la presencia de dolor en el canal peroneo del pie derecho. Se observa onicocriptosis en estadio IIb, rodete hipertrófico crónico, con tejido desvitalizado y atrófico en la parte proximal (fig. 17-1).

Figura 17-1 Onicocriptosis en estadio IIb del canal peroneo. Aspecto prequirúrgico del dedo. Obsérvese el rodete peroneal hipertrófico.

En la valoración prequirúrgica no se hallan datos que contraindiquen la intervención. Ésta se efectúa con anestesia troncular y campo exangüe.

1. Exploración del canal con gubia o escoplo (fig. 17-2).
2. Separación de la uña afecta de los tejidos circundantes en tres movimientos:

a) Se introduce el escoplo por debajo del eponiquio (fig. 17-3 A y B) y se comprueba la cantidad de escoplo introducido para comprobar que se haya separado toda la longitud de la uña (fig. 17-3 C).

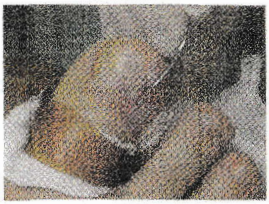

Figura 17-2 Exploración del canal ungueal.

Figura 17-3 A y B) Separación de la uña del eponiquio. C) Comprobación del alcance del escoplo.

b) Se introduce el escoplo por el lateral de la uña y hasta el final de ésta para separarla del rodete periungueal (fig. 17-4 A y B). Se comprueba la cantidad de escoplo introducido (fig. 17-4 C).

c) Se introduce el escoplo por debajo de la uña (entre la uña y el lecho subungueal) y hasta el final de ella (fig. 17-5 A y B). Se comprueba la cantidad de escoplo introducido (fig. 17-5 C).

Es muy importante que la mano pasiva sujete la uña en todo momento.

Figura 17-4 A y B) Separación de la uña del rodete lateral. C) Comprobación del alcance del escoplo.

Figura 17-5 A y B) Separación de la uña del lecho subungueal. C) Comprobación del alcance del escoplo.

3. Se corta la porción de uña afecta (fig. 17-6 A), con la cizalla de tipo inglés. Se corta hasta donde entre la cizalla sin dificultad.

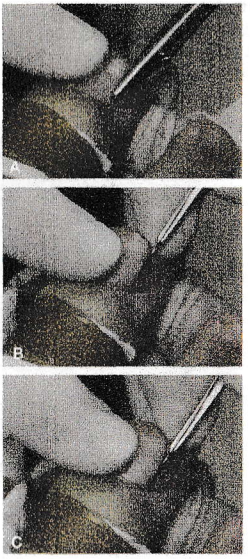

Figura 17-6 A) Corte con la cizalla de tipo inglés, como máximo 1/8 de la superficie total. B y C) Continuación del corte con bisturí número 15.

4. Se continúa el corte con bisturí del número 15 con el vientre dirigido en sentido dorsal para no lesionar estructuras adyacentes (fig. 17-6 B y C).

5. Al llegar a la zona del eponiquio, se lateraliza el bisturí hacia la zona de la lámina ungueal. El objetivo de esta lateralización es evitar el corte del eponiquio. Se sigue el corte por debajo del eponiquio hasta notar un tope proximal, que es la inserción de la uña en el periostio de la falange distal (fig. 17-7).

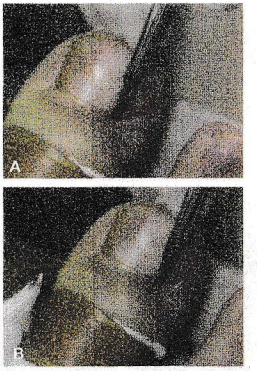

Figura 17-7 Lateralización para evitar el corte del eponiquio. A) Lateralización del bisturí hacia la lámina sana. B) Paso bajo el eponiquio y corte de la porción de lámina oculta.

6. En este momento, la uña está completamente separada de sus estructuras y tejidos adyacentes, y cortada en su totalidad (parte visible y parte oculta bajo el eponiquio):

a) Se pinza la espícula con un mosquito curvo, introduciéndolo por debajo del eponiquio (fig. 17-8 A).

b) Se gira el mosquito en dirección lateral y dorsal y se extrae la espícula de la uña (fig. 17-8 B). Es muy importante la sujeción de la lámina ungueal con la mano pasiva.

Figura 17-8 A) Pinzamiento de la espícula con mosquito curvo. B) Movimiento laterodorsal y extracción de la espícula.

7. Con el escoplo se comprueba que ninguna parte de la lámina ungueal haya quedado sin cortar.

8. Se efectúa el legrado de la zona matricial con cucharilla de Martini. Éste se realiza en las porciones dorsal (fig. 17-9 A), plantar (fig. 17-9 B) y lateral de la matriz ungueal. El legrado debe ser exhaustivo y en sentido proximodistal. Después de cada uno de los movimientos proximodistales, se limpia la cucharilla con una gasa para no arrastrar las células de la matriz al lecho subungueal.

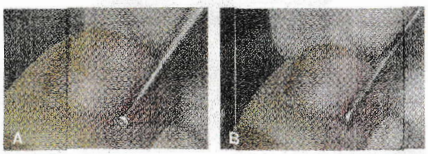

Figura 17-9 Legrado dorsal (A) y plantar (B) con cucharilla de Martini.

9. Se efectúa el legrado del lecho subungueal en toda la extensión del canal que se ha realizado, puesto que el lecho subungueal también interviene en el crecimiento ungueal.

10. Con bisturí del número 15 se realiza una incisión longitudinal a lo largo del trayecto de la lámina ungueal. La incisión comienza por debajo del eponiquio, con una profundidad de unos 2-3 mm, y acaba en la zona distal de la uña. Esta incisión debe ser paralela a la uña y, para hacerla, hay que apoyarse en ella (fig. 17-10).

Figura 17-10 Corte longitudinal apoyándose en la uña. No se realiza corte proximal ni distal.

11. Se efectúa una incisión parabólica, desde el extremo proximal de la lámina ungueal hasta el extremo distal, de la misma profundidad que la incisión anterior. Se debe incluir la deformidad del rodete dentro de la parábola (fig. 17-11). Esta segunda incisión debe buscar el vértice plantar de la primera incisión, para formar una cuña que vaciará el rodete hipertrófico.

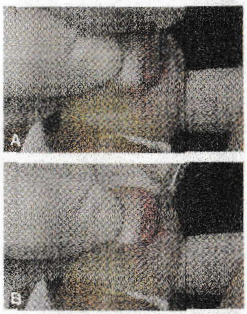

Figura 17-11 A) Corte parabólico por dentro del rodete hipertrófico. B) Continuación del corte parabólico por dentro del rodete hipertrófico.

12. Se unen las dos incisiones, se separa la cuña de tejido blando y se extrae (fig. 17-12 A). Se observa el aspecto de la zona tras la extracción de la cuña (fig. 17-12 B).

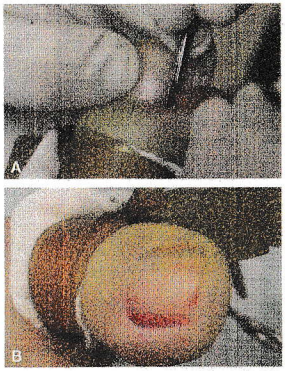

Figura 17-12 A) Unión del corte longitudinal y parabólico. Extracción de la cuña de tejido blando. B) Aspecto de la zona tras la extracción de la cuña.

13. Se lleva a cabo la coaptación de los bordes para comprobar el resultado de la intervención (fig.17-13 A) y se lava con suero fisiológico a presión (fig. 17-13 B).

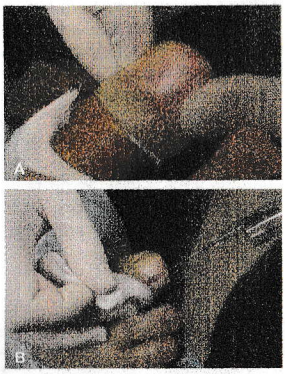

Figura 17-13 A) Coaptación de los bordes y comprobación. B) Lavado con suero fisiológico a presión.

14. Se colocan tiras de aproximación para reconstruir el canal afectado (fig. 17-14). Es importante dejar 1 mm de distancia entre las tiras para permitir la salida de sangre y, así, evitar la aparición de un hematoma.

15. Se libera la hemostasia y se comprueba que hay aporte sanguíneo (fig. 17-15 A). Se aplica un apósito antiadherente impregnado en povidona yodada, en contacto con las tiras de aproximación (fig. 17-15 B).

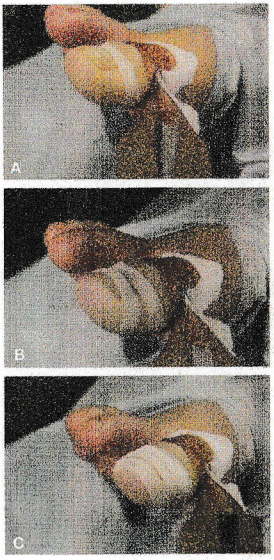

Figura 17-14 Colocación de tiras de aproximación. Se deja 1 mm entre ellas para el drenaje de sangre. A) Tira proximal. B) Tira intermedia. C) Tira distal.

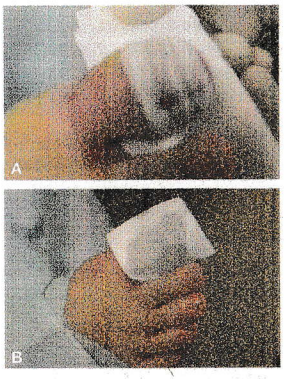

Figura 17-15 A) Retirada de la hemostasia y comprobación de que hay aporte sanguíneo. B) Aplicación de un apósito antiadherente impregnado en povidona yodada.

16. Se coloca un vendaje semicompresivo en el primer dedo (fig. 17-16)

Figura 17-16 A) Colocación de gasas circulares y recurrentes. B) Vendaje semicompresivo del primer dedo con venda cohesiva.

Postoperatorio

☐ *Terapia farmacológica*

ANALGESIA. Puede comenzarse con ibuprofeno 600 mg al acabar el procedimiento quirúrgico. Si hay dolor, se continúa con un comprimido cada 8 horas hasta su remisión.

ANTIINFLAMATORIOS. Se recomienda terapia antiinflamatoria con piroxicam sublingual, un comprimido cada 12 horas durante 2 días.

☐ *Pautas posquirúrgicas*

Se recomiendan las pautas habituales, que se han expuesto en el capítulo 15.

☐ *Protocolo de curas*

En la tabla 17-2 se resume el protocolo de curas de la técnica de reconstrucción estética.

Tabla 17-2 Protocolo de curas en la técnica de reconstrucción estética

	PRIMERA CURA	SEGUNDA CURA	TERCERA CURA
Tiempo	48 horas	9 días	16 días
Actuación podológica	Retirar las tiras de aproximación Lavado con suero Aplicación de povidona yodada	Lavado con suero Alta quirúrgica	Revisión
Curas por el paciente	Cura diaria Suero + povidona yodada + vendaje		

- Primera cura a las 48 horas. Se retiran el vendaje y las tiras de aproximación. Se lava la zona con suero. Se valora si la aproximación del canal a la uña es correcta. Se aplica povidona yodada y se venda.

  El paciente debe realizar una cura diaria en su casa, que comprende lavado con suero fisiológico, aplicación de povidona yodada y vendaje.

  Si el canal está separado de la lámina ungueal, hay que colocar de nuevo las tiras de aproximación, citar al paciente a los 2-3 días para una nueva cura e indicarle que no manipule el vendaje.

  Si el rodete se encuentra por encima de la uña (fig. 17-17 A), se colocan las tiras en sentido contrario, separando el rodete de la lámina, y se cita el paciente a los 2-3 días, tras los cuales se inician las curas con povidona yodada y el vendaje.

  En condiciones normales, en la primera cura el canal está bien aproximado a la uña.
- Segunda cura a los 9 días. Se retira el vendaje y se valora el aspecto de la zona. En condiciones normales se da el *alta quirúrgica* (fig. 17-17 B).

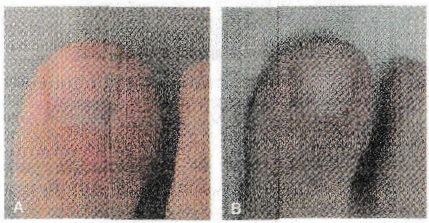

Figura 17-17 Curas en la técnica de reconstrucción estética. A) Primera cura a las 48 horas. El rodete está sobre la uña en la parte proximal. Se colocan tiras para separarlo. B) Segunda cura a los 9 días. Comprobación del canal reconstruido. Alta quirúrgica.

Bibliografía

1. Giralt de Vecniana E. Tratamiento de la onicocriptosis mediante la técnica de «reconstrucción estética». Rev Esp Podol 1993; IV(8): 398-406.
2. Persichetti P, Simone P, Li Vecchi G, Di Lella F, Cagli B, Marangi GF. Wedge excision of the nail fold in the treatment of ingrown toenail. Ann Plast Surg 2004; 52: 617-620.
3. Cologlu H, Kocer U, Sungur N, Uysal A, Kankaya Y, Oruc M. A new anatomical repair method for the treatment of ingrown nail: prospective comparison of wedge resection of the matrix and partial matricectomy followed by lateral fold advancement flap. Ann Plast Surg 2005; 54: 306-311.

Capítulo 18

Resección en cuña de la uña y del rodete periungueal. Técnica de Winograd

B. Vázquez Maldonado y M. Marugán de los Bueis

Introducción

La técnica de resección en cuña de la uña y del rodete periungueal fue descrita por Winograd en 1929 como alternativa a las técnicas existentes en aquellos tiempos[1]. Posteriormente, Mercado en su libro *Atlas de cirugía del pie* la definió como una técnica vigente y resolutiva en muchos casos de onicocriptosis[2]. Se emplea cuando la onicocriptosis cursa con episodios reactivos dolorosos, acompañados de tejido hipertrófico y fibrosado como consecuencia de la recurrencia de los síntomas, y con escasa o nula tendencia a la curación espontánea[3-5].

La técnica de Winograd consiste en la eliminación de la espícula ungueal implicada y en la exéresis en cuña del rodete periungueal hipertrófico. Para la eliminación del tejido hipertrófico se realizan dos incisiones. La primera es paralela a la uña, desde 0,5 cm proximal al eponiquio hasta 0,5 cm distal al hiponiquio. La segunda incisión es parabólica, desde el extremo proximal de la primera incisión hasta el extremo distal, abarcando todo el tejido hipertrófico[6-8].

En un estudio reciente se realizó una revisión de 1.125 casos de onicocriptosis, de los que 680 casos se habían intervenido con la técnica de Winograd[9]. El 42 % de los pacientes eran varones, y el 58 %, mujeres; el pico más alto de incidencia correspondió a jóvenes varones de 11 a 22 años, que casi duplicaron el número de mujeres. A los 5 años el índice de recidivas que requirieron una reintervención fue de 1,76 %. El 2,64 % de los casos presentaron espículas ungueales que no precisaron reintervención. Las complicaciones más frecuentes fueron la infección y la formación de quistes de inclusión epidérmica, los cuales pueden producirse al dejar algún residuo orgánico suelto durante el legrado. Este residuo es envuelto por una bolsa de consistencia dura y, en ocasiones, adherida al hueso.

Técnica de Winograd

Indicaciones

La técnica de Winograd está indicada de manera general en onicocriptosis con rodete lateral hipertrófico. Se emplea cuando el rodete es superior a 3 mm[10] o en rodetes hipertróficos proximales al eponiquio o distales a la lámina ungueal.

Sus indicaciones son:

- Onicocriptosis con tejido de granulación exuberante neoformado, que puede recubrir parcialmente la uña, y con profundidad del surco ungueal igual o superior a 3 mm.
- Onicocriptosis en estadio III.
- Rodetes hipertróficos distales.

En la tabla 18-1 se indican las ventajas y los inconvenientes de la técnica de Winograd.

Tabla 18-1 Ventajas e inconvenientes de la técnica de Winograd

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Resultados terapéuticos y estéticos satisfactorios Escasa recurrencia de la lesión y breve postoperatorio	Difícil calcular el alcance del legrado de la matriz, porque no se ve Difícil ejecución de la escisión de la cuña de tejido blando

Contraindicaciones

- Onicocriptosis sin afectación del rodete lateral.
- Paroniquia.

Complicaciones

- Infección: complicación común a todas las técnicas.
- Reacción a la sutura[11].
- Incorrecta unión del rodete a la lámina ungueal.
- Formación de quistes de inclusión epidérmica posquirúrgicos[9].

Técnica quirúrgica

Paciente de 17 años que presenta onicocriptosis en el canal tibial del pie derecho, en estadio III (fig. 18-1). Se observa un rodete tibial hipertrófico, de tamaño superior a 3 mm, y fibrosis a causa del largo tiempo de evolución. El rodete cubre la lámina, principalmente en la parte distal.

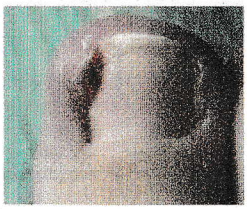

Figura 18-1 Onicocriptosis en estadio III en el canal tibial.

No se hallan datos en la valoración prequirúrgica que contraindiquen la intervención. Ésta se lleva a cabo con anestesia troncular y campo exangüe:

1. Exploración del canal con gubia o escoplo. Se calcula la porción de lámina y de rodete que se eliminará (fig. 18-2).

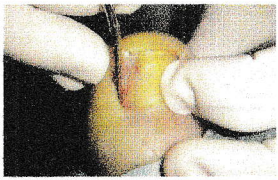

Figura 18-2 Exploración del canal con escoplo.

2. Se separa la lámina ungueal del eponiquio (fig. 18-3 A), del lecho subungueal (fig. 18-3 B) y del rodete lateral (fig. 18-3 C) con escoplo o cincel curvo.

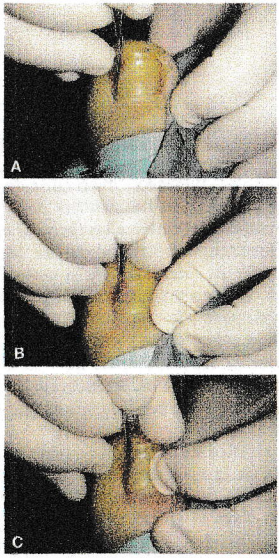

Figura 18-3 Separación de la uña del eponiquio (A), del lecho subungueal (B) y de la uña del rodete lateral (C).

3. Con la cizalla de tipo inglés se practica un corte longitudinal de la espícula ungueal (fig. 18-4 A). Se continúa el corte de la lámina ungueal por debajo del eponiquio con bisturí del número 15 (fig. 18-4 B).

4. Se pinza la espícula ungueal con mosquito curvo (fig. 18-5 A). Se realizan movimientos de rotación externa y en dirección dorsal. Con una ligera tracción se extrae la porción de uña cortada (fig. 18-5 B).

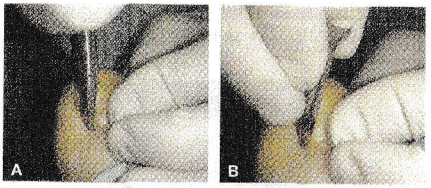

Figura 18-4 A) Corte de la uña con cizalla. B) Continuación del corte con bisturí.

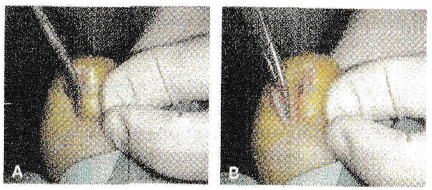

Figura 18-5 A) Pinzamiento de la espícula con mosquito curvo. B) Extracción de la espícula ungueal.

5. Se realiza el legrado exhaustivo de la matriz ungueal y del lecho subungueal con cucharilla de Wolkman o de Martini (fig. 18-6).

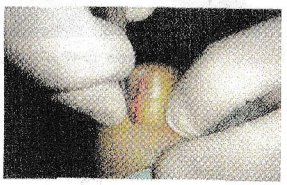

Figura 18-6 Legrado matricial con cucharilla.

6. Se practica un corte longitudinal de 2 o 3 mm de profundidad, apoyando el bisturí en el borde de la uña. El corte comienza 0,5 cm por detrás del eponiquio y acaba 0,5 cm distalmente a la uña (fig. 18-7).

7. Se realiza una segunda incisión que abarca parte del lecho ungueal y el surco periungueal lateral hipertrofiado. Esta segunda incisión, de forma semielíptica, se inicia en el punto donde comenzó la anterior en el eponiquio, y se prolonga en sentido distal hasta llegar al extremo distal del primer corte en el hiponiquio (fig. 18-8). La incisión se lleva a cabo con un movimiento de sierra para escindir los tejidos blandos hipertrofiados. El labio ungueal hipertrófico tiene diferentes grosores y densidades, y el movimiento de sierra de la hoja asegura un corte uniforme y evita el deslizamiento accidental y el corte de tejidos sanos.

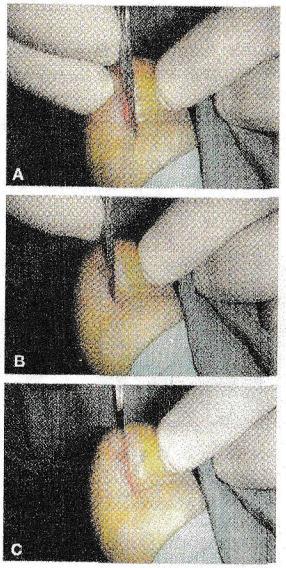

Figura 18-7 El primer corte se inicia 0,5 cm por detrás del eponiquio (A), se continúa apoyándose en la lámina ungueal (B) y acaba 0,5 cm distal al eponiquio (C).

Se ha de extirpar la cantidad precisa del labio ungueal endurecido, teniendo en cuenta que tie-

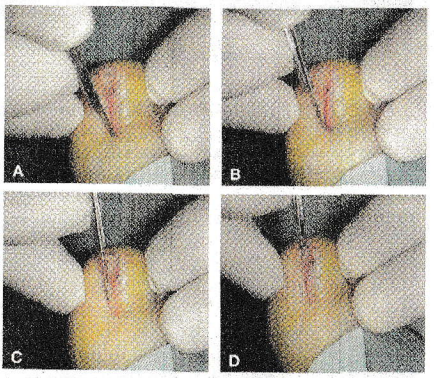

Figura 18-8 El segundo corte se inicia en el extremo proximal del primer corte (A), se continúa con forma semielíptica (B), abarcando el rodete hipertrófico (C), y se acaba 0,5 cm distal al hiponiquio (D).

ne que permitir la posterior coaptación de sus bordes.

La doble incisión en la zona del eponiquio permite eliminar una zona de tejido blando que contiene la matriz ungueal. Por ello, la correcta ejecución de la técnica elimina completamente la matriz ungueal y evita la recidiva.

8. Se une el vértice de ambos cortes y se extrae la cuña de tejido blando hipertrófico (fig. 18-9).

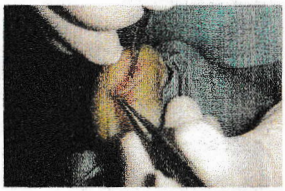

Figura 18-9 Unión de los vértices de ambos cortes.

9. Se realiza un nuevo legrado en la zona de matriz escindida.

10. Se comprueba que la zona está libre de restos fibrosos (fig. 18-10).

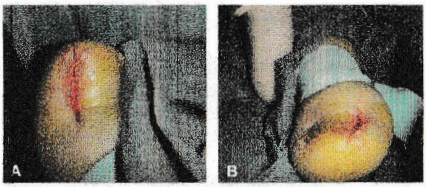

Figura 18-10 Estado de la zona tras extracción de la cuña. A) Vista dorsal. B) Vista frontal.

11. Se lleva a cabo la coaptación del canal con la lámina ungueal (fig. 18-11 A) y se practica una sutura con punto simple (seda 4/0) en las incisiones proximal y distal (fig. 18-11 B).

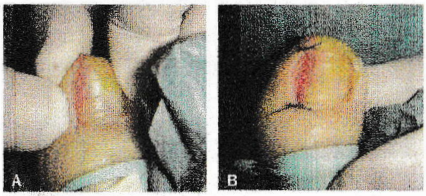

Figura 18-11 A) Coaptación de los bordes. B) Punto simple en las incisiones proximal y distal.

12. Se cierra el canal con tiras de aproximación (fig. 18-12) y se libera la hemostasia.

Figura 18-12 Tiras de aproximación en la zona central de la lámina.

13. Se aplica un apósito antiadherente impregnado en povidona yodada y se coloca un vendaje semicompresivo en el primer dedo para evitar el sangrado y posibles traumatismos (fig. 18-13).

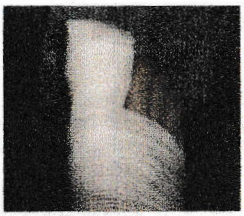

Figura 18-13 Vendaje semicompresivo del primer dedo.

Postoperatorio

☐ *Terapia farmacológica*

ANALGESIA. Puede comenzarse con ibuprofeno 600 mg al acabar el procedimiento quirúrgico. Si hay dolor, se continúa con un comprimido cada 8 horas hasta su remisión.

ANTIINFLAMATORIOS. Se recomienda terapia antiinflamatoria con piroxicam sublingual, un comprimido cada 12 horas durante 2 días.

☐ *Pautas posquirúrgicas*

Se recomiendan las pautas habituales, que se han expuesto en el capítulo 15.

☐ *Protocolo de curas*

En la tabla 18-2 se resume el protocolo de curas de la técnica de Winograd.

Tabla 18-2 Protocolo de curas en la técnica de Winograd

	PRIMERA CURA	SEGUNDA CURA	TERCERA CURA
Tiempo	48 horas	9 días	16 días
Actuación podológica	Retirar las tiras de aproximación Observar puntos de sutura Lavado con suero Aplicación de povidona yodada	Lavado con suero Retirar puntos de sutura Alta quirúrgica	Revisión
Curas por el paciente	Cura diaria Suero + povidona yodada + vendaje		

- Primera cura a las 48 horas. Se retiran el vendaje y las tiras de aproximación. Se lava la zona con suero. Se observa el correcto estado de los puntos de sutura. Se valora si la aproximación del canal a la uña es adecuada (fig. 18-14 A). Si la cantidad de tejido de granulación es excesiva, se elimina el sobrante para permitir una correcta cicatrización posterior (fig. 18-14 B). Se aplica povidona yodada y se venda. El paciente debe realizar una cura diaria en su casa, que comprende lavado de la zona con suero fisiológico, aplicación de povidona yodada y vendaje.

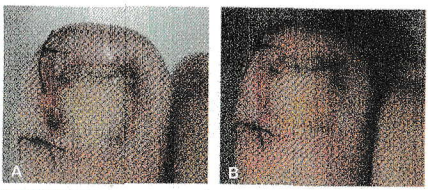

Figura 18-14 A) Primera cura a las 48 horas. B) Eliminación de parte del tejido de granulación.

- Segunda cura a los 9 días. Se retira el vendaje. Se lava con suero fisiológico y se retiran los puntos de sutura. Se valora el aspecto de la zona. En condiciones normales se da el alta quirúrgica. Si la zona no está completamente curada (18-15 A), se continúa con la cura seca (povidona yodada) hasta la recuperación completa del dedo.
- A los 16 días se realiza una revisión para asegurar la correcta cicatrización y controlar las posibles complicaciones. Se da el *alta quirúrgica* (fig. 18-15 B).

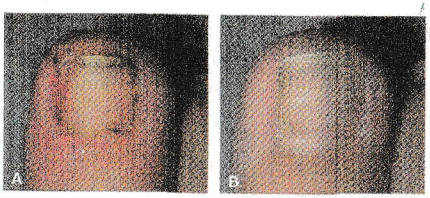

Figura 18-15 A) Segunda cura a los 9 días. Cicatrización incompleta. B) Tercera cura a los 16 días. Alta quirúrgica.

Bibliografía

1. Winograd AMA. Modification in the technique of operation for ingrown toe-nail. J Am Med Assoc 1929; 92: 229-230.
2. Mercado OA. Atlas de cirugía del pie. Madrid: Federación Española de Podólogos, 1995; 16-26.
3. Baran R, Haneke E. Matricectomy and nail ablation. Hand Clin 2002; 8: 693-696.
4. Galardi Echegaray PM. Panhipertrofia de los labios ungueales. Rev Esp Podol 1989; 124: 25-29.
5. Dockery GL, Crawford ME. Color atlas of foot ankle. Nail Disord 1999; 18: 333-357.
6. Ikard RW. Onychocryptosis. J Am Coll Surg 1998; 187: 96-102 .
7. Vázquez Maldonado B. Caso atípico de onicocriptosis distal con mamelón en el extremo del dedo. Podol Clin 2001; 2: 156-157.
8. Maestro Perdices AM. Aportación personal a las técnicas incisionales de la cirugía ungueal. El Peu 2003; 23: 212-216.
9. Vázquez Maldonado B. Revisión de 680 uñas encarnadas intervenidas con técnica de Winograd. Podol Clin 2004; 5: 58-60.
10. Mozena JD. El sistema de clasificación Mozena y el algoritmo de tratamiento para uñas encarnadas. Podol Clin 2004; 5: 12-16.
11. Ferrer O, Sánchez Y, Pinzón M. Complicaciones intra y postoperatoria en la cirugía del antepié. Rev Esp Podol 2004; 15: 116-126.

Capítulo 19

Plastias de descarga. Técnicas de Duvries II y III

A. Martínez Nova, R. Sánchez Rodríguez y D. Alonso Peña

Introducción

Las correcciones sobre el tejido blando o plastias de descarga se emplean para descomprimir el rodete distal o lateral, sin realizar procedimiento alguno sobre la uña.

Actualmente, los procedimientos sobre el tejido blando más utilizados son las plastias de Duvries, descritas en 1933 y 1944[1-3]. Estos procedimientos suponen eliminar una cuña de piel y tejido subcutáneo mediante dos incisiones semielípticas. Las incisiones delimitarán la cuña de tejido que se extraerá, y la herida se cerrará mediante sutura. Estos procedimientos permiten que los rodetes se descarguen de la presión ejercida por la uña.

Técnica de Duvries II

En esta técnica se llevan a cabo dos incisiones elípticas profundas, que eliminan una cuña del tejido del rodete lateral (fig. 19-1). La sutura de estas dos incisiones permite que la uña no interaccione con el rodete lateral en su crecimiento. No se extrae porción alguna de la lámina ungueal.

Actualmente, la técnica de Duvries II se conoce como *Emmert Plastia*[4]. Algunos autores, como Persichetti y cols.[5], realizan la descompresión del tejido blando y la avulsión total de la lámina ungueal.

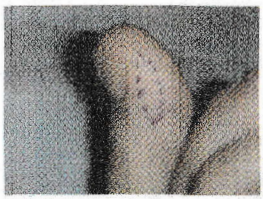

Figura 19-1 Diseño de las incisiones para la extracción de la cuña de tejido blando.

Indicaciones

- Rodete lateral hipertrófico.
- Onicocriptosis en estadio IIb.

Contraindicaciones

- Rodete lateral infectado.

Técnica quirúrgica

1. Se efectúa una incisión parabólica dorsal profunda sobre el rodete hipertrófico. Esta incisión debe abarcar la piel y el tejido celular subcutáneo.
2. Se realiza una segunda incisión parabólica profunda, de localización más plantar, sobre el rodete hipertrófico lateral.
3. Se extrae el tejido sobrante, en forma de gajo de naranja.

4. Se sutura la herida con puntos simples, bajando la parte dorsal del rodete lateral.

Comentario

Aunque en la actualidad algunos autores proponen la descompresión del tejido blando con la resección de la espícula ungueal sin realizar matricectomía parcial[5, 6], las indicaciones de esta técnica quirúrgica son muy similares a las de la reconstrucción estética. Debido a que la técnica de Duvries II es compleja de realizar y no actúa sobre la uña, en igualdad de condiciones en cuanto a las indicaciones quirúrgicas, preferimos la técnica de reconstrucción estética, que ofrece excelentes resultados funcionales y estéticos.

Técnica de Duvries III

Indicada para el tratamiento de la onicocriptosis del rodete distal (fig. 19-2). Se realizan dos incisiones parabólicas en la zona distal del pulpejo y se reseca una cuña de tejido blando. La sutura de ambas incisiones descomprimirá el rodete distal, permitiendo el crecimiento longitudinal de la uña.

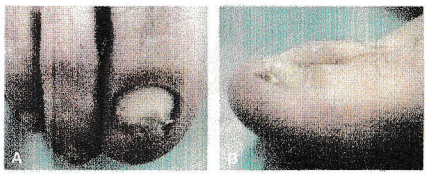

Figura 19-2 Onicocriptosis distal tras avulsión ungueal. A) Vista dorsal. B) Vista lateral.

La onicocriptosis del rodete distal puede producirse tras la avulsión simple de la uña. Si tras esta avulsión no hay un tratamiento reeducador posquirúrgico, las presiones producidas en el período de despegue digital de la marcha pueden deformar el pulpejo del dedo, entorpecer el posterior crecimiento ungueal y provocar onicocriptosis distal (fig. 19-2).

También hay casos de onicocriptosis distal provocada por una exostosis subungueal, contra la que interacciona la uña en su crecimiento (fig. 19-3).

Indicaciones

- Onicocriptosis del rodete distal.
- Rodete distal en estadio IIb o III.

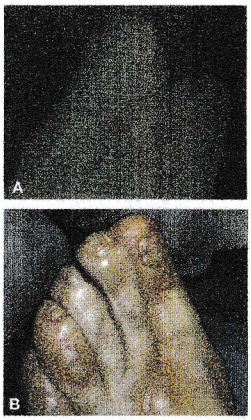

Figura 19-3 A) Radiografía blanda. La exostosis subungueal no permite el crecimiento de la uña. B) Onicocriptosis distal por exostosis subugueal.

En la tabla 19-1 se indican las ventajas y los inconvenientes de la técnica de Duvries III.

Tabla 19-1 Ventajas e inconvenientes de la técnica de Duvries III

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Resolución de una afección insidiosa	Ejecución compleja
Curación en un corto período de tiempo	Difícil calcular el tejido que debe extraerse

Contraindicaciones

- Rodete distal infectado.

Complicaciones

- Infección posquirúrgica.
- Recurrencia de la onicocriptosis distal.

Técnica quirúrgica

Paciente de 52 años que acude a la consulta por presentar onicocriptosis distal (fig. 19-2). No se hallan datos en la valoración prequirúrgica que contraindiquen la intervención. Ésta se realiza con anestesia troncular y campo exangüe:

1. Se efectúa una incisión parabólica profunda en la zona dorsodistal del pulpejo del de-

do, sobre el rodete hipertrófico. Esta incisión comprende la piel y el tejido celular subcutáneo, y debe abarcar toda la amplitud de la uña.

2. Se efectúa una segunda incisión parabólica profunda, de localización más plantar, sobre el rodete hipertrófico distal.

3. Se extrae el tejido sobrante, en forma de gajo de naranja (fig. 19-4 A).

4. Se sutura con puntos simples, aproximando la zona dorsal de la cuña a la parte plantar (fig. 19-4 B).

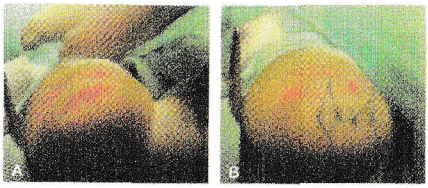

Figura 19-4 A) Incisiones parabólicas sobre el pulpejo. B) Sutura simple. La descompresión despeja el recorrido de la uña.

Postoperatorio

Tratamiento farmacológico

ANALGESIA. Puede comenzarse con ibuprofeno 600 mg al acabar el procedimiento quirúrgico. Si hay dolor, se continúa con un comprimido cada 8 horas hasta su remisión.

ANTIINFLAMATORIOS. Se recomienda terapia antiinflamatoria con piroxicam sublingual, un comprimido cada 12 horas durante 2 días.

Pautas posquirúrgicas

Se recomiendan las pautas habituales, que se han expuesto en el capítulo 15.

Protocolo de curas

En la tabla 19-2 se resume el protocolo de curas de la técnica de Duvries III.

Tabla 19-2 Protocolo de curas en la técnica de Duvries III

	PRIMERA CURA	SEGUNDA CURA	TERCERA CURA
Tiempo	48 horas	9 días	16 días
Actuación podológica	Retirar el vendaje Lavado con suero Aplicación de povidona yodada	Lavado con suero Retirar puntos de sutura Alta quirúrgica	Revisión
Curas por el paciente	Cura diaria Suero + povidona yodada + vendaje		

- Primera cura a las 48 horas. Se retira el vendaje y se lava la zona con suero. Se valora si la aproximación de los dos extremos de la cuña es correcta y si los puntos están en buen estado. Se venda nuevamente.
  El paciente debe realizar una cura diaria en su casa, que comprende lavado con suero fisiológico, aplicación de povidona yodada y vendaje.
- Segunda cura a los 9 días. Se retiran el vendaje y los puntos de sutura; se valora el aspecto de la zona. En condiciones normales se da el *alta quirúrgica*, aunque debe revisarse mensualmente para reeducar el crecimiento ungueal.

Bibliografía

1. Duvries HL. Hypertrophy of ungual labia. Chiropody Rec 1933; 16: 11.
2. Duvries HL. Ingrown toenail. Chiropody Rec 1944; 27: 155-164.
3. Mann RA. Cirugía del pie, 5.ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 1995.
4. Rammelt S, Grass R, Zwipp H. Treatment of ingrown toenails. What is an "Emmert plasty"? Chirurg 2003; 74: 239-243.
5. Persichetti P, Simone P, Li Vecchi G, Di Lella F, Cagli B, Marangi GF. Wedge excision of the nail fold in the treatment of ingrown toenail. Ann Plast Surg 2004; 52: 617-620.
6. Aksakal AB, Oztas P, Atahan C, Gurer MA. Decompression for the management of onychocryptosis. J Dermatol Treat 2004; 15: 108-111.

Capítulo 20

Avulsión ungueal y matricectomía total

A. Martínez Nova y R. Sánchez Rodríguez

Introducción

La avulsión ungueal y la matricectomía total son técnicas para realizar la exéresis provisional o definitiva de la lámina ungueal. Son técnicas más agresivas que las de onicocriptosis simple, por lo que el resultado estético en estos casos no es tan satisfactorio como el obtenido con otros procedimientos.

La avulsión ungueal consiste en la extracción simple de la lámina ungueal. Tras la intervención se produce un crecimiento de la lámina ungueal. Si se combina la avulsión ungueal con una matricectomía total (p. ej., con fenol) no se producirá este posterior crecimiento de la lámina.

Estas técnicas están indicadas cuando la lámina ungueal está extensamente afectada, por traumatismos, onicodistrofias, onicomicosis extensas u onicogrifosis, o con fines diagnósticos, por ejemplo en biopsias de diferentes tipos de tumoraciones del aparato ungueal[1-5].

Avulsión ungueal

La avulsión de la uña es una técnica con escasas indicaciones, que debe utilizarse en casos muy concretos y específicos.

Puede realizarse la avulsión ungueal con finalidad diagnóstica y para el tratamiento provisional de afecciones de la lámina ungueal y de los tejidos adyacentes[6,7].

Indicaciones

- Examen de los tejidos subyacentes a la lámina ungueal.
- Biopsia de la uña, del lecho subungueal o de la matriz ungueal.
- Onicomicosis extensas.

En la tabla 20-1 se resumen las ventajas y los inconvenientes de la avulsión ungueal.

Tabla 20-1 Ventajas e inconvenientes de la avulsión ungueal

Ventajas	Inconvenientes
Técnica sencilla Solución provisional de afecciones importantes	Tiempo de curación prolongado. El dedo tarda 9-12 meses en recuperar su aspecto normal

Contraindicaciones[8]

- Tratamiento de las onicocriptosis simples.
- Onicomicosis tributarias de tratamiento tópico o sistémico.
- Presencia de infección activa.

Para llevar a cabo la avulsión ungueal es posible emplear dos técnicas diferentes: la técnica de Frost, de avulsión distal[9], o la técnica de Cordero, de avulsión proximal[1]. La técnica de Frost se realiza con anestesia local y campo exangüe.

Se procede a separar la lámina ungueal de los tejidos adyacentes con gubia o escoplo, a fin de que, al realizar la extracción de la uña, ningún tejido quede adherido a ella. Una vez separados todos los tejidos, se pinza la uña con un hemóstato por la parte central de la lámina y, mediante movimientos de rotación, se extrae la lámina ungueal.

La técnica de Cordero, o avulsión proximal, se realiza también con anestesia local y campo exangüe. Se procede a separar la lámina ungueal de los tejidos adyacentes con un elevador de Freer. Una vez separados los tejidos, se introduce el elevador por debajo del eponiquio, se levanta la uña y se realiza su exéresis.

Comentario

Se realiza la avulsión de la uña mediante la técnica de Frost o avulsión distal, puesto que es sencillo acceder a la uña por la parte distal para su clampado con pinza hemostática[11].

Técnica quirúrgica

La técnica de avulsión coincide con los pasos iniciales (1-4) de la técnica de matricectomía total, que se describe más adelante.

Complicaciones

- Infección, por errores en la técnica aséptica o mala limpieza en las curas posteriores.
- Deformidad del dedo y aparición de onicocriptosis distal cuando avanza el crecimiento de la lámina ungueal (fig. 20-1).

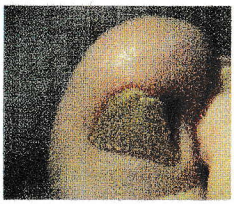

Figura 20-1 Uña distrófica con onicocriptosis distal.

MATRICECTOMÍA TOTAL

La matricectomía total es una técnica que consiste en realizar la avulsión de la lámina ungueal y la exéresis del tejido matricial.

Indicaciones[3, 7, 10]

- Onicoaxis.
- Onicogrifosis.
- Onicodistrofias congénitas.
- Uña dolorosa crónica.
- Onicomicosis extensa recalcitrante.

En la tabla 20-2 se resumen las ventajas y los inconvenientes de la matricectomía total.

Tabla 20-2 Ventajas e inconvenientes de la matricectomía total

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Técnica sencilla Solución definitiva de afecciones crónicas	Tiempo de curación prolongado (mínimo, 3-4 semanas) Resultado estético poco aceptable

Contraindicaciones

- Onicocriptosis simple.
- Pacientes jóvenes.

Comentario

La matricectomía total puede realizarse mediante diferentes métodos, como legrado de la matriz con cucharilla[11], electrodisección, onicotripsia, láser de CO_2 o matricectomía química con fenol o hidróxido de sodio.

Para realizar la matricectomía completa, recomendamos la avulsión distal de la lámina ungueal y la matricectomía química con la técnica de fenol-alcohol. Aunque la matricectomía con láser de CO_2 también resulta muy eficaz[12], preferimos la técnica del fenol-alcohol por su reducido índice de recidivas y porque no requiere aparatos de coste elevado. Realizamos dos aplicaciones de fenol de 30 segundos, tiempo que es suficiente para practicar la matricectomía sin provocar daños excesivos en los tejidos circundantes[13]. Tras cada aplicación de fenol, se efectúa un lavado con alcohol para diluir el efecto del fenol[14].

Complicaciones

Como en todas las cirugías, la matricectomía total se asocia a complicaciones:

- Infección, si la técnica aséptica no ha sido adecuada o las curas no se realizan en estrictas condiciones de limpieza.

- Aparición de espículas ungueales recurrentes (fig. 20-2). Se producen cuando la matricectomía no ha sido homogénea en toda la zona de la matriz. Pueden ser dolorosas.

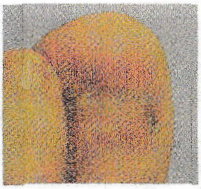

Figura 20-2 Espículas ungueales tras matricectomía total.

- Quemadura excesiva y no controlada. Se produce cuando el fenol se aplica durante un tiempo excesivo o diluido de forma incorrecta. Si el exceso de quemadura es leve, la consecuencia será un retraso en el tiempo de cicatrización de la herida. En casos raros se han descrito quemaduras extensas secundarias a la aplicación de fenol que han requerido la amputación del dedo[15].

Técnica quirúrgica

Paciente de 73 años que acude a la consulta por la presencia de onicodistrofia dolorosa con onicogrifosis del primer dedo del pie derecho (fig. 20-3). En la exploración se observa distrofia completa de la lámina. La paciente refiere dolor y molestias al calzarse y en la dinámica. Se plantean avulsión distal y matricectomía con fenol, tratamiento que es aceptado por la paciente.

Figura 20-3 Uña distrófica y onicogrifótica.

No se hallan datos en la valoración prequirúrgica que contraindiquen la intervención. Ésta se lleva a cabo con anestesia troncular y campo exangüe:

1. Exploración del aparato ungueal con gubia o escoplo.

2. Separación de la uña afecta de los tejidos circundantes. Se realizan los siguientes movimientos:

a) Se introduce el escoplo por la parte dorsal de la lámina ungueal y por debajo del eponiquio y se separa la lámina del eponiquio (fig. 20-4).

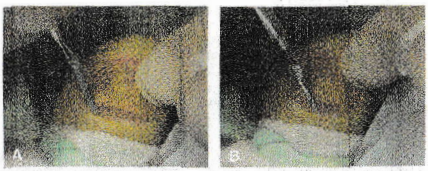

Figura 20-4 Separación de la uña del eponiquio. A) Vista lateral. B) Vista medial.

b) Se separa la lámina de ambos canales periungueales (fig. 20-5).

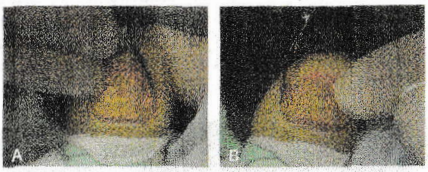

Figura 20-5 A) Separación del pliegue peroneal. B) Separación del pliegue tibial.

c) Se introduce el escoplo por debajo de la uña y hasta el final de ella, de manera que se separa la lámina del lecho subungueal (fig. 20-6).

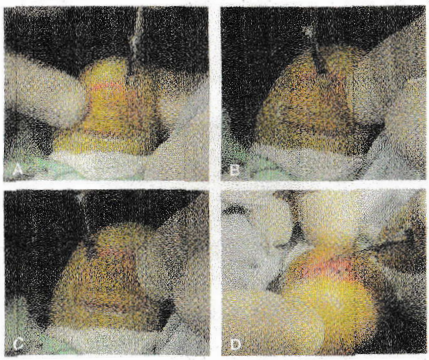

Figura 20-6 Separación de la uña del lecho subungueal. A) Vista lateral. B) Vista central. C) Vista medial. D) Elevación de la lámina.

3. En este momento, la uña está completamente separada de sus estructuras y tejidos adyacentes.

a) Se corta la uña por la mitad con una cizalla de tipo inglés. El objetivo es facilitar su extracción (fig. 20-7).

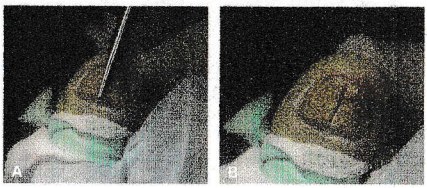

Figura 20-7 A) Corte de la lámina con cizalla de tipo inglés. B) Aspecto de la lámina tras el corte.

b) Se procede a pinzar ambas mitades con un mosquito recto. Se rota suavemente para separar posibles adherencias de la lámina que hayan quedado y se extraen las porciones de uña (fig. 20-8).

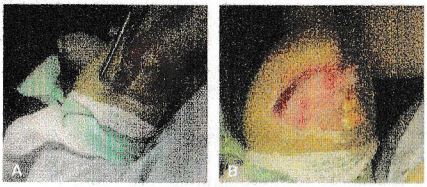

Figura 20-8 Pinzado de hemilámina y extracción. A) Vista medial. B) Vista lateral.

4. Se observa el lecho subungueal y se comprueba que no queden restos de uña (fig. 20-9).

Figura 20-9 Aspecto del lecho subungueal.

5. Se efectúa un legrado superficial de la zona matricial con cucharilla de Martini. Este legrado se realiza sólo para eliminar los restos hiperqueratósicos. No debe ser profundo, ya que ello podría provocar la introducción de fenol por alguna fístula creada por dicho legrado (fig. 20-10).

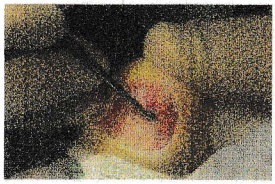

Figura 20-10 Legrado suave con cucharilla de Martini.

6. Se aplica fenol al 89 % impregnado en un hisopo estéril. Para ello, se introduce el hisopo por debajo del eponiquio a fin de cauterizar la matriz ungueal, así como en la superficie del lecho subungueal (fig. 20-11). El fenol se aplica durante 30 segundos, que es el tiempo óptimo para la cauterización de la matriz[13].

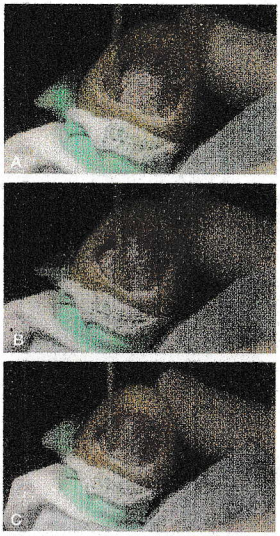

Figura 20-11 Aplicación de fenol en la zona matricial (A y B) y en el lecho subungueal (C).

7. Se irriga con alcohol a presión para diluir el fenol (fig. 20-12). Tras la irrigación con alcohol se seca exhaustivamente la zona.

Figura 20-12 Dilución mediante lavado con alcohol a presión.

8. Se aplica fenol por segunda vez en la matriz y el lecho subungueal y, a continuación, se lava con alcohol a presión y se seca cuidadosamente.

9. Se introduce una gasa impregnada en antibiótico por debajo del eponiquio, que quede en contacto con todo el lecho subungueal (fig. 20-13 A). Se libera la hemostasia y se comprueba que hay aporte sanguíneo (fig. 20-13 B).

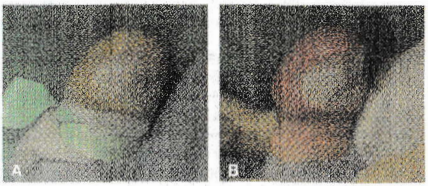

Figura 20-13 A) Gasa antibiótica en contacto con el eponiquio y el lecho subungueal. B) Retirada de la hemostasia y comprobación de la presencia de riego sanguíneo.

10. Se coloca un vendaje semicompresivo en el primer dedo (fig. 20-14).

Figura 20-14 Vendaje semicompresivo del primer dedo.

Postoperatorio

☐ *Tratamiento farmacológico*

ANALGESIA. Puede comenzarse con ibuprofeno 600 mg al acabar el procedimiento quirúrgico. Si hay dolor, se continúa con un comprimido cada 8 horas hasta su remisión.

ANTIINFLAMATORIOS. Se recomienda terapia antiinflamatoria con piroxicam sublingual, un comprimido cada 12 horas durante 2 días.

☐ *Pautas posquirúrgicas*

Se recomiendan las pautas habituales, que se han expuesto en el capítulo 15.

☐ *Protocolo de curas*

En la tabla 20-3 se resume el protocolo de curas en la técnica de matricectomía total con fenol.

Tabla 20-3 **Protocolo de curas en la matricectomía total con fenol**

	PRIMERA CURA	SEGUNDA CURA	TERCERA CURA	CUARTA CURA
Tiempo	48 horas	9 días	16 días	23 días
Actuación podológica	Retirar gasa antibiótica Lavado con suero Aplicación de pomada de sulfadiacina	Lavado con suero Aplicación de pomada de colagenasa	Lavado con suero Aplicación de povidona yodada	Alta
Curas por el paciente	Cura diaria Suero + pomada + vendaje	Cura diaria Suero + pomada + vendaje	Cura diaria Suero + povidona yodada + vendaje	

- Primera cura a las 48 horas. Se retira la gasa antibiótica y se realiza lavado con suero (fig. 20-15 A). Se aplica una pomada de sulfadiacina y se venda el dedo.
  El paciente debe realizar una cura diaria en su casa de la misma forma, lavando antes el pie con agua salina templada.
- Segunda cura a los 9 días. Se retira el vendaje y se realiza un lavado de la zona con suero fisiológico (fig. 20-15 B). Se aplica una pomada de colagenasa y se venda el dedo.
  El paciente debe realizar una cura diaria en su casa de la misma forma, lavando antes el pie con agua salina templada.
- Tercera cura a los 16 días. Se retira el vendaje y se realiza lavado de la zona con suero fisio-

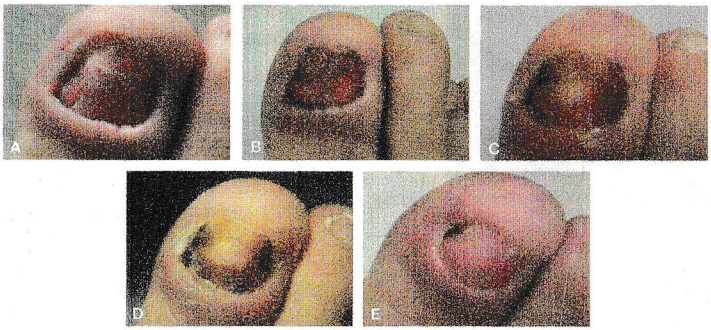

Figura 20-15 Protocolo de curas. A) Primera cura (48 horas). B) Segunda cura (9 días). C) Tercera cura (16 días). D) Cuarta cura (23 días). E) Quinta cura (30 días). Alta quirúrgica.

lógico (fig. 20-15 C). Se comienza una cura seca con povidona yodada.
El paciente debe realizar una cura diaria en su casa de la misma forma, lavando antes el pie con agua salina templada.

- Cuarta cura a los 23 días. Se retira el vendaje (fig. 20-15 D) y se realiza una cura seca.
Si la zona no está completamente curada, se continúa con la cura seca hasta la recuperación completa del dedo. Se da el *alta quirúrgica* (fig. 20-15 E).
Se efectúa una revisión al mes de dar el alta quirúrgica. Se comprueba que no hay crecimiento ungueal y que la zona se encuentra en buen estado.

En la actualidad se está investigando en el campo de las prótesis ungueales, osteosoportadas u osteoimplantadas, como tratamiento en técnicas que requieren la eliminación definitiva de la lámina ungueal. Estas prótesis cumplirían las funciones de protección del lecho subungueal y de ayuda biomecánica en la fase de despegue y dotarían al dedo de una estética normalizada[16].

Bibliografía

1. De Berker DAR, Baran R, Dawber R. Manual de enfermedades de las uñas y su tratamiento, 2.ª ed. Madrid: Edimsa, 1999.
2. Mann RA. Cirugía del pie, 5.ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 1995; 468-499.
3. Baran R, Haneke E, Richert B. Pincer nails: definition and surgical treatment. Dermatol Surg 2001; 27: 261-266.
4. Dockery GL. Nails. En: McGlamry ED, Banks AS, Downey MS, eds. Comprehensive textbook of foot surgery, vol. 1, 2.ª ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1992; 203-229.
5. Dawber R, Baran R, De Berker DAR. Enfermedades de las uñas. Madrid: Edimsa, 2000; 57-64.
6. De Berker DA, Dahl MG, Comaish JS, Lawrence CM. Nail surgery: an assessment of indications and outcome. Acta Derm Venereol 1996; 76: 484-487.
7. McInnes BD, Dockery GL. Surgical treatment of mycotic toenails. J Am Podiatr Med Assoc 1997; 87: 557-564.
8. Robert W, Ikard MD. Onicocriptosis. J Am Coll Surg 1998; 187: 96-102.
9. Frost L. Atraumatic nail avulsion with a novel ungual elevator. J Am Podiatry Assoc 1958; 48: 51-53.
10. Baran R, Haneke E. Matricectomy and nail ablation. Hand Clin 2002; 18: 693-696.
11. Weisfeld M. Illustrated technique for the complete removal of nail matrix and hyponychium without skin incisions (Suppan nail technique n.° 2). J Am Podiatry Assoc 1975; 65: 481-489.
12. Andre P. Ingrowing nails and carbon dioxide laser surgery. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003; 17: 288-290.
13. Boberg JS, Frederiksen MS, Harton FM. Scientific analysis of phenol nail surgery. J Am Podiatr Med Assoc 2002; 92: 575-579.
14. Martínez Nova A, Alonso Peña D, Alonso Peña J, García Blázquez FM, Sánchez Rodríguez R, Hidalgo Ruiz S. Efecto de la irrigación con alcohol en la técnica quirúrgica del fenol. Rev Esp Podol 2004; 15: 166-171.
15. Sugden P, Levy M, Rao GS. Onychocryptosis-phenol burn fiasco. Burns 2001; 27: 289-292.
16. Valero Santiago L. Prótesis ungueal podológica osteoimplantada. XXXVI Congreso Nacional de Podología, A Coruña, 7-9 de octubre de 2005.

Capítulo 21

Escisión radical de la matriz y del lecho ungueales. Técnica de Kaplan

M. Marugán de los Bueis y B. Vázquez Maldonado

Introducción

En 1955 Earl B. Kaplan describió una técnica de ablación total de la uña con matricectomía total[1]. Esta técnica se desarrolló como tratamiento quirúrgico radical para los pacientes que presentaban una hipertrofia exagerada de la lámina ungueal, bien por onicomicosis antigua, bien por un traumatismo grave, con alteración irreversible de la matriz ungueal. En la actualidad sigue siendo una técnica válida para el tratamiento de alteraciones estructurales de la lámina ungueal, traumatismos, distrofias amplias y onicogrifosis importante[2-5]. Es una técnica algo más compleja que las ablaciones simples o la matricectomía con fenol, pero asegura un resultado eficiente y evita las molestias generadas por una uña hipertrófica.

Técnica de Kaplan

Indicaciones[3, 4, 6]

- Hipertrofia de la lámina ungueal con afectación del lecho y de la matriz subungueal.
- Onicomicosis antigua con onicogrifosis exagerada.
- Onicodistrofia extensa postraumática.
- Uña en pinza.

En la tabla 21-1 se resumen las ventajas y los inconvenientes de la técnica de Kaplan.

Tabla 21-1 Ventajas e inconvenientes de la técnica de Kaplan

Ventajas	Inconvenientes
Técnica muy resolutiva Solución definitiva de afecciones crónicas	Tiempo de curación prolongado (como mínimo 3 semanas) Resultado estético poco aceptable

Contraindicaciones[5, 7]

- Onicocriptosis simple.
- Hipertrofias sin afectación de la matriz o del lecho.

Complicaciones

Entre las posibles complicaciones de la matricectomía total cabe destacar[8-10]:

- Riesgo de infección por contaminación del campo quirúrgico, o durante el período de curas posteriores a la cirugía.
- Aparición de espículas ungueales recurrentes si no se escindió totalmente el tejido germinal. Es frecuente que las espículas provoquen molestias o alteraciones estéticas, que pueden ser dolorosas.
- Deformidad distal del dedo en dorsiflexión por la falta de presión que la lámina ungueal debería ejercer.

Técnica quirúrgica

Paciente de 43 años de edad que acude a la consulta con dolor en el dorso del primer dedo. Presenta una uña distrófica, hiperplásica y cornificada. La uña, en forma de cuerno, se dirige hacia el segundo dedo y provoca presión y dolor sobre él. Entre los antecedentes personales destaca un traumatismo sobre el primer dedo 5 años antes, por caída de una bombona de oxígeno sobre el primer dedo. Posteriormente al traumatismo desarrolló onicodistrofia permanente de la lámina ungueal (fig. 21-1).

Figura 21-1 Uña onicogrifótica postraumática.

No se hallan datos en la valoración prequirúrgica que contraindiquen la intervención. Ésta se realiza con anestesia troncular y campo exangüe.

1. Se despega con gubia la lámina ungueal de su lecho, incluida la porción situada por debajo del eponiquio.
2. Se realiza la ablación total de la lámina hipertrófica con un hemóstato o un alicate. La extracción de este tipo de uñas no suele plantear dificultad, dado que están despegadas en gran parte del lecho ungueal (fig. 21-2).

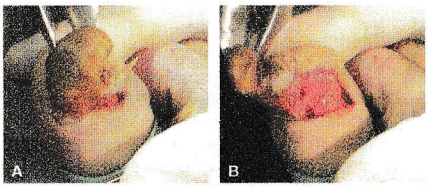

Figura 21-2 A) Ablación total de la uña mediante alicate. B) Lámina ungueal retirada de su lecho.

3. Se procede a la limpieza del lecho subungueal de los restos hiperqueratósicos y fibrosos que pudieran quedar (fig. 21-3 A) y se comprueba el estado del lecho subungueal (fig. 21-3 B).
4. Se practican dos incisiones proximales, una a cada lado de su correspondiente canal ungueal por encima del eponiquio, de 1,5 cm como mínimo. Las incisiones han de ser ligeramente oblicuas, como si fueran una prolongación del canal ungueal (fig. 21-4 A y B). De este modo se obtiene un colgajo, que es retirado hacia atrás para ver bien la matriz ungueal (fig. 21-4 C). Con cuidado, se realiza la exéresis del tejido matricial adherido al colgajo con el bisturí del número 15.

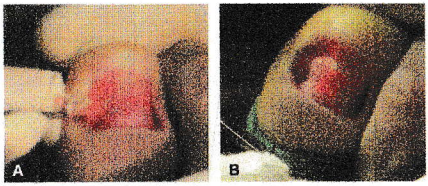

Figura 21-3 A) Exéresis del tejido fibroso de los canales. B) Lecho ungueal preparado para ser escindido.

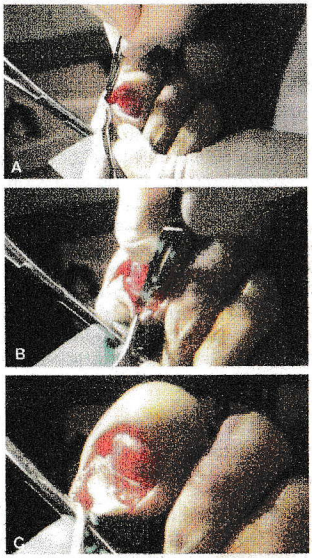

Figura 21-4 A) Incisiones oblicuas proximales sobre el eponiquio, como prolongación de ambos canales. B) Se retira todo el tejido germinal adherido al colgajo. C) Colgajo rechazado hacia atrás, dejando visible la matriz ungueal.

5. Se escinde el lecho ungueal desde la zona más distal del dedo en mitades (medial y late-

ral), hasta alcanzar la zona proximal de la matriz ungueal aproximándose al colgajo practicado. Se comienza, por ejemplo, en la mitad medial (fig. 21-5 A y B).

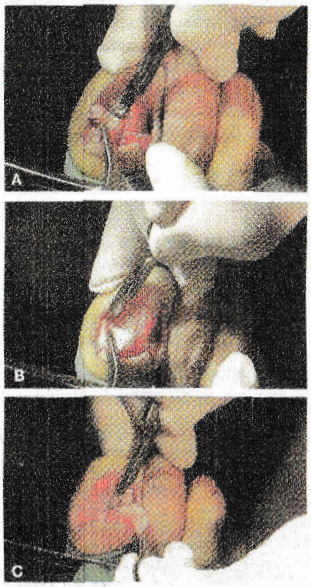

Figura 21-5 A) Exéresis de la mitad medial del lecho ungueal. B) Escisión completa del lecho hasta llegar a la matriz ungueal. C) Escisión de la mitad lateral del lecho ungueal.

6. Se repite la escisión del lecho ungueal en su zona lateral, en dirección distal a proximal (fig. 21-5 C).

7. Tras la escisión del lecho ungueal se observa un pico exostósico, que es eliminado con alicate y limado (fig. 21-6).

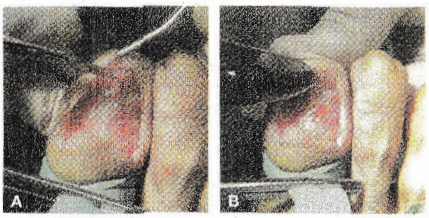

Figura 21-6 A) Presencia de un pico exostósico. B) Extirpación del pico exostósico con cizalla.

8. Se cierran las incisiones proximales con seda 4/0 (fig. 21-7).

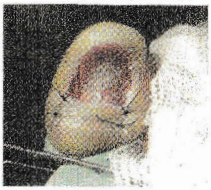

Figura 21-7 Sutura de ambas incisiones con puntos simples.

9. Se aplica un apósito antiadherente impregnado en povidona yodada y se coloca un vendaje semicompresivo en el primer dedo.

Postoperatorio

Terapia farmacológica

ANALGESIA. Puede comenzarse con ibuprofeno 600 mg al acabar el procedimiento quirúrgico. Si hay dolor, se continúa con un comprimido cada 8 horas hasta su remisión.

ANTIINFLAMATORIOS. Se recomienda terapia antiinflamatoria con piroxicam sublingual, 1 comprimido cada 12 horas durante 2 días.

Pautas posquirúrgicas

Se recomiendan las pautas habituales, que se han expuesto en el capítulo 15.

Protocolo de curas

En la tabla 21-2 se resume el protocolo de curas de la técnica de Kaplan.

- Primera cura a las 48 horas. Se retiran el vendaje y el apósito antiadherente. Se realiza lavado con suero fisiológico y se aplican povidona yodada y pomada de colagenasa. Se realiza un vendaje semicompresivo para evitar el sangrado y posibles traumatismos.
- Las restantes curas se realizan cada 72 horas de la forma descrita en la primera cura, hasta un total de tres curas.
- A los 8 días, se retiran los puntos de sutura de las incisiones proximales.
- A partir del 11.º día el paciente realiza curas domiciliarias con povidona yodada y tul gra-

Tabla 21-2 **Protocolo de curas de la técnica de Kaplan**

	PRIMERA CURA	SEGUNDA CURA	TERCERA CURA	CUARTA CURA
Tiempo	48 horas	5 días	8 días	23-25 días
Actuación podológica	Retirar vendaje Lavado con suero Aplicación de povidona yodada y pomada de colagenasa	Lavado con suero Aplicación de povidona yodada y pomada de colagenasa	Lavado con suero Retirada de los puntos de sutura Aplicación de povidona yodada y pomada de colagenasa	Alta
Curas por el paciente			Cura diaria desde el día 11: suero + povidona yodada + pomada + vendaje	

so hasta su total cicatrización (alrededor de 3 semanas). Se revisa la evolución de la cura una vez por semana y se procede al alta definitiva a las 4 semanas.

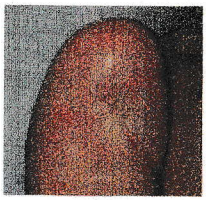

Figura 21-8 Resultado final y alta quirúrgica.

- Si la herida quirúrgica presenta zonas sin cicatrizar, se prolongan las curas secas hasta la total normalización del tejido de cicatrización, normalmente a las 4-5 semanas, en la que se da el alta (fig. 21-8).

En la actualidad se está investigando en el campo de las prótesis ungueales, osteosoportadas u osteoimplantadas, como tratamiento en técnicas que requieren la eliminación definitiva de la lámina ungueal. Estas prótesis cumplirían las funciones de protección del lecho subungueal y ayuda biomecánica en la fase de despegue y dotarían al dedo de una estética normalizada[11].

Bibliografía

1. Kaplan EG. Elimination of onychauxis by surgery. J Am Podiatr Assoc 1960; 50: 110-113.
2. Baran R, Haneke E. Matricectomy and nail ablation. Hand Clin 2002; 18: 693-696.
3. Baran R, Haneke E, Richert B. Pincer nails: definition and surgical treatment. Dermatol Surg 2001; 27: 261-266.
4. García Carmona F, Fernández Morato D. Tratamiento quirúrgico de la onicocriptosis. Madrid: Aula Médica, 2003.
5. García Carmona FJ, Fernández Morato D. Dermatología podológica. Madrid: Isdin, 2005; 24-27.
6. McInnes BD, Dockery GL. Surgical treatment of mycotic toenails. J Am Podiatr Med Assoc 1997; 87: 557-564.
7. Johnson KA. Pie y tobillo. Madrid: Marban 1998; 7-13.
8. Mann RA. Cirugía del pie, 5.ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 1995; 468-499.
9. Mercado OA. Atlas de cirugía del pie. Cirugía del antepié, vol. I. Madrid: Reproduciones Garval, 1995; 24-25.
10. Ikard WR. Onicocriptosis. J Am Coll Surg 1998; 187: 96-102.
11. Valero Santiago L. Prótesis ungueal podológica osteoimplantada. XXXVI Congreso Nacional de Podología. A Coruña, 7, 8 y 9 de octubre de 2005.

Capítulo 22

Tratamiento quirúrgico de la patología tumoral. Técnicas coadyuvantes en cirugía ungueal

M. Suárez Ortiz y R. Ramos Blanco

Introducción

Existen diversos procesos patológicos de origen hiperplásico o tumoral que pueden provocar síntomas propios o ser causa de onicocriptosis o de otras onicopatías. Así, la aparición de lesiones hiperpigmentadas o hipopigmentadas puede indicar la presencia de tumoraciones en la matriz o el lecho subungueal, que provocan deformidad de la lámina ungueal y requieren ser diagnosticadas.

Otras afecciones de origen tumoral causan un agravamiento de los síntomas de la patología ungueal. Las afecciones subungueales, como la exostosis o el osteocondroma, provocan una presión anómala y un abombamiento de la lámina ungueal, la cual se adapta a dichas lesiones y determina que los bordes vayan incurvándose, con el consiguiente daño en los tejidos periungueales.

Asimismo, una simple hiperextensión de la falange distal del primer dedo del pie puede producir microtraumatismos o una presión excesiva del calzado, que provoque patología tanto ungueal como subungueal.

En caso de coexistencia de onicocriptosis y otras afecciones del aparato ungueal, hay que actuar también sobre ellas en el mismo procedimiento quirúrgico. De este modo, se actúa sobre la causa y la consecuencia de la patología, ofreciendo un resultado posquirúrgico óptimo y evitando posibles recidivas.

Tratamiento quirúrgico de la patología tumoral

Biopsia

La matriz ungueal puede ser asiento de lesiones pigmentarias de carácter benigno o maligno[1]. Es posible que la lesión no sea visible al encontrarse por detrás del eponiquio, pero pueden verse sus efectos sobre la matriz en forma de banda longitudinal pigmentada (fig. 22-1). Se sospecha su presencia cuando las lesiones afectan a un único dedo, ya que de otra forma debe pensarse en un trastorno sistémico por consumo de sustancias, por enfermedades generales o de carácter hereditario.

En caso de duda sobre la etiología de alguna de estas lesiones, es preciso confirmar su origen mediante la técnica de biopsia. Para ello se debe anestesiar convenientemente el dedo, preparar

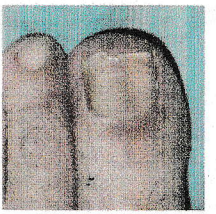

Figura 22-1 Melanoniquia.

el campo estéril, aplicar la técnica de isquemia digital y proceder al abordaje quirúrgico de la lesión.

El abordaje de la matriz ungueal se lleva a cabo mediante dos incisiones longitudinales que siguen la dirección de los repliegues ungueales laterales, para poder diseñar un colgajo dermograso de base proximal (fig. 22-2 A). El cuerpo de la uña se retira para observar la matriz (fig. 22-2 B).

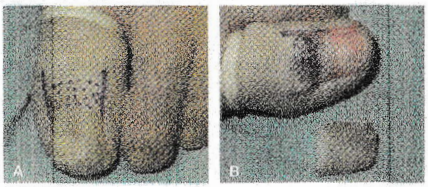

Figura 22-2 A) Diseño de las incisiones. B) Retirada de la lámina ungueal.

Una vez traccionado el colgajo cutáneo puede apreciarse sobre la matriz ungueal la lesión pigmentaria causante de la banda oscura en el lecho ungueal y proceder a su biopsia incisional (fig. 22-3).

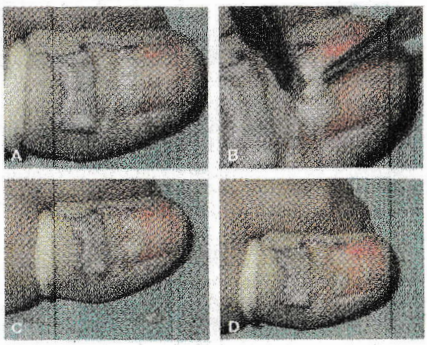

Figura 22-3 A) Exposición del colgajo. B) Biopsia incisional. C) Pieza extraída. D) Sutura de la incisión.

Una vez extraída la pieza de biopsia, se aproximan los bordes con el menor número de puntos reabsorbibles, a fin de limitar al máximo las respuestas adversas a los materiales de sutura. Hay que tener en cuenta que toda agresión a la matriz ungueal puede conllevar algún tipo de alteración en el crecimiento de la lámina ungueal.

Una vez completada la biopsia, se repone el colgajo cutáneo suturándolo con nailon monofilamento (fig. 22-4 A) y se recoloca la uña para mantener abierto provisionalmente el repliegue ungueal proximal (fig. 22-4 B).

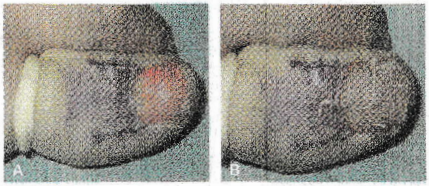

Figura 22-4 A) Sutura del colgajo. B) Reposición y sutura de la lámina.

Para finalizar, se retira la isquemia y se realiza un vendaje semicompresivo, que evitará el hematoma y la inflamación postoperatoria.

En el caso clínico referido, el diagnóstico anatomopatológico no mostró signos de malignidad, pero en ocasiones los datos clínicos, seguidos de la biopsia, pueden hacer necesario el tratamiento enérgico de la lesión, como en los casos de melanoma subungueal, en los que se debe amputar el radio al nivel metatarsofalángico.

Tumoración ungueal

La uña puede ser asiento de diversos tumores, tanto benignos como malignos, que afectan a la lámina o a las partes blandas circundantes[2].

Se presenta un caso de uña onicogrifótica (fig. 22-5), con hipertrofia ungueal e hiperplasia de la matriz. Se plantean la cxéresis con biopsia de la uña y la matricectomía total.

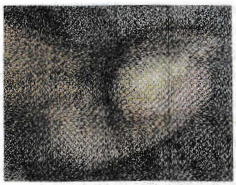

Figura 22-5 Onicogrifosis e hipertrofia de la matriz.

Se procede a la separación de la lámina ungueal mediante mosquito (fig. 22-6 A), con el cual se pinza la lámina desde su porción distal (fig. 22-6 B y C).

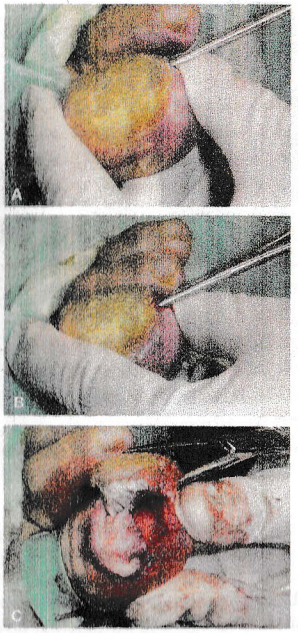

Figura 22-6 A y B) Separación de la lámina con mosquito. C) Exéresis de la lámina ungueal.

El lecho y la matriz ungueal son eliminados con bisturí hasta resecar completamente todo el tejido hipertrófico, que podría generar un problema en la cicatrización o una recidiva (fig. 22-7).

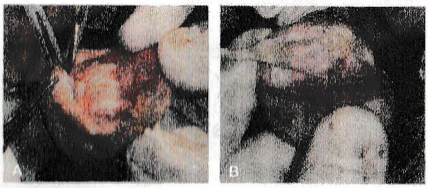

Figura 22-7 A) Resección del lecho subungueal. B) Resección del tejido matricial.

El defecto de la lesión (fig. 22-8 A y B) se rellena con colágeno, que se mantiene durante una semana (fig. 22-8 C). A partir de esta cura, las siguientes se realizan con pomadas epitelizantes, con cicatrización por segunda intención (fig. 22-9 A y B).

Figura 22-8 Aspecto de la zona. A) Vista frontal. B) Vista dorsal. C) Aplicación de colágeno.

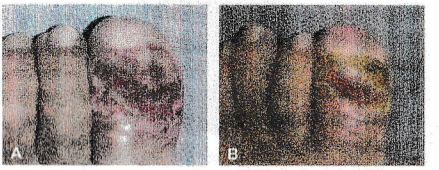

Figura 22-9 Protocolo de curas. A) Primera cura, a los 4 días. B) Segunda cura, a los 11 días.

El alta quirúrgica se da, aproximadamente, al cabo de un mes (fig. 22-10).

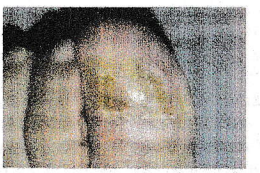

Figura 22-10 Alta quirúrgica, al cabo de 1 mes de evolución.

El resultado anatomopatológico revela que la lesión es una tumoración matricial postraumática de naturaleza benigna.

Exostosis subungueal

La exostosis subungueal es una producción hiperplásica ósea de naturaleza no tumoral, que sobresale de la cara dorsal de la falange distal de los dedos, principalmente del primero. Es un nódulo discreto y firme, que suele medir menos de 0,5 cm, y puede elevar o deformar la porción de uña por encima de ella. Su tendencia a la transformación en tumoración maligna es nula[3].

Es un crecimiento óseo anormal, generalmente localizado en la zona dorsal de la falange distal de los dedos[4]. Su etiología suele ser traumática, y algunos autores sostienen que es un estadio más avanzado del condroma subungueal resultante de su proceso de osificación.

En la mayoría de los casos se acompaña de hiperextensión de la falange distal, que suele ser su causa. El tratamiento quirúrgico correcto también debe realinear el dedo en el plano sagital con el fin de neutralizar dicha hiperextensión. La resección de la exostosis puede realizarse mediante cirugía abierta, con una incisión generalmente en boca de pez en el pulpejo del dedo (fig. 22-11), o bien mediante cirugía MIS.

Figura 22-11 Resección de exostosis mediante incisión en boca de pez.

La exostectomía por MIS se realiza sin hemostasia, y consiste en la eliminación por medio de una pequeña incisión, de no más de 3-4 mm, realizada en la zona dorsal, distal y central del pulpejo del dedo[5]. Para ello se utiliza una hoja 64 de bisturí MIS (fig. 22-12 A). Se desperiostiza con escoplo rodeando el contorno de la exostosis (fig. 22-12 B), sin dañar el lecho ungucal. Una vez separada la exostosis de los tejidos blandos de la superficie dorsal, se procede a la exostectomía por medio de una fresa Shannon 44 corta o con lima de hueso (fig. 22-12 C). La limpieza del sedimento se realiza con suero fisiológico a presión y, una vez que éste sale completamente limpio, se da por concluida. El cierre de la herida se lleva a cabo por medio de un único punto, que debe abarcar también los tejidos más profundos, con nailon 4/0 o 5/0 (fig. 22-12 D). El lavado con dexametasona es muy eficaz para evitar el dolor postoperatorio. La primera cura se efectúa a las 48 horas, en la que se valora el estado inflamatorio del dedo. A los 9 días se quita el punto y se da el alta.

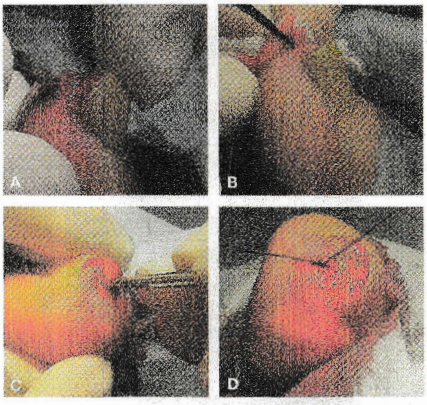

Figura 22-12 A) Incisión de 3 mm con bisturí MIS y hoja 64. B) Desperiostización de la exostosis. C) Limado de la exostosis.D) Sutura de la incisión con seda 4/0.

En caso de coexistencia de onicocriptosis y exostosis subungueal, se procede en primer lugar a la exostectomía y después se realiza la técnica de cirugía ungueal indicada.

Osteocondroma subungueal

Excrecencia ósea recubierta de cartílago que se desarrolla en la superficie cortical de un hueso. El osteocondroma es el crecimiento óseo benigno más común (no canceroso): representa el 50 % de todos los tumores benignos.

El osteocondroma se caracteriza por ser una tumoración de hueso trabecular con un gran recubrimiento de tejido cartilaginoso hialino puro. El tamaño del osteocondroma es variable, y puede llegar a ser extremadamente grande en comparación con el tamaño del dedo (fig. 22-13). El riesgo de transformación sarcomatosa en el osteocondroma solitario es aproximadamente del 1 %[4,6].

Generalmente se origina en la porción subungueal de la falange distal de los dedos, con predi-

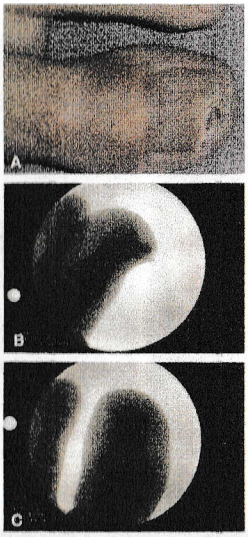

Figura 22-13 Osteocondroma subungueal: aspecto macroscópico (A) y fluoroscopia lateral (B) y dorsoplantar (C).

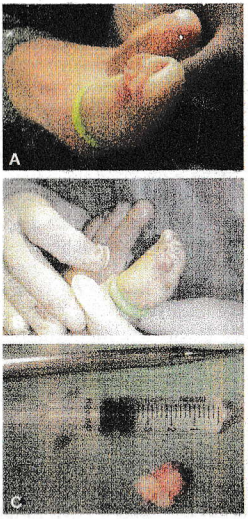

Figura 22-14 A) Incisión distal en boca de pez. B) Sutura tras la resección con cizalla o sierra. C) Tamaño del osteocondroma.

lección por el primer dedo. Suele ser doloroso y su etiología no está clara, aunque posiblemente sea traumática[6].

Tras anestesia troncular, desinfección y hemostasia de la zona, el método de abordaje de elección es la incisión en boca de pez (fig. 22-14 A) en la zona dorsal distal del pulpejo del dedo, que se profundiza hasta llegar al periostio. Se ha de tener especial cuidado en no dañar el lecho ungueal para evitar problemas tróficos en la lámina. Por consiguiente, la lesión debe delimitarse con extremo cuidado por medio de un desperiostizador. Una vez hecho esto, se procede a la resección de la lesión con una sierra sagital o bien con motor o cizalla, remodelando con una lima manual las posibles aristas que se hayan ocasionado. Tras una exhaustiva limpieza con suero fisiológico, se procede a suturar con nailon de 4/0 o 5/0 (fig. 22-14 B). Este material permite soportar la gran tensión a la que se ve sometido el dedo en la fase de propulsión. En estos casos, la primera cura se realiza a los 3 días de la intervención, por medio de curas secas con povidona yodada. Se revisa semanalmente y, según la evolución de la herida, pero nunca antes de los 10 días, se retiran los puntos. La muestra obtenida debe enviarse para su análisis anatomopatológico (fig. 22-14 C)[6].

Tumor glómico subungueal

Es una neoplasia benigna, que se considera el resultado de la hiperplasia del cuerpo glómico neuromioarterial[7]. Clínicamente se presenta como una pápula o nódulo rojo-violáceo visible a través de la placa ungueal (fig. 22-15 A). Este tumor es, de forma característica, muy doloroso; el dolor puede ser provocado por la presión directa o los cambios de temperatura o aparecer de forma espontánea. Aunque puede ser múltiple y hereditario, es más frecuente en el sexo femenino entre la tercera y la cuarta décadas de la vida.

El tratamiento consiste en la extracción completa de la lesión, tras la retirada de la placa un-

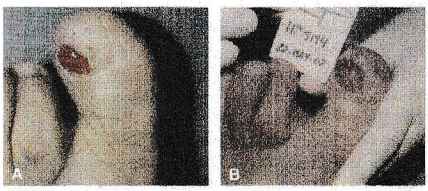

Figura 22-15 A) Tumor glómico. B) Aspecto tras la resección quirúrgica.

gueal. Generalmente se realizan dos incisiones paralelas en la piel del pliegue ungueal proximal, para exponer toda la matriz y explorar todo el aparato ungueal. Su extracción se lleva a cabo mediante dos incisiones elípticas que abarcan el tumor hasta llegar al tejido sano en toda la profundidad del lecho ungueal. A continuación se somete el lecho a un curetaje exhaustivo y limpieza con suero fisiológico. Habitualmente, en estos casos el cierre de la herida se produce por segunda intención a partir del tejido de granulación que se genera en el lecho ungueal. Las curas se inician a las 48 horas con la aplicación de pomadas epitelizantes. Si la herida tiene mucha profundidad puede utilizarse colágeno para rellenarla. La epitelización completa suele finalizar a las 3 o 4 semanas (fig. 22-15 B).

Hipertrofia de la falange distal

En ocasiones, se observan falanges distales hipertróficas (fig. 22-16), que provocan dolor en el borde distal del dedo y cuya longitud sobrepasa con frecuencia la de la uña. Ocasionan un problema álgico que requiere tratamiento quirúrgico; éste consiste en la remodelación de la falange distal. Su etiología puede ser traumática, aunque en la mayoría de los casos tiene un origen genético.

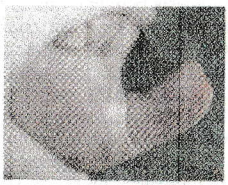

Figura 22-16 Hipertrofia de la falange distal.

En estos casos también se utiliza un abordaje en boca de pez (fig. 22-17 A y B). La remodelación de la falange se realiza mediante sierra sagital, eliminando las aristas con lima o fresa quirúrgica. Si la resección de la falange es muy grande, se efectúa una segunda incisión elíptica para retirar el exceso de piel generado, eliminando así el muro distal que en muchos casos evita el crecimiento longitudinal de la uña. Una vez hecho esto, se procede a suturar con nailon 4/0 y se coloca un drenaje durante los 4 primeros días, para evitar la colección de líquidos en el interior de la herida y la posible infección derivada de ello (fig. 22-17 C y D).

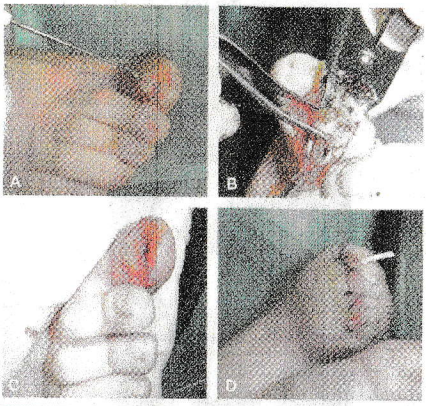

Figura 22-17 A) Incisión distal y disección. B) Resección ósea con cizalla de Bohler. C y D) Sutura con monofilamento 4/0.

TÉCNICAS COADYUVANTES EN CIRUGÍA UNGUEAL

En ocasiones es posible utilizar técnicas no relacionadas directamente con la unidad ungueal pero que pueden ayudar a conseguir una relación más fisiológica del primer dedo con el resto del pie, evitar presiones anómalas y, a su vez, eliminar un factor predisponente de la onicocriptosis, como la hiperextensión de la falange distal (fig. 22-18).

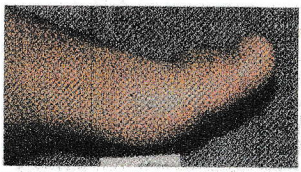

Figura 22-18 Hiperextensión del primer dedo.

Tenotomía distal del extensor largo del primer dedo

Esta técnica, de fácil realización, puede formar parte de un tratamiento quirúrgico dirigido a la remisión del dolor, sola o junto con otros procedimientos quirúrgicos[8].

Está indicada en los casos de hiperextensión del primer dedo. Con un bisturí MIS y hoja 64 se realiza una incisión, 1 cm distal a la primera arti-

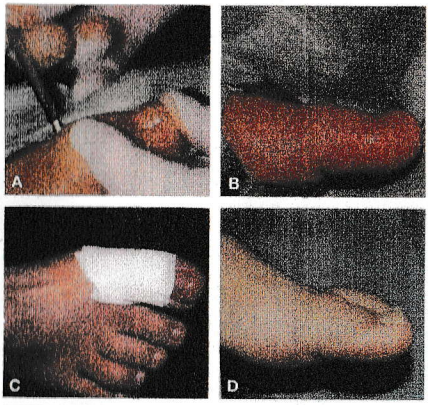

Figura 22-19 A) Tenotomía MIS con bisturí Beaver 64. B) Posición posquirúrgica inmediata. C) Vendaje posquirúrgico. D) Alineación fisiológica del primer dedo, al cabo de 1 mes de evolución.

culación metatarsofalángica. La incisión se efectúa con el bisturí plano, paralela a la zona dorsal de la falange proximal (fig. 22-19 A). Se desliza la hoja del bisturí por debajo de la piel y sobre el tendón extensor. Se gira el corte del bisturí en sentido plantar y, forzando la falange distal en flexión plantar, se procede al corte del extensor del primer dedo, quedando la falange distal en posición neutra (fig. 22-19 B). Se sutura la incisión de piel con nailon 4/0 o 5/0 y se mantiene la corrección con un vendaje de esparadrapo elástico estéril (fig. 22-19 C). El primer dedo queda en una posición fisiológica, lo que evita roces e hiperpresiones patológicas (fig. 22-19 D).

Esta técnica reduce la actitud del primer dedo en hiperextensión y, por lo tanto, disminuye las presiones y los microtraumatismos con el calzado.

Bibliografía

1. Grover C, Nanda S, Reddy BS, Chaturvedi KU. Nail biopsy: assessment of indications and outcome. Dermatol Surg 2005; 31: 190-194.
2. De Berker D, Baran R, Dawber R. Manual de enfermedades de las uñas y su tratamiento, 2.ª ed. Madrid: Edimsa, 1999.
3. Kato H, Nakagawa K, Tsuji T, Hamada T. Subungual exostoses. Clinicopathological and ultrastructural studies of theses cases. Clin Exp Dermatol 1990; 15: 429-432.
4. Cáceres Madrid V, Alonso Peña D, Alonso Peña J, Martínez Nova A, Sánchez Rodríguez R, Fontán Jiménez M. Osteocondroma subungueal. A propósito de un caso. Podol Clin 2005; 6: 63-66.
5. Muñoz Piqueras F. Alternativas en el tratamiento quirúrgico de la exostosis subungueal. Podoscopio 1998; 1: 14-17.
6. Wu KK. Large osteochondroma of the foot. J. Foot Surg 1990; 29: 88-93.
7. Moon SE, Won JH, Kwon OS, Kim JA. Subungual glomus tumor: clinical manifestations and outcome of surgical treatment. J Dermatol 2004; 31: 993-997.
8. De Prado M, Ripoll PL, Golanó P. Cirugía percutánea del pie. Barcelona: Masson, 2003.

Capítulo 23

Técnicas de cirugía plástica aplicadas al aparato ungueal

D. Alonso Peña y J. Alonso Peña

Introducción

La cirugía plástica comprende tres aspectos diferentes y, al mismo tiempo, estrechamente relacionados, de la medicina:

- En su sentido más amplio, la cirugía plástica se ocupa del tratamiento y la corrección de las lesiones congénitas, tumorales, infecciosas o de otro tipo que afectan a la superficie corporal y cuya forma de tratamiento sea preferentemente quirúrgica.
- La cirugía estética comprende las técnicas quirúrgicas dirigidas a proporcionar una mejoría en el aspecto físico de los pacientes.
- La cirugía reparadora se ocupa de la corrección de las lesiones traumáticas y de las posibles secuelas que de éstas se deriven.

Estos tres campos de la cirugía plástica habitualmente se desarrollan de manera unitaria, de modo que siempre se tienen en cuenta consideraciones estéticas cuando se afronta cualquier cirugía reparadora, o bien se utilizan recursos técnicos de la cirugía reparadora cuando hay que realizar una intervención de cirugía plástica general. En el pie, el campo de actuación de la cirugía plástica es muy amplio y abarca el diagnóstico y tratamiento de tumoraciones benignas y malignas, la corrección de deformidades, la cobertura de defectos de partes blandas de origen traumático, infeccioso, tumoral, etc., la corrección de secuelas de todo tipo y, cómo no, la atención a la patología del aparato ungueal.

En relación con la patología de la región ungueal, la cirugía plástica puede desempeñar un papel importante en las afecciones que se describen a continuación.

Corrección de las anomalías congénitas con afectación ungueal

Entre las malformaciones congénitas que pueden afectar al aparato ungueal de los pies destacan las siguientes:

Sindactilia. Es la unión de varios dedos, bien sólo por la piel y las partes blandas, bien mediante la fusión de los elementos óseos. La unión puede afectar a la parte más proximal del dedo o a su totalidad. De acuerdo con estas posibilidades las sindactilias se clasifican en:

- Simple: unión de los dedos por las partes blandas.
- Compleja: unión a través de partes blandas y óseas.
- Incompleta: afecta a la zona proximal sin comprometer la uña.
- Completa: unión que afecta a toda la longitud del dedo.

Atendiendo a estos criterios las sindactilias se clasifican en: simple-incompleta (fig. 23-1 A), simple-completa (fig. 23-1 B), compleja-incompleta (fig. 23-1 C) o compleja-completa (fig. 23-1 D).

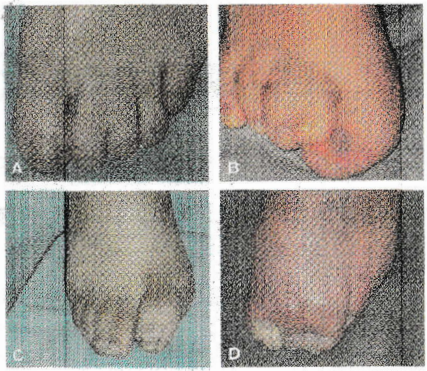

Figura 23-1 Tipos de sindactilias: simple-incompleta (A), simple-completa (B),compleja incompleta (C) y compleja-completa (D).

La forma de presentación simple-incompleta es, con diferencia, la más frecuente y la que entraña menos repercusiones estéticas y funcionales.

POLISINDACTILIA. Es la asociación de sindactilia y polidactilia (fig. 23-2 A). En algunos casos aparecen fusiones entre dedos supernumerarios, los cuales pueden compartir tendones y ejes vasculares.

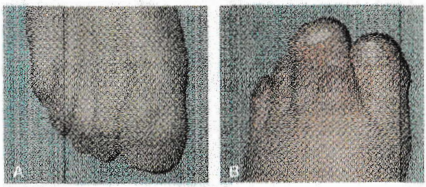

Figura 23-2 A) Polisindactilia. B) Macrosindactilia del segundo y el tercer dedos.

MACROSINDACTILIA. Es la asociación de dedos de mayor tamaño de lo normal y sindactilia (fig. 23-2 B).

Las sindactilias de los pies con frecuencia se asocian a las de las manos (fig. 23-3) y en ocasiones pueden formar parte de diversos síndromes con afectación de otros órganos y sistemas, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome EEC, caracterizado por pie hendido, displasia ectodérmica y fisura del paladar y el labio[1,2] (fig. 23-4).

Figura 23-3 Afectación de las manos y los pies.

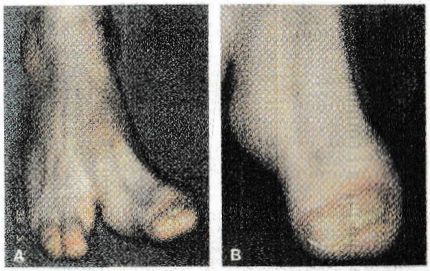

Figura 23-4 A) Síndrome EEC con pie hendido y sindactilia. B) Síndrome EEC y sindactilia primero-segundo dedos.

Los pacientes con sindactilia no siempre buscan tratamiento. Muy a menudo es un hallazgo fortuito en individuos normales. La unión de las partes blandas de varios dedos no suele causar conflicto funcional alguno y lo más habitual es que no se demande la cirugía. En el caso de que ésta se considere como tratamiento, debe plantearse en función de las malformaciones que se presenten. En los casos de sindactilia simple-incompleta, hay que realizar incisiones en zigzag a ambos lados de la zona de unión, teniendo especial cuidado en preservar los paquetes vasculonerviosos que, en ocasiones, son compartidos. En caso de sindactilia completa-compleja o asociada a otras malformaciones, se deben plantear osteotomías, capsulotomías, etcétera[3-5].

Se presenta el caso de la corrección de una polisindactilia. Tras una primera fase de análisis del caso (fig. 23-2 A) y de control radiográfico previo (fig. 23-5 A), se procede a efectuar la previsión de las incisiones de abordaje (fig. 23-5 B) y la extirpación del exceso de lecho y matriz ungueales, seguida de la resección del fragmento óseo supernumerario (fig. 23-6).

Mediante la realización de incisiones en zigzag se previene la aparición de cicatrices retráctiles y se facilita la utilización de colgajos plantares, que tienen mayor tolerancia a la carga y a

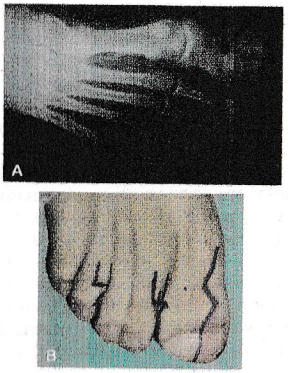

Figura 23-5 A) Radiografía de polisindactilia del primer dedo. B) Marcado de las incisiones previstas.

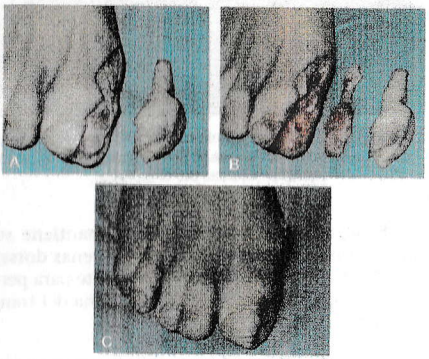

Figura 23-6 A) Resección ungueal y cutánea. B) Resección ósea. C) Sutura y aspecto final.

las fuerzas de fricción. Simultáneamente a la corrección del primer dedo se realiza la comisuroplastia en la tercera comisura (fig. 23-6 C). Se desestima la corrección en el mismo acto quirúrgico de ambos lados del mismo dedo para no comprometer su vascularización, por lo que la primera comisura se deja para una posterior cirugía.

En casos de macrodactilia es posible realizar la amputación de la falange distal del dedo, manteniendo la articulación interfalángica y la inserción de los tendones flexor y extensor, al tiempo que se traspone una isla vascularizada con la totalidad del aparato ungueal, como describen Dautel y colaboradores[6].

Cobertura de defectos cutáneos en el área periungueal

La cantidad y la variedad de posibles colgajos locales para la cobertura de pequeños defectos en el dedo son enormes. Los empleados más habitualmente suelen ser los más simples, que a la larga son los que menor índice de complicaciones ofrecen. Entre éstos se encuentran el colgajo digital de Banner –que se levanta sobre el lateral del dedo, adyacente al repliegue ungueal lateral, para permitir, mediante una rotación de 90°, cubrir defectos localizados sobre la matriz ungueal– o el colgajo bilobulado, que se basa en la rotación simultánea de dos colgajos semicirculares de sección decreciente con un ángulo de rotación de 90°[7,8].

Se presenta el caso de un paciente de 40 años con un nevo congénito sobre la matriz ungueal del quinto dedo (fig 23-7 A). La lesión no es tributaria de cierre directo, y debe recurrirse a colgajos locales para su reparación. Tras la exéresis de la lesión se realiza la cobertura con un colgajo digital de Banner (fig 23-7 B), obtenido de la región adyacente a la lesión, que permite el cierre directo de la zona donante y la sutura sin tensión (fig 23-7 C).

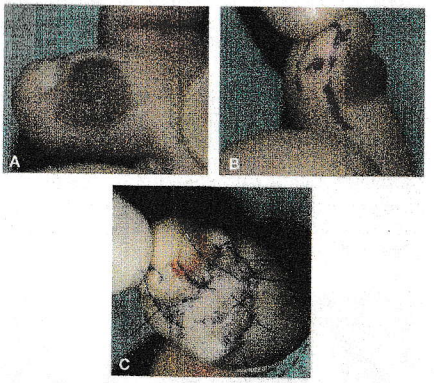

Figura 23-7 A) Nevo congénito en el quinto dedo del pie derecho. B) Diseño del colgajo. C) Escisión del nevo, cobertura del defecto y sutura sin tensión.

El pie como zona donante

La cirugía de la mano tiene en el pie un enorme «almacén» de tejidos disponibles. Es habitual el empleo de técnicas de reconstrucción

de la mano mediante la utilización de tejidos similares procedentes del pie.

Los injertos de lecho ungueal permiten reemplazar segmentos perdidos del aparato ungueal en la mano (fig. 23-8 A) con tejidos procedentes del pie[9, 10]. La técnica consiste en realizar un afeitado del lecho ungueal del primer dedo del pie (fig. 23-8 B) y transponer ese tejido a la zona del dedo de la mano donde es necesario (fig. 23-8 C).

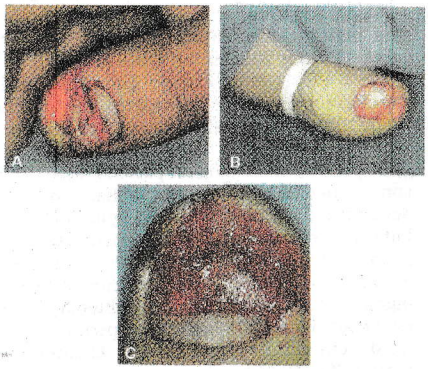

Figura 23-8 A) Arrancamiento de la lámina y el lecho del pulgar de la mano derecha. B) Afeitado del lecho ungueal del primer dedo del pie izquierdo. C) Injerto del lecho al dedo de la mano.

Es importante que el tejido que va a recibir el injerto esté libre de infección y tejidos pobremente vascularizados. La sutura debe ser cuidadosa, con técnica atraumática y materiales reabsorbibles. Este injerto permitirá un crecimiento ungueal normalizado en la mano (fig. 23-9 A), a costa de una mínima alteración de la uña del dedo del pie (fig. 23-9 B).

Figura 23-9 A) Aspecto de la lámina ungueal de la mano. B) Aspecto de la lámina ungueal del pie.

El desarrollo de las técnicas microquirúrgicas ha hecho posible el aislamiento de segmentos de dedo que incluyan el aparato ungueal y su transposición de forma vascularizada desde el pie hasta la mano. Las técnicas más complejas de «dedo de pie a mano» han permitido recuperar importantes déficit funcionales en manos con secuelas traumáticas que de otra forma habría sido imposible realizar.

Se presenta el caso de un paciente de 38 años que sufrió un accidente con una máquina cepilladora, lo que le provocó pérdida de sustancia del pulpejo y la uña del primer dedo de la mano derecha (fig 23-10 A). Se propone la transferencia de los tejidos perdidos (hemipulpejo radial, uña y matriz) mediante un colgajo libre tomado del hemipulpejo lateral, uña y matriz del primer dedo del pie izquierdo (fig 23-10 B).

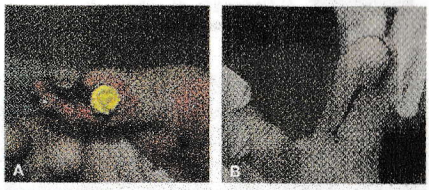

Figura 23-10 A) Arrancamiento traumático del primer dedo de la mano derecha. B) Diseño del segmento que se ha de escindir (cedidas por el Dr. Sanz).

El segmento de pulpejo y uña mantiene su irrigación por la arteria pedia y las venas dorsales del pie, con una longitud suficiente para permitir la anastomosis alejada de la zona del traumatismo (fig 23-11).

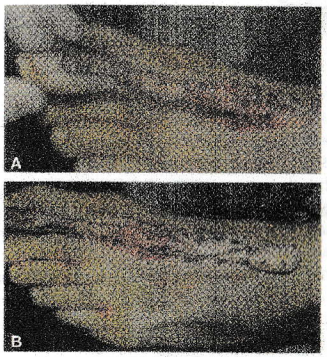

Figura 23-11 A) Escisión del segmento lateral del dedo del pie, con pedículo vascular propio. B) Aspecto después de la escisión (cedidas por el Dr. Sanz).

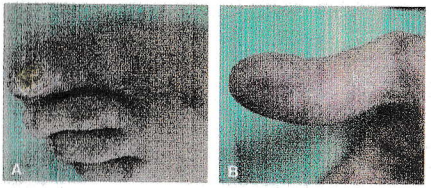

Figura 23-12 A) Aspecto del pie izquierdo. B) Aspecto de la mano derecha. Se observa una funcionalidad normal y una estética adecuada (cedidas por el Dr. Sanz).

A los 6 meses, la zona donante es funcionalmente normal y sólo presenta un defecto estético (fig 23-12 A). El primer dedo de la mano presenta un resultado funcional y estético excelente (fig 23-12 B).

Bibliografía

1. Alonso Peña D, Martínez Nova A, Alonso Peña J, Hidalgo Ruiz S. Cleft foot and ectrodactyly-ectodermic dysplasia-cleft lip/palate syndrome. Review of the literature and report of two new cases. Foot 2004; 14: 221-226.
2. Blauth W, Borisch NC. Cleft feet: proposals for a new classification based on roentgenographic morphology. Clin Orthop 1990; 258: 41-48.
3. Alonso Peña D, Sanz Jiménez-Rico JR, Alonso Peña J, Martínez Nova A. Podología quirúrgica: la Z-plastia. Rev Esp Podol 2004; 15: 90-94.
4. Alonso Peña D, Martínez Nova A, Alonso Peña J, García Mostazo J. Podología quirúrgica: colgajo de Limberg. Casos clínicos. Rev Esp Podol 2003; 15: 234-237.
5. Martínez Nova A, Alonso Peña D, Alonso Peña J, García Blázquez FM, García Mostazo J, Hidalgo Ruiz S. Principios de cirugía plástica en podología quirúrgica: V-Y plastia. Rev Esp Podol 2003; 14: 176-180.
6. Dautel G, Vialaneix J, Faivre S. Island nail transfer in the treatment of macrodactyly of the great toe: a case report. J Foot Ankle Surg 2004; 43: 113-118.
7. Blume PA, Moore JC, Novicki DC. Digital mucoid cyst excision by using the bilobed flap technique and arthroplastic resection. J Foot Ankle Surg 2005; 44: 44-48.
8. Duffy FJ Jr, Brodsky JW, Royer CT. Preliminary experience with perforator flaps in reconstruction of soft-tissue defects of the foot and ankle. Foot Ankle Int 2005; 26: 191-197.
9. Bakhach J, Oufqir AA, Baudet J, Panconi B, Guimberteau JC. Salvage of amputated digits by temporary ectopic implantation. Ann Chir Plast Esthet 2005; 50: 35-42.
10. Del Pinal F, García-Bernal FJ, Delgado J, Regalado J, Sanmartín M, García-Fernández D. Overcoming soft-tissue deficiency in toe-to-hand transfer using a dorsalis pedis fasciosubcutaneous toe free flap: surgical technique. J Hand Surg [Am] 2005; 30: 111-119

Parte IV

Complicaciones en cirugía ungueal

Capítulo 24

Complicaciones posquirúrgicas

R. Sánchez Rodríguez

Introducción

Las complicaciones posquirúrgicas son inherentes a todos los procedimientos quirúrgicos. Pueden ser las propias de cualquier acto quirúrgico, como la infección, o derivadas de un mal procedimiento, como la recurrencia de los síntomas iniciales, el crecimiento de parte de la lámina resecada, etc. En este capítulo se exponen las complicaciones posquirúrgicas que pueden surgir tras aplicar alguna de las técnicas descritas en capítulos anteriores. Es importante conocer la etiología de estas complicaciones, parar evitar su aparición, en la medida de lo posible, o para tratarlas si no ha podido impedirse su desarrollo. Se describirán la posible causa de aparición de la complicación, el tratamiento más eficaz y la manera de evitar estas complicaciones en posteriores cirugías.

Infección

Desarrollo de microorganismos patógenos en el dedo intervenido. En la cirugía de la onicocriptosis, la infección generalmente es de carácter superficial y se manifiesta en forma de absceso localizado (fig. 24-1).

Figura 24-1 Infección del canal peroneo por *Staphylococcus aureus*.

☐ *Etiología*

- No conservar la esterilidad del campo quirúrgico.
- No mantener las medidas higiénicas que se recomiendan después de la primera cura.
- Hiperhidrosis asociada.

☐ *Tratamiento*

- Drenar el absceso. Curas con yodo y antibiótico tópico hasta que la infección remita.
- En infecciones graves o persistentes está indicado el tratamiento con antibióticos orales y la toma de muestra para cultivo, lo que permitirá determinar el microorganismo patógeno y su sensibilidad a los agentes antimicrobianos (fig. 24-2 A). Una exploración radiográfica del dedo descartará una posible afectación ósea (fig. 24-2 B).

☐ *Cómo evitarla*

- Mantener la integridad del campo estéril en todo momento.

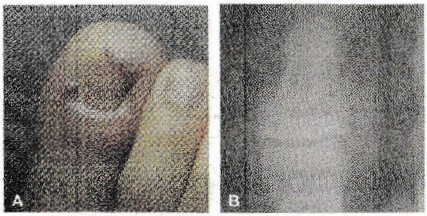

Figura 24-2 A) Infección persistente en el canal tibial. B) Radiografía dorsoplantar que descarta osteomielitis.

- Insistir e instruir al paciente en la importancia de las medidas higiénicas y del cuidado postoperatorio.
- Si existe hiperhidrosis asociada, instaurar tratamiento previo a la cirugía.

RECIDIVA

Crecimiento de la porción de lámina ungueal intervenida[1]. Este crecimiento puede ser parcial, en forma de pequeñas espículas (fig. 24-3) o total, en cuyo caso origina el crecimiento de toda la porción de lámina ungueal resecada en la intervención (fig. 24-4).

La aparición de espículas puede ser relativamente asintomática, mientras que la aparición de todo el borde de uña resecado provocará dolor.

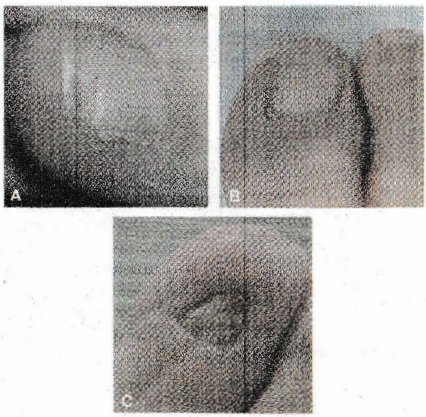

Figura 24-3 A y B) Recidiva parcial en el canal tibial. C) Recidiva parcial tras matricectomía total.

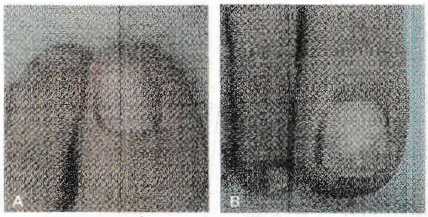

Figura 24-4 A) Recidiva total en el canal tibial. B) Recidiva total en el canal peroneo.

Etiología

RECIDIVA PARCIAL

- Fragmentos de uña no extraídos del canal en la intervención, que crecerán posteriormente.
- Legrado insuficiente, con lo cual no se elimina la totalidad del tejido matricial.
- Falta de limpieza de los restos de tejido de la cucharilla tras la maniobra de legrado, con lo cual pueden arrastrarse a lo largo del canal.
- Mala elección de la técnica quirúrgica o incorrecta ejecución de ésta.

RECIDIVA TOTAL

- Legrado insuficiente de la zona matricial.
- Mala elección de la técnica quirúrgica o incorrecta ejecución de la misma.

Tratamiento

- Reintervención quirúrgica.

CASO CLÍNICO. Una paciente de 35 años de edad acude a la consulta por dolor en el canal peroneo del pie izquierdo (fig 24-5). La paciente había sido intervenida 3 meses antes de ambos canales con la técnica de Suppan I. El canal tibial es asintomático.

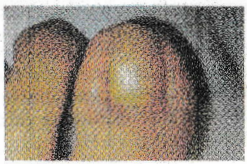

Figura 24-5 Espícula ungueal en el canal peroneo.

En la exploración clínica se comprueba la existencia de una pequeña espícula ungueal en

el tercio proximal de la lámina (recidiva parcial). Se plantea una reintervención quirúrgica, para escindir la espícula ungueal y los restos de matriz existentes. Se elige la técnica de Frost[2,3]. Esta técnica consiste en la eliminación de la espícula y en la realización de un colgajo de eponiquio y rodete periungueal mediante dos incisiones. La disección del colgajo ofrece una óptima visualización de la zona, lo que permite eliminar todo resto de tejido matricial.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

1. Se explora el canal con gubia o escoplo. Se delimita la espícula ungueal y se separa de las estructuras adyacentes (fig. 24-6 A).
2. Se inicia el corte de la espícula ungueal con bisturí del número 15. Para ello, se sigue el eje longitudinal de la uña sana (fig. 24-6 B).
3. Se continúa el corte en el eponiquio, realizando una incisión de unos 3 o 4 mm (fig. 24-6 C).
4. Se realiza un segundo corte, de aproximadamente 3 o 4 mm, hacia la parte lateral del dedo (fig. 24-6 D). Se diseca el colgajo y se expone la zona matricial.

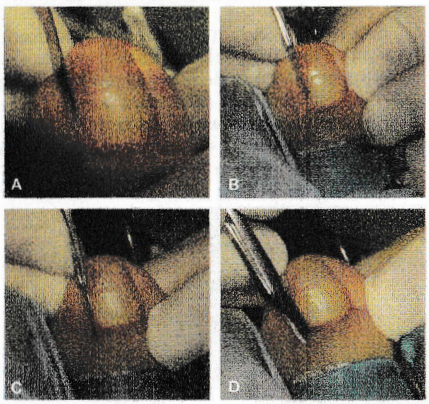

Figura 24-6 A) Separación de la espícula con escoplo. B) Incisión longitudinal para escindir la espícula. C) Primer corte (longitudinal) en el eponiquio. D) Segundo corte (lateral) en el eponiquio.

5. Con mosquito curvo, se extrae la espícula ungueal.
6. Se procede a realizar un legrado exhaustivo de la zona con cucharilla de Martini (fig. 24-7 A), a fin de eliminar restos de uña y matriz ungueal.

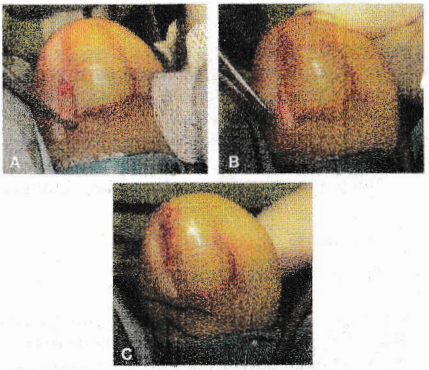

Figura 24-7 A) Legrado con cucharilla de Martini. B) Comprobación de la correcta eliminación de los restos de uña y matriz. C) Sutura del colgajo con seda 4/0.

7. Se comprueba que la zona matricial ha quedado libre de restos ungueales y que el vaciado de la zona ha sido adecuado (fig. 24-7 B).
8. Se sutura el colgajo mediante dos puntos simples de seda 4/0 (fig. 24-7 C). Si el resto del canal quedara separado de la lámina ungueal, se aplicarían tiras de aproximación.
9. Se realiza un vendaje semicompresivo del primer dedo.

☐ *Cómo evitarla*

- Exploración de la zona del eponiquio para asegurarse de que no queda ningún fragmento de uña después de la extracción de la espícula.
- Legrado exhaustivo de la zona matricial.
- Limpieza frecuente de la cucharilla durante el legrado.
- Si se va a llevar a cabo una matricectomía química, es importante conocer perfectamente cómo debe aplicarse el fenol (tiempo de aplicación, fecha de caducidad) y cómo debe manipularse (recuérdese que el fenol se inactiva con la luz).

CRECIMIENTO ECTÓPICO DE LA UÑA

El crecimiento ectópico de la uña puede considerarse una recidiva parcial. Consiste en el crecimiento de un fragmento de uña de localización anómala, generalmente en el interior del canal intervenido.

☐ *Etiología*

- Revisión incorrecta del canal después de retirar la espícula, lo que puede dejar restos de uña o matriz que, con el tiempo, crecerán y originarán problemas.
- Falta de limpieza de la cucharilla durante el legrado. Algún resto matricial puede ser arrastrado a lo largo del canal y no ser eliminado.

☐ *Tratamiento*

- Reintervención quirúrgica.

CASO CLÍNICO. Un paciente de 28 años de edad acude a la consulta por la presencia de dolor en el rodete tibial del pie derecho. Había sido intervenido 2 meses antes por onicocriptosis de dicho canal. En la inspección se aprecian atrofia dérmica e induración de la zona afectada. No se aprecia presencia evidente de uña (fig. 24-8).

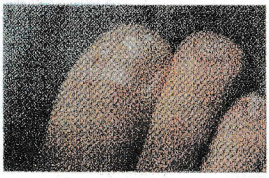

Figura 24-8 Lesión en el canal tibial (cedida por la Clínica Podológica Universitaria de la Universidad de Barcelona).

Se sospecha que hay crecimiento ungueal dentro del rodete periungueal, por lo que se plantea una intervención quirúrgica. Tras la incisión cutánea longitudinal en el rodete (fig. 24-9 A), se realiza una disección cuidadosa (fig 24-9 B). Se localiza un fragmento de uña, que es separado de las estructuras adyacentes y extraído (fig. 24-9 C). Se irriga con suero fisiológico a presión y se sutura con seda 3/0 (fig. 24-9 D).

☐ *Cómo evitarla*

- Exploración minuciosa del canal tras eliminar la espícula para asegurar la eliminación de toda la uña, así como de la matriz.
- Correcto legrado de la zona matricial y del canal.
- Limpieza frecuente de la cucharilla durante el legrado.
- Lavado con suero a presión y secado a conciencia de toda la zona.

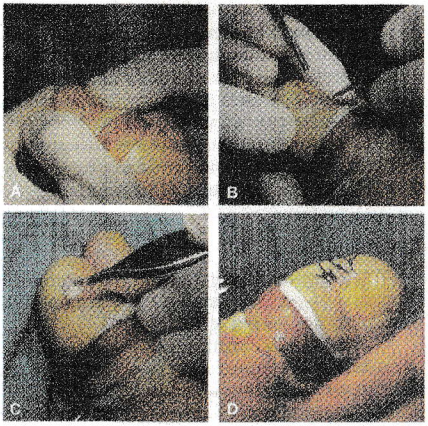

Figura 24-9 A) Incisión longitudinal. B) Disección. C) Extracción del fragmento de uña. D) Sutura de la incisión con seda 3/0 (cedidas por la Clínica Podológica Universitaria de la Universidad de Barcelona).

NECROSIS DÉRMICA POSTHEMATOMA DISECANTE

Esta necrosis es la muerte del tejido dermoepidérmico causada por la rotura de los vasos sanguíneos que unen la dermis y la epidermis (fig. 24-10). Esta rotura es provocada por un hematoma de sangre extravasada tras la intervención, que no puede salir al exterior y se acumula entre la dermis y la epidermis[4].

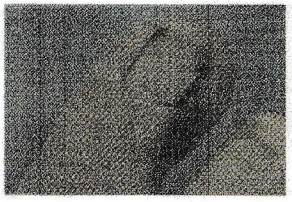

Figura 24-10 Necrosis epidérmica en la base del primer dedo (cedida por F. M. García).

☐ *Etiología*

- Exceso de tracción al aproximar el rodete periungueal a la uña con las tiras de aproximación.
- Falta de espacio entre las tiras de aproximación, lo que impide la salida de sangre tras la intervención.

☐ *Tratamiento*

- Desbridamiento farmacológico o manual con bisturí, de la zona necrosada.
- Terapia antibiótica oral para evitar posibles infecciones.

☐ *Cómo evitarla*

- Aplicación de una técnica quirúrgica atraumática.
- Correcta hemostasia durante la cirugía.
- Permitir el sangrado de la herida antes de colocar las tiras de aproximación y de realizar el vendaje.
- No traccionar en exceso con las tiras de aproximación.
- Dejar 1 mm entre las tiras de aproximación para permitir la salida de sangre.

AFECTACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA UÑA SANA

Cambio de morfología de la porción de uña próxima al canal intervenido. Se produce un cambio en la coloración y/o la fragmentación de la uña afecta (fig. 24-11 A). La afectación puede ser temporal o indefinida.

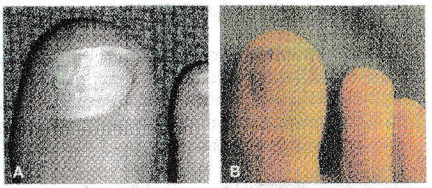

Figura 24-11 A) Atrofia ungueal distal en el canal tibial. B) Aspecto a los 6 meses de evolución. Normalización de la lámina.

☐ *Etiología*

- Legrado de la zona matricial en el sentido de la uña sana. El legrado con la cucharilla debe realizarse en tres sentidos: plantar, dorsal y lateral a la uña. Nunca debe hacerse en el sentido de la uña sana, puesto que puede afectarse la matriz de esa zona.

☐ *Tratamiento*

- No existe tratamiento. Se debe esperar a que la lámina ungueal crezca e intentar mantener su integridad (fig. 24-11 B). El tratamiento con uña de resina como protección puede ser eficaz.

☐ *Cómo evitarla*

- Poner especial cuidado en la dirección en que se realiza el legrado. La parte cortante de la cucharilla nunca debe contactar con la zona matricial de la uña sana.

QUEMADURA POR FENOL

Consiste en la quemadura del lecho ungueal por la acción cáustica del fenol. Los síntomas dependerán de la extensión de la quemadura, que puede ser variable.

Cambio de coloración en la uña o el lecho

Se produce cuando una pequeña cantidad de fenol accede al lecho subungueal y causa su quemadura, provocando un cambio de coloración en la porción de la uña y el lecho afectados (fig. 24-12).

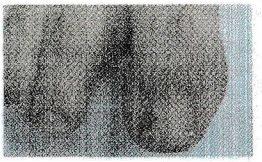

Figura 24-12 Hiperpigmentación del lecho por quemadura con fenol.

☐ *Etiología*

- Al separar la uña del lecho con el escoplo, se separa parte de la uña que no va a ser resecada.
- Exceso de fenol en el hisopo durante la aplicación.

☐ *Tratamiento*

- No existe tratamiento. Hay que esperar al crecimiento de la uña.

☐ *Cómo evitarlo*

- Despegar con el escoplo sólo la porción de uña que se va a resecar.
- Aplicar vaselina en los tejidos circundantes para evitar que se extienda el fenol durante la cauterización.

- Eliminar el exceso de fenol del hisopo antes de la aplicación.
- Secar el fenol sobrante con gasa absorbente al introducir el hisopo en el canal.

Quemadura incontrolada y extensa del dedo

El uso del fenol puede provocar quemaduras graves si no se utiliza correctamente y, en casos extremos, puede incluso comprometer la integridad del dedo. Se han descrito quemaduras por fenol que han requerido la amputación parcial del dedo[5].

☐ *Etiología*

- Realización de incisiones que permiten la introducción del fenol en el tejido blando.
- Uso indiscriminado del fenol, sin proteger las estructuras vecinas.
- Uso del fenol sobrepasando los tiempos establecidos.
- Incorrecta o nula dilución del fenol con alcohol.

☐ *Tratamiento*

- El tratamiento en estos casos es complicado y depende de la extensión de la quemadura. Si ésta es pequeña, el uso de sulfadiacina tópica puede ser útil. En casos más graves está indicado el desbridamiento mecánico.

☐ *Cómo evitarla*

- Evitar el legrado exhaustivo en la técnica de fenol-alcohol, para no dejar cavidades o incisiones en el tejido blando por las que pueda introducirse el fenol.
- Proteger con vaselina las estructuras vecinas al canal.
- Eliminar el exceso de fenol del hisopo antes de la aplicación.
- Respetar los tiempos establecidos.
- No olvidar diluir el fenol con alcohol después de la cauterización.

GRANULOMA POR CUERPO EXTRAÑO

Es el crecimiento anormal de tejido de granulación producido por la presencia de un cuerpo extraño en el proceso de cicatrización de la herida quirúrgica[6].

☐ *Etiología*

- Presencia de un fragmento de uña desprendido, que no se ha eliminado correctamente de la zona del eponiquio (fig. 24-13).
- Puede producirse por la presencia de otros cuerpos extraños, como las suturas.

Figura 24-13 Granuloma por cuerpo extraño.

☐ *Tratamiento*

- Eliminación del cuerpo extraño.

☐ *Cómo evitarlo*

- Limpiar meticulosamente la zona afectada tras extraer el fragmento de uña.

UNIÓN ANÓMALA DEL RODETE PERIUNGUEAL Y LA LÁMINA UNGUEAL

Pueden plantearse dos situaciones: a) el rodete no está bien aproximado a la lámina ungueal (fig. 24-14 A) y b) el rodete se sitúa por encima de la lámina ungueal, por lo que puede provocar la recurrencia de los síntomas (fig. 24-14 B).

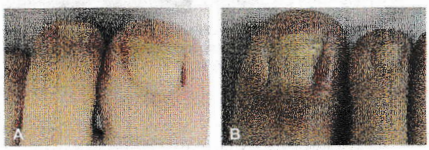

Figura 24-14 A) Defecto en la unión rodete-uña. B) Exceso de unión rodete-uña.

Defecto en la unión del rodete periungueal y la lámina ungueal

☐ *Etiología*

- Eliminación excesiva de tejido blando en las técnicas en que está indicado reconstruir el rodete periungueal afectado.

- Tensión insuficiente de las tiras de aproximación al aproximar el rodete periungueal a la lámina ungueal.

☐ *Tratamiento*

- En el postoperatorio inmediato es posible aplicar nuevas tiras de aproximación que ejerzan tensión, acercando el rodete a la lámina ungueal.

☐ *Cómo evitarlo*

- Asegurar que la cantidad de tejido eliminado del rodete afectado es la adecuada. Para ello, a medida que se realiza la reconstrucción debe comprobarse con frecuencia que existe una buena relación rodete periungueal-lámina ungueal.
- Ejercer la tensión suficiente con las tiras de aproximación para mantener el rodete tan cerca de la uña como se considere necesario.
- Colocar nuevas tiras de aproximación si en la primera cura el rodete se separa demasiado de la uña.

Exceso en la unión del rodete periungueal y la lámina ungueal

☐ *Etiología*

- Eliminación por defecto de tejido blando al reconstruir el rodete afectado.
- Tensión excesiva de las tiras de aproximación al aproximar el rodete a la uña, por lo que éste puede quedar superpuesto a la lámina ungueal.

☐ *Tratamiento*

- En el postoperatorio inmediato es posible aplicar tiras de aproximación que mantengan separado el rodete de la uña.
- En caso de tratamiento tardío, o si se ha eliminado poco tejido blando y hay recurrencia de los síntomas, estará indicada la reintervención quirúrgica.

☐ *Cómo evitarlo*

- Asegurar que la cantidad de tejido eliminado del rodete afectado es suficiente. Para ello, a medida que se realiza la reconstrucción debe comprobarse que existe una buena relación rodete periungueal-lámina ungueal. No debe superponerse el tejido blando sobre la uña.
- No ejercer demasiada tensión al aproximar el rodete a la uña con las tiras de aproximación.

Quiste de inclusión epidérmico

Es el resultado de la presencia de células de la epidermis en la dermis, lo que se manifiesta como un nódulo profundo, bien delimitado, móvil y de consistencia semiblanda o dura. El quiste puede contener material viscoso y se localiza cerca de la zona intervenida[7,8].

☐ *Etiología*

- Deficiente eliminación del tejido epidérmico de la zona intervenida.

☐ *Tratamiento*

- Intervención quirúrgica: exéresis del quiste.

☐ *Cómo evitarlo*

- Realizar una limpieza minuciosa de los tejidos durante la intervención.

Periostitis

Inflamación del periostio de la base de la falange distal del dedo intervenido[8,9].

☐ *Etiología*

- Legrado agresivo de la matriz ungueal.

☐ *Tratamiento*

- Antiinflamatorios tópicos.

☐ *Cómo evitarlo*

- Realizar un legrado exhaustivo de la zona matricial para evitar la aparición de recidivas, pero sin traumatizar el periostio de la falange.

Inflamación del canal intervenido

☐ *Etiología*

- Manejo agresivo del tejido intervenido.
- Incumplimiento del período de reposo relativo por parte del paciente.

☐ *Tratamiento*

- En las curas es posible observar inflamación del canal intervenido debido a la actuación quirúrgica, cuya resolución es espontánea. En caso de persistencia, debe tratarse con antiinflamatorios tópicos.
- Si se debe al incumplimiento por parte del paciente, debe instruirse a éste sobre la correcta recuperación, el reposo y la higiene en las curas.

☐ *Cómo evitarla*

- Si existen dudas sobre el cumplimiento de las instrucciones por parte del paciente, se insistirá en su importancia y se le proporcionarán los consejos posquirúrgicos por escrito.

La inflamación (fig. 24-15) podría no considerarse una complicación, ya que es una respuesta orgánica ante una herida quirúrgica. En todo caso, su resolución es sencilla y no provoca síntomas importantes[10].

Figura 24-15 Inflamación del canal peroneo.

PÉRDIDA DE TODA LA UÑA DEL DEDO

☐ *Etiología*

- Amplia resección de ambos bordes periungueales[8].
- Falta de fijación de la lámina ungueal con la mano pasiva al despegar y extraer la espícula.
- Uso indiscriminado de agente cáustico (fenol)[8, 11].

☐ *Tratamiento*

- No existe tratamiento. Se debe esperar el crecimiento de la nueva uña.
- Se puede utilizar una uña de resina para evitar la deformidad del rodete distal.

☐ *Cómo evitarla*

- Se debe resecar la cantidad adecuada de lámina ungueal para evitar la recurrencia de la onicocriptosis, sin excederse en la porción de lámina eliminada. Hay que resecar, como máximo, 1/8 de la amplitud total de la lámina ungueal en cada borde.
- Fijar con la mano pasiva la porción de lámina sana al extraer las espículas ungueales.

Bibliografía

1. Kuru I, Sualp T, Ferit D, Gunduz T. Factors affecting recurrent rate of ingrown toenail treated with marginal toenail ablation. Foot Ankle Int 2004; 25: 410-413.
2. Frost L. A definite surgical treatment for some lateral nail problems. J Natl Assoc Chiropodists 1957; 47: 493-497.
3. Frost L. A treatment for paronychia with concomitant onychocryptosis. J Am Podiatry Assoc 1959; 49: 197-201.
4. Becerro de Bengoa Vallejo R, Losa Iglesias M, González Fernández ML, Gómez Martín B, López Herranz M. Manejo médico-quirúrgico del hematoma en cirugía. Rev Esp Podol 2003; 14: 26-34.
5. Sugden P, Levy M, Rao GS. Onychocryptosis-phenol burn fiasco. Burns 2001; 27: 289-292.
6. Elvira Zorzo G. Complicaciones quirúrgicas en el postoperatorio, la reacción a la sutura. Podoscopio 2001; 1: 25-26.
7. Berghs B, Feyen J. Intraosseus epidermal inclusion cyst following surgery for ingrown toenail. Foot 1998; 8: 138-140.
8. García Carmona FJ, Fernández Morato D. Tratamiento quirúrgico de la onicocriptosis. Madrid: Aula Médica, 2003.
9. Giralt de Veciana E. Tratamiento de la onicocriptosis mediante la técnica de «Reconstrucción estética». Rev Esp Podol 1993; IV: 398-406.
10. Elvira Zorzo G. Complicaciones quirúrgicas en el postoperatorio, la herida quirúrgica. Podoscopio 2001; 1: 9-12.
11. Ferrer Aznar O, Sánchez Sintas Y, Pinzón Esplá M. Complicaciones intra y postoperatorias en la cirugía de antepié, 2.ª parte. Rev Esp Podol 2004; XV: 116-126.

Capítulo 25

Urgencias en cirugía menor ambulatoria

M. Á. Gómez González y J. Santos Velasco

Introducción

Las situaciones de urgencia que pueden producirse en cirugía menor son, afortunadamente, poco frecuentes. Sin embargo, la gravedad de sus consecuencias obliga a saber identificarlas y a actuar de manera adecuada en caso de que ocurran.

Reacciones adversas a los anestésicos locales

Las reacciones adversas a los anestésicos locales ocurren con relativa frecuencia y pueden ser de carácter local o sistémico[1, 2]:

1. Localmente, los anestésicos pueden producir edema e inflamación como consecuencia del traumatismo quirúrgico, abscesos, necrosis (sobre todo asociada al uso de vasoconstrictores) y hematoma, que, según su localización, puede ser especialmente peligroso. Asimismo, puede producirse una lesión nerviosa de causa mecánica, al lesionar directamente la fibra nerviosa con la aguja o por compresión de aquélla con un volumen demasiado grande de anestésico local.
2. La toxicidad sistémica es el resultado de una estimulación sobre los sistemas nervioso central, respiratorio y/o cardiovascular.

De forma práctica, las reacciones adversas pueden clasificarse en no alérgicas y alérgicas.

Reacciones adversas no alérgicas

Dentro de este primer grupo se distinguen tres tipos de reacciones: reacciones no relacionadas con el fármaco, reacciones tóxicas al fármaco y reacciones idiosincrásicas.

☐ *Reacciones no relacionadas con el fármaco*

Reacciones psicomotoras y vasovagales

El síncope vasovagal es la reacción adversa más frecuente asociada al empleo de anestesia local. Consiste en una pérdida súbita y transitoria del conocimiento, provocada por la acción del nervio vago, que imprime al corazón un ritmo más lento. Como consecuencia, disminuye la cantidad de sangre expulsada en cada latido y, con ello, el aporte sanguíneo al cerebro.

Esta reacción se asocia a situaciones de estrés, producidas por el miedo, la ansiedad o el dolor al pinchazo.

El paciente presenta sudación, palidez, visión borrosa, hiperventilación, bradicardia, hipotensión grave y, en ocasiones, pérdida de conocimiento.

Estimulación simpática

Esta reacción puede deberse al paso a la circulación sistémica del agente vasoconstrictor o a una estimulación simpática endógena en pacientes ansiosos. No es frecuente en la cirugía

ungueal, ya que para el bloqueo digital no se emplea anestesia con vasoconstrictor.

Se caracteriza por ansiedad, sudación, taquicardia, hipertensión, opresión torácica, hipertensión y cefaleas.

Lo más importante de este cuadro es su diagnóstico diferencial con las reacciones tóxicas, basándose en que en la estimulación simpática no aparecen convulsiones y sí, en cambio, taquicardia e hipertensión, en lugar de bradicardia e hipotensión propias de las reacciones tóxicas.

☐ *Reacciones tóxicas al fármaco*

Se deben a una concentración elevada del fármaco[2]. Están directamente relacionadas con otros factores, como:

- Agente anestésico.
- Potencia del anestésico.
- Dosis total y concentración plasmática.
- Vía de administración (la más tóxica es la vía intravenosa).
- Velocidad de administración, aumentando la toxicidad proporcionalmente a la velocidad.
- Uso de vasoconstrictores, que disminuyen la velocidad de absorción de los anestésicos locales.
- Velocidad de absorción y difusión.
- Interacciones medicamentosas de ciertos fármacos, como la cimetidina, que pueden alterar la cinética de los anestésicos.
- Enfermedades asociadas, como insuficiencia cardíaca, renal o hepática y pacientes con seudocolinesterasa atípica.
- Sobredosificación relativa, que puede ocurrir en niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas, en los que resultan tóxicas las dosis habitualmente utilizadas.

La intoxicación por anestésicos locales afecta al sistema nervioso central (SNC) y al aparato cardiovascular.

1. En el SNC, los síntomas de toxicidad son de gravedad creciente y se producen como consecuencia de la estimulación de la corteza y los centros cerebrales. Inicialmente se observa una fase de excitación, con síntomas de agitación, ansiedad, verborrea, trastornos visuales y auditivos, desorientación, temblores y convulsiones tónico-clónicas. También puede manifestarse taquicardia e hipertensión arterial, trastornos del ritmo respiratorio, náuseas y vómitos, debido a la toxicidad sobre la médula.

Es necesario saber diferenciar las convulsiones de los temblores por una crisis de ansiedad; en este caso el temblor desaparece cuando se sujeta al paciente, mientras que en las convulsiones se advierte que se producen contracciones internas.

En concentraciones superiores, los anestésicos locales pueden producir depresión del bulbo y originar una fase de depresión, que se reconoce por los síntomas de hipotensión, inconsciencia y síncope vascular, que puede llegar al coma y al paro respiratorio.

2. Los efectos en el aparato cardiovascular aparecen sólo tras alcanzar altas concentraciones plasmáticas, ya que aquél es más resistente a la toxicidad de los anestésicos locales que el SNC. La bupivacaína es el anestésico local más cardiotóxico.

Los efectos sobre el aparato cardiovascular se reconocen por la aparición en un primer momento de hipertensión y taquicardia debido a la estimulación simpática. Posteriormente se produce hipotensión por la acción vasodilatadora y, por último, colapso vascular y bloqueo auriculoventricular, que puede llegar al paro cardíaco como consecuencia de la depresión miocárdica y la vasodilatación periférica. Para prevenir la toxicidad no debe sobrepasarse la dosis máxima de anestésico local, que para la mepivacaína es de 35-40 ml (1 %).

☐ *Reacciones idiosincrásicas*

Infrecuentes, la más común es la metahemoglobinemia producida por la prilocaína.

Actuación práctica frente a las acciones adversas a los anestésicos locales

☐ *Reacciones no relacionadas con el fármaco*

ACTUACIÓN PRÁCTICA ANTE LAS REACCIONES PSICOMOTORAS Y VASOVAGALES[3]

- Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas elevadas o en posición de Trendelenburg para favorecer el retorno venoso.
- Aflojar toda la ropa que oprima al paciente.
- Tomar el pulso y la presión arterial.
- Administrar oxígeno con la mascarilla, a una concentración de 24 % = 3 l/min.
- Si el paciente está consciente, indicarle que haga respiraciones lentas y profundas, inspirando lentamente por la nariz y espirando también muy lentamente por la boca para intentar que se relaje y favorecer su recuperación.
- Si la hipotensión es grave, avisar de inmediato al sistema de emergencias médicas (teléfono único europeo de tres dígitos 112).

ACTUACIÓN PRÁCTICA ANTE LA ESTIMULACIÓN SIMPÁTICA[3]

- Tranquilizar al paciente.
- Si el paciente presenta hiperventilación, con la consiguiente hipocapnia (descenso de dióxido de carbono), se le debe hacer respirar un aire más rico en CO_2, por ejemplo introduciendo la nariz y la boca del paciente dentro de una bolsa. La hipocapnia se caracteriza por parestesias, sudación, palpitaciones y disnea, que incluso puede llegar al síncope.
- Indicar al paciente que realice respiraciones lentas y profundas, inspirando lentamente por la nariz y espirando muy lentamente por la boca.
- Administrar benzodiacepina de acción rápida y semivida corta, como el alprazolam, por vía sublingual.

☐ *Reacciones tóxicas*

La actuación inmediata debe dirigirse a tratar las manifestaciones clínicas, por lo que dependerá de la gravedad del cuadro. Las manifestaciones más graves son las convulsiones y el paro cardiorrespiratorio.

ACTUACIÓN PRÁCTICA ANTE LAS CONVULSIONES[3]

- Avisar al sistema de emergencias médicas (teléfono único europeo 112).
- Colocar una cánula de Guedel o tubo de Mayo para abrir la vía respiratoria y evitar la mordedura de la lengua y las consecuencias del trismus.
- La cánula de Guedel o tubo orofaríngeo evita la caída de la lengua sobre la vía respiratoria superior. Su introducción debe hacerse deslizando la punta de la cánula en posición invertida sobre la lengua, para después girarla 180°, dirigiendo la punta hacia abajo. Si se intenta colocarla en su posición, se corre el riesgo de empujar la lengua hacia atrás.
- Estas cánulas se hallan disponibles en diferentes tamaños (fig. 25-1). Debe escogerse el apropiado para cada paciente, que es el equivalente a la distancia en centímetros entre el ángulo mandibular o trago de la oreja y la comisura bucal.
- Oxigenoterapia.
- Administrar fármacos miorrelajantes, como canuletas de diacepam de 10 mg por vía rectal.
- Procurar que el paciente no se lastime durante las convulsiones. Para ello debe colocarse sobre una superficie blanda y segura y, siempre que sea posible, en posición lateral de seguridad (PLS). Con el paciente en decúbito supino, el reanimador se sitúa lateralmente al paciente. Se le flexiona la pierna situada más cerca del reanimador y se le estira la pierna contralateral, al tiempo que se gira al paciente hacia el reanimador. Se coloca el brazo más próximo en ángulo recto, y el más alejado se cruza a través del pecho, colocando el dorso de la mano bajo la mejilla. La cabeza debe estar en ligera extensión para que la vía respiratoria permanezca abierta.

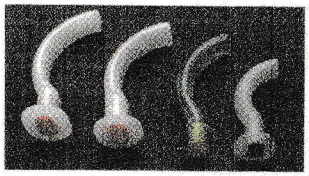

Figura 25-1 Cánulas de Guedel de diferentes tamaños.

ACTUACIÓN PRÁCTICA ANTE UN PARO CARDIORRESPIRATORIO: MEDIDAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO[4-6]

Organizaciones internacionales, como la American Heart Associattion (AHA) o la European Resuscitation Council (ERC), han unificado y consensuado las medidas de soporte vital básico en el International Liason Committee On Resuscitation (ILCOR). La cadena de supervivencia puede resumirse en las siglas ABCD:

A: apertura de la vía respiratoria *(airway)*.
B: ventilación *(breath)*.
C: circulación.
D: desfibrilación.

La secuencia de actuaciones que conforman los eslabones de la «cadena de supervivencia» es la siguiente: activación precoz del sistema de emergencias médicas (teléfono único europeo 112), soporte vital básico precoz y desfibrilación precoz.

ACTIVACIÓN PRECOZ DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS. El reanimador o cualquier otra persona presente debe dar aviso «precoz» al teléfono único europeo de emergencias 112. Hasta su llegada deben mantenerse las medidas de soporte vital básico y desfibrilación.

SOPORTE VITAL BÁSICO. Se define como el conjunto de maniobras estandarizadas de aplicación secuencial, dirigidas a la sustitución y restitución de las funciones ventilatoria y circulatoria

sin necesidad de aporte instrumental, salvo dispositivos de barrera para la ventilación, de acuerdo con el siguiente protocolo (fig. 25-2):

1. Determinación del estado de conciencia. Se llamará al paciente por su nombre, sacudiéndolo por los hombros o golpeándolo suavemente en el rostro:

a) Si el paciente está consciente, se coloca en PLS y se reevalúa periódicamente la ventilación y el pulso.

b) Si está inconsciente:

– Pedir ayuda: activar el servicio de emergencias médicas (112).
– Colocar al paciente en decúbito supino sobre una superficie rígida.

2. Valorar la respiración, mirando el pecho del paciente y acercando la cara a su boca para oír y percibir la respiración:

a) Si el paciente respira:

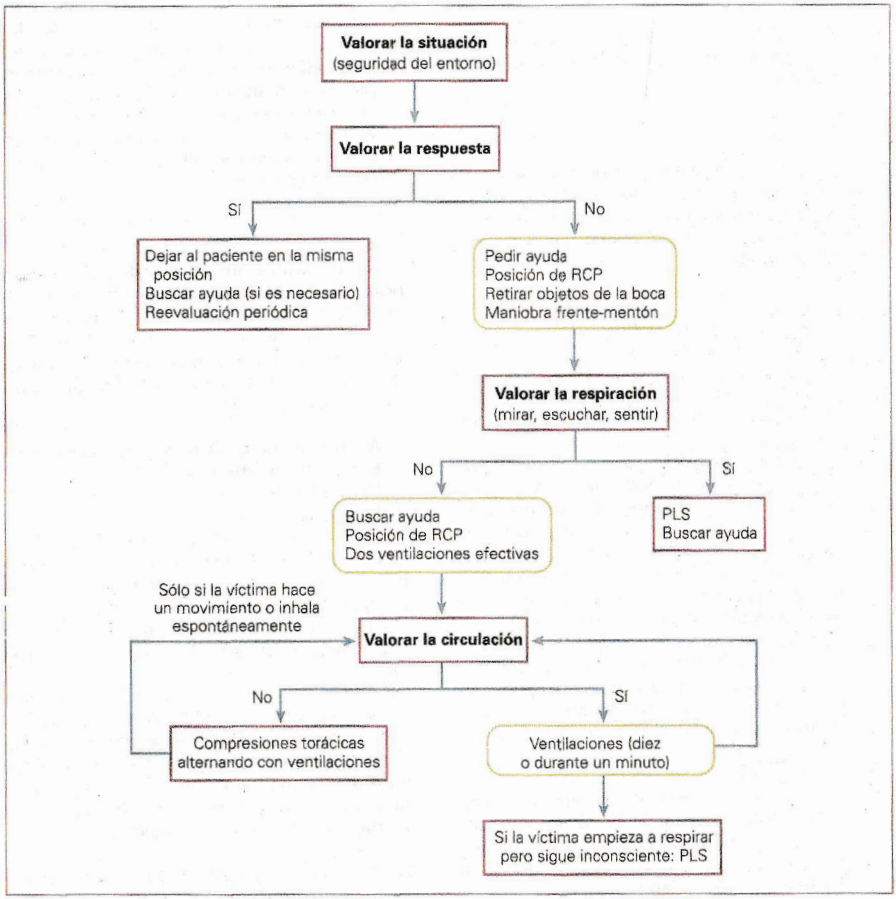

Figura 25-2 Algoritmo de soporte vital básico. PLS: posición lateral de seguridad; RCP: reanimación cardiopulmonar.

– Colocarlo en PLS.
– Vigilar que mantenga la ventilación y el pulso. Reevaluación periódica.

b) Si no respira o sólo da bocanadas esporádicas:

– Pedir ayuda: activar el servicio de emergencias médicas (112).
– Mantener la vía respiratoria abierta.
– Dar dos ventilaciones de rescate lentas y efectivas que hagan subir el tórax.

3. Valorar la obstrucción de la vía respiratoria. Ante todo paciente inconsciente se debe suponer que la vía respiratoria está obstruida, ya que en los estados de inconsciencia la pérdida de tono muscular de la lengua hace que ésta tienda a caer hacia la pared posterior de la faringe y a obstruir el paso del aire. Por lo tanto, siempre se procederá a la apertura y desobstrucción de la vía respiratoria de manera sistemática:

a) Desobstrucción de la vía respiratoria.

Si el paciente está consciente:

– Favorecer la tos.
– Inclinar el paciente hacia adelante, sujetando su pecho con una mano, y dar 5 palmadas fuertes entre las escápulas con la base de la otra mano.
– Si la obstrucción persiste, colocarse por detrás del paciente y rodear su cintura con ambos brazos, colocando el puño de la mano derecha en la región epigástrica, de modo que el pulgar quede dirigido hacia dentro. Colocar la otra mano sobre el puño y presionar con movimientos rápidos hacia adentro y hacia arriba (maniobra de Heimlich), con el fin de desplazar el diafragma hacia arriba y provocar un aumento de presión en la vía respiratoria que facilite la expulsión del cuerpo extraño.

Si el paciente está inconsciente:

– Colocarse a horcajadas sobre sus muslos y presionar con ambas manos por encima del ombligo.
– En caso de embarazo avanzado o de pacientes obesos esta maniobra está contraindicada, por lo que se realizarán compresiones torácicas hacia dentro y hacia arriba, situándose por detrás y pasando los brazos bajo sus axilas, o bien en el centro del esternón con el paciente en decúbito, si está inconsciente.

– Si se intenta la extracción manual de un cuerpo extraño, siempre se hará con el dedo índice en forma de gancho, teniendo mucho cuidado de no introducirlo aún más. Esta maniobra está absolutamente contraindicada en los niños pequeños.

b) Apertura de la vía respiratoria:

– Maniobra frente-mentón: consiste en realizar una hiperextensión cervical, colocando una mano en la frente del paciente y, con los dedos de la otra mano, traccionar la punta del mentón, dejando libres el pulgar y el índice de la primera, para cerrar la nariz, si requiere ventilación.
– Tracción mandibular: esta maniobra se aplica ante la sospecha de lesión cervical, circunstancia que difícilmente puede darse en la clínica. Consiste en traccionar la mandíbula hacia arriba con los dedos pulgar e índice, mientras con la otra mano se fija la cabeza para evitar su desplazamiento.

c) Si no hay respiración espontánea, se realiza la maniobra de la ventilación con aire espirado, para insuflar los pulmones, ya que aquél contiene aproximadamente un 16 % de oxígeno, de la siguiente manera:

– Sellar los labios a la boca del paciente, pinzando la nariz con los dedos índice y pulgar de la mano situada sobre la frente (respiración boca a boca).
– Tras la insuflación verificar la salida de aire.
– También puede realizarse la ventilación boca-nariz, en cuyo caso debe cerrarse la boca y soplar por la nariz, y boca-estoma, en pacientes con traqueotomía.
– Se realizan dos insuflaciones y se repite la maniobra cada 4-5 segundos.

4. Comprobar circulación. A nivel central, se palpará el pulso carotídeo. No se debe perder más de 10 segundos en esta maniobra, pues en las últimas recomendaciones de la AHA y del ILCOR se insiste en que los reanimadores no profesionales no deben detenerse a comprobar el pulso, sino que es preferible observar signos de circulación o de vida tras las dos ventilaciones iniciales[5].

Si no hay pulso, debe procederse a efectuar el *masaje cardíaco externo*:

a) Se localiza el área de compresión, en el tercio inferior del esternón, dos traveses de dedo por encima de la apófisis xifoides.

b) En caso de paro cardíaco presenciado o paciente monitorizado puede iniciarse el masaje con puñopercusión precordial. Ésta consiste en un golpe seco con el puño en la zona de compresión para intentar la despolarización y revertir el ritmo.

c) Iniciar compresiones. Se coloca la base de la mano derecha dos traveses de dedo por encima del apéndice xifoides, y la otra mano encima de aquélla, entrecruzando los dedos, con los brazos extendidos y perpendiculares al tórax. Se ejerce presión para provocar un desplazamiento del esternón hacia dentro de unos 3,5-5 cm.

d) Mantener una compresión-relajación del 50 %, siguiendo un ritmo de compresión de 80-100 compresiones por minuto.

e) Sincronizar el ritmo de compresiones-ventilaciones, tanto con un reanimador como con dos reanimadores, de 2 ventilaciones cada 15 compresiones.

f) Comprobar la eficacia de la ventilación y del masaje cardíaco (ver, oír y sentir).

g) Continuar con las maniobras de reanimación hasta que la ventilación y la circulación sean efectivas o bien hasta que llegue el servicio de emergencia.

En la figura 25-2 se resume el protocolo de actuación de soporte vital básico.

DESFIBRILACIÓN PRECOZ. La desfibrilación eléctrica precoz es la terapia que, de forma aislada, puede salvar más vidas en el paro cardíaco causado por fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Consiste en aplicar una descarga eléctrica para despolarizar el corazón y revertir la arritmia[7].

Su uso se ha generalizado desde la aparición de los desfibriladores automáticos (DEA) o semiautomáticos y su ubicación en lugares de aglomeración de personas. Se está divulgando su utilización entre la población general y no exclusivamente entre los profesionales sanitarios. Su empleo resulta tan sencillo que la actuación del reanimador se limita a seguir las instrucciones recomendadas en el DEA (fig. 25-3); tras un análisis del paciente, se recomendará desfibrilar o bien continuar con las medidas de soporte vital básico. Esto ha propiciado la inclusión del DEA en la cadena de supervivencia, a caballo entre el soporte vital básico y el soporte vital avanzado.

En la figura 25-4 se presenta el algoritmo de actuación del desfibrilador automático.

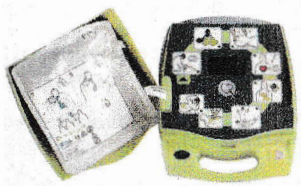

Figura 25-3 Desfibrilador automático.

Reacciones alérgicas

Las reacciones alérgicas a los anestésicos locales son poco frecuentes, constituyendo actualmente menos del 1 % de todas las reacciones adversas[8].

En una reacción alérgica, la administración de los anestésicos locales se acompaña de una semiología compatible con una reacción inmunitaria mediada por la IgE. El cuadro clínico varía desde manifestaciones dermatológicas, como urticaria, prurito, angiedema y rinitis, hasta otras más graves, como broncospasmo y shock anafiláctico[9, 10].

Actuación práctica ante las reacciones alérgicas

1. Suspensión inmediata del fármaco posiblemente incriminado, retrasando la cirugía si es programada hasta que el paciente sea estudiado en un servicio de alergología.
2. Colocar al paciente en posición de Trendelenburg para favorecer el retorno venoso.
3. Canalizar una vía para reposición de la volemia con suero fisiológico.
4. Mantener la vía respiratoria permeable y administrar oxigenoterapia.
5. El fármaco de elección es la adrenalina, que inicialmente puede administrarse por vía subcutánea, 1/1.000, 0,2-0,5 ml, y repetirse cada 5-10 minutos (1/2 ampolla de 1 ml) en el momento que aparezca el ruido de cierre laríngeo, aunque para combatir la hipotensión, el angioedema y el broncospasmo, la vía de administración ideal es la intravenosa.
6. Los corticoides, aunque no son eficaces en la fase aguda, disminuyen la secreción de componentes tardíos de la reacción, por lo que puede administrarse 1 g de metilprednisolona o 500 mg de hidrocortisona.
7. Dejar constancia en la historia de los signos y síntomas por orden de aparición, con el tratamiento aplicado en cada momento y su respuesta.
8. Derivar al paciente a un servicio de alergología para su estudio y filiación etiológica.

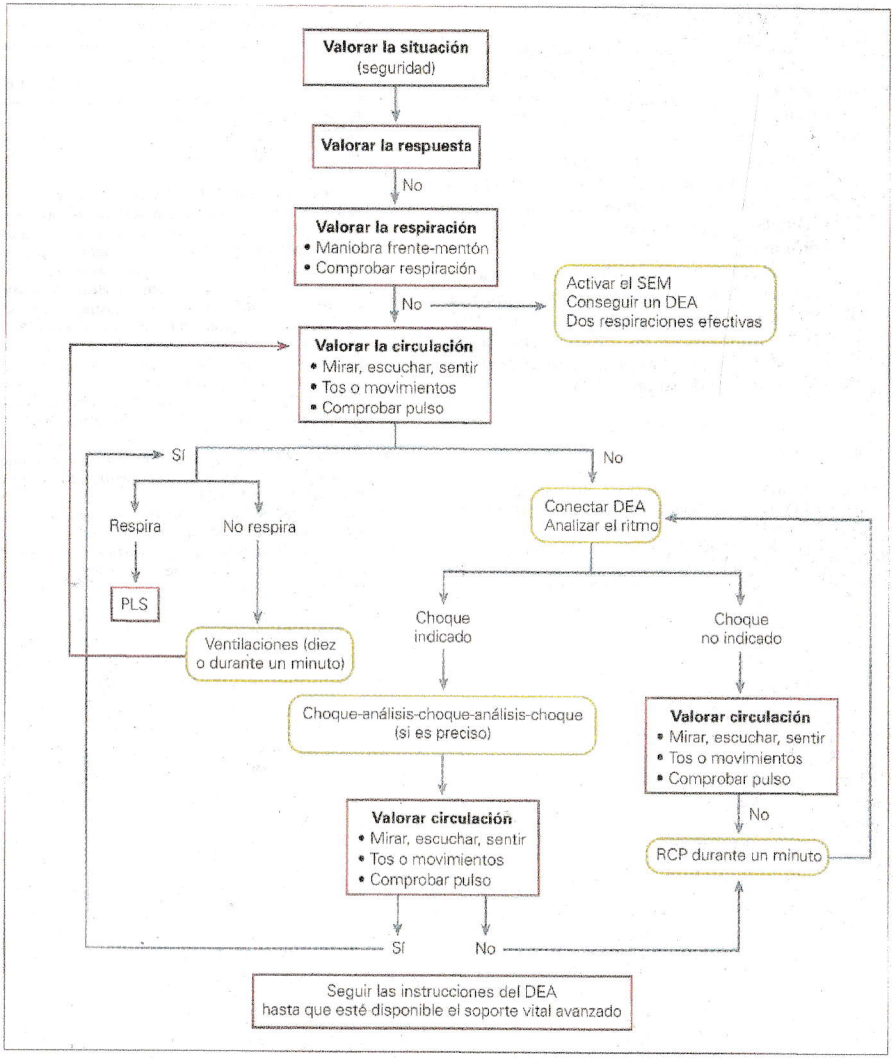

Figura 25-1 Algoritmo de utilización de los desfibriladores automáticos (DEA). SEM: sistema de emergencias médicas.

☐ *Recomendaciones generales para las situaciones de urgencia en la clínica*

1. Siempre avisar precozmente al sistema de emergencias médicas (teléfono único europeo 112).

2. El carro de urgencias, con todo el material necesario, debe estar en un lugar visible y siempre a punto. Deben realizarse revisiones periódicas no sólo de su contenido, sino también de la medicación de urgencia, que ha de estar etique-

tada y colocada de manera que pueda localizarse de modo inmediato.

3. Cualquier profesional sanitario debe conocer perfectamente el equipo de emergencias, y también el personal que trabaje a su cargo deberá estar entrenado para ayudar eficazmente en caso de necesidad.

4. Además de conocer el teléfono de emergencias (112), es importante disponer con facilidad de los teléfonos de ambulancias y servicios de urgencias de centros de salud y hospitales más próximos.

5. Es absolutamente indispensable realizar un reciclaje continuo para conocer las técnicas de soporte vital básico y el manejo de los desfibriladores, así como de las restantes situaciones de urgencias que puedan plantearse al profesional en el ejercicio de su profesión.

Bibliografía

1. El-Qutob D, Morales C, Peláez A. Allergic reaction caused by articaine. Allergol Immunopathol (Madr) 2005; 33: 115-116.
2. Currie M, Kerridge RK, Bacon AK, Williamson JA. Crisis management during anaesthesia: anaphylaxis and allergy. Qual Saf Health Care 2005; 14: e19.
3. Paix AD, Bullock MF, Runciman WB, Williamson JA. Crisis management during anaesthesia: problems associated with drug administration during anaesthesia. Qual Saf Health Care 2005; 14: e15.
4. Kern KB, Valenzuela TD, Clark LL y cols. An alternative approach to advancing resuscitation science. Resuscitation 2005; 64: 261-268.
5. De la Torre Arreche FJ. Nuevas recomendaciones en resucitación cardiopulmonar. Med Intensiva 2002; 26: 358-365.
6. Jacobs I, Nadkarni V, Bahr J y cols. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update and simplification of the Utstein templates for resuscitation registries. A statement for healthcare professionals from a task force of the international liaison committee on resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian Resuscitation Council, New Zealand Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa). Resuscitation 2004; 63: 233-249.
7. Leitch J, Schmulian C, Scott A. Automatic external defibrillators–time for a change? Br Dent J 2005; 198: 209-210.
8. Liñana Santafé JJ, Montero Pineda ML, Navarro Juanes A. Anafilaxia: tipos y actitud terapéutica. Medicina General 2003; 55: 418-423.
9. McLure HA, Rubin AP. Review of local anaesthetic agents. Minerva Anestesiol 2005; 71: 59-74.
10. Kohase H, Umino M. Allergic reaction to epinephrine preparation in 2% lidocaine: two case reports. Anesth Prog 2004; 51: 134-137.

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Abductor del primer dedo, exploración, 85
Ablación total de la uña, 30
Absceso, 163
  estadio de onicocriptosis, 31
Acenocumarol, 79
Ácido
  acetilsalicílico, 79
  clavulánico, 48
  úrico, 67
Adrenalina, 176
Aductor del primer dedo, exploración, 86
Afectación por enfermedades sistémicas, 23
Agua de Burow, aplicación, 35
Alcohol, irrigación, 112
Alergias, 47
Alteraciones tróficas, 80
Alumbre calcinado, aplicación, 36
Aminoácidos ungueales, 12
Amoxicilina, 48
Amplitud de movimiento articular, 83
Anamnesis, 47
Anemia, 63
Anestesia, 56
  procedimiento, 96
  troncular, 113
Anestésicos locales, reacciones adversas, 171
  actuación práctica, 172
  alérgicas, 176
  no alérgicas, 171
Angiografía por resonancia magnética, 77
Anillo hemostático, 103
Anomalías congénitas con afectación ungueal, 155
Anoniquia, 15
Antiagregantes plaquetarios, 47
Antibioterapia, 48
Anticoagulantes orales, 47
Aparato ungueal
  anatomía, 7-12
  defectos cutáneos, 157
  desarrollo embrionario, 3-6
  patologías, 15-26
  técnicas de cirugía plástica, 155
Apósito antiadherente, 130, 145
Arteria
  pedia, palpación, 81
  tibial posterior, palpación, 80
Articulaciones del primer dedo, exploración, 83
Artritis reumatoide, 26
Asepsia, 99
Atrofia dérmica, 166
Autonomía, derecho a la, 54
Avulsión ungueal, 42, 137

B

Banda onicodérmica, 10
Banner, colgajo digital, 157
Basofilia, 65
Basopenia, 65
Beau, líneas, 17
Biomecánica, 86
Biopsia, 42, 137, 147, 148
Bloqueo troncular, 93
Boil, aplicación de fenol, 112
Braquioniquia, 16
Bupivacaína, 95

C

Calcio ungueal, 11
Calzado
  inadecuado y onicocriptosis, 29
  patologías de la uña, 15
Campo
  estéril, 99
  exangüe, 102
Canal
  peroneo, 29, 120
  tibial, 29
Cánulas plásticas, 36
Cefalexina, 48
Choque de talón, 86
Cicatrización, 131, 146
Cinc ungueal, 11
Cirugía
  menor ambulatoria, urgencias, 171-178
  plástica, 44
    técnicas, 155-159
  podológica, historia clínica, 56
  técnicas, 91
  tumoral, 43
  ungueal, 39
    campo estéril, 99
    complicaciones posquirúrgicas, 163-170
    contraindicaciones
      absolutas, 69
      relativas, 70
    documentos legales, 51-58
    hemostasia, 99, 102
    indicaciones, 39
    instrumental, 99
    monitorización del paciente, 93
    objetivos, 39

preparación
de la mesa quirúrgica, 100
del instrumental, 99-104
del paciente, 99
protocolo prequirúrgico, 47-50
revisión bibliográfica, 40
técnica(s)
anestésica, 93-97
clasificación, 41
coadyuvantes, 152
Cizalla, 101
Claudicación intermitente, 79
Coagulación, pruebas, 65
Coaptación, 123, 130
Cobre ungueal, 11
Coiloniquia, 17
Colagenasa, 117, 141
Colágeno, 149
Colesterol, 68
Colgajo, 44, 144, 148
Complicaciones posquirúrgicas, 163-170
afectación del crecimiento de la uña sana, 167
crecimiento ectópico de la uña, 165
granuloma por cuerpo extraño, 168
infección, 163
inflamación del canal intervenido, 169
necrosis dérmica, 166
pérdida de toda la uña, 170
periostitis, 169
quiste de inclusión epidérmico, 169
recidiva, 164
unión anómala del rodete periungueal y la lámina ungueal, 168
Concentración de hemoglobina corpuscular media, 64
Condroma subungueal, 150
Consentimiento
informado, 48, 54
para el tratamiento quirúrgico de onicocriptosis, 60
por representación, 54
Constantes eritrocitarias, 64
Contacto total, período, 86
Convulsiones, actuación práctica, 173
Creatinina, 68
Crecimiento ectópico de la uña, 165
Cuerpo glómico, 151
Cutícula, 6
estructura, 9

D

Dedo(s)
alineación, 84
de los pies, proyecciones radiográficas, 72
hipocráticos, 17
quemadura extensa, 168
Defectos cutáneos en el área periungueal, 157
Derechos básicos del paciente, 53
Dermatófitos, 21
Dermis, 3
Desfibrilación precoz, 176
Desfibrilador automático, 176
algoritmo de utilización, 177
Despegue, período, 86
Dexametasona, 150
Diabetes mellitus, 25, 47
Diacepam, 95
Diagnóstico por la imagen, 71-77
angiografía, 77
ecografía, 76
radiología, 71
resonancia magnética, 76
tomografía computarizada, 75
Distrofia de Heller, 17
Documentación legal, 47, 51-58
Dosis anestésica, 96
Duvries
II, técnica, 133
III técnica, 42, 134

E

Ecografía, 76
Ectoblasto, 3
Ectrodactilia, 44
Edema, 80
Electrocardiógrafo, 93
Electrocardiograma, 93
Electrodisección, 138
Electrólitos, 66
Embriogénesis, 3
Endoblasto, 3
Eosinofilia, 65
Eosinopenia, 65
Epidermis, 3
Eponiquio, 6
estructura, 9
Eritrocitos, recuento, 63
Eritromicina, 48
Escisión de la espícula, 41, 105
Escoplo, 101, 120
Esfigmomanómetro, 94
Esmarch, venda, 101
Espícula
escisión, 41, 105
extracción, 35
Estimulación simpática, actuación práctica, 173
Exéresis de lámina ungueal, 42
Exostectomía, 150
Exostosis, 44, 74
subungueal, 32
tratamiento quirúrgico, 150
Exploración
articular, 83
con Doppler, 81
dinámica, 86
morfofuncional, 83-88
muscular, 84
radiológica, 49, 71-77
Extensor
corto del primer dedo, exploración, 85
largo
común de los dedos, exploración, 86
del primer dedo, exploración, 85
Extremidades inferiores, inspección, 80
Exudado, 115

F

Fármacos, 79
anestésicos, 95
sedantes, 95
Fenol
acción, 111
aplicación, 141
composición química, 111
técnica, 113
protocolo de curas, 116
Fenol-alcohol, técnica, 40, 41, 111-118
complicaciones, 113
contraindicaciones, 113
indicaciones, 112
postoperatorio, 116
procedimiento quirúrgico, 113
Fibroma, 32
Fibrosis, 128
Flexor
corto del primer dedo, exploración, 84
largo
de los dedos segundo a quinto, exploración, 86
del primer dedo, exploración, 85
Fonendoscopio, 94
Fórmula
digital, 87
egipcia, 30
leucocitaria, 64
metatarsal, 84, 87
Frost, técnica, 165

G

Gammagrafía ósea, 75
Glucemia, valores, 66
Goniómetro, 83
Gota, 25, 68
Granuloma por cuerpo extraño, 168

H

Hábitos tóxicos, 79
Hallux
abductus valgus, 87
hiperextensus, 87
HbA1C, *véase* Hemoglobina glucosilada
Heller, distrofia, 17
Heloma, 20
Hematócrito, 63
Hematoma subungueal, 20

Hemoglobina
corpuscular media, 64
glucosilada, 66
Hemograma, 63
Hemorragia
en astilla, 21
en esquirla, 8
subungueal, 20
tiempo, 65
Hemostasia, 65, 99-104
complicaciones, 104
por barrido, 102
supramaleolar, 103
Hierro ungueal, 11
Hilo dental, técnica, 37
Hiperextensión
de la falange distal, 150
del primer dedo, 43
Hiperhidrosis y onicocriptosis, 29
Hiperpigmentaciones, 32
Hiperqueratosis, 20, 22
Hipertensión arterial, 47, 172
Hipertrofia, 44
de la falange distal, 74, 152
Hiponiquio, 4
estructura, 10
Historia clínica, 47, 51
acceso, 57
contenido, 55
Hongos, 21
Hueso trabecular, 74, 150

I

Ibuprofeno, 108, 116, 124, 130, 141
Ictiosis, 24
Incisión(es), 130
en boca de pez, 151,152
Índice de Yao, 81
Infección, 163
Inflamación
del canal intervenido, 169
estadio de onicocriptosis, 30
Información, derecho a la, 53
Informe clínico de alta, 56
Injertos, 44
de lecho ungueal, 158
Instrumental quirúrgico, 101
Intimidad, derecho a la, 54

K

Kaplan, técnica, 43, 143-146
Kocher, pinza, 102

L

Lámina ungueal
curvaturas patológicas, 29
estructura, 9
exéresis, 42
hipertrofia, 143
origen, 5
y rodete periungueal, unión anómala, 168
Lecho ungueal
cambio de coloración, 167
cianosis, 19
escisión radical, 43, 143-147
estructura, 8
formación, 5
hemorragia, 8
Lesiones pigmentarias, 147
Leucocitos, recuento, 64
Leucocitosis, 64
Leuconiquia, 19
Leucopenia, 64
Levaduras, 21
Lidocaína, 95
Líneas
de Beau, 17
de Muehrcke, 19
Linfocitosis, 65
Linfopenia, 65
Liquen plano, 17
Lúnula, 5
estructura, 9

M

Macroniquia, 15
Macrosindactilia, 156
Malformaciones congénitas, 155
digitales, cirugía, 44
Manganeso ungueal, 11
Marcha, exploración, 86
Martini, cucharilla, 101, 107
Masaje cardíaco externo, 175
Matricectomía, 40
parcial, 41, 105
química, 41, 111
total, 42, 138
Matriz ungueal
abordaje quirúrgico, 147
escisión radical, 43, 143-147
estructura, 8
capas, 8
formación, 4
microtraumatismos, 17
Melanocitos, 11
Melanomas, 32
Melanoniquia, 19
Mepivacaína, 95
Mesoblasto, 3
Microniquia, 16
Midazolam, 95
Monocitopenia, 65
Mosquito, 101
Muehrcke, líneas, 19

N

Necrosis dérmica posthematoma discante, 166
Nervios digitales, 96
Neutrofilia, 64
Neutropenia, 65
Normativa legal de historia clínica, 51

O

Obstrucción de la vía respiratoria, 175
Ogalla, técnica, 115
protocolo de curas, 117
Onda Doppler trifásica, 82
Onicoatrofia, 17
Onicoaxis, 138
Onicocriptosis, 21, 27-33
avulsión ungueal, 137
definición, 27
diagnóstico diferencial, 31
epidemiología, 27
estadios, 30
etiopatogenia, 28
matricectomía
química parcial, 111
total, 138
plastias de descarga, 133
técnica(s)
de Duvries II y III, 133-135
de fenol-alcohol, 111-118
de Ogalla, 115
de reconstrucción estética, 119-124
de reeducación ungueal, 36
de Suppan I, 105-109
de Winograd, 127-131
tratamiento(s)
ortopodológico, 87
paliativos, 35
Onicodistrofia, 138, 143
Onicofagia, 21
y onicocriptosis, 28
Onicogrifosis, 18, 43, 138
Onicoheterotopia, 16
Onicólisis, 19
Onicomicosis, 21, 137
Onicopatías, 15
Onicorrexis, 18
Onicosquicia, 19
Onicotripsia, 138
Ortesis, 49
de silicona, 88
Ortonixia
metálica, 37
plástica, 38
Osteítis, 74,75
Osteocondroma, 32, 44, 74
subungueal, 150
Osteomielitis, 74,75

P

Panadizo herpético, 23
Parestesias, 79
Paro
cardíaco, 176
cardiorrespiratorio, actuación práctica, 173

Paroniquia, 23
Patología
  arterial, 79
  pronatoria, 87
    soporte plantar, 88
  tumoral, tratamiento quirúrgico, 147-153
  ungueal
    indicaciones quirúrgicas, 39-44
    tratamiento conservador, 35-38
  venosa, 79
Periostio, 9
Periostitis, 169
Pie
  como zona donante, 157
  cuadrado, 87
  egipcio, 87
  griego, 87
Piel, valoración, 80
Piroxicam, 108, 116, 124, 130, 141
Pits ungueales, 17, 24
Plaquetas, recuento, 65
Plastias de descarga, 42, 133-135
Pliegue(s)
  periungueales, 9
  proximal, 9
  ungueal, 5
Podólogo, relación con el paciente, 47
Polidactilia, 44, 156
Polioniquia, 16
Polisindactilia, 44, 156
Potasio, ion, 67
Povidona yodada, 99, 117, 142
Presión(es)
  arterial, monitorización, 94
  segmentarias, 81
Principios básicos éticos y legales, 53
Profilaxis antibiótica, 48
Propofol, 95
Propulsión, período, 86
Proteína C reactiva, 69
Proteinograma, 68
Prótesis ungueales, 142, 146
Protocolo prequirúrgico, 47-50
Protrombina
  parcial activada, tiempo, 66
  tiempo, 66
Proyecciones radiográficas, 72
  dorsoplantar, 72
  lateral, 73
  oblicua medial o lateral, 72
Psoriasis, 17, 24
Pulpejo, 134
Pulsioxímetro, 94
Pulsos, 175
  palpación, 80
Punción anestésica, 96

Q

Quemadura por fenol, 167
Queratina, 10
Queratinocitos, 11
Queratodermia palmoplantar, 25
Queratopatía, 18
Queratosis, 20
Quiste de inclusión epidérmico, 169

R

Radiaciones ionizantes, 71
Radiología convencional, 71
Reacciones
  adversas a los anestésicos locales, 171
  psicomotoras y vasovagales, actuación práctica, 172
Recidivas, 127, 149, 164
Reconstrucción estética, técnica, 42, 119-124
  complicaciones, 119
  contraindicaciones, 119
  indicaciones, 119
  postoperatorio, 124
  procedimiento quirúrgico, 120
Reeducación ungueal, 39
  técnicas, 35,36
Representante legal, 55
Resección en cuña de la uña y el rodete periungueal, 42
Resonancia magnética, 76
Reticulocitos, recuento, 64
Rodete(s)
  distal, 134
  periungueal, 27
    resección en cuña, técnica
      de reconstrucción estética, 119-124
      de Winograd, 127-131
    y lámina ungueal, unión anómala, 168
  ungueales, 7

S

Salud pública, 54
Secuencia del paso, exploración, 86
Sedación
  farmacológica, 48
  prequirúrgica, 94
Síncope vasovagal, 171
Sindactilia, 44, 155
Síndrome
  de inunodeficiencia adquirida, 25
  de las uñas amarillas, 19
  EEC, 156
Sinoniquia, 16
Sistema de emergencias médicas, 173
Sodio, ion, 67
Soporte vital básico, 173
  algoritmo, 174
Sulfadiacina, 117, 141
Suppan I, técnica, 105-109
  alta quirúrgica, 109
  complicaciones, 105
  contraindicaciones, 105
  indicaciones, 105
  postoperatorio, 108
  procedimiento quirúrgico, 106
  uso, 41
Sutura, 102, 131

T

Taponamiento con gasa, técnica, 36
Taquicardia, 172
Técnica(s)
  anestésica, 93-97
  coadyuvantes, 43
  de cirugía plástica, 155-159
  quirúrgicas
    de Duvries II y III, 133-135
    de fenol-alcohol, 111-118
    de Kaplan, 143-146
    de Ogalla, 115
    de reconstrucción estética, 119-124
    de reeducación ungueal, 36
    de Suppan I, 105-109
    de Winograd, 127-131
Tejido de granulación, 168
Tenotomía, 44, 152
Tensiómetro digital, 94
Terapia
  antitrombótica, 49
  farmacológica, 48
Tiras de aproximación, 102, 115, 123, 165
Tomografía computarizada, 75
Toxicidad sistémica de los anestésicos locales, 172
Transaminasas, 69
Traquioniquia, 17
Tratamiento
  ortopodológico, 83-88
  quirúrgico de la patología tumoral, 147
Traumatismos y onicocriptosis, 29
Trazado electrocardiográfico, 93
Trendelenburg, posición, 176
Trombina, tiempo, 66
Trombosis venosa profunda, 49
Tumor(es)
  glómico, 43
    subungueal, 151
  tratamiento quirúrgico, 147-152
  ungueales, 148

U

Unión anómala del rodete periungueal y la lámina ungueal, 168
Uña
  acrílica, 37
  adulta, estructuras, 5
  alteraciones
    del color, 19
    estructurales, 15
  amarillas, síndrome, 19
  cambio de coloración, 167
  composición química, 10
  convoluta, 17

corte incorrecto, 28
crecimiento ectópico, 165
de resina, 37
de Terry, 19
desarrollo embrionario, 3-6
en picado, 18
en pinza, 18, 143
«en teja de Provenza», 18
en trompeta, 18
en vidrio de reloj, 17
epidérmica, 18
estructura, 8
funciones, 8
histología general, 10
inervación, 12
involuta, 17
lateralizada, 16
morfología(s)
de Krausz, 29
especiales, 30
oblicua, 16
partes, 7, 10
patología
infecciosa, 21
traumática, 20
tumoral, 147-153
pérdida total, 170
plegada, 18
resección en cuña, 42
técnica
de reconstrucción estética, 119-124
de Winograd, 127-131
sana, afectación del crecimiento, 167
tumores, 148
vascularización, 12
verdes, 20
Urea, 67
Urgencias
en cirugía menor ambulatoria, 171-178
en la clínica, recomendaciones generales, 177

V

Vacunación antitetánica, 49
Valoración
analítica, 48, 63-70
morfofuncional y biomecánica, 49
radiológica, 71-77
vascular, 49, 79-82
anamnesis específica, 79
exploración, 80
Velocidad de sedimentación globular, 65
Vendaje, 102, 117
semicompresivo, 123, 141
Verrugas, 23
periungueales, 32
Virus del papiloma humano, 32
Volumen corpuscular medio, 64
VSG, *véase* Velocidad de sedimentación globular

W

Winograd, técnica, 42, 127
complicaciones, 128
contraindicaciones, 128
indicaciones, 127
postoperatorio, 130
procedimiento quirúrgico, 128

Y

Yatrogenias quirúrgicas en onicocriptosis, 30